

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION Y
TELECOMUNICACIONES



GRUPO#12

**“Plataforma inteligente de seguimiento operativo y productividad
en trabajo remoto”**

Materia: Ingeniería de software I

Sigla: INF 422-SC

Docente: ING. Rolando Antonio Martínez Canedo

Integrantes:

Ardaya Campos Nathalia	216004047
Calero Suyo Trevor Félix	222153555
Chumacero Miranda Nelson	222049219
Guzman Rojas Luis David	222008601
Jimenez Peña Marcelo	222008751
Mendieta Albán Letizia	222009020

Semestre I/2026

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

CONTENIDO

PAPS	12
1. Introducción.....	12
2. Descripción del problema.....	13
3. Métricas	14
3.1. Proyecto: ActivityWach	14
3.1.1. Descripción.....	14
3.1.2. Capturas de pantalla (prototipos).....	15
3.1.3. Métricas orientadas al tamaño (MOT)	19
3.1.4. Métricas orientadas a la función (MOF)	22
3.2. Proyecto: Kimai	29
3.2.1. Descripción.....	29
3.2.2. Capturas de pantalla (prototipos).....	32
3.2.3. Métricas orientadas al tamaño (MOT)	33
3.2.4. Métricas orientadas a la función (MOF)	34
3.3. Proyecto: Worklenz.....	36
3.3.1. Descripción.....	36
3.3.2. Capturas de pantalla (prototipos).....	37
3.3.3. Métricas orientadas al tamaño (MOT)	45
3.3.4. Métricas orientadas a la función (MOF)	48
4. Definiciones para la estimación del proyecto	51
4.1. Tamaño del proyecto	51
4.1.1. Métricas orientadas al tamaño (MOT)	52
4.1.2. Métricas orientadas a la función (MOF)	53
4.2. Complejidad del proyecto	55
4.3. Estabilidad de los requisitos del sistema	56

4.4.	Objetivos del proyecto	57
4.4.1.	Objetivo general del proyecto	57
4.4.2.	Objetivos específicos del proyecto	57
4.5.	Requerimientos principales	59
4.5.1.	Requerimientos funcionales principales.....	59
4.5.2.	Requerimientos no funcionales principales	60
4.6.	Rendimiento	61
4.7.	Fiabilidad	62
4.8.	Restricciones	64
5.	Métodos de estimación del proyecto.....	67
5.1.	Estimación mediante valor esperado.....	67
5.2.	Estimación mediante COCOMO II	69
5.2.1.	Identificación y cálculo de puntos objeto.....	69
5.2.2.	Estimación de la productividad del equipo	69
5.2.3.	Estimación del esfuerzo de desarrollo.....	69
5.2.4.	Estimación del costo del proyecto.....	70
5.3.	Estimación mediante la ecuación del software	71
5.3.1.	Cálculo del tiempo mínimo de desarrollo.....	71
5.3.2.	Cálculo del esfuerzo total de desarrollo	72
5.3.3.	Aplicación de la ecuación del software a la plataforma	73
6.	Análisis de riesgos del proyecto	74
6.1.	Identificación de riesgos técnicos, operativos y de seguridad	74
6.2.	Estimación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos.....	75
6.3.	Evaluación del impacto de los riesgos.....	75
6.4.	Plan de prevención, mitigación y contingencia	76
7.	Planificación del tiempo de desarrollo	77

7.1.	Diagrama de Gantt del proyecto	77
7.2.	Diagrama PERT y determinación de la ruta crítica.....	77
8.	Tabla de recursos del proyecto	78
8.1.	Recursos humanos	78
8.2.	Recursos tecnológicos.....	79
8.3.	Recursos de infraestructura y servicios	80
8.4.	Recursos económicos estimados	80
9.	Organización interna del equipo de desarrollo	81
9.1.	Estructura y roles del equipo	81
9.2.	Responsabilidades de los integrantes.....	82
9.3.	Canales de comunicación y coordinación	82
9.4.	Gestión de entregables y toma de decisiones	83
10.	Mecanismos de seguimiento y control del proyecto	83
10.1.	Seguimiento del Sprint Backlog.....	83
10.2.	Control de avance de tareas	83
10.3.	Control de versiones y cambios	84
10.4.	Verificación y validación de entregable	84
	PROCESO DE DESARROLLO SCRUM	85
	CAPITULO 1 – REQUERIMENTOS (Sprint 0).....	85
1.	Propósito	85
2.	Ámbito del sistema	85
1.	Objetivo del producto.....	86

2.	Descripción general del producto	87
3.	Equipo SCRUM.....	88
3.1.	Descripción del equipo SCRUM.....	88
3.2.	Roles del equipo SCRUM	88
3.3.	Responsabilidades del equipo.....	90
4.	Requerimientos iniciales	90
4.1.	Necesidades identificadas	90
4.2.	Requerimientos generales del sistema	91
4.3.	Requisitos funcionales.....	92
4.4.	Requisitos no funcionales	93
4.5.	Reglas de negocio iniciales	94
5.	Funciones del producto	95
5.1.	Funciones del panel web.....	95
5.2.	Funciones de la aplicación de escritorio	97
5.3.	Funciones de monitoreo y registro de actividad	98
5.4.	Funciones de reportes, alertas y supervisión	99
6.	Product Backlog	100
6.1.	Lista de historias de usuario.....	104
7.	Casos de uso	114
7.1.	Identificación de actores.....	116
7.2.	Paquetes y casos de uso.....	116
8.	Planificación de Sprints.....	121
8.1.	Duración de los Sprints	121

8.2.	Criterios para la división de Sprints.....	123
8.3.	Sprint 1 - Base administrativa y control de jornada.....	123
8.4.	Sprint 2 - Monitoreo de actividad del trabajador	125
8.5.	Sprint 3 - Reportes, alertas y funciones avanzadas	127
9.	Infraestructura tecnológica	129
9.1.	Infraestructura para la gestión del proyecto	130
9.2.	Infraestructura para el desarrollo del software	130
9.3.	Herramientas de desarrollo	131
9.4.	Herramientas de control de versiones.....	132
9.5.	Herramientas de despliegue	132
10.	Patrón de desarrollo	133
10.1.	Patrón arquitectónico propuesto.....	133
10.2.	Actividades técnicas durante los Sprints.....	135
10.3.	Flujo de trabajo de desarrollo	136
10.4.	Estrategia de integración entre módulos.....	136
11.	Modelos iniciales	138
11.1.	Modelo de contexto	138
11.2.	Modelo de casos de uso.....	139
11.3.	Modelo inicial de datos	140
11.4.	Modelo de arquitectura inicial.....	141
11.5.	Esbozo de interfaces principales	142
12.	Criterios de calidad	144
12.1.	Criterios de calidad del proyecto	144

12.2. Criterios de calidad del producto	145
12.3. Criterios de aceptación de historias de usuario.....	146
12.4. Criterios de seguridad	147
12.5. Criterios de usabilidad.....	147
12.6. Criterios de rendimiento	148
13. Conclusión del Sprint 0	149
CAPITULO 2 - PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	151
Sprint 1.....	151
1. Sprint Planning.....	151
1.1. Objetivos del Sprint	151
1.1.1. Objetivo general del Sprint 1	151
1.1.2. Objetivos específicos del Sprint 1	151
1.2. Equipo Scrum	152
1.3. Historias de Usuario	152
1.4. Contexto del sistema.....	162
1.5. Sprint Backlog.....	162
2. Proceso/Patrón de desarrollo por Historia de Usuario	164
2.1. Diseño.....	164
2.1.1. Diseño de la Arquitectura	164
2.1.1.1. Diagrama de Despliegue	164
2.1.1.2. Diagrama de Paquetes	165
2.1.2. Diseño de Datos	165
2.1.2.1. Diseño Conceptual	165
2.1.2.2. Diseño Lógico	165
2.1.2.3. Diseño Físico.....	167

2.1.3.	Diseño de la Lógica de Negocio	171
2.1.3.1.	Diagrama de Comunicación	171
2.1.3.2.	Diagrama de Secuencia	172
2.1.4.	Implementación	174
2.1.4.1.	Diagrama de Componentes.....	174
2.1.5.	Pruebas	174
2.1.5.1.	Plan de pruebas.....	174
2.1.5.2.	Casos de prueba funcionales de caja negra	175
2.1.5.3.	Reporte de prueba	187
3.	Daily Scrum	188
4.	Sprint Review	201
5.	Sprint Retrospective	203
6.	Burndown y BurnUp	204
6.1.	Grafica Burndown	204
6.2.	Grafica BurnUp.....	205
7.	Grafica de esfuerzo y Datos de esfuerzo	205
8.	Scrum Taskboard	206
	Sprint 2.....	207
1.	Sprint Planning.....	207
1.1.	Objetivos del Sprint.....	207
1.1.1.	Objetivo general del Sprint 2	207
1.1.2.	Objetivos específicos	207
1.2.	Equipo Scrum	207
1.3.	Historias de Usuario	208

1.4.	Contexto del sistema.....	223
1.5.	Sprint Backlog.....	223
2.	Proceso/Patrón de desarrollo por Historia de Usuario	226
2.1.	Diseño.....	226
2.1.1.	Diseño de la Arquitectura	226
2.1.1.1.	Diagrama de Despliegue	226
2.1.1.2.	Diagrama de Paquetes	226
2.1.2.	Diseño de Datos	227
2.1.2.1.	Diseño Conceptual	227
2.1.2.2.	Diseño Lógico	227
2.1.2.3.	Diseño Físico.....	230
2.1.3.	Diseño de la Lógica de Negocio	240
2.1.3.1.	Diagrama de Comunicación	240
2.1.3.2.	Diagrama de Secuencia	241
2.1.4.	Implementación	242
2.1.4.1.	Diagrama de Componentes.....	242
2.1.5.	Pruebas	243
2.1.5.1.	Plan de pruebas.....	243
2.1.5.2.	Casos de prueba funcionales de caja negra	244
2.1.5.3.	Reporte de prueba	262
3.	Daily Scrum	263
4.	Sprint Review	285
5.	Sprint Retrospective	287
6.	Burndown y BurnUp	288
6.1.	Grafica Burndown	288
6.2.	Grafica BurnUp.....	289

7. Grafica de esfuerzo y Datos de esfuerzo	289
8. Scrum Taskboard	290
Sprint 3.....	291
1. Sprint Planning.....	291
1.1. Objetivos del Sprint	291
1.1.1. Objetivo general del Sprint 3	291
1.1.2. Objetivos específicos	291
1.2. Equipo Scrum	292
1.3. Historias de Usuario	292
1.4. Contexto del sistema.....	310
1.5. Sprint Backlog.....	310
2. Proceso/Patrón de desarrollo por Historia de Usuario	314
2.1. Diseño.....	314
2.1.1. Diseño de la Arquitectura	314
2.1.1.1. Diagrama de Despliegue	314
2.1.1.2. Diagrama de Paquetes	314
2.1.1.3. Diagrama de arquitectura general	315
2.1.2. Diseño de Datos	316
2.1.2.1. Diseño Conceptual	316
2.1.2.2. Diseño Lógico	316
2.1.2.3. Diseño Físico.....	322
2.1.3. Diseño de la Lógica de Negocio	335
2.1.3.1. Diagrama de Comunicación	335
2.1.3.2. Diagrama de Secuencia	336
2.1.4. Implementación	338
2.1.4.1. Diagrama de Componentes.....	338
2.1.5. Pruebas	338

2.1.5.1. Plan de pruebas.....	338
2.1.5.2. Casos de prueba funcionales de caja negra	339
2.1.5.3. Reporte de prueba	347
3. Daily Scrum	349
4. Sprint Review	366
5. Sprint Retrospective	369
6. Burndown y BurnUp	370
6.1. Grafica Burndown	370
6.2. Grafica BurnUp.....	371
7. Grafica de esfuerzo y Datos de esfuerzo	371
8. Scrum Taskboard	373
BIBLIOGRAFIA.....	374
ANEXOS	375

1. Introducción

En la actualidad, el trabajo remoto se ha convertido en una modalidad cada vez más utilizada por organizaciones que buscan mantener la continuidad operativa, mejorar la flexibilidad laboral y optimizar recursos. Sin embargo, este modelo también ha generado nuevos desafíos relacionados con la supervisión del personal, el seguimiento del cumplimiento de la jornada laboral, el control del uso de herramientas de trabajo y la detección oportuna de incidencias que puedan afectar la productividad.

En muchos casos, las empresas no cuentan con mecanismos integrados que les permitan observar de manera clara y centralizada qué actividades realizan sus trabajadores durante la jornada, cuánto tiempo dedican a herramientas laborales, qué periodos de inactividad se presentan o qué eventos relevantes requieren atención por parte de supervisores y administradores. Esta limitación reduce la trazabilidad de la operación y dificulta la toma de decisiones basada en información objetiva y oportuna.

Frente a esta necesidad, el presente proyecto propone el desarrollo de una plataforma compuesta por una aplicación de escritorio para Windows y un panel administrativo web. La aplicación de escritorio tendrá la función de registrar el inicio, pausa, reanudación y cierre de la jornada laboral, monitorear aplicaciones activas, registrar navegación, detectar inactividad, generar capturas de pantalla ante eventos sospechosos y facilitar la comunicación operativa mediante un widget flotante con chat y notificaciones. Por su parte, el panel web permitirá visualizar dashboards, gráficos, alertas, evidencias, reportes por trabajador y por periodo, así como gestionar usuarios, roles y mecanismos de supervisión.

De esta manera, la solución propuesta busca fortalecer el control operativo del trabajo remoto, brindar mayor visibilidad sobre el comportamiento laboral de los trabajadores y aportar información útil para el seguimiento, análisis y toma de decisiones dentro de la organización.

2. Descripción del problema

El crecimiento del trabajo remoto ha transformado la manera en que las organizaciones coordinan, supervisan y evalúan el desempeño de su personal. Aunque esta modalidad ofrece ventajas en términos de flexibilidad y cobertura, también introduce dificultades importantes para el control de la jornada y el seguimiento efectivo de las actividades realizadas por cada trabajador.

En muchas empresas, la supervisión del personal remoto se realiza mediante reportes manuales, mensajes aislados o revisiones parciales de resultados, sin contar con una herramienta que permita observar de manera continua y estructurada el uso de aplicaciones, los sitios visitados, los tiempos productivos e improductivos, los periodos de inactividad y las incidencias relevantes ocurridas durante la jornada. Esta situación provoca una limitada visibilidad del estado operativo de los equipos de trabajo, dificulta la identificación de desvíos o patrones de comportamiento no deseados y reduce la capacidad de reacción de supervisores y administradores.

Además, la falta de trazabilidad sobre la actividad de los trabajadores puede derivar en problemas relacionados con el cumplimiento de horarios, el uso inadecuado de herramientas tecnológicas, la pérdida de productividad y la ausencia de evidencias ante situaciones que requieran seguimiento o verificación. A ello se suma la necesidad de mantener una comunicación operativa inmediata entre supervisores y trabajadores, especialmente en contextos donde se requiere dar instrucciones, resolver incidencias o realizar seguimiento en tiempo real.

En este contexto, se identifica como problema principal la ausencia de una plataforma integral que permita registrar, monitorear y analizar la actividad laboral del personal remoto, combinando control de jornada, monitoreo de aplicaciones y navegación, detección de inactividad, generación de evidencias, alertas y comunicación operativa en un solo sistema. Por ello, el proyecto plantea el desarrollo de una solución tecnológica que atienda esta necesidad mediante una aplicación de escritorio para el trabajador y un panel administrativo web para supervisores y administradores.

3. Métricas

3.1. Proyecto: ActivityWach

3.1.1. Descripción

ActivityWatch es una aplicación profesional de código abierto orientada al seguimiento automático del tiempo y de la actividad realizada por el usuario en su computadora. Su propósito principal es permitir que las personas conozcan cómo utilizan su tiempo frente al equipo, manteniendo el control de sus datos de forma local y priorizando la privacidad.

Este proyecto es uno de los sistemas más parecidos a la Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto, debido a que incorpora funciones relacionadas con monitoreo de escritorio, registro de aplicaciones utilizadas, detección de inactividad, seguimiento de navegación web y visualización de información mediante un panel web.

Su código fuente se encuentra disponible en GitHub:

<https://github.com/ActivityWatch/activitywatch>

Página oficial del proyecto:

<https://activitywatch.net/>

ActivityWatch funciona mediante una arquitectura basada en un servidor local y varios componentes recolectores de información llamados watchers. Estos watchers actúan como agentes encargados de capturar datos específicos del entorno del usuario, como la ventana activa, el título de la aplicación, la pestaña activa del navegador, la URL visitada y los períodos de inactividad o AFK.

Entre sus funciones principales se identifican:

- Registro automático de la aplicación activa.
- Registro del título de la ventana activa.
- Registro de pestañas activas del navegador mediante extensión.
- Registro de URLs visitadas.
- Detección de inactividad mediante teclado y ratón.

- Organización de eventos mediante buckets.
- Consulta de actividad histórica por fecha.
- Visualización de reportes mediante dashboard local.
- Clasificación de actividades por categorías.
- Arquitectura extensible mediante watchers.

Tecnologías utilizadas:

- Python: utilizado en componentes del servidor, librerías y watchers.
- Rust: utilizado en componentes modernos del servidor y distribución del sistema.
- JavaScript / Vue.js: utilizado en el panel web de visualización.
- Extensiones de navegador: utilizadas para registrar información de pestañas activas, URLs y navegación web.
- API REST local: utilizada para la comunicación entre el servidor, los watchers y la interfaz web.

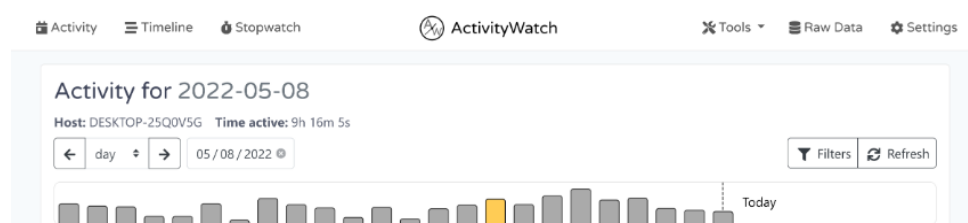
Relación con el proyecto propuesto:

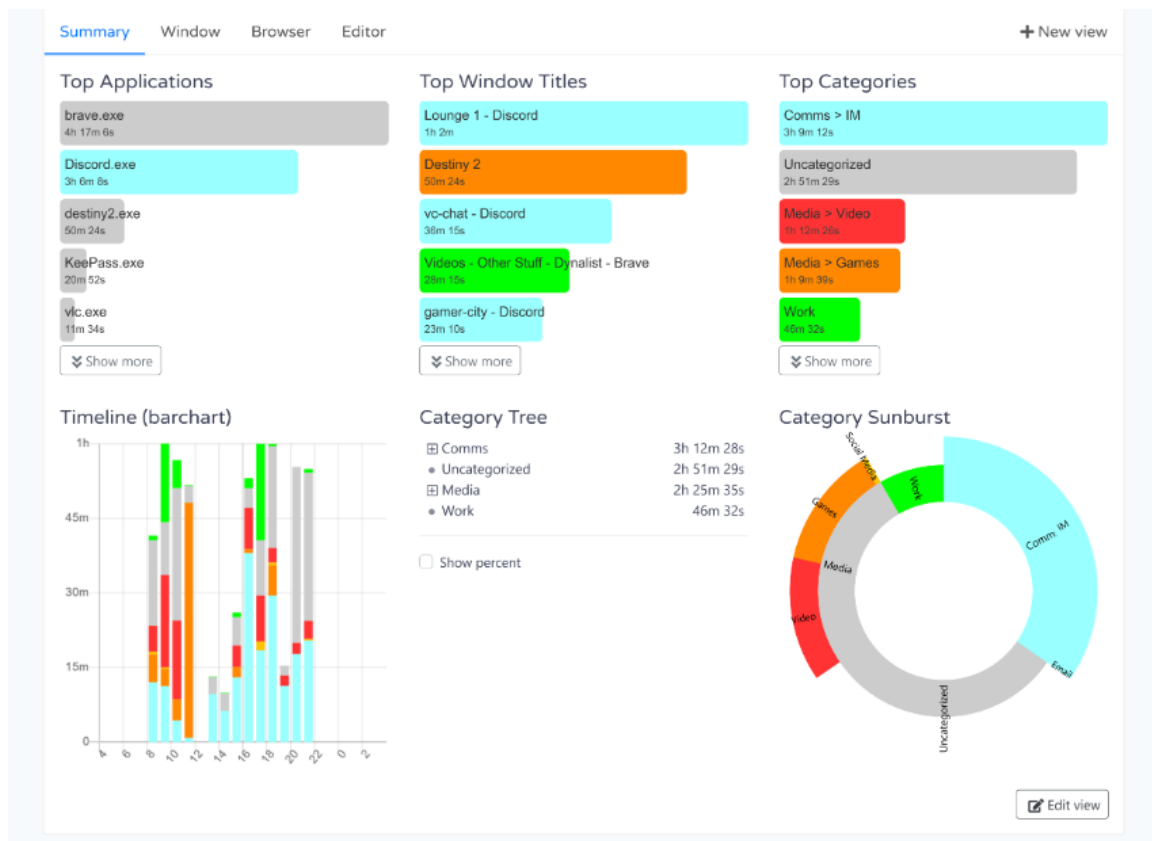
ActivityWatch se relaciona directamente con la propuesta del sistema de seguimiento operativo y productividad en trabajo remoto, porque ambos sistemas contemplan el registro de actividad en el equipo del usuario, monitoreo de aplicaciones, detección de inactividad, seguimiento de navegación y visualización de información mediante dashboards.

Sin embargo, ActivityWatch está enfocado principalmente en el autoanálisis personal y la privacidad local, mientras que el proyecto propuesto incorpora además supervisión organizacional, roles, jornadas laborales, reportes administrativos, alertas, comunicación operativa y control desde un panel web para administradores y supervisores.

3.1.2. Capturas de pantalla (prototipos)

Dashboard principal de ActivityWatch





Vista de productividad por categorías

Activity for 2022-11-01

Host: pc-casa Time active: 5h 41m 20s

← day → 01/11/2022

Filters Refresh



Summary Window Browser Editor + New view

Top Applications

firefox	2h 39m 43s
Blender	1h 53m 23s
PureRef	14m
systemsettings	12m 8s
plasmashell	9m 12s

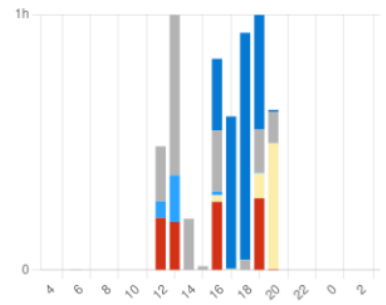
Show more

Top Window Titles

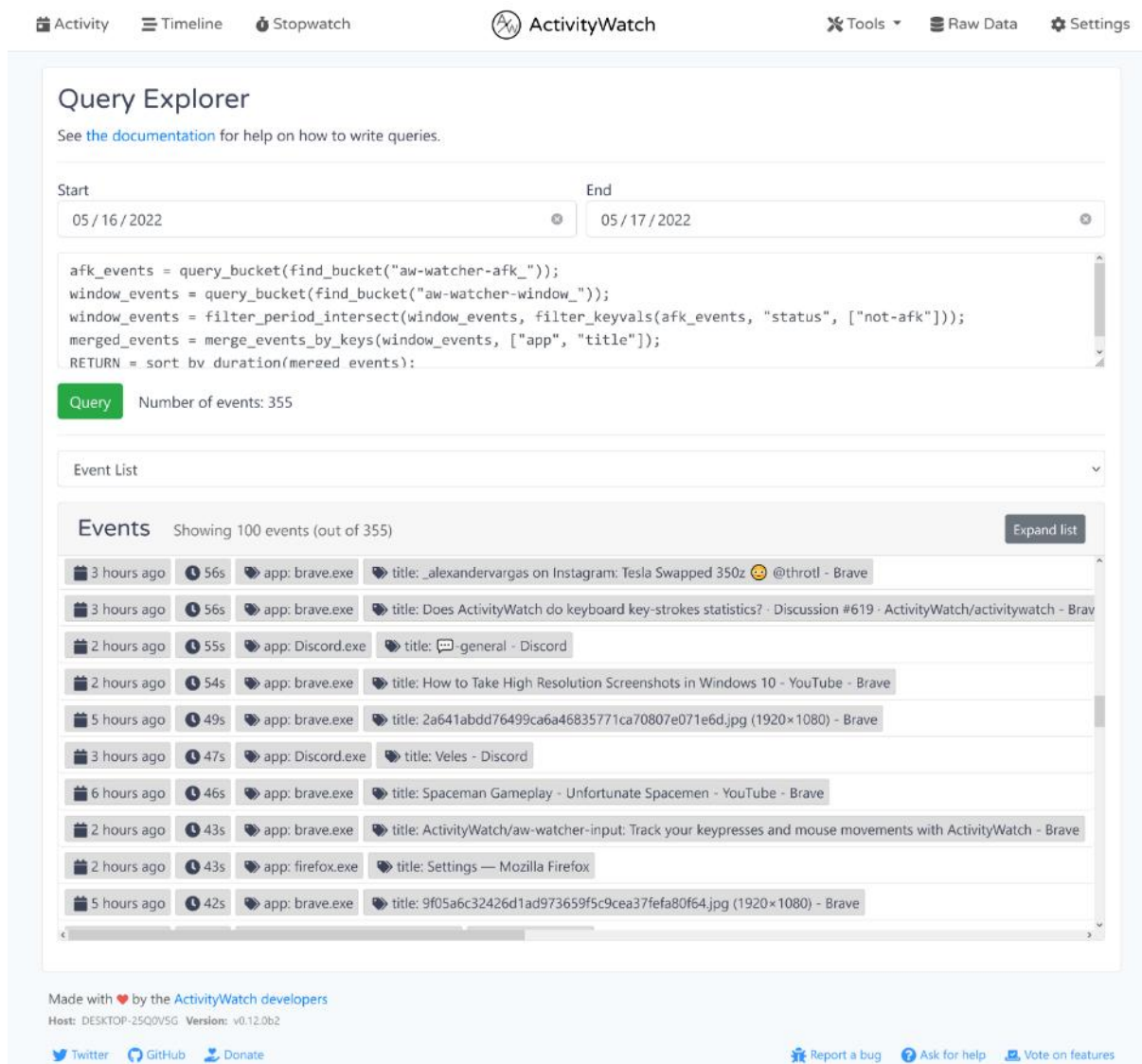
Blender* [/home/herman/Trabajo/blender/proyecto]	1h 53m 23s
ActivityWatch — Mozilla Firefox	20m 40s
enfield-no2-mkl.pur - PureRef	14m
finanzas 2022.ods - LibreOffice Calc	9m 2s
Facebook — Mozilla Firefox	8m 53s

Show more

Timeline (barchart)



Vista de consultas y eventos



The screenshot displays the ActivityWatch Query Explorer interface. At the top, there are navigation tabs: Activity, Timeline, Stopwatch, and ActivityWatch. To the right are links for Tools, Raw Data, and Settings. The main section is titled "Query Explorer" and includes a link to the documentation. Below this, there are input fields for "Start" (05 / 16 / 2022) and "End" (05 / 17 / 2022). A query is entered in a text area, and a green "Query" button is visible. Below the query, it says "Number of events: 355". Underneath is a section titled "Event List" with a dropdown menu. The "Events" section shows "Showing 100 events (out of 355)" and an "Expand list" button. A list of events is displayed, each with a clock icon, a duration, an application icon, and a title. The footer includes a message "Made with ❤️ by the ActivityWatch developers", the host information "Host: DESKTOP-25Q0V5G Version: v0.12.0b2", and social media links for Twitter, GitHub, and Donate. There are also links for "Report a bug", "Ask for help", and "Vote on features".

Activity

Timeline

Stopwatch

ActivityWatch

Tools

Raw Data

Settings

Query Explorer

See [the documentation](#) for help on how to write queries.

Start: 05 / 16 / 2022

End: 05 / 17 / 2022

```
afk_events = query_bucket(find_bucket("aw-watcher-afk_"));
window_events = query_bucket(find_bucket("aw-watcher-window_"));
window_events = filter_period_intersect(window_events, filter_keyvals(afk_events, "status", ["not-afk"]));
merged_events = merge_events_by_keys(window_events, ["app", "title"]);
RETURN = sort by duration(merged_events);
```

Query Number of events: 355

Event List

Events

Showing 100 events (out of 355) [Expand list](#)

Time	Duration	App	Title
3 hours ago	56s	app: brave.exe	title: _alexandervargas on Instagram: Tesla Swapped 350z 🤖 @throtl - Brave
3 hours ago	56s	app: brave.exe	title: Does ActivityWatch do keyboard key-strokes statistics? - Discussion #619 - ActivityWatch/activitywatch - Brav
2 hours ago	55s	app: Discord.exe	title: 🗨-general - Discord
2 hours ago	54s	app: brave.exe	title: How to Take High Resolution Screenshots in Windows 10 - YouTube - Brave
5 hours ago	49s	app: brave.exe	title: 2a641abdd76499ca6a46835771ca70807e071e6d.jpg (1920×1080) - Brave
3 hours ago	47s	app: Discord.exe	title: Veles - Discord
6 hours ago	46s	app: brave.exe	title: Spaceman Gameplay - Unfortunate Spacemen - YouTube - Brave
2 hours ago	43s	app: brave.exe	title: ActivityWatch/aw-watcher-input: Track your keypresses and mouse movements with ActivityWatch - Brave
2 hours ago	43s	app: firefox.exe	title: Settings — Mozilla Firefox
5 hours ago	42s	app: brave.exe	title: 9f05a6c32426d1ad973659f5c9cea37fefa80f64.jpg (1920×1080) - Brave

Made with ❤️ by the ActivityWatch developers

Host: DESKTOP-25Q0V5G Version: v0.12.0b2

[Twitter](#) [GitHub](#) [Donate](#) [Report a bug](#) [Ask for help](#) [Vote on features](#)

A continuación, se presenta un listado de las principales pantallas o módulos identificados en ActivityWatch, junto con una descripción de su funcionalidad:

1. Home / Dashboard principal: Permite visualizar un resumen general del tiempo registrado, actividad reciente, aplicaciones utilizadas y comportamiento del usuario durante el día.
2. Activity View: Muestra información detallada sobre la actividad del usuario en un período determinado, incluyendo aplicaciones, ventanas activas, navegación y períodos de inactividad.

3. Timeline: Presenta una línea de tiempo con los eventos registrados por los watchers, permitiendo analizar en qué momentos se utilizó una aplicación, navegador u otra herramienta.
4. Trends: Permite observar tendencias de actividad en diferentes períodos, facilitando el análisis histórico del uso del equipo.
5. Report: Permite visualizar reportes generados a partir de la información registrada por el sistema.
6. Buckets: Permite consultar los contenedores de eventos generados por los watchers.
7. Bucket Detail: Permite revisar los eventos registrados dentro de un bucket específico.
8. Query Explorer: Permite ejecutar consultas sobre los eventos registrados en el sistema.
9. Alerts: Permite visualizar o administrar alertas relacionadas con la actividad registrada.
10. Settings: Permite configurar aspectos del sistema, categorías, preferencias y comportamiento del panel.
11. Category Builder: Permite construir o modificar categorías para clasificar aplicaciones, sitios web o actividades.
12. Stopwatch: Permite registrar manualmente una actividad mediante cronómetro.
13. Search: Permite buscar información dentro de los eventos o registros del sistema.
14. Graph: Permite visualizar información de actividad mediante representaciones gráficas.
15. Dev: Vista de apoyo para desarrollo, pruebas o revisión técnica del sistema.

3.1.3. Métricas orientadas al tamaño (MOT)

Para contar las líneas de código del proyecto ActivityWatch se revisó el repositorio completo descargado con sus submódulos. El conteo no incluye dependencias externas, archivos binarios, imágenes, archivos de bloqueo, carpetas de compilación, documentación textual ni archivos generados.

Resultado del conteo por componente:

COMPONENTE	ARCHIVOS CONTADOS	LÍNEAS DE CÓDIGO
aw-server-rust	233	31.061
aw-tauri	145	24.147
aw-server	164	18.575
aw-core	59	6.384
awatcher	36	4.195
aw-client	27	2.937
scripts	30	2.270
aw-notify	10	2.187
aw-qt	14	1.719
aw-watcher-window	19	1.622
.github	11	1.065
aw-watcher-afk	14	648
Archivos raíz del proyecto	4	524
aw-watcher-input	12	390
Total	778	97.724

Cantidad total de líneas de código = 97.724 LDC

Conversión a KLDC:

$$1 \text{ KLDC} = 1000 \text{ LDC}$$

$$\text{KLDC} = 97.724 / 1000$$

$$\text{KLDC} = 97,724$$

$$\text{KLDC aproximado} = 97,72$$

Para el cálculo de esfuerzo se utilizó un período de medición de 11 meses, siguiendo el mismo criterio del ejemplo comparativo revisado. En ese período se identificaron 24 colaboradores humanos activos en el historial del repositorio, excluyendo usuarios automatizados como bots.

Datos utilizados:

DATO	VALOR
Líneas de código	97.724 LDC
KLDC	97,72
Tiempo	11 meses
Gente	24 colaboradores
Errores / defectos registrados	164 incidencias abiertas
Documentación	30 archivos Markdown principales

Cálculo de esfuerzo:

$$\text{Esfuerzo} = \text{Gente} * \text{Tiempo}$$

$$\text{Esfuerzo} = 24 * 11$$

$$\text{Esfuerzo} = 264 \text{ personas/mes}$$

Cálculo de calidad:

$$\text{Calidad} = \text{N}^\circ \text{ errores o defectos} / \text{KLDC}$$

$$\text{Calidad} = 164 / 97,72$$

$$\text{Calidad} = 1,68$$

Cálculo de productividad:

$$\text{Productividad} = (\text{KLDC} / \text{Esfuerzo}) * 1000$$

$$\text{Productividad} = (97,72 / 264) * 1000$$

$$\text{Productividad} = 370,15$$

Tabla MOT del proyecto ActivityWatch:

Proyecto	KLDC	Tiempo (meses)	Esfuerzo (personas/mes)	Gente	Documentación	Errores / defectos
ActivityWatch	97,72	11	264	24	30 archivos	164

Tabla de resultados MOT:

Proyecto	Calidad = errores / KLDC	Productividad = (KLDC / Esfuerzo) * 1000
ActivityWatch	1,68	370,15

Interpretación:

ActivityWatch presenta un tamaño considerable debido a que no es una aplicación simple, sino un ecosistema compuesto por servidor, panel web, agentes de monitoreo, watchers, librerías cliente, módulos en Python, módulos en Rust y componentes de interfaz. Su productividad se calcula a partir del tamaño del código y el esfuerzo estimado con base en colaboradores humanos activos durante el período medido.

3.1.4. Métricas orientadas a la función (MOF)

Para calcular las métricas orientadas a la función se identificaron las entradas, salidas, peticiones, archivos lógicos internos e interfaces externas principales del sistema ActivityWatch. Se utilizó el método de Puntos de Función, clasificando cada parámetro en simple, medio y complejo.

Entradas de usuario

Número aproximado: 18

Ejemplos principales:

- Selección del rango de fechas para consultar actividad.
- Selección del host o dispositivo monitoreado.
- Selección del período de análisis: día, semana, mes o rango personalizado.
- Configuración de categorías de actividad.
- Creación de reglas de categorización.
- Edición de reglas de categorización.
- Búsqueda o filtrado de eventos registrados.
- Configuración de watchers disponibles.
- Activación o desactivación de módulos de monitoreo.

- Configuración de preferencias del panel web.
- Consulta manual de buckets.
- Consulta de eventos almacenados.
- Escritura de consultas en Query Explorer.
- Selección de datos para exportación.
- Inicio o pausa de cronómetro en Stopwatch.
- Registro manual de actividad mediante Stopwatch.
- Configuración de alertas.
- Configuración de visualización en gráficos.

Total: 18 entradas de usuario.

Salidas de usuario

Número aproximado: 22

Ejemplos principales:

- Dashboard general con resumen de actividad.
- Visualización de tiempo por aplicación.
- Visualización de sitios web visitados.
- Línea de tiempo de actividad diaria.
- Reporte de períodos activos e inactivos.
- Gráficos por categorías de actividad.
- Resumen de tiempo productivo o no clasificado.
- Detalle de eventos registrados por watcher.
- Visualización de buckets de información.
- Mensajes de estado del servidor.
- Mensajes de estado de watchers.
- Resultados de filtros aplicados sobre la actividad.
- Información histórica por día.
- Información histórica por semana.
- Información histórica por rango personalizado.
- Reportes de tendencias.

- Resultados del Query Explorer.
- Vista gráfica de relaciones o eventos.
- Alertas de actividad.
- Vista de configuración del sistema.
- Exportación de datos en formato JSON.
- Página de error o ruta no encontrada.

Total: 22 salidas de usuario.

Peticiones de usuario

Número aproximado: 16

Ejemplos principales:

- Consulta de resumen general de actividad.
- Consulta de eventos por rango de fecha.
- Consulta de actividad por aplicación o ventana.
- Consulta de actividad web mediante extensión del navegador.
- Consulta de datos crudos almacenados en buckets.
- Consulta de tendencias por host.
- Consulta de reportes por período.
- Consulta de eventos de inactividad AFK.
- Consulta de buckets disponibles.
- Consulta de detalle de un bucket específico.
- Consulta mediante Query Explorer.
- Consulta de categorías configuradas.
- Consulta de reglas de categorización.
- Consulta de alertas registradas.
- Consulta de configuración del servidor.
- Consulta de datos para exportación.

Total: 16 peticiones de usuario.

Archivos lógicos internos

Número aproximado: 12

Entidades o estructuras principales manejadas por ActivityWatch:

- Bucket: Contenedor lógico donde se almacenan eventos recolectados por un watcher.
- Event: Registro individual de actividad con fecha, duración y datos asociados.
- Window Activity: Información relacionada con ventana activa, aplicación y título.
- Browser Activity: Información de pestañas, URLs y navegación web.
- AFK Activity: Información de períodos de actividad e inactividad del usuario.
- Category: Clasificación utilizada para agrupar actividades, aplicaciones o sitios.
- Settings / Configuration: Configuraciones del sistema, watchers y preferencias del usuario.
- Query: Consultas utilizadas para filtrar, agrupar o transformar eventos.
- Alert: Reglas o avisos asociados a actividad registrada.
- Stopwatch Activity: Registros manuales de tiempo creados por el usuario.
- Host: Identificación del equipo o dispositivo monitoreado.
- Export Data: Estructura de datos preparada para exportación o respaldo.

Total: 12 archivos lógicos internos.

Interfaces externas

Número aproximado: 9

Ejemplos principales:

- API del sistema operativo para detectar ventana activa.
- API del sistema operativo para detectar teclado y ratón.
- Extensión de navegador para registrar pestañas activas.
- Extensión de navegador para registrar URLs.
- API REST local del servidor ActivityWatch.
- Librería cliente Python aw-client.
- Librería cliente JavaScript aw-client-js.
- Librería cliente Rust aw-client-rust.

- Integraciones con watchers externos o complementarios.

Total: 9 interfaces externas.

Cálculo de Puntos de Función sin ajustar:

PARÁMETRO DE MEDICIÓN	CUENTA	SIMPLE	MEDIO	COMPLEJO	TOTAL
Número de entradas de usuario	18	10	6	2	66
Número de salidas de usuario	22	8	9	5	112
Número de peticiones de usuario	16	8	6	2	60
Número de archivos lógicos internos	12	4	5	3	123
Número de interfaces externas	9	3	4	2	63
Cuenta total					424

Detalle del cálculo:

$$\text{Entradas de usuario} = (10 * 3) + (6 * 4) + (2 * 6) = 66$$

$$\text{Salidas de usuario} = (8 * 4) + (9 * 5) + (5 * 7) = 112$$

$$\text{Peticiones de usuario} = (8 * 3) + (6 * 4) + (2 * 6) = 60$$

$$\text{Archivos lógicos internos} = (4 * 7) + (5 * 10) + (3 * 15) = 123$$

$$\text{Interfaces externas} = (3 * 5) + (4 * 7) + (2 * 10) = 63$$

$$\text{Cuenta total} = 66 + 112 + 60 + 123 + 63$$

$$\text{Cuenta total} = 424$$

Factores de ajuste:

		No Influye	Incidental	Moderado	Medio	Significativo	Esencial	Valor
	FACTOR	0	1	2	3	4	5	
1	¿El sistema requiere respaldo y recuperaciones confiables?					x		4

2	¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información hacia/desde la aplicación?					x		4
3	¿Existen funciones de procesamiento distribuidas?				x			3
4	¿El desempeño es crucial?					x		4
5	¿El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente utilizado?					x		4
6	¿El sistema requiere entrada de datos en línea?				x			3
7	¿La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya sobre múltiples pantallas u operaciones?				x			3
8	¿Los ALI se actualizan en línea?						x	5
9	¿Las entradas salidas archivos o consultas son complejos?					x		4
10	¿El procesamiento interno es complejo?						x	5
11	¿El código se diseña para ser reutilizable?						x	5

12	¿La conversión y la instalación se incluyen en el diseño?					x		4
13	¿El sistema se diseña para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones?						x	5
14	¿La aplicación se diseña para facilitar el cambio y su uso por parte del usuario?						x	5
Total								Σ58

Cálculo de Puntos de Función ajustados:

$$PF = \text{Conteo total} * [0,65 + 0,01 * \sum(F_i)]$$

$$PF = 424 * [0,65 + 0,01 * 58]$$

$$PF = 424 * [0,65 + 0,58]$$

$$PF = 424 * 1,23$$

$$PF = 521,52$$

Puntos de Función = 521,52

Interpretación:

ActivityWatch presenta un nivel funcional alto debido a que combina captura automática de actividad, almacenamiento de eventos, consulta histórica, clasificación por categorías, visualización mediante dashboard, exportación, API REST y múltiples watchers. A diferencia de una aplicación de gestión tradicional, gran parte de su funcionalidad ocurre de forma automática en segundo plano, lo que incrementa su complejidad técnica y funcional.

En conclusión, ActivityWatch representa un proyecto comparable con la propuesta desarrollada, ya que permite analizar métricas de tamaño, esfuerzo, calidad, productividad y funcionalidad relacionadas con sistemas de monitoreo de actividad, seguimiento operativo y visualización de productividad.

3.2. Proyecto: Kimai

3.2.1. Descripción

Kimai es una aplicación profesional de código abierto diseñada para el registro y la gestión del tiempo de trabajo, orientada a trabajadores autónomos, agencias, pequeñas y medianas empresas, así como a grandes organizaciones. Su propósito principal es simplificar el control de horas dedicadas a diferentes actividades mediante una interfaz intuitiva y multidispositivo. A través de su plataforma, los usuarios pueden registrar tiempos en tiempo real, clasificar las horas por clientes, proyectos y tareas específicas, y gestionar tarifas de facturación personalizadas. Además, ofrece herramientas avanzadas para la generación de reportes detallados, la creación de plantillas de facturación y la exportación de datos a múltiples formatos, lo que facilita el análisis de rentabilidad y la administración financiera de los proyectos.

Desde la perspectiva técnica y de infraestructura, Kimai destaca por su arquitectura moderna, robusta y altamente escalable. Está construido principalmente sobre el framework de PHP Symfony, utilizando Doctrine para la gestión de base de datos y Twig para la renderización de sus plantillas visuales. Su interfaz de usuario se basa en Bootstrap con la librería estética Tabler.io, ofreciendo un diseño responsivo y moderno. Esta solución está diseñada de forma modular bajo un ecosistema de repositorios independientes que separan el núcleo de la aplicación de sus complementos, tales como herramientas de línea de comandos (CLI), aplicaciones nativas de escritorio, configuraciones de contenedores Docker y diversos plugins (bundles).

Entre las funciones esenciales que permiten el control y la administración del tiempo en el día a día:

- Registro de Tiempos (Time Tracking): Grabación en tiempo real (cronómetro de inicio/parada) o registro manual de horas de trabajo.

- Organización Jerárquica: Estructuración de tareas agrupadas por Clientes → Proyectos → Actividades.
- Gestión de Equipos y Usuarios: Control de usuarios con roles y permisos específicos para que cada miembro acceda solo a lo que le corresponde.
- Facturación y Exportación: Creación de facturas con tarifas por hora configurables y exportación de reportes a PDF, Excel (XLSX) y CSV.
- API REST Integrada: Interfaz de conexión que permite automatizar y enlazar Kimai con CRMs, ERPs u otros sistemas de la empresa.
- Campos Personalizados (Custom Fields): Capacidad de agregar datos extra a los proyectos, clientes y registros según las necesidades del negocio.
- Autenticación Corporativa: Soporte para inicio de sesión único (SSO) mediante LDAP/SAML e integraciones con Google Workspace.
- Arquitectura Extensible (Plugins): Posibilidad de añadir módulos adicionales (como gestión de vacaciones o control de gastos) sin tocar el código base del sistema.
- Trazabilidad y Auditoría: Registro de cambios de datos para evitar modificaciones no autorizadas o fraude en las hojas de tiempo.
- Nacimiento y creación
- Iniciado por: Torsten Höltge en 2006 como un rastreador de tiempo simple y moderno. Posteriormente, Kevin Papst tomó el liderazgo del proyecto.
- Lanzamiento inicial: 2006 (versión original de Kimai).
- Evolución: En 2018 se inició una reescritura completa desde cero (Kimai 2) para modernizar la aplicación utilizando el framework Symfony, eliminando toda la deuda técnica de la versión heredada y adaptándola a estándares empresariales.
- Nombre actual: Kimai, aunque en su oferta de servicio administrado se le conoce comercialmente como Kimai Cloud.

Tecnologías utilizadas

- Lenguaje principal: PHP (versiones 8.2 a 8.5) y JavaScript / TypeScript
- Framework principal: Symfony 6.4 (Framework web corporativo de PHP)
- Interfaz: HTML5, CSS3 / Sass (diseñado sobre Bootstrap y Tabler.io)
- Repositorio: Disponible en GitHub: <https://github.com/kimai/kimai>

- Arquitectura: Aplicación web cliente-servidor MVC (Modelo-Vista-Controlador) soportada por Doctrine ORM, con un motor de plantillas Twig y una estructura modular ampliable mediante plugins.

Licencias

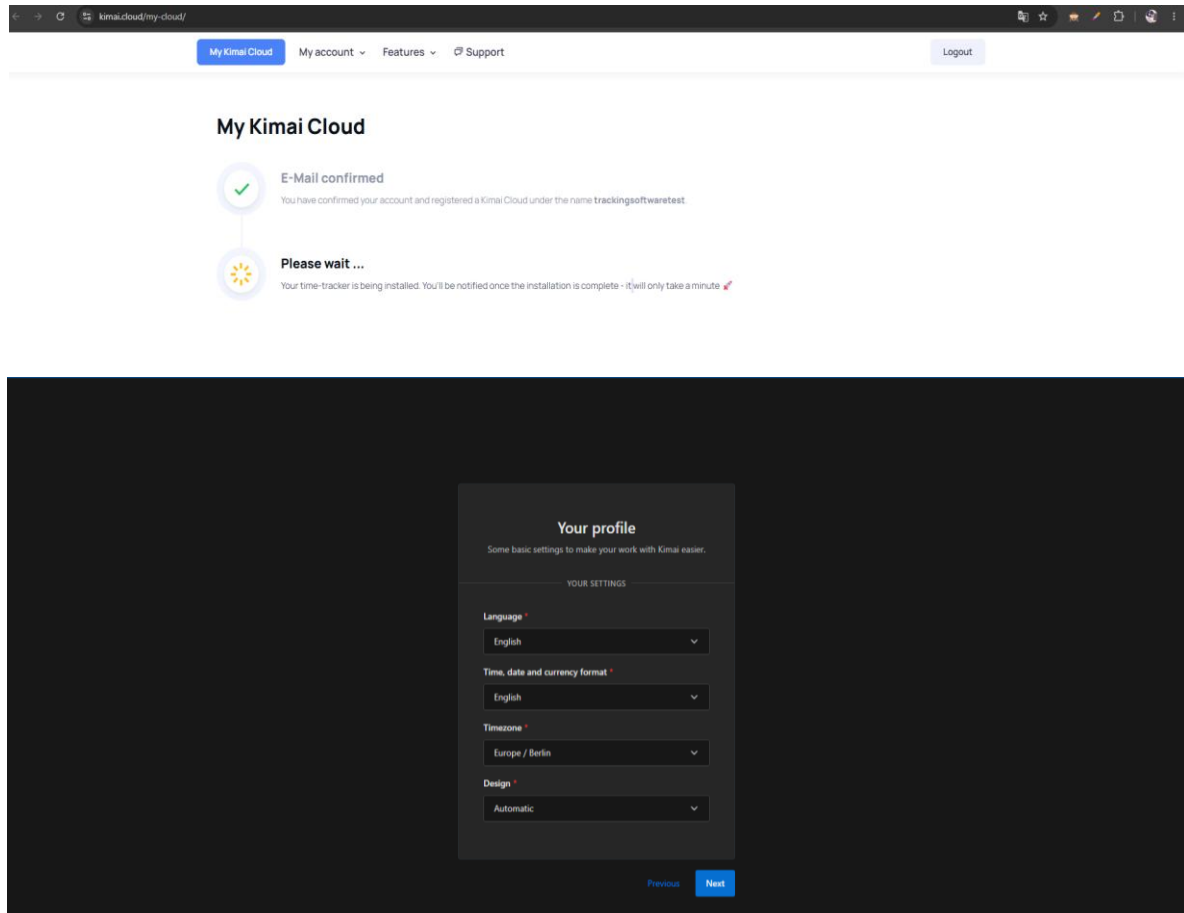
- Licencia: GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0) para el núcleo de código abierto.
- Permite: Uso personal y comercial sin costo, modificación y redistribución, siempre y cuando las versiones modificadas mantengan la misma licencia libre (AGPL-3.0) y su código fuente esté disponible al público.
- Contribuciones
- Repositorio abierto: Aceptación constante de mejoras a través de pull requests, resolución de issues y discusiones técnicas en GitHub.
- Documentación detallada: Para desarrolladores y usuarios.
- Traducciones multilingüe: Gestión abierta de traducciones en más de 30 idiomas.

Ecosistemas y visión

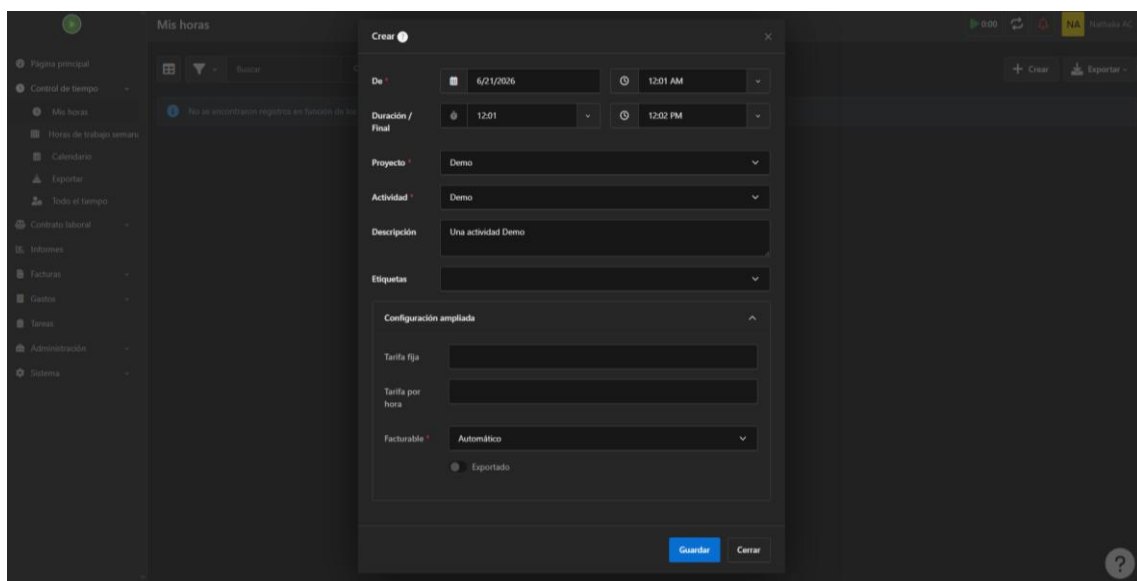
- Soberanía de datos: Enfoque prioritario en permitir el auto-hospedaje (self-hosting) para garantizar que las empresas tengan el control absoluto sobre la privacidad de sus datos.
- Alternativa empresarial: Visión de proporcionar una alternativa robusta de código abierto a las soluciones comerciales y costosas de control de horas y facturación.
- Sostenibilidad y crecimiento: Desarrollo continuo financiado y apoyado en parte gracias a su oferta SaaS (Kimai Cloud) y a un amplio catálogo de extensiones comerciales y comunitarias.

3.2.2. Capturas de pantalla (prototipos)

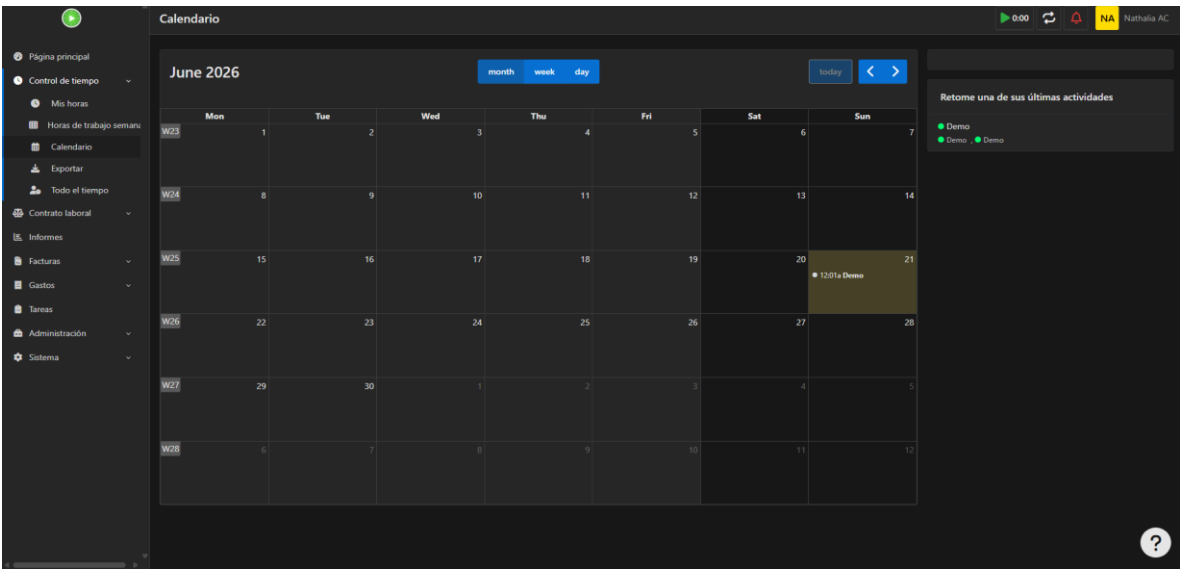
Interfaces de registro



Interfaz de creación de horario



Interfaz de visualización de calendario



3.2.3. Métricas orientadas al tamaño (MOT)

Lenguaje	Archivos	Líneas en Blanco	Líneas de Comentarios	Líneas de Código
PHP	1,838	27,598	24,119	119,173
XML (Traducciones)	602	279	3	116,466
Twig (Vistas)	177	716	90	12,608
JavaScript	56	906	1,437	4,149
CSS	3	194	0	1,158
SASS	24	180	156	1,109
YAML	26	139	187	972
JSON	1	0	0	28
TOTAL (SUM)	2,727	30,012	25,992	255,663

- Total de archivos de texto: 2,733
- Archivos únicos analizados: 2,727
- Archivos ignorados: 6

Este conteo no incluye carpetas de dependencias de terceros, ni archivos autogenerados en var/cache/ ni archivos .xlf ya que son recursos estáticos de localización.

$$KLDC = 255.663 / 1000$$

$$\text{Cantidad Línea de código} = 255.663$$

$$KLDC = 255,66$$

$$\text{Esfuerzo} = \text{Gente} * \text{Tiempo}$$

$$\text{Esfuerzo} = 32 * 11$$

$$\text{Esfuerzo} = 352$$

$$\text{Calidad} = N^{\circ} \text{ errores (defectos)} / \text{KLDC}$$

$$\text{Calidad} = 228 / 255,66$$

$$\text{Calidad} = 0,89$$

$$\text{Productividad} = \text{KLDC} / \text{Esfuerzo}$$

$$\text{Productividad} = 255,66 / 352 * 1000$$

$$\text{Productividad} = 730$$

El código y la localización del proyecto Kimai es completo y diversificado, abarcando desde lógica de negocio en PHP hasta soporte multiidioma. Se contabilizaron 255.663 líneas distribuidas en 2.727 archivos estimados del sistema, incluyendo historial de desarrollo (ChangeLog), especificaciones de configuración (archivos YAML), y soporte internacional (traducciones en 43 idiomas).

3.2.4. Métricas orientadas a la función (MOF)

Parámetro de medición	FACTOR DE PESO				
	Cuenta	Simple	Medio	Complejo	total
Número de entradas de usuario	35	20	10	5	130
Número de salidas de usuario	25	12	8	5	123
Número de peticiones de usuario	30	15	10	5	115
Número de archivos	42	25	12	5	370
Número de interfaces externas	15	8	5	2	95
Cuenta total					833

		No Influye	Incidental	Moderado	Medio	Significativo	Esencial	Valor
	FACTOR	0	1	2	3	4	5	
1	¿El sistema requiere respaldo y recuperaciones confiables?						x	5

2	¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información hacia/desde la aplicación?				x			3
3	¿Existen funciones de procesamiento distribuidas?			x				2
4	¿El desempeño es crucial?				x			3
5	¿El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente utilizado?					x		4
6	¿El sistema requiere entrada de datos en línea?						x	5
7	¿La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya sobre múltiples pantallas u operaciones?			x				2
8	¿Los ALI se actualizan en línea?					x		4
9	¿Las entradas salidas archivos o consultas son complejos?				x			3
10	¿El procesamiento interno es complejo?				x			3
11	¿El código se diseña para ser reutilizable?					x		4

12	¿La conversión y la instalación se incluyen en el diseño?				x			3
13	¿El sistema se diseña para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones?						x	5
14	¿La aplicación se diseña para facilitar el cambio y su uso por parte del usuario?					x		4
Total								Σ50

$$PF = \text{Conteo total} * [0.65 + 0.01 * \sum(Fi)]$$

$$PF = 833 * [0.65 + 0.01 * 50]$$

$$PF = 957,95$$

La funcionalidad del proyecto Kimai es robusta y estructurada, abarcando desde la gestión interna de registros de tiempo hasta la integración con APIs externas. Se calcularon 957,95 Puntos de Función (PF).

3.3. Proyecto: Worklenz

3.3.1. Descripción

Worklenz es una plataforma web de gestión de proyectos, tareas, recursos y tiempo de trabajo, orientada principalmente a agencias, pequeñas empresas, equipos de desarrollo, trabajadores independientes y organizaciones que necesitan administrar sus actividades desde un entorno centralizado.

La plataforma permite planificar proyectos, dividirlos en tareas, asignar responsables, establecer prioridades, registrar fechas de inicio y finalización y supervisar el progreso del trabajo realizado por cada integrante del equipo.

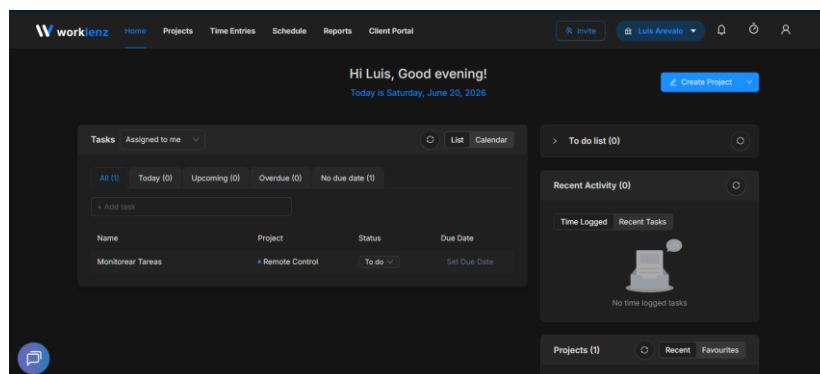
Worklenz es un proyecto de código abierto, por lo que su código fuente puede ser consultado, estudiado, ejecutado y modificado. El sistema se distribuye bajo la licencia GNU Affero General Public License versión 3.0 — AGPL-3.0.

Worklenz puede utilizarse mediante el servicio en la nube proporcionado por sus desarrolladores o instalarse en una infraestructura propia mediante Docker. La posibilidad de realizar una instalación local permite que las organizaciones tengan mayor control sobre sus datos, configuraciones y recursos tecnológicos.

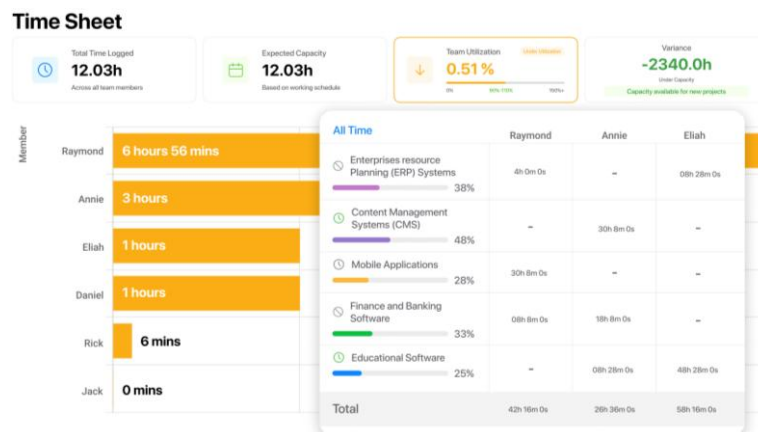
El sistema se presenta como una alternativa de código abierto a plataformas comerciales de administración de proyectos y equipos, como Asana, Jira, Monday.com y otras herramientas similares. Su enfoque principal se encuentra en la gestión de tareas, seguimiento del tiempo, planificación de recursos, colaboración y análisis de proyectos.

3.3.2. Capturas de pantalla (prototipos)

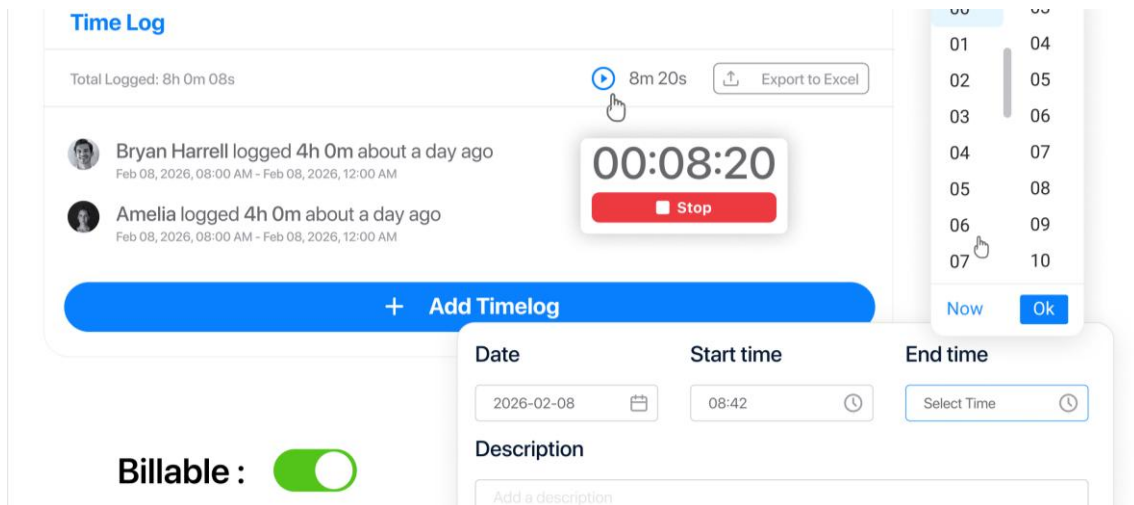
- Dashboard de Inicio



- Vista de Tareas Kanban

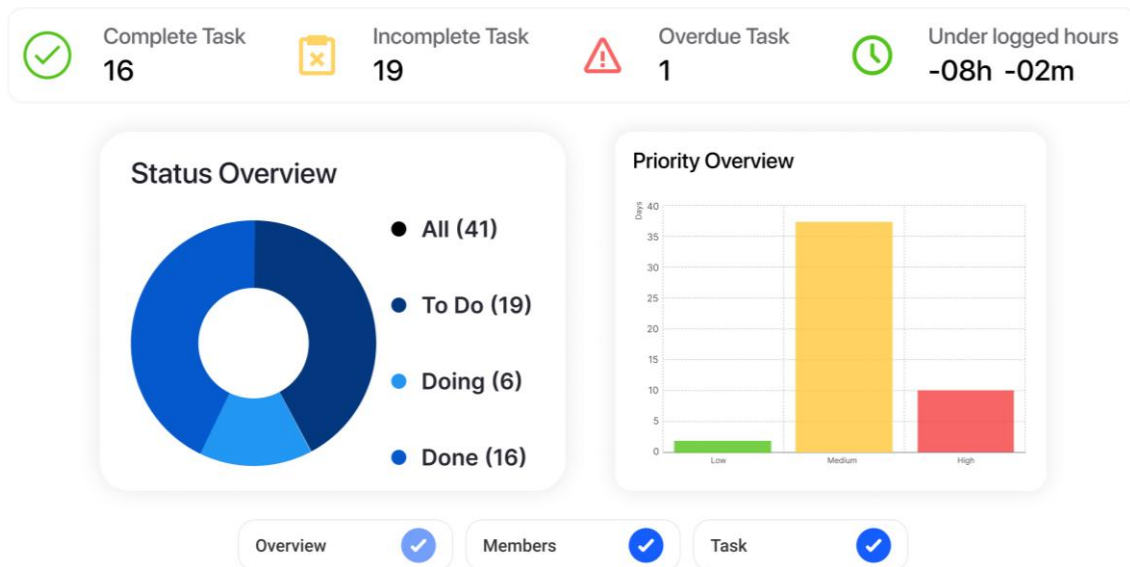


- Plantillas de proyectos y tareas



- Control del tiempo

Insights



A continuación, se presenta un listado de las páginas principales de la aplicación React, ubicadas principalmente en el directorio `worklenz-frontend/src/pages`, acompañado de una descripción de su funcionalidad.

- HomePage (home/home-page.tsx):** Página principal del usuario después de iniciar sesión. Presenta un resumen personalizado del trabajo, proyectos recientes o favoritos, tareas pendientes, actividades realizadas y registros de tiempo.

2. **ProjectList (projects/project-list.tsx)**: Permite visualizar y administrar los proyectos disponibles dentro del equipo. Facilita la creación, búsqueda, agrupación, selección y acceso a la información de cada proyecto.
3. **ProjectView (projects/projectView/project-view.tsx)**: Página principal de trabajo dentro de un proyecto. Centraliza la gestión de tareas, integrantes, estados, prioridades, fases, fechas y diferentes vistas del proyecto.
4. **ProjectGanttView (projects/ProjectGanttView.tsx)**: Presenta las tareas de un proyecto mediante un diagrama de Gantt, permitiendo observar su duración, secuencia temporal, fechas de inicio y finalización y relaciones de planificación.
5. **Schedule (schedule/schedule.tsx)**: Página destinada a la planificación de recursos y distribución de la carga laboral. Permite analizar las actividades asignadas a cada miembro del equipo durante un periodo determinado.
6. **OverviewReports (reporting/overview-reports/overview-reports.tsx)**: Panel general de reportes que muestra estadísticas sobre proyectos, equipos, miembros, tareas y rendimiento operativo.
7. **ProjectsReports (reporting/projects-reports/projects-reports.tsx)**: Presenta información detallada de los proyectos, incluyendo su avance, estado, responsables, actividades, tiempos registrados y resultados generales.
8. **MembersReports (reporting/members-reports/members-reports.tsx)**: Permite analizar el desempeño de los integrantes del equipo, mostrando sus tareas asignadas, tareas completadas, actividades pendientes, tiempos registrados y participación en proyectos.
9. **OverviewTimeReports (reporting/timeReports/overview-time-reports.tsx)**: Ofrece una visión general de las horas registradas dentro del sistema, facilitando el análisis del tiempo utilizado por los equipos y proyectos.
10. **ProjectsTimeReports (reporting/timeReports/projects-time-reports.tsx)**: Muestra los registros de tiempo organizados por proyecto, permitiendo identificar cuánto tiempo se ha dedicado a cada actividad o proyecto.

11. **MembersTimeReports** (`reporting/timeReports/members-time-reports-updated.tsx`): Presenta las horas trabajadas y registradas por cada integrante, ayudando a evaluar la distribución del trabajo y la productividad del equipo.
12. **EstimatedVsActualTimeReports** (`reporting/timeReports/estimated-vs-actual-time-reports.tsx`): Compara el tiempo estimado para las tareas con el tiempo realmente utilizado, permitiendo detectar retrasos, desviaciones y problemas de planificación.
13. **AdminCenterOverview** (`admin-center/overview/overview.tsx`): Panel administrativo que presenta información general de la organización, como usuarios, equipos, proyectos y estado de utilización de la plataforma.
14. **AdminCenterUsers** (`admin-center/users/users.tsx`): Permite administrar los usuarios registrados, revisar sus datos, estados y participación dentro de los equipos.
15. **AdminCenterTeams** (`admin-center/teams/teams.tsx`): Interfaz para gestionar los equipos de trabajo y sus integrantes.
16. **NotFoundPage** (`404-page/404-page.tsx`): Página de error 404 utilizada cuando la dirección solicitada no corresponde a una ruta existente.

A continuación, se presenta un listado de los componentes React más relevantes, ubicados principalmente en el directorio `worklenz-frontend/src/components`.

1. **TaskDrawer** (`task-drawer/task-drawer.tsx`): Panel lateral que muestra y permite editar la información detallada de una tarea, como descripción, responsables, estado, prioridad, fechas, etiquetas, comentarios y registros de tiempo.
2. **CreateTaskModal** (`task-management/CreateTaskModal.tsx`): Ventana modal utilizada para crear nuevas tareas y definir sus propiedades principales.
3. **TaskListBoard** (`task-management/task-list-board.tsx`): Componente que organiza y muestra las tareas de un proyecto en forma de listado.
4. **TaskRow** (`task-management/task-row.tsx`): Representa una tarea individual dentro del listado y permite consultar o modificar sus atributos principales.

5. **TaskGroup (task-management/task-group.tsx)**: Agrupa tareas según criterios como estado, fase, prioridad o integrante responsable.
6. **TaskListFilters (task-management/task-list-filters.tsx)**: Permite filtrar las tareas según responsable, estado, prioridad, fecha, fase u otros atributos.
7. **OptimizedBulkActionBar (task-management/optimized-bulk-action-bar.tsx)**: Proporciona acciones masivas para modificar varias tareas al mismo tiempo, como cambiar estados, prioridades, fases, responsables o etiquetas.
8. **TaskStatusDropdown (task-management/task-status-dropdown.tsx)**: Permite seleccionar o cambiar el estado de una tarea.
9. **TaskPriorityDropdown (task-management/task-priority-dropdown.tsx)**: Permite establecer el nivel de prioridad de una tarea.
10. **TaskPhaseDropdown (task-management/task-phase-dropdown.tsx)**: Permite asociar una tarea con una fase específica del proyecto.
11. **EnhancedKanbanBoard (enhanced-kanban/EnhancedKanbanBoard.tsx)**: Tablero Kanban que organiza las tareas visualmente en columnas y permite moverlas entre diferentes estados o grupos.
12. **EnhancedKanbanTaskCard (enhanced-kanban/EnhancedKanbanTaskCard.tsx)**: Tarjeta visual que representa una tarea dentro del tablero Kanban.
13. **AdvancedGanttChart (advanced-gantt/AdvancedGanttChart.tsx)**: Componente utilizado para representar tareas, fechas y duración mediante un cronograma de Gantt.
14. **DraggableTaskBar (advanced-gantt/DraggableTaskBar.tsx)**: Barra interactiva del diagrama de Gantt que permite modificar visualmente la duración o posición temporal de una tarea.
15. **ProjectList Components (components/project-list)**: Conjunto de componentes utilizados para mostrar proyectos en tablas, organizar sus columnas y facilitar su consulta.

16. **Reporting Components (components/reporting):** Componentes destinados a la presentación de filtros, estadísticas, gráficos y resultados de reportes.

El backend de Worklenz está organizado principalmente mediante controladores ubicados en `worklenz-backend/src/controllers` y rutas de API ubicadas en `worklenz-backend/src/routes/apis`.

1. **AuthController (auth-controller.ts):** Gestiona la autenticación, inicio de sesión, cierre de sesión, recuperación de contraseña y validación de usuarios.
2. **ProjectsController (projects-controller.ts):** Gestiona la creación, consulta, modificación, eliminación, archivado y organización de proyectos. También permite consultar proyectos favoritos, proyectos del usuario e información general de cada proyecto.
3. **TasksController (tasks-controller.ts):** Administra la creación, consulta, actualización y eliminación de tareas. También gestiona estados, prioridades, fechas, duración, asignaciones y vistas de tareas.
4. **TasksControllerV2 (tasks-controller-v2.ts):** Implementa operaciones optimizadas para listados de tareas, búsquedas, progreso, conversión de tareas y subtareas, suscriptores y columnas personalizadas.
5. **TaskWorkLogController (task-work-log-controller.ts):** Gestiona los registros de tiempo asociados con las tareas, permitiendo almacenar y consultar las horas trabajadas.
6. **SubTasksController (sub-tasks-controller.ts):** Administra la creación y gestión de subtareas relacionadas con una tarea principal.
7. **TaskStatusesController (task-statuses-controller.ts):** Gestiona los diferentes estados que pueden utilizarse para clasificar el avance de las tareas.
8. **TaskPrioritiesController (task-priorities-controller.ts):** Administra los niveles de prioridad disponibles para las tareas.

9. **TaskPhasesController (task-phases-controller.ts):** Gestiona las fases o etapas en las que se divide un proyecto.
10. **TaskDependenciesController (task-dependencies-controller.ts):** Permite definir relaciones de dependencia entre tareas, indicando que una actividad depende de la finalización de otra.
11. **TaskRecurringController (task-recurring-controller.ts):** Gestiona tareas repetitivas o recurrentes.
12. **TaskCommentsController (task-comments-controller.ts):** Administra los comentarios agregados por los usuarios dentro de las tareas.
13. **AttachmentController (attachment-controller.ts):** Gestiona los archivos adjuntos incorporados en tareas, proyectos u otras secciones del sistema.
14. **ProjectMembersController (project-members-controller.ts):** Administra los integrantes asociados con cada proyecto y sus niveles de participación.
15. **ProjectManagersController (project-managers-controller.ts):** Gestiona la asignación de responsables o administradores de proyectos.
16. **TeamsController (teams-controller.ts):** Permite crear, modificar y administrar equipos de trabajo.
17. **TeamMembersController (team-members-controller.ts):** Gestiona la incorporación, actualización y eliminación de integrantes dentro de los equipos.
18. **AccessControlsController (access-controls-controller.ts):** Administra los permisos y restricciones de acceso a determinadas funciones del sistema.
19. **AdminCenterController (admin-center-controller.ts):** Proporciona operaciones administrativas relacionadas con usuarios, equipos, proyectos y datos generales de la organización.
20. **HomePageController (home-page-controller.ts):** Proporciona los datos que se muestran en la página principal, como tareas del usuario, proyectos recientes, proyectos favoritos y actividad reciente.

Funcionalidades de Worklenz relacionadas con la plataforma desarrollada

Las funcionalidades de Worklenz que presentan mayor similitud con la Plataforma inteligente de seguimiento operativo y productividad en trabajo remoto son las siguientes:

1. **Gestión de usuarios y equipos:** ambas plataformas permiten administrar usuarios, integrantes, equipos, roles y permisos.
2. **Gestión de actividades y tareas:** Worklenz permite crear, asignar, actualizar y supervisar tareas, mientras que la plataforma desarrollada registra y controla las actividades laborales.
3. **Seguimiento del tiempo:** ambas soluciones permiten analizar el tiempo dedicado al trabajo, aunque Worklenz depende principalmente del registro de tiempo asociado con tareas.
4. **Dashboard operativo:** Worklenz dispone de páginas de inicio, reportes y estadísticas generales que permiten conocer el estado de proyectos, tareas y miembros.
5. **Indicadores de productividad:** los reportes de miembros, proyectos y tiempo permiten analizar el rendimiento de los trabajadores.
6. **Reportes:** Worklenz genera reportes relacionados con proyectos, tareas, miembros, carga laboral, tiempos estimados y tiempos reales.
7. **Control de acceso:** ambas plataformas restringen funcionalidades según los permisos y roles asignados.
8. **Notificaciones:** Worklenz genera notificaciones por cambios en tareas, asignaciones, comentarios y actividades.
9. **Registro de actividad:** el backend posee controladores para almacenar y consultar las acciones realizadas por los usuarios.
10. **Planificación de recursos:** permite analizar la carga laboral de cada integrante y distribuir las tareas entre los miembros del equipo.

11. **Colaboración operativa:** los usuarios pueden agregar comentarios, adjuntos, responsables y suscriptores dentro de las tareas.
12. **Base de datos PostgreSQL:** Worklenz utiliza PostgreSQL para almacenar información estructurada sobre usuarios, tareas, equipos, proyectos y tiempos.

La principal diferencia es que Worklenz se centra en la gestión planificada de proyectos, tareas y recursos, mientras que la plataforma desarrollada incorpora mecanismos de supervisión automática, como detección de inactividad, control de aplicaciones utilizadas, captura de evidencias, generación de eventos sospechosos y alertas dirigidas al supervisor.

3.3.3. Métricas orientadas al tamaño (MOT)

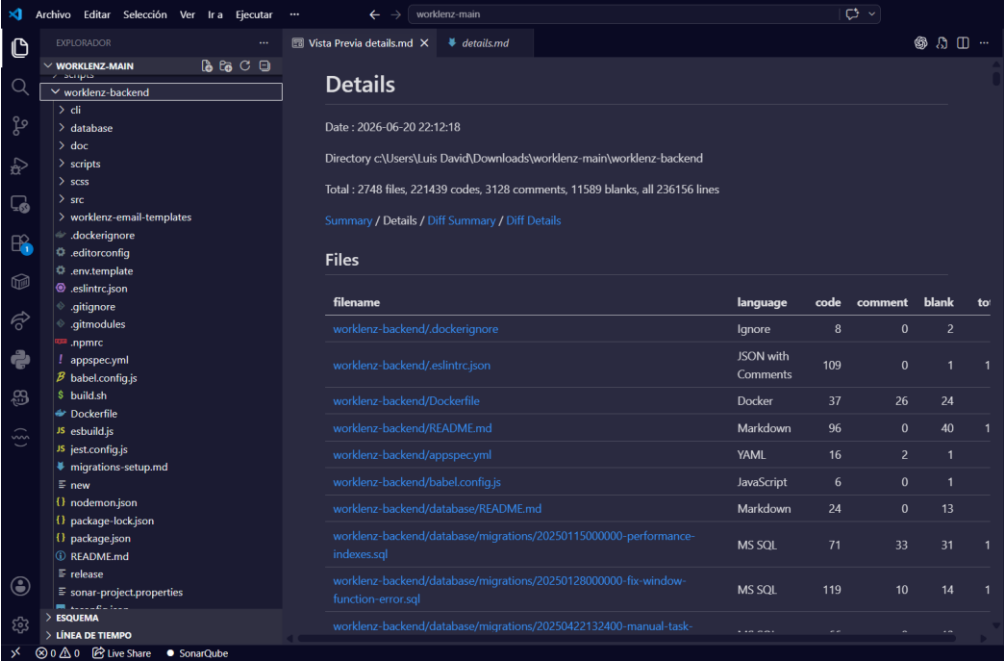
Líneas de código

Para determinar el tamaño del proyecto Worklenz se utilizó la herramienta **VS Code Counter**, una extensión de Visual Studio Code que permite contabilizar los archivos, líneas de código, comentarios y líneas en blanco existentes dentro de un proyecto.

Para realizar la medición se analizó el directorio correspondiente al backend de Worklenz:

worklenz-backend

Como resultado del análisis se obtuvo el siguiente informe:



The screenshot shows the VS Code Counter extension interface. The left sidebar displays the file explorer with the 'worklenz-backend' directory selected. The main panel shows the 'Details' of this directory, including the date (2026-06-20 22:12:18), the directory path (c:\Users\Luis David\Downloads\worklenz-main\worklenz-backend), and the total statistics: 2748 files, 221439 codes, 3128 comments, 11589 blanks, and all 236156 lines. Below the details, a table lists the files and their statistics.

filename	language	code	comment	blank	total
worklenz-backend/.dockerignore	Ignore	8	0	2	
worklenz-backend/.eslintrc.json	JSON with Comments	109	0	1	1
worklenz-backend/Dockerfile	Docker	37	26	24	
worklenz-backend/README.md	Markdown	96	0	40	1
worklenz-backend/appspec.yml	YAML	16	2	1	
worklenz-backend/babel.config.js	JavaScript	6	0	1	
worklenz-backend/database/README.md	Markdown	24	0	13	
worklenz-backend/database/migrations/20250115000000-performance-indexes.sql	MS SQL	71	33	31	1
worklenz-backend/database/migrations/20250128000000-fix-window-function-error.sql	MS SQL	119	10	14	1
worklenz-backend/database/migrations/20250422132400-manual-task-					

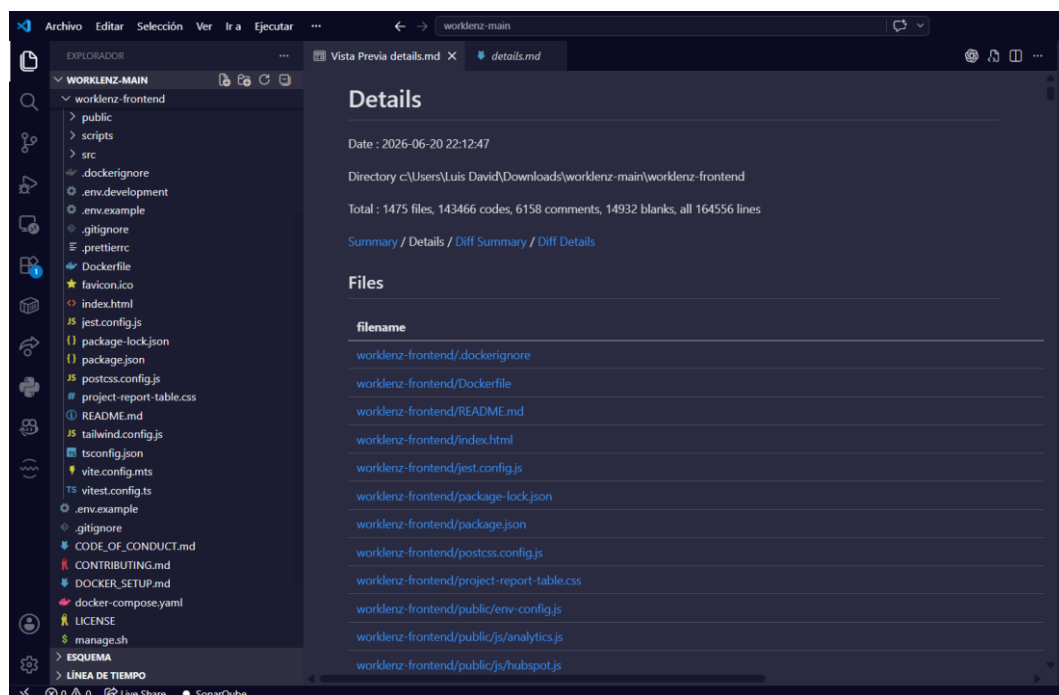
Por lo tanto:

Total de líneas de código en el backend: aproximadamente 221,44 KLDC.

Para determinar el tamaño del frontend de Worklenz se utilizó la herramienta **VS Code Counter**, aplicada al directorio:

worklenz-frontend

Como resultado del análisis se obtuvo el siguiente informe:



Por lo tanto:

Total de líneas de código en el frontend: aproximadamente 143,47 KLDC.

Total de líneas de código (Frontend + Backend)

Frontend + Backend = 143,47+221,44 = 364,91 KLDC

Tabla MOT

Esfuerzo

$$E = 3,0 * KLDC^{1,12}$$

Reemplazando:

$$E = 3,0 * 364,91^{1,12}$$

$$E = 2.222,13 \text{ Personas/mes}$$

Tiempo de Desarrollo:

$$T = 2,5 * E^{0,35}$$

$$T = 2,5 * 2.222,13^{0,35}$$

$$T = 37,09 \text{ meses}$$

Cantidad promedio de Personas

$$Gente = \frac{Esfuerzo}{Tiempo}$$

$$Gente = \frac{2.222,13}{37,09}$$

$$Gente = 59,90$$

Por lo tanto el promedio aproximado de personas sería:

$$60 \text{ Personas}$$

Cálculo de Costo

Para determinar el costo se realiza el siguiente:

$$Costo = Esfuerzo * CostoMensualPorPersona$$

Usando el costo académico supuesto de 1.000 dólares por persona al mes:

$$Costo = 2.222,14 * 1.000$$

$$Costo = 2.222.130$$

Proyecto	KLDC	Costo	Tiempo (m)	Gente	Esfuerzo (p/m)	Errores	Pag.	Defectos
Worklenz (Total)	364,91	USD 2.222.130	37,09	60	2.222,13	16	N/D	40

Productividad

$$Productividad = \left(\frac{KLDC}{Esfuerzo} \right) * 1000$$

$$Productividad = \left(\frac{364,91}{2.222,13} \right) * 1000$$

$$Productividad = 164,22$$

Resultado de la productividad estimada de Worklenz es de 164,22 líneas de código por personas/mes

Calidad

$$Calidad = \frac{Errores + defectos}{KLDC}$$

$$Calidad = \frac{16 + 40}{364,91}$$

$$Calidad = \frac{56}{364,91}$$

$$Calidad = 0,1535$$

$$Calidad \approx 0,15$$

3.3.4. Métricas orientadas a la función (MOF)

	FACTOR DE PESO				
Parámetro de medición	Cuenta	Simple	Medio	Complejo	total
Número de entradas de usuario	30	3	4	6	120
Número de salidas de usuario	20	4	5	7	100
Número de peticiones de usuario	18	3	4	6	72
Número de archivos	22	7	10	15	220
Número de interfaces externas	3	5	7	10	21
Cuenta total					533

Detalle de Ajuste:

		No Influye	Incidental	Moderado	Medio	Significativo	Esencial	Valor
	FACTOR	0	1	2	3	4	5	
1	¿El sistema requiere respaldo y recuperaciones confiables?						X	5
2	¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información hacia/desde la aplicación?				X			3
3	¿Existen funciones de procesamiento distribuidas?					X		4
4	¿El desempeño es crucial?					X		4
5	¿El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente utilizado?					X		4
6	¿El sistema requiere entrada de datos en línea?						X	5
7	¿La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya sobre múltiples pantallas u operaciones?					X		4
8	¿Los ALI se actualizan en línea?						X	5

9	¿Las entradas salidas archivos o consultas son complejos?					X		4
10	¿El procesamiento interno es complejo?					X		4
11	¿El código se diseña para ser reutilizable?					X		4
12	¿La conversión y la instalación se incluyen en el diseño?				X			3
13	¿El sistema se diseña para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones?						X	5
14	¿La aplicación se diseña para facilitar el cambio y su uso por parte del usuario?						X	5
Total								Σ59

Usando la cuenta total de 533:

$$PF = 533 \times [0,65 + 0,01 \times 59]$$

$$PF = 533 \times [0,65 + 0,59]$$

$$PF = 533 \times 1,24$$

$$PF = 660,92$$

Por tanto:

$$PF = 660,92 \text{ puntos de función}$$

Aproximadamente:

PF $\approx$ 661 puntos de función

4. Definiciones para la estimación del proyecto

4.1. Tamaño del proyecto

El tamaño de la Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto se estima considerando los módulos principales definidos para el proyecto: aplicación de escritorio, panel administrativo web, backend/API y base de datos. A diferencia de los proyectos comparativos revisados, como ActivityWatch, Kimai y Worklenz, la plataforma propuesta corresponde a una versión académica y funcional, por lo que su tamaño no debe calcularse como una plataforma empresarial completa, sino como un producto mínimo viable con los módulos necesarios para validar el seguimiento operativo del trabajo remoto.

El sistema propuesto integra funcionalidades de autenticación, gestión de usuarios, roles y permisos, administración de jornadas, monitoreo de aplicaciones, registro de navegación, detección de inactividad, alertas, notificaciones, dashboard, reportes, evidencias y bitácora administrativa. Estas funcionalidades implican un tamaño medio-alto, ya que no se trata solamente de un sistema CRUD, sino de una solución que combina monitoreo automático en segundo plano, comunicación cliente-servidor, almacenamiento histórico de eventos y visualización de información operativa.

Para estimar el tamaño del proyecto se toman como referencia las métricas de sistemas comparables. ActivityWatch presenta un tamaño aproximado de 97,72 KLDC, Kimai presenta aproximadamente 255,66 KLDC y Worklenz alcanza aproximadamente 364,91 KLDC. Sin embargo, estos sistemas son proyectos de código abierto más extensos, con mayor tiempo de evolución, más módulos, más integraciones y una comunidad de desarrollo más amplia. Por esta razón, el tamaño de la plataforma desarrollada se estima por debajo de dichos proyectos, manteniendo relación funcional con ellos pero ajustado al alcance académico.

Con base en los módulos definidos, las historias de usuario implementadas y la arquitectura planteada, se estima que la plataforma tendrá un tamaño aproximado de 44,3 KLDC, equivalente a 44.300 líneas de código. Este valor incluye el backend/API, el panel

administrativo web, la aplicación de escritorio y los servicios de integración necesarios para registrar y consultar la información operativa del trabajador remoto.

4.1.1. Métricas orientadas al tamaño (MOT)

Las métricas orientadas al tamaño permiten estimar la cantidad aproximada de líneas de código necesarias para desarrollar la plataforma. Para este cálculo no se consideran dependencias externas, librerías instaladas, archivos generados automáticamente, imágenes, documentación textual ni archivos de configuración creados por herramientas. Solo se considera el código propio desarrollado para implementar las funcionalidades principales del sistema.

COMPONENTE DEL SISTEMA	DESCRIPCIÓN	LDC ESTIMADAS
Backend/API	Módulos de autenticación, usuarios, roles, jornadas, eventos, navegación, inactividad, reportes, notificaciones, alertas, bitácora e integración con PostgreSQL.	16.000
Panel administrativo web	Interfaces para supervisores y administradores, dashboard, filtros, reportes, gestión de usuarios, roles, jornadas, alertas y visualización de productividad.	12.500
Aplicación de escritorio	Login del trabajador, control de jornada, captura de proceso activo, acumulación de tiempo por aplicación, detección de actividad, sincronización y notificaciones.	10.500
Integración, pruebas y servicios auxiliares	Servicios de sincronización, validaciones, manejo de errores, pruebas, configuración de despliegue local y comunicación entre módulos.	5.300
Total estimado	Tamaño total aproximado de la plataforma.	44.300

Conversión a KLDC:

$$KLDC = LDC / 1000$$

$$KLDC = 44.300 / 1000$$

$$KLDC = 44,3$$

Por tanto, el tamaño estimado de la plataforma es de aproximadamente 44,3 KLDC.

Este tamaño es coherente con el alcance académico del proyecto, ya que la plataforma incluye varios módulos funcionales, pero no alcanza la magnitud de los sistemas comparativos revisados. ActivityWatch, Kimai y Worklenz poseen una base de código más grande debido a su evolución, compatibilidad, documentación, plugins, integraciones, comunidad y funcionalidades empresariales adicionales. En cambio, la plataforma propuesta se enfoca en implementar los módulos centrales necesarios para demostrar el seguimiento operativo y la productividad en trabajo remoto.

4.1.2. Métricas orientadas a la función (MOF)

Las métricas orientadas a la función permiten estimar el tamaño funcional del sistema a partir de las operaciones que el usuario realiza, las salidas que el sistema genera, las consultas disponibles, los archivos lógicos internos y las interfaces externas. Para este análisis se utiliza el método de Puntos de Función, clasificando cada elemento como simple, medio o complejo.

En la plataforma se identifican entradas de usuario como inicio de sesión, registro de jornada, pausa, reanudación, cierre de jornada, creación de usuarios, asignación de roles, configuración de horarios, clasificación de aplicaciones, filtros de consulta, envío de mensajes y generación de reportes. También se identifican salidas como dashboards, reportes, alertas, notificaciones, gráficos de actividad, historial de jornadas, resumen de inactividad, productividad y bitácoras administrativas.

Parámetro de medición	Cuenta	Simple	Medio	Complejo	Total
Número de entradas de usuario	22	10	9	3	84
Número de salidas de usuario	26	9	12	5	131
Número de peticiones de usuario	22	8	10	4	88
Número de archivos lógicos internos	13	4	7	2	128
Número de interfaces externas	7	2	3	2	51
Cuenta total					482

Detalle del cálculo:

$$\text{Entradas de usuario} = (10 \times 3) + (9 \times 4) + (3 \times 6) = 84$$

$$\text{Salidas de usuario} = (9 \times 4) + (12 \times 5) + (5 \times 7) = 131$$

$$\text{Peticiones de usuario} = (8 \times 3) + (10 \times 4) + (4 \times 6) = 88$$

$$\text{Archivos lógicos internos} = (4 \times 7) + (7 \times 10) + (2 \times 15) = 128$$

$$\text{Interfaces externas} = (2 \times 5) + (3 \times 7) + (2 \times 10) = 51$$

$$\text{Cuenta total} = 84 + 131 + 88 + 128 + 51$$

$$\text{Cuenta total} = 482$$

Para ajustar los puntos de función se consideran factores como comunicación entre componentes, rendimiento, procesamiento interno, seguridad, facilidad de mantenimiento, actualización en línea de datos, reutilización de código, respaldo de información y facilidad de operación. Debido a que el sistema combina aplicación de escritorio, panel web, backend/API, base de datos, autenticación y monitoreo en segundo plano, se asigna un factor de ajuste total de 50.

Cálculo de puntos de función ajustados:

$$\text{PF} = \text{Cuenta total} \times [0,65 + 0,01 \times \sum Fi]$$

$$\text{PF} = 482 \times [0,65 + 0,01 \times 50]$$

$$\text{PF} = 482 \times [0,65 + 0,50]$$

$$\text{PF} = 482 \times 1,15$$

$$\text{PF} = 554,3$$

Por tanto, la plataforma tiene aproximadamente 554,3 puntos de función.

Este resultado muestra que la plataforma posee una funcionalidad considerable, ya que combina procesos administrativos, monitoreo automático, almacenamiento de eventos, reportes, alertas, notificaciones y consultas históricas. Aunque el tamaño en líneas de código es menor que el de los proyectos comparativos, su cantidad de funciones es significativa debido a la variedad de módulos incluidos en el sistema.

4.2. Complejidad del proyecto

La complejidad técnica y funcional de la plataforma se considera media-alta, debido a que el sistema no se limita a operaciones básicas de registro y consulta, sino que integra componentes de escritorio, web, backend/API y base de datos. Además, debe capturar información del entorno del trabajador, procesarla, almacenarla y mostrarla de forma organizada para supervisores y administradores.

Desde el punto de vista técnico, la aplicación de escritorio presenta una complejidad alta porque debe ejecutarse en segundo plano, detectar la ventana activa, registrar procesos, acumular tiempos de uso, detectar inactividad y sincronizar datos con el servidor. Estas funciones requieren interacción con el sistema operativo y deben realizarse sin afectar de manera significativa el rendimiento del equipo del trabajador.

El backend/API también posee complejidad media-alta, ya que debe gestionar autenticación, roles, permisos, jornadas, eventos, navegación, inactividad, productividad, notificaciones, alertas, reportes y bitácoras. Además, debe validar la información recibida desde la aplicación de escritorio, evitar duplicados, conservar la integridad de los datos y permitir consultas eficientes desde el panel web.

El panel administrativo web tiene una complejidad media, debido a que debe presentar información operativa mediante tablas, filtros, gráficos, dashboards y reportes. Aunque su función principal es visual, también debe manejar estados de trabajadores, navegación histórica, alertas, productividad, inactividad y gestión administrativa, lo que incrementa la cantidad de vistas y componentes necesarios.

La base de datos PostgreSQL presenta una complejidad media-alta, ya que debe almacenar datos relacionados con usuarios, roles, jornadas, aplicaciones, navegación, inactividad, eventos, notificaciones, alertas, evidencias, reportes y bitácoras. La relación entre estas entidades debe mantenerse de forma consistente, especialmente porque los eventos registrados por el agente de escritorio dependen de una jornada laboral y de un trabajador específico.

También se considera complejidad por seguridad y privacidad, ya que el sistema registra información sensible sobre la actividad del trabajador. Por ello, debe contar con

autenticación, control de acceso por roles, uso de tokens JWT, consentimiento para funciones avanzadas y restricciones sobre la información que puede visualizar cada usuario.

En conclusión, la complejidad general de la plataforma se clasifica como media-alta. Es menor que la complejidad de plataformas empresariales maduras como Kimai o Worklenz, pero mayor que la de un sistema administrativo tradicional, porque combina monitoreo automático, procesamiento de eventos, sincronización, reportes, seguridad, roles y visualización de productividad en una arquitectura cliente-servidor.

4.3. Estabilidad de los requisitos del sistema

La estabilidad de los requisitos representa el nivel de cambio esperado en las necesidades funcionales y no funcionales de la Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto durante su desarrollo.

Para este proyecto, los requisitos se consideran de estabilidad media. Las funciones principales relacionadas con autenticación, control de acceso, gestión de usuarios, configuración de jornadas laborales, inicio y cierre de jornada, monitoreo de aplicaciones, detección de inactividad, almacenamiento de eventos y visualización de información se consideran relativamente estables, debido a que responden directamente al problema identificado.

Sin embargo, existen funcionalidades con una mayor probabilidad de cambio. Entre ellas se encuentran la captura de evidencias, uso de cámara, ubicación referencial, comunicación en tiempo real, reglas avanzadas de alertas, generación de reportes especializados y mecanismos de clasificación automática de productividad. Estas funcionalidades pueden modificarse según las decisiones técnicas del equipo, el tiempo disponible, las políticas internas de privacidad, la aceptación de los usuarios y las restricciones operativas.

Para controlar los cambios, el equipo establecerá una línea base de requisitos antes del inicio de cada Sprint. Toda solicitud de cambio deberá ser registrada, analizada y priorizada por el Product Owner antes de incorporarse al Product Backlog o Sprint Backlog.

La volatilidad de requisitos se medirá mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Índice de volatilidad de requisitos} =$$

$$\frac{(Requisitos\ a\tilde{n}adidos + requisitos\ modificados + requisitos\ eliminados)}{Total\ de\ requisitos\ base} \times 100$$

Un valor bajo indicará que los requisitos se mantienen estables; un valor elevado mostrará que los cambios pueden afectar la planificación, las estimaciones, el esfuerzo y el cumplimiento de los objetivos del Sprint.

Como estrategia de control, el proyecto priorizará las funcionalidades esenciales relacionadas con jornada laboral, autenticación, roles, monitoreo de aplicaciones, detección de inactividad, almacenamiento y sincronización de eventos, historial de actividad y dashboard básico. Las funciones sensibles o avanzadas, como cámara, ubicación, capturas de pantalla y registro de voz, serán desarrolladas únicamente cuando exista viabilidad técnica, autorización organizacional y consentimiento informado.

4.4. Objetivos del proyecto

4.4.1. Objetivo general del proyecto

Establecer las condiciones funcionales, organizativas y de control necesarias para el desarrollo de una Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto, que permita centralizar la información relacionada con la jornada laboral, las actividades realizadas, los períodos de inactividad, los reportes y las incidencias relevantes, facilitando la supervisión responsable, la organización del trabajo y la toma de decisiones dentro de las organizaciones.

4.4.2. Objetivos específicos del proyecto

- Analizar las necesidades relacionadas con la supervisión y organización del trabajo remoto, con el propósito de identificar dificultades en el control de horarios, seguimiento de actividades, comunicación operativa y evaluación de productividad.
- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma, asegurando que la solución responda a las necesidades reales de trabajadores, supervisores y administradores.

- Establecer los mecanismos necesarios para registrar el inicio, pausa, reanudación y finalización de la jornada laboral de los trabajadores, permitiendo contar con información ordenada sobre el cumplimiento de horarios.
- Diseñar una solución que permita registrar y organizar información sobre las actividades realizadas durante la jornada, tales como el uso de aplicaciones, períodos de inactividad y navegación autorizada, respetando las políticas internas de la organización.
- Definir los roles y niveles de acceso de los usuarios, garantizando que cada trabajador, supervisor o administrador pueda acceder únicamente a las funciones e información correspondientes a sus responsabilidades.
- Establecer mecanismos de seguimiento que permitan a supervisores y administradores consultar el estado de los trabajadores, revisar jornadas laborales, identificar incidencias y dar seguimiento a situaciones relevantes.
- Diseñar reportes, indicadores y paneles de consulta que permitan visualizar información sobre productividad, tiempo activo, tiempo inactivo, cumplimiento de jornada y eventos relevantes para apoyar la toma de decisiones.
- Establecer mecanismos de comunicación y notificación que faciliten la interacción operativa entre trabajadores, supervisores y administradores ante cambios, alertas o situaciones que requieran atención.
- Definir medidas de seguridad, privacidad y trazabilidad para proteger la información registrada por la plataforma, garantizando que el acceso a datos sensibles se realice de forma controlada y autorizada.
- Establecer criterios para el uso responsable de funcionalidades sensibles, como capturas de pantalla, ubicación referencial, cámara o registro de voz, asegurando que su aplicación dependa de políticas organizacionales, autorización y consentimiento informado.
- Organizar la plataforma en módulos que permitan incorporar nuevas funcionalidades de manera progresiva, evitando que el crecimiento del sistema afecte el funcionamiento de las funciones principales.

- Preparar mecanismos de validación y seguimiento del proyecto, definiendo criterios de aceptación, pruebas y evidencias que permitan comprobar que las funcionalidades desarrolladas responden a los objetivos establecidos.
- Establecer una estrategia de documentación que incluya información funcional, técnica y operativa, facilitando la comprensión del sistema, su uso, mantenimiento y posible evolución futura.

4.5. Requerimientos principales

Los requerimientos principales definen las capacidades esenciales que debe ofrecer la Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto. Estos requerimientos sirven como base para la estimación del proyecto, la planificación de Sprints y la validación de los incrementos desarrollados.

4.5.1. Requerimientos funcionales principales

CÓDIGO	REQUERIMIENTO FUNCIONAL
RF-01	El sistema debe permitir el inicio de sesión de trabajadores desde la aplicación de escritorio.
RF-02	El sistema debe permitir el inicio de sesión de supervisores y administradores desde el panel web.
RF-03	El administrador debe poder crear, editar, consultar, activar y desactivar usuarios.
RF-04	El sistema debe administrar roles y permisos para restringir acciones según el tipo de usuario.
RF-05	El administrador debe poder crear, editar y asignar jornadas laborales a trabajadores.
RF-06	El trabajador debe poder iniciar, pausar, reanudar y finalizar su jornada laboral.
RF-07	La aplicación de escritorio debe registrar la aplicación y ventana activa durante una jornada laboral activa.
RF-08	El sistema debe detectar períodos de inactividad mediante ausencia de interacción de teclado o ratón.

RF-09	El sistema debe registrar navegación autorizada y relacionarla con el trabajador y la jornada correspondiente.
RF-10	La aplicación de escritorio debe almacenar eventos temporalmente cuando no exista conexión y sincronizarlos cuando el servicio esté disponible.
RF-11	El panel web debe permitir consultar jornadas, aplicaciones utilizadas, inactividad, navegación y productividad por trabajador.
RF-12	El sistema debe generar alertas ante reglas configuradas de inactividad, uso de aplicaciones no laborales u otros eventos relevantes.
RF-13	El sistema debe permitir generar reportes de actividad, productividad, inactividad y alertas.
RF-14	El sistema debe registrar acciones administrativas relevantes en una bitácora de auditoría.
RF-15	El sistema debe permitir enviar notificaciones o mensajes operativos entre supervisores y trabajadores.
RF-16	Las funciones de captura de pantalla, cámara, ubicación o voz solo podrán ejecutarse cuando estén autorizadas por las políticas de privacidad establecidas.

4.5.2. Requerimientos no funcionales principales

CÓDIGO	REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL
RNF-01	La plataforma debe utilizar autenticación segura y control de acceso basado en roles.
RNF-02	La comunicación entre aplicación de escritorio, panel web y backend debe realizarse mediante canales seguros.
RNF-03	Las contraseñas no deben almacenarse en texto plano.
RNF-04	El sistema debe registrar acciones relevantes de administración, cambios de configuración y acceso a información sensible.
RNF-05	La aplicación de escritorio debe continuar registrando eventos esenciales durante interrupciones temporales de Internet.

RNF-06	El sistema debe evitar duplicar eventos durante procesos de reintento o sincronización.
RNF-07	La interfaz debe ser comprensible para trabajadores, supervisores y administradores con conocimientos básicos de informática.
RNF-08	La arquitectura debe permitir crecimiento modular sin requerir rediseñar completamente los componentes existentes.
RNF-09	Los módulos sensibles deben aplicar principios de consentimiento, minimización de datos y control de acceso.
RNF-10	La aplicación de escritorio debe ser compatible con Windows y el panel web con navegadores modernos.

Los requerimientos detallados, las historias de usuario, los criterios de aceptación y las prioridades se mantendrán en el Product Backlog y Sprint Backlog del proyecto.

4.6. Rendimiento

Los requerimientos de rendimiento de la Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto se definen considerando que el sistema estará compuesto por una aplicación de escritorio, un panel administrativo web, un backend/API y una base de datos PostgreSQL. Debido a que la plataforma registra actividad durante la jornada laboral, el rendimiento debe garantizar que el monitoreo se realice de forma continua sin afectar de manera significativa el uso normal del equipo del trabajador.

La aplicación de escritorio deberá ejecutarse en segundo plano con un consumo moderado de recursos. La captura del proceso y ventana activa se realizará en intervalos configurables, tomando como referencia una muestra cada 10 segundos. Si entre dos muestras consecutivas no existe cambio de aplicación o ventana, el sistema no deberá duplicar registros, sino acumular el tiempo correspondiente. De esta manera, se reduce la cantidad de eventos enviados al servidor y se evita saturar la red o la base de datos.

El proceso de autenticación deberá completarse en un tiempo menor o igual a 2 segundos en condiciones normales. Las acciones de jornada, como iniciar, pausar, reanudar y finalizar, deberán confirmarse en un tiempo menor o igual a 1 segundo, ya que forman parte del flujo

operativo principal del trabajador. El panel administrativo web deberá cargar sus vistas principales en un tiempo menor o igual a 3 segundos, incluyendo módulos como dashboard, historial de jornadas, aplicaciones utilizadas, navegación, inactividad y reportes.

La actualización del estado del trabajador en el panel web deberá reflejarse en un tiempo menor o igual a 10 segundos, permitiendo al supervisor conocer si el trabajador se encuentra activo, pausado, inactivo o fuera de jornada. Las notificaciones operativas y alertas deberán entregarse en un tiempo menor o igual a 5 segundos cuando exista conexión disponible.

Para el envío de datos al backend, la aplicación de escritorio deberá sincronizar eventos de forma periódica, por ejemplo cada 5 minutos, y también al finalizar la jornada laboral. Esta sincronización incluirá información de aplicaciones utilizadas, tiempos acumulados, navegación autorizada, inactividad y eventos del agente. El sistema deberá priorizar el envío por lotes cuando sea posible, reduciendo llamadas innecesarias a la API y manteniendo la estabilidad del servicio.

En conclusión, el rendimiento esperado de la plataforma busca equilibrar el monitoreo continuo con el bajo consumo de recursos, garantizando tiempos de respuesta aceptables para el trabajador, el supervisor y el administrador. Estos valores permiten que la plataforma sea funcional en un entorno académico y operativo, manteniendo coherencia con los módulos definidos en el Product Backlog y con la arquitectura cliente-servidor propuesta.

4.7. Fiabilidad

Los requerimientos de fiabilidad y disponibilidad buscan asegurar que la plataforma registre la información operativa de forma continua, consistente y recuperable, aun cuando existan fallas temporales de conexión, interrupciones del servicio o errores del agente de escritorio. Debido a que el sistema registra jornadas laborales, uso de aplicaciones, navegación, inactividad, eventos y alertas, la pérdida de datos afectaría directamente la trazabilidad del trabajo remoto.

La aplicación de escritorio deberá contar con un mecanismo de almacenamiento local para guardar eventos cuando no exista conexión con el backend/API. Esta información podrá almacenarse temporalmente en archivos locales estructurados o en una base de datos local ligera, manteniendo datos como usuario, jornada, fecha, hora, tipo de evento, aplicación

utilizada, duración y estado de sincronización. Una vez restablecida la conexión, el agente deberá sincronizar los registros pendientes con el servidor.

El sistema deberá aplicar reintentos automáticos de envío cuando una sincronización falle. Para los registros de uso por aplicación y eventos del agente, se considera adecuado realizar hasta tres intentos iniciales de envío; si el error persiste, la información deberá permanecer en cola local para ser enviada posteriormente. Este comportamiento permite evitar pérdida de información y reduce el impacto de fallas temporales de red.

El backend/API deberá validar cada registro recibido antes de almacenarlo en PostgreSQL, verificando que esté asociado a un usuario, una jornada activa o histórica y un tipo de evento válido. También deberá evitar duplicados cuando se reciban datos repetidos por reintentos de sincronización, especialmente en registros de aplicaciones, navegación e inactividad. La base de datos deberá conservar la integridad referencial entre usuarios, jornadas, eventos, notificaciones, bitácoras y evidencias.

La disponibilidad esperada del sistema dependerá del ambiente de despliegue. Para un entorno académico o de prueba, se espera que el backend, la base de datos y el panel web estén disponibles durante las jornadas de evaluación y demostración. En una versión operativa, la plataforma debería mantenerse disponible durante la jornada laboral configurada, priorizando los módulos de autenticación, registro de jornada, recepción de eventos y consulta del estado de trabajadores.

El sistema deberá mantener bitácoras administrativas y registros de eventos del agente para facilitar auditoría, diagnóstico y recuperación ante fallas. Las acciones críticas, como creación de usuarios, cambios de roles, asignación de jornadas, generación de alertas y sincronización de eventos, deberán quedar registradas con fecha, hora, usuario y descripción de la acción.

En conclusión, la fiabilidad de la plataforma se basa en la capacidad de conservar los datos aunque existan interrupciones, sincronizar la información pendiente cuando el servicio vuelva a estar disponible y mantener consistencia entre la aplicación de escritorio, el backend/API, el panel web y la base de datos. Esto permite que el seguimiento operativo del trabajador remoto sea continuo, verificable y seguro.

4.8. Restricciones

Las restricciones técnicas, operativas y legales de la plataforma se definen para delimitar las condiciones bajo las cuales el sistema puede desarrollarse, ejecutarse y utilizarse de forma adecuada. Al tratarse de una solución orientada al seguimiento operativo del trabajo remoto, es necesario establecer límites claros sobre compatibilidad, seguridad, privacidad, autorización y uso de datos.

Como restricción técnica principal, la aplicación de escritorio estará orientada inicialmente a equipos con sistema operativo Windows 10 o superior, debido a que el agente debe interactuar con funciones del sistema operativo para detectar ventana activa, procesos, teclado, ratón y eventos de actividad. El panel administrativo web deberá ejecutarse en navegadores modernos compatibles con aplicaciones React, mientras que el backend/API deberá mantenerse disponible mediante servicios HTTP/REST y conexión a PostgreSQL.

La arquitectura del sistema deberá respetar la separación de responsabilidades entre componentes. La aplicación de escritorio y el panel web no deberán acceder directamente a la base de datos; toda operación deberá pasar por el backend/API para garantizar validación, autenticación, permisos por rol y trazabilidad. La comunicación entre los clientes y el servidor deberá realizarse mediante API REST en formato JSON, utilizando autenticación basada en tokens JWT.

Desde el punto de vista operativo, el monitoreo solo deberá ejecutarse durante una jornada laboral iniciada y autorizada. El trabajador no podrá tener dos jornadas activas simultáneamente, y el sistema deberá registrar inicio, pausa, reanudación y cierre de jornada. Los datos de aplicaciones, navegación, inactividad y eventos deberán asociarse siempre a un usuario y a una jornada específica para mantener coherencia en los reportes.

Las funciones avanzadas, como captura por cámara, evidencias visuales, ubicación referencial o registros sensibles, deberán considerarse opcionales y sujetas a consentimiento explícito del trabajador, autorización institucional y políticas internas de la organización. Estas funciones no deberán ejecutarse de manera oculta ni fuera del alcance definido para el monitoreo laboral.

También se establece como restricción legal y ética que el sistema debe informar al trabajador qué datos serán recolectados, con qué finalidad se utilizarán y bajo qué condiciones podrán ser consultados por supervisores o administradores. La información recolectada deberá usarse de forma proporcional al objetivo de seguimiento operativo, evitando usos no autorizados o ajenos al control laboral definido.

En cuanto a seguridad, las contraseñas deberán almacenarse mediante mecanismos de hash seguro, los módulos deberán restringirse según rol y los datos sensibles deberán protegerse contra accesos no autorizados. Los usuarios con registros asociados no deberán eliminarse físicamente de la base de datos, sino desactivarse, con el fin de conservar la trazabilidad histórica de jornadas, eventos, navegación, inactividad, mensajes y bitácoras.

En conclusión, estas restricciones permiten que la plataforma mantenga coherencia técnica con la arquitectura propuesta, funcione dentro de condiciones operativas controladas y respete criterios de seguridad, privacidad y consentimiento necesarios para un sistema de monitoreo de trabajo remoto.

4.9. Interfaces externas e integraciones del sistema

La plataforma requiere diversas interfaces externas e integraciones para permitir la comunicación entre sus componentes y para capturar la información necesaria durante la jornada laboral. Estas interfaces se relacionan con la aplicación de escritorio, el panel administrativo web, el backend/API, la base de datos, el sistema operativo y servicios complementarios de notificación, reportes y evidencias.

La principal interfaz de integración será la API REST expuesta por el backend desarrollado con Django REST Framework. Esta API permitirá que la aplicación de escritorio y el panel web realicen operaciones de autenticación, registro de jornada, envío de eventos, consulta de aplicaciones utilizadas, navegación, inactividad, productividad, notificaciones, alertas, reportes y bitácora administrativa. La comunicación se realizará en formato JSON y estará protegida mediante tokens JWT.

La aplicación de escritorio tendrá integración con el sistema operativo Windows para detectar la ventana activa, el proceso en uso, el título de la aplicación y los eventos de teclado y ratón

utilizados para identificar actividad o inactividad. Esta integración es necesaria para cumplir las funciones de monitoreo operativo definidas en el Product Backlog, especialmente captura de proceso activo, acumulación de tiempo por aplicación y detección de inactividad.

El sistema también podrá integrarse con navegadores autorizados, como Chrome, Edge, Firefox o Brave, para obtener información de la URL o dominio activo durante la jornada laboral. Esta integración deberá respetar las políticas de privacidad definidas y registrar únicamente la información autorizada para fines de supervisión operativa.

Otra integración importante es la conexión entre el backend/API y la base de datos PostgreSQL, donde se almacenarán usuarios, roles, jornadas, configuraciones, eventos, aplicaciones, navegación, inactividad, productividad, notificaciones, alertas, evidencias y bitácoras. Esta interfaz debe mantener integridad referencial y consistencia de los datos registrados.

Para la comunicación en tiempo real o semitiempo real, la plataforma podrá utilizar WebSocket o un mecanismo equivalente. Esta interfaz permitirá actualizar estados de trabajadores, enviar notificaciones operativas, mostrar alertas en el panel web y comunicar mensajes entre supervisores y trabajadores.

En los módulos avanzados, el sistema podrá interactuar con cámara web, ubicación referencial por IP o GPS y servicios de generación de archivos. La cámara y la ubicación solo podrán utilizarse bajo autorización y consentimiento explícito, mientras que los reportes podrán generarse en formatos PDF y Excel para apoyar la revisión de productividad, actividad, inactividad y alertas.

En conclusión, las interfaces externas de la plataforma permiten conectar los módulos internos con servicios y recursos necesarios para el seguimiento operativo. La correcta definición de estas integraciones garantiza que el sistema funcione de manera centralizada, segura y coherente con la arquitectura cliente-servidor establecida.

5. Métodos de estimación del proyecto

5.1. Estimación mediante valor esperado

La estimación mediante valor esperado permite obtener una proyección más equilibrada del tamaño, esfuerzo y tiempo del proyecto, considerando tres escenarios posibles: optimista, probable y pesimista. Para este cálculo se utiliza la fórmula:

$$\text{Valor esperado} = (\text{Optimista} + 4 \times \text{Probable} + \text{Pesimista}) / 6$$

Esta técnica permite dar mayor peso al escenario más probable, sin ignorar los posibles escenarios favorables o desfavorables que pueden presentarse durante el desarrollo.

Estimación del tamaño del proyecto:

ESCENARIO	DESCRIPCIÓN	KLDC ESTIMADO
Optimista	Desarrollo con bajo retrabajo, buena integración y reutilización de componentes.	38,0
Probable	Desarrollo normal de los módulos definidos en el alcance académico.	44,3
Pesimista	Mayor cantidad de validaciones, correcciones, pruebas e integración entre módulos.	50,5

Cálculo:

$$VE = (38,0 + 4 \times 44,3 + 50,5) / 6$$

$$VE = (38,0 + 177,2 + 50,5) / 6$$

$$VE = 265,7 / 6$$

$$VE = 44,28 \text{ KLDC}$$

Por tanto, el tamaño esperado del proyecto es de aproximadamente 44,3 KLDC.

ESCENARIO	DESCRIPCION	ESFUERZO ESTIMADO
Optimista	El equipo avanza sin retrasos importantes y con pocas correcciones.	15 Personas/mes

Probable	El equipo trabaja durante 3 meses con 6 integrantes.	18 Personas / mes
Pesimista	Se presentan retrasos por integración, pruebas o cambios en requisitos.	21 Personas/mes

Cálculo:

$$VE = (15 + 4 \times 18 + 21) / 6$$

$$VE = (15 + 72 + 21) / 6$$

$$VE = 108 / 6$$

$$VE = 18 \text{ personas/mes}$$

Por tanto, el esfuerzo esperado del proyecto es de 18 personas/mes.

Estimación del tiempo de desarrollo:

ESCENARIO	DESCRIPCIÓN	TIEMPO ESTIMADO
Optimista	Desarrollo rápido con integración favorable.	2,5 meses
Probable	Desarrollo principal durante los Sprints planificados.	3 meses
Pesimista	Retrasos por pruebas, integración o ajustes finales.	3,5 meses

Cálculo:

$$VE = (2,5 + 4 \times 3 + 3,5) / 6$$

$$VE = (2,5 + 12 + 3,5) / 6$$

$$VE = 18 / 6$$

$$VE = 3 \text{ meses}$$

Por tanto, el tiempo esperado de desarrollo es de aproximadamente 3 meses.

En conclusión, mediante la estimación por valor esperado se obtiene un tamaño aproximado de 44,3 KLDC, un esfuerzo de 18 personas/mes y un tiempo de desarrollo de 3 meses. Estos valores son coherentes con el alcance académico del proyecto, el tamaño del equipo, los módulos definidos en el Product Backlog y la comparación realizada con ActivityWatch, Kimai y Worklenz.

5.2. Estimación mediante COCOMO II

5.2.1. Identificación y cálculo de puntos objeto

TIPO DE OBJETO	CUENTA	FACTOR DE COMPLEJIDAD			TOTAL
		Simple	Medio	Avanzado	
Pantalla	19	7	9	3	34
Reportes	2	0	2	0	10
Componente 3GL	14	-	-	10	140
P.O.	-	-	-	-	184

5.2.2. Estimación de la productividad del equipo

PROPORCIONES DE PRODUCTIVIDAD	MUY BAJA	BAJA	NORMAL	ALTA	MUY ALTA
Experiencia/capacidad de desarrollo				X	
Madurez/capacidad del entorno				X	
PROD	4	7	13	25	50

5.2.3. Estimación del esfuerzo de desarrollo

Cálculos COCOMO II:

- $$NOP = P.O. \times (100 - \%Reutilización) / 100$$

- $NOP = 184 \times (100 - 15) / 100 = 156.4$
- Esfuerzo Estimado = $NOP / PROD$
- Esfuerzo Estimado = $156.4 / 25 = 6.25 \approx 6$ personas-mes

Nota: Con un esfuerzo estimado de 6 personas-mes distribuido en 3 meses de calendario, el proyecto requiere un promedio de 2 personas a tiempo completo equivalentes. Esto se cubre perfectamente con el equipo de 6 personas trabajando a tiempo parcial (dedicación de 1/3 de jornada por integrante).

5.2.4. Estimación del costo del proyecto

A continuación, se desglosan los costos en dólares americanos adaptados al esfuerzo real de 6 personas-mes:

CATEGORÍA DE GASTO	COSTO UNITARIO (USD)	UNIDADES / ESFUERZO	SUBTOTAL (USD)
Costo de Personal (Desarrollo Full-Stack)	\$1,221.26 USD / Mes (incluye cargas)	6 Personas-Mes	\$7,327.56 USD
Infraestructura Cloud (Desarrollo, Testing y Sprint 0)	\$215.52 USD / Mes	3.00 meses	\$646.56 USD
Licencias y Herramientas de Software	\$287.36 USD (pago único)	Global	\$287.36 USD
Equipos y Servicios de Oficina (Internet, luz, etc.)	\$143.68 USD / Mes	3.00 meses	\$431.04 USD
Reserva de Contingencia (7% aprox)	Adicional sobre personal	Fijo	\$512.93 USD
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	-	-	\$9,205.45 USD

5.3. Estimación mediante la ecuación del software

La ecuación del software de Putnam permite estimar el tiempo mínimo y el esfuerzo requerido para desarrollar un sistema a partir de su tamaño, productividad tecnológica y complejidad general.

Para la Plataforma inteligente de seguimiento operativo y productividad en trabajo remoto se utilizaron los siguientes datos:

PARÁMETRO	VALOR
Tamaño esperado	44,3 KLDC
Líneas de código estimadas	44.300 LDC
Tipo de software	Aplicación comercial
Parámetro de productividad P	28.000
Factor especial de destrezas B	0,34

El tamaño de 44,3 KLDC fue obtenido mediante el método de valor esperado. Debido a que este valor se encuentra más próximo al rango de 40 KLDC, se adoptó un factor especial de destrezas de 0,34.

5.3.1. Cálculo del tiempo mínimo de desarrollo

La fórmula aplicada es:

$$t = 8,14 \times \left(\frac{LDC}{P} \right)^{0,43}$$

Sustituyendo los valores:

$$t = 8,14 \times \left(\frac{44.300}{28.000} \right)^{0,43}$$

$$t = 8,14 \times (1,5821)^{0,43}$$

$$t = 8,14 \times 1,2181$$

$$t = 9,92 \text{ meses}$$

Por tanto, el tiempo mínimo de desarrollo estimado mediante la ecuación del software es:

Tiempo mínimo estimado $\approx$ 10 meses

Este resultado representa una duración técnica recomendable para desarrollar el alcance completo del sistema, incluyendo análisis, diseño, programación, integración, pruebas, correcciones y documentación.

5.3.2. Cálculo del esfuerzo total de desarrollo

La expresión simplificada para calcular el esfuerzo es:

$$E = 180 \times B \times t^3$$

El tiempo debe expresarse en años:

$$t = \frac{9,92}{12}$$

$$t = 0,8267 \text{ años}$$

Sustituyendo:

$$E = 180 \times 0,34 \times (0,8267)^3$$

$$E = 180 \times 0,34 \times 0,565$$

$$E = 34,52 \text{ personas} - \text{mes}$$

Por tanto:

$$\text{Esfuerzo total estimado} \approx 35 \text{ personas} - \text{mes}$$

La cantidad promedio de personas se obtiene dividiendo el esfuerzo entre el tiempo:

$$\text{Personas} = \frac{34,52}{9,92}$$

$$\text{Personas} = 3,48$$

Redondeando:

$$\text{Equipo promedio estimado} \approx 4 \text{ personas}$$

5.3.3. Aplicación de la ecuación del software a la plataforma

Los resultados obtenidos mediante la ecuación del software son:

RESULTADO	VALOR
Tamaño estimado	44,3 KLDC
Tiempo mínimo	9,92 meses
Esfuerzo total	34,52 personas-mes
Equipo promedio	3,48 personas
Equipo promedio redondeado	4 personas

Para validar los resultados, se realizó una comparación con los otros métodos de estimación aplicados al proyecto:

MÉTODO	TIEMPO ESTIMADO	ESFUERZO ESTIMADO
Valor esperado	3 meses	18 personas-mes
COCOMO II por puntos objeto	3 meses académicos	6,25 personas-mes
Ecuación del software	9,92 meses	34,52 personas-mes

COCOMO II parte de 184 puntos objeto, un porcentaje de reutilización del 15 % y una productividad de 25 puntos objeto por persona-mes. Esto produce 156,4 puntos objeto nuevos y un esfuerzo de 6,25 personas-mes.

La ecuación del software presenta un resultado mayor porque utiliza como entrada el tamaño completo de 44,3 KLDC y considera de forma más amplia el esfuerzo relacionado con integración, pruebas, garantía de calidad, documentación y administración.

Por esta razón, ambos resultados no deben considerarse contradictorios. COCOMO II representa una estimación orientada a la construcción funcional con reutilización de componentes, mientras que la ecuación del software representa una estimación técnica más conservadora para completar el sistema en condiciones de mayor calidad y estabilidad.

El equipo académico dispone de seis integrantes durante tres meses:

$$\text{Esfuerzo disponible} = 6 \times 3$$

$$\text{Esfuerzo disponible} = 18 \text{ personas} - \text{mes}$$

Al comparar este esfuerzo con la ecuación del software:

$$\text{Cobertura} = \left(\frac{18}{34,52} \right) \times 100$$

$$\text{Cobertura} = 52,14 \%$$

El esfuerzo disponible cubre aproximadamente el 52,14 % del esfuerzo técnico calculado por la ecuación del software.

6. Análisis de riesgos del proyecto

6.1. Identificación de riesgos técnicos, operativos y de seguridad

Se han identificado los riesgos más críticos para el desarrollo e implantación de la plataforma de monitoreo inteligente:

ID RIESGO	CATEGORÍA	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
RT-01	Tecnológico	Incompatibilidad del Agente de Escritorio	El agente en Electron o el driver global de captura de eventos fallan en ciertas versiones del SO o son bloqueados por antivirus.
RO-02	Operativo	Rechazo de los Trabajadores por Privacidad	Los empleados presentan quejas o demandas por la captura de webcam, ubicación GPS e interceptación de navegación web.
RP-03	Rendimiento	Sobrecarga de Red y Servidor	El envío masivo de logs y capturas de webcam satura el ancho de banda y degrada la base de datos PostgreSQL.
RC-04	Cronograma	Retrasos en Lógica de WebSockets	Dificultades técnicas y retrasos al integrar la mensajería en tiempo real mediante Django Channels.
RR-05	Requisitos	Definición incorrecta de Productividad	Mapeos erróneos de aplicaciones y reglas de inactividad generan reportes con porcentajes inexactos de productividad.

6.2. Estimación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos

La evaluación determina la probabilidad de ocurrencia (P), el impacto (I) en una escala del 1 al 5, y el nivel de severidad ($S = P * I$) de cada riesgo, estableciendo acciones de mitigación inmediatas:

ID RIESGO	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (I)	SEVERIDAD ($S = P * I$)	ESTRATEGIA / ACCIÓN DE MITIGACIÓN
RT-01	3 (Media)	5 (Crítico)	15 (Alto)	Implementar un instalador certificado y usar APIs nativas estables, excluyendo la inyección invasiva en memoria.
RO-02	4 (Alta)	4 (Mayor)	16 (Alto)	Configurar el consentimiento explícito de webcam y GPS, y redactar políticas claras de confidencialidad para los empleados.
RP-03	3 (Media)	4 (Mayor)	12 (Medio)	Comprimir las imágenes en el cliente (formato WebP de baja resolución) y programar cargas escalonadas fuera de horas pico.
RC-04	3 (Media)	3 (Moderado)	9 (Medio)	Desarrollar una arquitectura de respaldo basada en polling corto HTTPS si el canal de WebSocket falla.
RR-05	2 (Baja)	4 (Mayor)	8 (Medio)	Permitir al administrador configurar y recalcular de forma flexible la fórmula de productividad retroactivamente.

6.3. Evaluación del impacto de los riesgos

La evaluación del impacto permite determinar el nivel de daño que puede ocasionar cada riesgo sobre el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, la seguridad y la aceptación de la Plataforma inteligente de seguimiento operativo y productividad en trabajo remoto.

Para esta evaluación se utiliza una escala de impacto del 1 al 5:

VALOR	NIVEL DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
1	Insignificante	El riesgo produce efectos mínimos y no altera el desarrollo del proyecto.
2	Menor	Produce retrasos o correcciones pequeñas que pueden resolverse fácilmente.
3	Moderado	Afecta parcialmente uno o varios módulos y requiere trabajo adicional.
4	Mayor	Provoca retrasos importantes, pérdida de información o disminución de la calidad.
5	Crítico	Puede impedir el funcionamiento del sistema, provocar incumplimientos legales o comprometer el proyecto.

6.4. Plan de prevención, mitigación y contingencia

El nivel de severidad se obtiene mediante la siguiente expresión:

Severidad = Probabilidad × Impacto

Para interpretar el resultado se utiliza la siguiente clasificación:

SEVERIDAD	NIVEL
1 a 5	Bajo
6 a 12	Medio
13 a 19	Alto

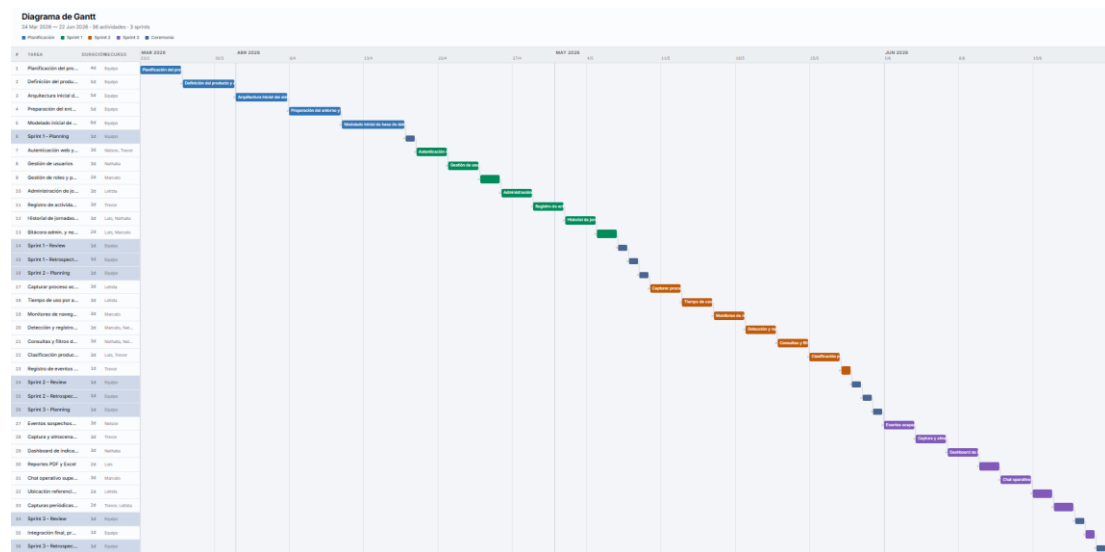
Evaluación del impacto:

ID	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	NIVEL
RT-01	Incompatibilida d del agente de escritorio	3	5	15	Alto
RO-02	Rechazo de los trabajadores por privacidad	4	4	16	Alto
RP-03	Sobrecarga de red y servidor	3	4	12	Medio

RC-04	Retrasos en la lógica de WebSockets	3	3	9	Medio
RR-05	Definición incorrecta de productividad	2	4	8	Medio

7. Planificación del tiempo de desarrollo

7.1. Diagrama de Gantt del proyecto



7.2. Diagrama PERT y determinación de la ruta crítica

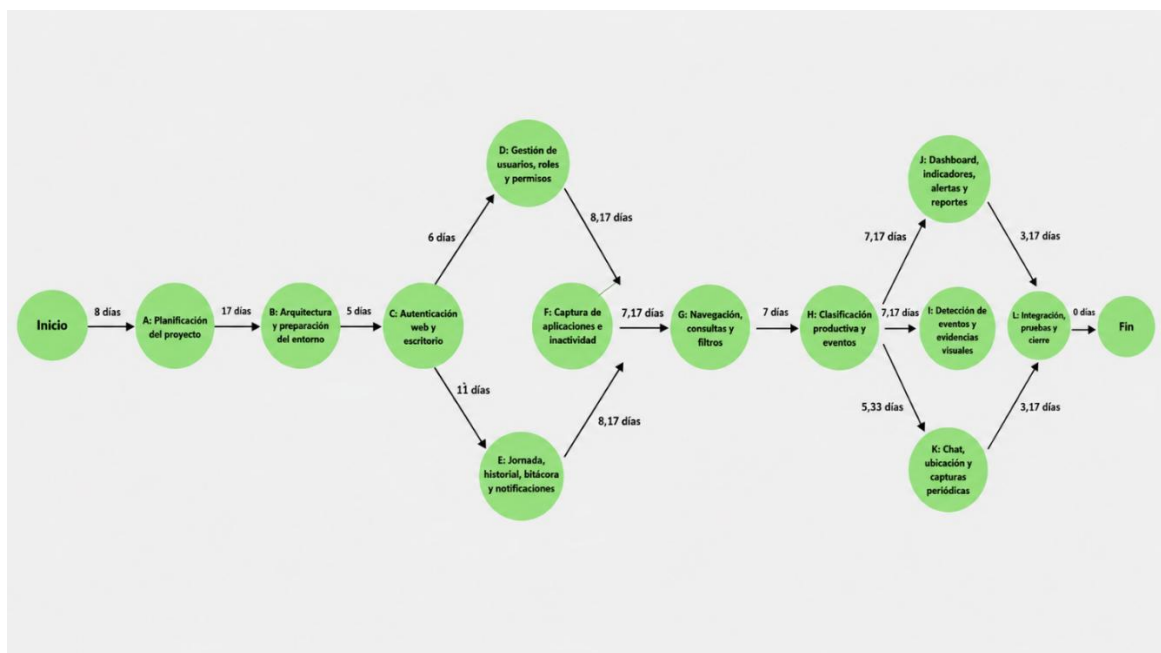


Diagrama PERT

Método de ruta crítica (CPM/PERT) - 38 actividades - Ruta crítica: 91 días

■ Planificación ■ Sprint 1 ■ Sprint 2 ■ Sprint 3 ■ Ceremonia ■ Ruta Crítica



8. Tabla de recursos del proyecto

La tabla de recursos del proyecto identifica los elementos humanos, tecnológicos, de infraestructura y económicos necesarios para el desarrollo de la Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto. Estos recursos se definen considerando la arquitectura propuesta, el Product Backlog, los tres Sprints principales y los componentes del sistema: aplicación de escritorio, panel web, backend/API y base de datos.

8.1. Recursos humanos

RECURSO HUMANO	CANTIDAD	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Product Owner	1	Priorizar el Product Backlog, validar funcionalidades y revisar entregables del producto.
Scrum Master	1	Coordinar reuniones, controlar avance de Sprint, apoyar al equipo y registrar impedimentos.
Desarrolladores backend/API	2	Implementar autenticación, roles, jornadas, eventos, reportes, alertas, bitácora e integración con PostgreSQL.

Desarrolladores frontend web	2	Implementar panel administrativo, dashboards, consultas, filtros, reportes, gestión de usuarios y roles.
Desarrollador de aplicación de escritorio	1	Implementar login del trabajador, control de jornada, monitoreo de procesos, sincronización offline y notificaciones.
Apoyo en pruebas y documentación	6	Realizar pruebas funcionales, pruebas de integración, revisión documental y validación de entregables por Sprint.

8.2. Recursos tecnológicos

RECURSO TECNOLÓGICO	USO DENTRO DEL PROYECTO
Visual Studio Code	Desarrollo del backend, frontend web y aplicación de escritorio.
Git y GitHub	Control de versiones, ramas, historial de cambios y trabajo colaborativo.
Python	Lenguaje principal para el backend.
Django y Django REST Framework	Implementación de la API, lógica de negocio, autenticación, roles y gestión de datos.
PostgreSQL	Base de datos relacional para usuarios, jornadas, eventos, navegación, inactividad, reportes y bitácoras.
React	Desarrollo del panel administrativo web.
Vite	Herramienta de construcción para frontend web y aplicación de escritorio.
TypeScript	Tipado y desarrollo más seguro en frontend web y desktop.
Tailwind CSS	Diseño visual del panel web.
Electron	Desarrollo de la aplicación de escritorio para Windows.
Postman o Insomnia	Pruebas de endpoints REST del backend/API.
Docker y Docker Compose	Ejecución local de servicios como backend, frontend y base de datos en ambiente controlado.
Navegadores modernos	Pruebas de compatibilidad del panel web y captura de navegación autorizada.

Estos recursos tecnológicos permiten construir una plataforma modular, separando la aplicación de escritorio, el panel administrativo web, el backend/API y la base de datos. Además, facilitan el mantenimiento, las pruebas y la integración entre componentes.

8.3. Recursos de infraestructura y servicios

RECURSO DE INFRAESTRUCTURA O SERVICIO	USO DENTRO DEL PROYECTO
Computadoras de desarrollo	Implementación, pruebas locales, documentación y ejecución de los módulos.
Conexión a internet	Sincronización de repositorios, pruebas de comunicación cliente-servidor y consulta de documentación técnica.
Servidor local de pruebas	Ejecución del backend, frontend y base de datos durante el desarrollo.
PostgreSQL local o administrado	Almacenamiento de datos del sistema en ambiente de prueba.
Servicio de despliegue para backend	Publicación de la API en un entorno accesible para el panel web y la aplicación de escritorio.
Servicio de despliegue para frontend	Publicación del panel administrativo web.
Repositorio GitHub	Centralización del código fuente y control de cambios.
Almacenamiento de evidencias	Conservación de capturas, registros o archivos generados por eventos autorizados.

La infraestructura propuesta está orientada a un entorno académico y de prueba, por lo que puede ejecutarse localmente mediante Docker Compose o desplegarse en servicios gratuitos o de bajo costo. En una versión operativa, estos recursos podrían ampliarse mediante servidores dedicados, almacenamiento administrado y certificados de seguridad.

8.4. Recursos económicos estimados

Para fines académicos, se considera una estimación económica basada en el esfuerzo del equipo durante el desarrollo principal del proyecto. Se toma como referencia un equipo de 6 integrantes durante aproximadamente 3 meses de trabajo, considerando el desarrollo de los Sprints, la documentación, las pruebas y la integración de los módulos.

CONCEPTO	CÁLCULO ESTIMADO	COSTO ESTIMADO
Recurso humano del equipo	6 integrantes x 3 meses x 1.000 USD/mes	18.000 USD

Herramientas de desarrollo	VS Code, GitHub, Python, Django, React, Electron, PostgreSQL	0 USD
Servicios de despliegue académico	Hosting backend, frontend y base de datos en planes gratuitos o de bajo costo	150 USD
Infraestructura básica	Internet, energía, pruebas locales y uso de equipos existentes	300 USD
Total estimado del proyecto	Recursos humanos + infraestructura + servicios	18.450 USD

9. Organización interna del equipo de desarrollo

9.1. Estructura y roles del equipo

El proyecto se desarrolla mediante una organización colaborativa basada en Scrum. El equipo está conformado por seis integrantes que participan en actividades de análisis, planificación, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y validación de la plataforma.

Los roles Scrum pueden asignarse o rotarse según la planificación de cada Sprint. No obstante, las responsabilidades técnicas y documentales de cada integrante se mantienen registradas dentro de la planificación general del proyecto.

INTEGRANTE	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Nelson Chumacero Miranda	Métricas de tamaño y función, complejidad del proyecto y estimación mediante valor esperado.
Trevor Félix Calero Suyo	Estabilidad de requisitos, objetivos, requerimientos, organización interna y mecanismos de seguimiento y control.
Letizia Mendieta Albán	Rendimiento, fiabilidad, restricciones, interfaces externas y recursos del proyecto.
Nathalia Ardaya Campos	Estimación mediante COCOMO II e identificación y probabilidad de riesgos.
Luis David Guzmán Rojas	Ecuación del software, impacto de riesgos, plan de mitigación, Gantt y PERT.

Marcelo Jiménez Peña	Apoyo en análisis, desarrollo, pruebas, documentación, integración y validación de entregables.
-----------------------------	---

9.2. Responsabilidades de los integrantes

Cada integrante es responsable de cumplir las actividades asignadas dentro del Sprint Backlog, mantener actualizada la información relacionada con sus tareas y comunicar oportunamente cualquier impedimento, riesgo o retraso que pueda afectar el avance del proyecto.

El equipo de desarrollo participa de manera conjunta en las decisiones técnicas importantes, revisión de código, pruebas de integración, revisión de documentación y validación de entregables. Esto permite evitar que el conocimiento quede concentrado en un solo integrante y reduce la dependencia individual dentro del proyecto.

9.3. Canales de comunicación y coordinación

La coordinación del equipo se realizará mediante reuniones Scrum, mensajería grupal, repositorios de código, documentos compartidos y tablero de tareas.

Los canales de comunicación deberán utilizarse para:

- Informar avances y tareas terminadas.
- Reportar impedimentos técnicos u operativos.
- Coordinar integraciones entre backend, panel web y aplicación de escritorio.
- Registrar decisiones relacionadas con requisitos, arquitectura, riesgos y entregables.
- Compartir evidencias de pruebas y revisiones.

Las decisiones relevantes deberán quedar registradas en actas, documentos compartidos, issues, tareas del tablero o mensajes oficiales del grupo.

9.4. Gestión de entregables y toma de decisiones

Los entregables principales del proyecto incluyen código fuente, diagramas, documentación técnica, historias de usuario, criterios de aceptación, scripts de base de datos, evidencias de pruebas, reportes de Sprint y presentaciones.

Antes de considerar un entregable como finalizado, el equipo deberá verificar que cumpla con los criterios definidos, tenga evidencia de funcionamiento y haya sido revisado por los integrantes correspondientes.

Las decisiones de prioridad funcional serán aprobadas por el Product Owner del Sprint. Las decisiones técnicas serán discutidas por el equipo de desarrollo, considerando impacto, viabilidad, seguridad, tiempo disponible y dependencia con otros módulos.

10. Mecanismos de seguimiento y control del proyecto

10.1. Seguimiento del Sprint Backlog

Al inicio de cada Sprint se seleccionarán los elementos prioritarios del Product Backlog que formarán parte del Sprint Backlog. Cada elemento deberá contar con una descripción, responsable, estimación, prioridad, criterios de aceptación y estado de avance.

El Sprint Backlog se revisará continuamente para identificar tareas pendientes, bloqueadas, en revisión o completadas.

10.2. Control de avance de tareas

El avance de las tareas se controlará mediante un tablero de trabajo con los siguientes estados:

Estado	Descripción
Pendiente	La tarea aún no fue iniciada.
En progreso	La tarea está siendo desarrollada.
En revisión	La tarea fue terminada y requiere validación o pruebas.
Completada	La tarea cumple los criterios de aceptación.

El equipo revisará periódicamente el tablero para detectar retrasos y redistribuir tareas cuando sea necesario.

10.3. Control de versiones y cambios

El código fuente y la documentación serán almacenados en repositorios con control de versiones. Cada cambio deberá registrarse mediante commits descriptivos y, cuando corresponda, revisarse antes de integrarse a la rama principal.

Todo cambio de alcance, requisito o criterio de aceptación deberá ser registrado y analizado antes de incorporarse al Sprint Backlog. El Product Owner evaluará la prioridad del cambio y el equipo analizará su efecto sobre tiempo, esfuerzo, riesgos y dependencias.

10.4. Verificación y validación de entregable

La verificación permitirá comprobar que cada módulo fue desarrollado de acuerdo con los requisitos, criterios de aceptación y diseño técnico definidos.

La validación permitirá confirmar que el incremento entregado satisface la necesidad del usuario o del Product Owner.

Para considerar una funcionalidad como completada, deberá cumplirse lo siguiente:

1. La funcionalidad implementa los criterios de aceptación definidos.
2. Las pruebas principales fueron ejecutadas.
3. No existen errores críticos conocidos.
4. El código y la documentación están actualizados.
5. Existe evidencia de funcionamiento.

El Product Owner o responsable correspondiente revisó el resultado.

PROCESO DE DESARROLLO SCRUM

CAPITULO 1 – REQUERIMIENTOS (Sprint 0)

1. Propósito

El propósito del Sprint 0 es establecer la base inicial del proyecto mediante la identificación, análisis y organización de los requerimientos necesarios para el desarrollo de la Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto.

En esta etapa se define el alcance general del sistema, los objetivos del producto, los actores principales, las funcionalidades iniciales, el Product Backlog, la planificación de los Sprints, los criterios de calidad y la infraestructura tecnológica requerida para el desarrollo. Este Sprint permite preparar el trabajo técnico y documental antes de iniciar la implementación de las funcionalidades principales.

Asimismo, el Sprint 0 permite al equipo SCRUM comprender el problema que se desea resolver y organizar el desarrollo de los componentes principales del sistema: la aplicación de escritorio para el trabajador remoto, el panel administrativo web para supervisores y administradores, y el backend/API encargado de centralizar la lógica de negocio, la autenticación, la persistencia de datos y la comunicación entre módulos.

De esta manera, el Sprint 0 constituye la etapa de preparación del proyecto, donde se consolidan los requerimientos, se estructuran las historias de usuario y se dejan definidas las condiciones necesarias para iniciar el Sprint 1 con una base clara, ordenada y coherente.

2. Ámbito del sistema

El sistema estará orientado al registro, monitoreo y análisis de la actividad laboral de trabajadores remotos, mediante una plataforma integrada compuesta por una aplicación de escritorio, un panel administrativo web, un backend/API y una base de datos centralizada. Su finalidad es brindar trazabilidad operativa sobre la jornada laboral, el uso de herramientas de trabajo, los periodos de inactividad, los eventos relevantes y la comunicación entre trabajadores, supervisores y administradores.

La aplicación de escritorio estará dirigida al trabajador remoto y permitirá iniciar sesión, registrar el inicio, pausa, reanudación y finalización de la jornada laboral. Además, permitirá monitorear aplicaciones activas, registrar navegación autorizada durante la jornada, detectar periodos de inactividad, mostrar notificaciones y facilitar la comunicación operativa con supervisores mediante mecanismos integrados al sistema.

El panel administrativo web estará dirigido a administradores y supervisores. Desde este componente será posible gestionar usuarios, roles y permisos, configurar jornadas laborales, visualizar el estado actual de los trabajadores, consultar dashboards, revisar reportes, analizar aplicaciones utilizadas, consultar historial de navegación, verificar periodos de inactividad, revisar alertas y acceder a información consolidada para apoyar la toma de decisiones.

El backend/API será el componente encargado de centralizar la lógica de negocio del sistema, gestionar la autenticación, aplicar permisos por rol, recibir la información enviada desde la aplicación de escritorio, almacenar los registros en la base de datos y proporcionar los servicios necesarios para que el panel web pueda consultar y representar la información de forma organizada.

El ámbito del sistema comprende los módulos de autenticación, administración de usuarios y roles, control de jornada, monitoreo de actividad, registro de navegación, detección de inactividad, productividad, notificaciones, bitácora administrativa, reportes, dashboards, alertas y comunicación operativa. Las funcionalidades relacionadas con cámara, registro de voz o visualización de ubicación se consideran módulos avanzados u opcionales, sujetos a disponibilidad técnica, consentimiento del trabajador y políticas internas de la organización.

1. Objetivo del producto

Desarrollar una Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto, compuesta por una aplicación de escritorio para trabajadores, un panel administrativo web para supervisores y administradores, y un backend/API centralizado que permita registrar, monitorear, almacenar y analizar la actividad laboral durante la jornada de trabajo.

El producto tiene como objetivo brindar trazabilidad operativa sobre el cumplimiento de jornadas, el uso de aplicaciones, la navegación autorizada, los periodos de inactividad, las alertas generadas, las evidencias registradas y la comunicación operativa entre los usuarios del sistema.

De esta manera, la plataforma busca apoyar a las organizaciones en la supervisión del trabajo remoto, facilitando el seguimiento de actividades, la generación de reportes, la identificación de eventos relevantes y la toma de decisiones basada en información objetiva, segura y organizada.

2. Descripción general del producto

El producto consiste en una plataforma tecnológica orientada a fortalecer la supervisión, trazabilidad y análisis de la productividad en el trabajo remoto dentro de una organización. La solución está compuesta por una aplicación de escritorio instalada en el equipo del trabajador, un panel administrativo web utilizado por supervisores y administradores, un backend/API encargado de centralizar la lógica del sistema y una base de datos para almacenar la información generada durante la jornada laboral.

La aplicación de escritorio permitirá al trabajador iniciar sesión y registrar su jornada laboral, incluyendo inicio, pausa, reanudación y cierre. Durante la jornada, el sistema podrá detectar la aplicación activa en uso, registrar el tiempo utilizado por aplicación, identificar sitios o dominios visitados en navegadores autorizados, detectar periodos de inactividad y recibir notificaciones operativas enviadas desde el sistema. Este componente funcionará como agente de monitoreo, enviando información al backend de manera controlada y asociada al usuario correspondiente.

El panel administrativo web permitirá centralizar y visualizar la información capturada por la aplicación de escritorio. Desde este panel, los supervisores y administradores podrán consultar dashboards, gráficos, reportes, historial de jornadas, aplicaciones utilizadas, navegación registrada, periodos de inactividad, estado actual de los trabajadores, bitácora administrativa y notificaciones. Además, podrán gestionar usuarios, roles, permisos, jornadas laborales y configuraciones necesarias para el funcionamiento de la plataforma.

El backend/API será responsable de recibir, validar, procesar y almacenar la información proveniente de la aplicación de escritorio, así como de proporcionar los servicios que consume el panel administrativo web. Este componente también gestionará la autenticación, los permisos por rol, la lógica de negocio, la comunicación entre módulos y la persistencia de datos en la base de datos PostgreSQL.

El sistema busca mejorar el control operativo del trabajo remoto, proporcionar información objetiva sobre la actividad laboral, facilitar la detección de desviaciones, apoyar la toma de decisiones y fortalecer la comunicación entre supervisores y trabajadores. Las funcionalidades de evidencias por captura, cámara, ubicación o registro de voz serán tratadas como módulos avanzados, sujetos a consentimiento, políticas internas de la organización y criterios de seguridad y privacidad.

3. Equipo SCRUM

3.1. Descripción del equipo SCRUM

El equipo SCRUM está conformado por los integrantes responsables de planificar, analizar, diseñar, desarrollar, probar y documentar la Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto. El trabajo se organiza de manera colaborativa, siguiendo los principios de Scrum y dividiendo las responsabilidades según los roles definidos dentro del proyecto.

Durante el Sprint 0, el equipo se encarga principalmente de comprender el problema, definir el alcance del sistema, organizar el Product Backlog, identificar las historias de usuario, establecer los criterios de calidad, preparar la infraestructura tecnológica y dejar una base clara para iniciar el desarrollo de los siguientes Sprints.

3.2. Roles del equipo SCRUM

VALORES	ROL	CARACTERISTICAS
El Scrum Master representa compromiso con la mejora continua, enfoque en	SCRUM MASTER	Asegura que Scrum se entienda y aplique bien. Facilita el trabajo del equipo,

facilitar al equipo, respeto por todos y coraje para enfrentar obstáculos. Fomenta la confianza, la colaboración y el uso correcto de Scrum.		elimina impedimentos y protege de distracciones. También promueve la mejora continua y actúa como guía y facilitador del proceso.
El Product Owner destaca por su responsabilidad en generar valor, claridad al priorizar tareas y visión estratégica. Es empático para entender al cliente y comunicarse de forma clara con el equipo.	PRODUCT OWNER	Define y prioriza el Product Backlog. Asegura que el equipo trabaje en lo que más valor aporta. Es el puente entre stakeholders y equipo, comunicando objetivos y necesidades del negocio.
El equipo de desarrollo vive la colaboración, adaptabilidad, compromiso y respeto por el trabajo en equipo. Son responsables, proactivos y orientados a entregar valor constantemente.	DEVELOPERS	Grupo autoorganizado y multifuncional que desarrolla los elementos del Sprint Backlog. Colabora cada día, toma decisiones técnicas y entrega incrementos funcionales de calidad en cada Sprint.

NOMBRE	ROL
Chumacero Miranda Nelson	Product Owner
Guzman Rojas Luis David	Scrum Master
Ardaya Campos Nathalia	Scrum Development
Calero Suyo Trevor Félix	Scrum Development
Jimenez Peña Marcelo	Scrum Development
Mendieta Alban Letizia	Scrum Development

3.3. Responsabilidades del equipo

ROL	RESPONSABILIDADES
Product Owner	Definir la visión del producto, priorizar el Product Backlog, validar requerimientos y aprobar las funcionalidades entregadas.
Scrum Master	Coordinar el proceso Scrum, organizar reuniones, dar seguimiento al avance del equipo y ayudar a resolver impedimentos.
Developers	Analizar, diseñar, desarrollar, probar y documentar las funcionalidades del sistema durante cada Sprint.

4. Requerimientos iniciales

A partir del análisis del problema, las necesidades del entorno de trabajo remoto y la definición inicial del Product Backlog, se identificaron los requerimientos centrales que el sistema debe satisfacer. Estos requerimientos permiten establecer una base funcional para el desarrollo de la plataforma y sirven como guía para organizar las historias de usuario, los módulos del sistema y los Sprints posteriores.

4.1. Necesidades identificadas

- 1. Control de jornada laboral:** Las organizaciones requieren un mecanismo automatizado para registrar el inicio, pausa, reanudación y finalización de la jornada de cada trabajador remoto, reduciendo la dependencia de reportes manuales.
- 2. Visibilidad de la actividad laboral:** Los supervisores necesitan consultar qué aplicaciones utilizan los trabajadores, qué sitios o dominios visitan durante la jornada y cuál es su estado operativo.
- 3. Detección de inactividad:** Es necesario identificar automáticamente los períodos en los que el trabajador no interactúa con el teclado o el ratón, con el fin de diferenciar tiempos activos e inactivos.
- 4. Registro de eventos y evidencias:** Ante eventos relevantes o sospechosos definidos por reglas del sistema, la plataforma debe registrar información asociada al usuario,

jornada, fecha, hora y tipo de evento. Las evidencias visuales o capturas solo deberán gestionarse bajo autorización y políticas internas de la organización.

5. **Centralización de la información:** Toda la información generada por la aplicación de escritorio debe consolidarse en un sistema centralizado, accesible desde el panel web, para que administradores y supervisores puedan analizar datos actuales e históricos.
6. **Comunicación interna:** Se necesita un canal de comunicación operativo entre supervisores y trabajadores para enviar avisos, instrucciones o notificaciones sin depender únicamente de herramientas externas.
7. **Gestión de acceso segura:** El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados, diferenciando permisos según el rol asignado: owner, administrador, supervisor o trabajador.
8. **Trazabilidad de acciones:** Las operaciones administrativas relevantes deben quedar registradas en una bitácora, permitiendo auditoría y control interno sobre las acciones realizadas en el sistema.

4.2. Requerimientos generales del sistema

El sistema por desarrollar, denominado “Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto”, se compone de varios componentes integrados que trabajan de forma coordinada:

- Aplicación de escritorio: agente instalado en el equipo del trabajador, desarrollado con Electron, Vite y TypeScript. Este componente permite iniciar sesión, registrar la jornada laboral, detectar actividad del sistema, registrar aplicaciones activas, identificar periodos de inactividad, capturar navegación autorizada y comunicarse con el backend.
- Panel administrativo web: interfaz desarrollada con React, Vite, TypeScript y Tailwind CSS. Está dirigida a administradores y supervisores, permitiendo gestionar usuarios, roles, jornadas, reportes, dashboards, navegación, aplicaciones, productividad, inactividad, notificaciones y bitácora administrativa.
- Backend/API: componente desarrollado con Django y Django REST Framework. Es responsable de centralizar la lógica de negocio, gestionar autenticación, aplicar

permisos, recibir información desde la aplicación de escritorio, atender las peticiones del panel web y mantener la comunicación entre los módulos del sistema.

- Base de datos: sistema de persistencia implementado en PostgreSQL, encargado de almacenar usuarios, roles, jornadas, eventos, aplicaciones, navegación, inactividad, notificaciones, bitácora administrativa y demás registros operativos del sistema.

Ambos clientes, la aplicación de escritorio y el panel web, se comunican con el backend mediante servicios API REST, utilizando autenticación basada en tokens JWT y mecanismos de control de acceso según el rol del usuario.

4.3. Requisitos funcionales

A continuación, se detallan los requisitos funcionales (RF) del sistema, agrupados por módulo, que han sido refinados y priorizados para el desarrollo.

CÓDIGO	MÓDULO	REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-01	Autenticación	El sistema debe permitir al trabajador iniciar sesión en la aplicación de escritorio con correo y contraseña.	Alta
RF-02	Autenticación	El sistema debe permitir a los administradores y supervisores iniciar sesión en el panel web.	Alta
RF-03	Gestión de usuarios	El administrador debe poder crear, editar, desactivar y consultar usuarios del sistema.	Alta
RF-04	Gestión de roles	El administrador debe poder gestionar roles y permisos asociados a los usuarios.	Alta
RF-05	Jornada laboral	La aplicación de escritorio debe permitir al trabajador registrar inicio, pausa, reanudación y cierre de jornada.	Alta
RF-06	Jornada laboral	El administrador debe poder configurar horarios de jornada y asignarlos a trabajadores.	Alta
RF-07	Monitoreo de actividad	La aplicación de escritorio debe detectar la ventana activa y registrar el título y proceso utilizado durante la jornada.	Alta

RF-08	Monitoreo de actividad	El sistema debe calcular el tiempo de uso por aplicación y permitir clasificarla como productiva, neutra o no laboral.	Alta
RF-09	Navegación	La aplicación de escritorio debe registrar dominios o URLs visitadas durante la jornada, de acuerdo con las políticas definidas.	Alta
RF-10	Inactividad	El sistema debe detectar y registrar períodos sin actividad de teclado o ratón.	Alta
RF-11	Eventos y evidencias	El sistema debe registrar eventos sospechosos o relevantes según reglas de negocio, asociándolos al usuario, jornada, fecha y hora.	Alta
RF-12	Supervisión	El panel web debe mostrar un dashboard general con el estado actual de los trabajadores monitoreados.	Alta
RF-13	Supervisión	El panel web debe permitir consultar el historial de jornadas, aplicaciones y navegación por trabajador y período.	Alta
RF-14	Alertas	El sistema debe generar alertas automáticas ante desviaciones como exceso de inactividad o uso de aplicaciones no laborales.	Alta
RF-15	Comunicación	El sistema debe permitir el envío de notificaciones o mensajes operativos entre supervisores y trabajadores.	Alta
RF-16	Auditoría	El sistema debe registrar acciones administrativas relevantes en una bitácora.	Media
RF-17	Reportes	El sistema debe permitir la generación de reportes de actividad y productividad, con posibilidad de exportación.	Media
RF-18	Módulos opcionales	El sistema podrá integrar funcionalidades avanzadas como cámara, ubicación referencial o registro de voz, únicamente bajo autorización, consentimiento y políticas organizacionales.	Baja

4.4. Requisitos no funcionales

Estos requisitos definen las cualidades y restricciones del sistema.

CÓDIGO	CATEGORÍA	REQUERIMIENTO
RNF-01	Rendimiento	La aplicación de escritorio debe operar en segundo plano sin afectar de forma significativa el rendimiento normal del equipo del trabajador.
RNF-02	Seguridad	Las comunicaciones entre la aplicación de escritorio, el panel web y el backend deben realizarse mediante canales seguros.
RNF-03	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse utilizando mecanismos de hash seguro.
RNF-04	Compatibilidad	La aplicación de escritorio debe estar orientada inicialmente a equipos con sistema operativo Windows 10 o superior.
RNF-05	Fiabilidad	La aplicación de escritorio debe poder guardar eventos localmente si no existe conexión y sincronizarlos cuando el servicio vuelva a estar disponible.
RNF-06	Usabilidad	La interfaz de la aplicación de escritorio debe ser clara, no intrusiva y permitir al trabajador conocer el estado de su jornada.
RNF-07	Mantenibilidad	El backend, frontend y desktop deben organizarse de forma modular para facilitar correcciones, ampliaciones y mantenimiento futuro.
RNF-08	Privacidad	El sistema debe respetar criterios de consentimiento, autorización, control de acceso y uso proporcional de la información monitoreada.

4.5. Reglas de negocio iniciales

- 1. Unicidad de jornada:** Un trabajador no puede tener dos jornadas activas simultáneamente. Para iniciar una nueva jornada, la anterior debe estar cerrada.
- 2. Tolerancia de horario:** El sistema podrá considerar como “fuera de horario” a un trabajador que no inicie su jornada dentro del margen de tolerancia definido en la configuración correspondiente.
- 3. Clasificación de aplicaciones:** Las aplicaciones detectadas se clasificarán inicialmente como neutras. Posteriormente, el administrador o supervisor podrá clasificarlas como productivas, neutras o no laborales.

4. **Cálculo de productividad:** El sistema calculará la productividad considerando el tiempo asociado a aplicaciones productivas frente al tiempo total de jornada, inactividad y uso de aplicaciones no laborales.
5. **Registro de eventos sospechosos:** Se considerará evento sospechoso la combinación de condiciones definidas por el sistema, como inactividad prolongada y uso de aplicaciones clasificadas como no laborales.
6. **Gestión de evidencias:** Las evidencias visuales, capturas o registros relacionados con cámara deberán generarse únicamente bajo autorización y de acuerdo con las políticas internas de la organización.
7. **Privacidad y consentimiento:** Antes de iniciar el monitoreo, el trabajador debe conocer qué datos serán recolectados, con qué finalidad y bajo qué condiciones serán utilizados.
8. **Eliminación de usuarios:** No se deberá eliminar definitivamente un usuario que tenga registros de jornada, eventos, navegación, inactividad, mensajes o bitácora asociada. En su lugar, el sistema deberá permitir su desactivación.

5. Funciones del producto

A continuación, se describen las principales funciones que compondrán la Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto. Las funciones se encuentran organizadas por módulo y plataforma, tomando como base los 46 elementos definidos en el Product Backlog.

5.1. Funciones del panel web

El panel administrativo web estará dirigido a los roles Owner, Administrador y Supervisor. Su finalidad es centralizar la información generada por la aplicación de escritorio, permitir la administración del sistema y facilitar el análisis de la actividad laboral de los trabajadores remotos.

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	BACKLOG
Login seguro	Permite a administradores, supervisores y owner iniciar sesión en el panel web	PB-02

	mediante credenciales válidas y control de acceso por rol.	
Gestión de usuarios	Permite crear, editar, desactivar y consultar usuarios del sistema, asignando datos principales, empresa, rol y cargo.	PB-03
Gestión de roles y permisos	Permite administrar roles y permisos para controlar qué funcionalidades puede utilizar cada tipo de usuario.	PB-04
Administración de jornada	Permite configurar horarios laborales, días de trabajo, tolerancias y asignaciones de jornada a trabajadores.	PB-31
Historial de jornadas	Permite consultar las jornadas registradas por trabajador, incluyendo inicio, pausa, reanudación y cierre.	PB-06
Estado de trabajadores	Muestra el estado actual de los trabajadores, como activo, pausado, inactivo o fuera de jornada.	PB-07
Consulta de aplicaciones	Permite visualizar las aplicaciones utilizadas por un trabajador, junto con los tiempos acumulados de uso.	PB-15
Historial de navegación	Permite consultar dominios o URLs visitadas por trabajador y por período.	PB-16
Filtros de navegación	Permite filtrar el historial de navegación por fechas, trabajador o dominio específico.	PB-17
Consulta de inactividad	Permite consultar los períodos de inactividad registrados durante la jornada laboral.	PB-18
Resumen gráfico de inactividad	Presenta información visual sobre tiempos de inactividad por trabajador o período.	PB-19
Catálogo de clasificación productiva	Permite clasificar aplicaciones como productivas, neutras o no laborales.	PB-20
Configuración de productividad	Permite definir criterios o fórmula para calcular el porcentaje de productividad.	PB-22
Consulta de productividad	Permite visualizar el porcentaje de productividad por trabajador y jornada.	PB-23
Bitácora administrativa	Permite consultar acciones administrativas realizadas en el sistema, como creación, edición o cambios de configuración.	PB-24

Galería de evidencias	Permite visualizar capturas o evidencias asociadas a eventos, trabajador y fecha, siempre que estén autorizadas por las políticas del sistema.	PB-32
Dashboard general	Presenta indicadores generales del sistema, como trabajadores activos, productividad media y alertas activas.	PB-33, PB-34
Gestión de alertas	Permite visualizar alertas generadas por eventos relevantes o desviaciones de actividad.	PB-35, PB-36
Configuración de reglas de alerta	Permite crear o editar reglas de alerta, como umbrales de inactividad o uso de aplicaciones no laborales.	PB-37
Reporte en PDF	Permite generar reportes de actividad, inactividad y productividad en formato PDF.	PB-38
Reporte en Excel	Permite generar reportes de actividad, inactividad y productividad en formato Excel.	PB-39
Envío de mensajes	Permite al supervisor enviar mensajes o instrucciones operativas a un trabajador específico.	PB-40
Visualización en mapa	Permite visualizar la ubicación referencial de trabajadores, cuando esta funcionalidad esté autorizada y habilitada.	PB-44

5.2. Funciones de la aplicación de escritorio

La aplicación de escritorio estará dirigida al trabajador remoto. Su función principal es permitir el registro de jornada, capturar eventos de actividad laboral y enviar información al backend de forma controlada durante el horario de trabajo.

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	BACKLOG
Login seguro de escritorio	Permite al trabajador iniciar sesión en la aplicación de escritorio mediante credenciales válidas.	PB-01
Registro de jornada	Permite registrar el inicio, pausa, reanudación y finalización de la jornada laboral.	PB-05
Estado operativo del trabajador	Muestra el estado actual de la jornada del trabajador y permite conocer si se	PB-07

	encuentra activo, pausado o fuera de jornada.	
Notificaciones en escritorio	Permite recibir notificaciones emergentes enviadas desde el sistema o por el supervisor.	PB-26, PB-41
Widget de chat flotante	Permite al trabajador visualizar mensajes, revisar historial y responder comunicaciones operativas desde una ventana flotante.	PB-42
Registro de ubicación referencial	Permite registrar una ubicación referencial del trabajador, siempre que exista autorización y se encuentre habilitada la función.	PB-43
Captura periódica por cámara	Permite realizar capturas periódicas mediante cámara web únicamente con consentimiento explícito y según políticas organizacionales.	PB-45
Consulta de capturas periódicas	Permite almacenar y asociar las capturas periódicas autorizadas para su posterior consulta en el panel web.	PB-46

5.3. Funciones de monitoreo y registro de actividad

Estas funciones son ejecutadas por la aplicación de escritorio durante la jornada laboral del trabajador. Su finalidad es registrar información operativa sobre el uso del equipo, aplicaciones, navegación e inactividad, sin afectar de forma significativa el rendimiento del dispositivo.

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	BACKLOG
Captura de proceso activo	Registra el proceso y la ventana activa del sistema durante la jornada laboral.	PB-08
Acumulación de tiempo por aplicación	Calcula el tiempo de uso de cada aplicación detectada durante la jornada.	PB-09
Persistencia de uso por aplicación	Almacena los tiempos de uso por aplicación asociados a la sesión de jornada correspondiente.	PB-10
Intercepción de URL activa	Detecta la URL activa en navegadores autorizados durante la jornada laboral.	PB-11

Registro de visitas de navegación	Guarda cada visita de navegación asociada al trabajador, jornada, fecha y dominio correspondiente.	PB-12
Detección de inactividad	Identifica periodos sin interacción del teclado o ratón.	PB-13
Registro de períodos de inactividad	Almacena cada período de inactividad con hora de inicio, hora de fin y duración.	PB-14
Clasificación automática de aplicaciones	Asigna una clasificación a cada aplicación detectada según el catálogo configurado.	PB-21
Registro de eventos del agente	Registra los eventos generados por la aplicación de escritorio, como cambios de aplicación, navegación e inactividad.	PB-25
Detección de evento sospechoso	Identifica eventos sospechosos según reglas definidas, como inactividad prolongada combinada con uso de aplicaciones no laborales.	PB-27
Captura de imagen por evento	Permite generar una captura asociada a un evento sospechoso, únicamente bajo autorización y reglas definidas.	PB-28
Guardado local de captura	Guarda la captura de evidencia en el equipo local con metadatos como fecha, usuario y evento.	PB-29
Subida de captura al servidor	Envía la captura autorizada al servidor y la vincula con el evento correspondiente.	PB-30

5.4. Funciones de reportes, alertas y supervisión

Estas funciones se ejecutan principalmente desde el backend y se visualizan en el panel administrativo web. Su objetivo es transformar los datos registrados en información útil para supervisión, análisis y toma de decisiones.

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	BACKLOG
Cálculo de productividad	Aplica la fórmula definida para calcular tiempo productivo, improductivo e inactivo por trabajador o jornada.	PB-22, PB-23
Indicadores generales vía API	Expone indicadores generales como trabajadores activos, productividad media y alertas activas.	PB-33

Widgets del dashboard	Muestra tarjetas, gráficos e indicadores visuales para facilitar el análisis de la información.	PB-34
Motor de alertas continuas	Evalúa reglas de inactividad, uso de aplicaciones no laborales y eventos sospechosos para generar alertas.	PB-35
Notificaciones de alerta en panel	Muestra notificaciones visuales al supervisor cuando se genera una alerta relevante.	PB-36
Configuración de reglas de alerta	Permite administrar umbrales y condiciones que activan alertas dentro del sistema.	PB-37
Reportes de actividad	Genera reportes de jornada, aplicaciones, navegación, inactividad y productividad por trabajador o período.	PB-38, PB-39
Comunicación operativa	Permite el envío y recepción de mensajes entre supervisor y trabajador mediante API, notificaciones y widget de chat.	PB-40, PB-41, PB-42
Supervisión geográfica referencial	Permite registrar y visualizar ubicación referencial, siempre que exista autorización y esté habilitada la función.	PB-43, PB-44
Supervisión avanzada por cámara	Permite gestionar capturas por evento o capturas periódicas como evidencia, únicamente bajo consentimiento explícito y políticas de privacidad.	PB-28, PB-29, PB-30, PB-45, PB-46

6. Product Backlog

PRODUCT BACKLOG			
PROYECTO	Plataforma inteligente de seguimiento operativo y productividad en trabajo remoto.		
PRODUCT OWNER	Nelson Chumacero Miranda		
VERSIÓN	1.0	Fecha	
PB-01	Login escritorio	Permitir al trabajador iniciar sesión en la aplicación de escritorio.	Alta
PB-02	Login panel web	Permitir a administradores y supervisores iniciar sesión en el panel web.	Alta

PB-03	Gestión de usuarios	Permitir crear usuarios en el sistema y administrarlos.	Alta
PB-04	Gestión de roles	Administrar y asignar roles a los usuarios.	Alta
PB-05	Registro de Actividad de Jornada	Permite registrar el inicio, pausa, reanudación y finalización de la jornada laboral.	Alta
PB-06	Historial de jornadas	Guardar historial de jornadas por trabajador.	Alta
PB-07	Estado de trabajadores	Visualizar el estado actual de los trabajadores (activo, pausa, fuera de jornada).	Alta
PB-08	Capturar proceso activo	La aplicación de escritorio registra el proceso y ventana activa del sistema.	Alta
PB-09	Acumular tiempo por aplicación	El sistema acumula el tiempo de uso por cada aplicación durante la jornada.	Alta
PB-10	Persistir sesión de uso por aplicación	Los tiempos de uso se almacenan en la base de datos por sesión de jornada.	Alta
PB-11	Interceptar URL activa en navegador	Se captura la URL activa del navegador en tiempo real.	Alta
PB-12	Guardar visita de navegación	Cada visita a un dominio o URL se almacena asociada al trabajador y jornada.	Alta
PB-13	Detectar inactividad de mouse/teclado	Se identifican periodos sin uso de teclado o ratón.	Alta
PB-14	Registrar período de inactividad	Cada período de inactividad se guarda con hora de inicio, fin y duración.	Alta
PB-15	Consulta de aplicaciones	El supervisor puede consultar las aplicaciones usadas por un trabajador.	Alta
PB-16	Endpoint de historial de navegación	API para obtener el historial de navegación de un trabajador por período.	Alta
PB-17	Filtros en historial de navegación	El panel permite filtrar navegación por fechas y dominios específicos.	Alta

PB-18	Endpoint de de períodos de inactividad	API para consultar los períodos de inactividad de un trabajador.	Alta
PB-19	Vista resumen de inactividad	El panel muestra un resumen gráfico de inactividad por trabajador.	Alta
PB-20	Catálogo de clasificación productiva	Se gestiona un catálogo para clasificar aplicaciones como productivas o no.	Alta
PB-21	Clasificar aplicación al registrar	El sistema asigna clasificación a cada aplicación detectada según catálogo.	Alta
PB-22	Definir fórmula de tiempo productivo	Se define y aplica la fórmula para calcular tiempo productivo.	Alta
PB-23	Endpoint de de porcentaje de productividad	API que entrega el porcentaje de productividad por trabajador y jornada.	Alta
PB-24	Bitácora administrativa	Registrar acciones administrativas relevantes para auditoría.	Media
PB-25	Registro de eventos del agente	Todos los eventos capturados por el agente (app activa, navegación, inactividad) quedan registrados en bitácora.	Alta
PB-26	Notificaciones	Mostrar notificaciones emergentes básicas en la app de escritorio.	Alta
PB-27	Detectar evento sospechoso	El sistema identifica eventos sospechosos combinando inactividad + app no laboral.	Alta
PB-28	Capturar imagen por evento (cámara)	Ante un evento sospechoso, se activa la cámara web y se toma una foto del trabajador.	Alta
PB-29	Guardar captura localmente	La captura de cámara se almacena en disco local con metadatos (fecha, usuario, evento).	Alta

PB-30	Subir captura al servidor	La captura se envía al servidor y se vincula al evento correspondiente en la base de datos.	Alta
PB-31	Administración de jornada	Configurar horarios laborales y asignarlos a trabajadores.	Alta
PB-32	Galería de capturas por trabajador	El panel web muestra una galería de capturas filtrables por fecha y tipo de evento.	Alta
PB-33	Indicadores generales vía API	La API entrega indicadores: trabajadores activos, productividad media, alertas activas.	Alta
PB-34	Widgets del dashboard	El dashboard muestra widgets visuales (tarjetas, gráficas) con los indicadores generales.	Alta
PB-35	Motor de alertas continuas	Motor que evalúa reglas (inactividad, apps no laborales) y dispara alertas automáticamente.	Alta
PB-36	Notificaciones de alerta en panel	Cuando se dispara una alerta, el supervisor ve una notificación destacada en el panel web.	Alta
PB-37	Configuración de reglas de alerta	Interfaz para que el administrador cree/edite umbrales (ej. inactividad > 15 min).	Media
PB-38	Reporte en PDF	Exportar reporte en PDF con actividad, inactividad y productividad de un trabajador.	Media
PB-39	Reporte en Excel	Exportar el mismo reporte en formato Excel.	Media
PB-40	Envío de mensajes (API)	Endpoint para que el supervisor envíe mensajes de texto a un trabajador específico.	Alta

PB-41	Recepción de mensajes de escritorio	La app de escritorio recibe y muestra el mensaje como notificación emergente.	Alta
PB-42	Widget de chat flotante	Ventana flotante en la app de escritorio que permite ver historial y responder mensajes.	Baja
PB-43	Registro de ubicación referencial	Capturar ubicación (IP pública o GPS) y almacenarla asociada a la jornada.	Media
PB-44	Visualización en mapa	Mostrar en el panel web un mapa con la última ubicación conocida de cada trabajador activo.	Media
PB-45	Captura periódica por cámara	Con consentimiento explícito, acceder a la cámara web y tomar una imagen cada N minutos.	Alta
PB-46	Almacenar y consultar capturas periódicas	Guardar las imágenes periódicas de cámara como evidencia y mostrarlas en el panel (con autorización legal).	Alta

6.1. Lista de historias de usuario

ID	ROL	HISTORIA DE USUARIO	PRIORIDAD	SPRINT	PLATAFORMA
HU-01	Trabajador	Como trabajador quiero iniciar sesión en la aplicación de escritorio para acceder a mis funciones laborales de manera segura.	Alta	1	Desktop
HU-02	Administrador / Supervisor	Como administrador o supervisor quiero iniciar sesión en el panel web para acceder a las herramientas de control y supervisión.	Alta	1	Web

HU-03	Administrador	Como administrador quiero gestionar usuarios (crear, editar, desactivar, consultar) para administrar las cuentas del sistema.	Alta	1	Web
HU-04	Owner / Administrador	Como owner o administrador quiero gestionar roles y permisos para controlar qué funcionalidades puede usar cada tipo de usuario.	Alta	1	Web
HU-05	Trabajador	Como trabajador quiero registrar el inicio, pausa, reanudación y cierre de mi jornada laboral para dejar constancia de mi actividad diaria.	Alta	1	Desktop
HU-06	Supervisor	Como supervisor quiero consultar el historial de jornadas de los trabajadores para verificar el cumplimiento de sus horarios.	Alta	1	Web
HU-07	Supervisor	Como supervisor quiero visualizar el estado actual de los trabajadores (activo, en pausa, fuera de jornada) para hacer	Alta	1	Web

		seguimiento en tiempo real.			
HU-08	Trabajador	Como trabajador quiero que la aplicación de escritorio capture el proceso y la ventana activa del sistema para registrar mi actividad.	Alta	2	Desktop
HU-09	Trabajador	Como trabajador quiero que el sistema acumule el tiempo de uso por cada aplicación durante mi jornada para reflejar mi dedicación.	Alta	2	Desktop
HU-10	Trabajador	Como trabajador quiero que los tiempos de uso por aplicación se almacenen en la base de datos asociados a mi sesión de jornada.	Alta	2	Desktop
HU-11	Trabajador	Como trabajador quiero que el sistema intercepte la URL activa en mi navegador para registrar los sitios que visito durante la jornada.	Alta	2	Desktop
HU-12	Supervisor	Como supervisor quiero que cada visita a un dominio o	Alta	2	Web

		URL se guarde en la base de datos asociada al trabajador y su jornada para poder consultarla después.			
HU-13	Trabajador / Supervisor	Como trabajador (y supervisor) quiero que el sistema detecte periodos sin uso de teclado o ratón para identificar inactividad.	Alta	2	Desktop / Web
HU-14	Supervisor	Como supervisor quiero que cada período de inactividad se registre con hora de inicio, fin y duración para analizar las interrupciones.	Alta	2	Web
HU-15	Supervisor	Como supervisor quiero consultar las aplicaciones utilizadas por un trabajador para revisar el uso de herramientas laborales.	Alta	2	Web
HU-16	Supervisor	Como supervisor quiero obtener el historial de navegación de un trabajador por período a través del panel web.	Alta	2	Web

HU-17	Supervisor	Como supervisor quiero filtrar el historial de navegación por fechas y dominios específicos para encontrar información concreta.	Alta	2	Web
HU-18	Supervisor	Como supervisor quiero consultar los períodos de inactividad de un trabajador mediante la API (o panel) para evaluar su disponibilidad.	Alta	2	Web
HU-19	Supervisor	Como supervisor quiero ver un resumen gráfico de inactividad por trabajador en el panel web para identificar patrones.	Alta	2	Web
HU-20	Administrador / Supervisor	Como administrador o supervisor quiero gestionar un catálogo para clasificar aplicaciones como productivas, neutras o no laborales.	Alta	2	Web
HU-21	Sistema (automático)	Como sistema, quiero asignar una clasificación a cada aplicación detectada según el catálogo	Alta	2	Backend

		definido para calcular métricas.			
HU-22	Administrador	Como administrador quiero definir la fórmula de tiempo productivo (ej. tiempo en apps productivas / tiempo total) para que el sistema la aplique.	Alta	2	Web
HU-23	Supervisor	Como supervisor quiero obtener el porcentaje de productividad por trabajador y jornada a través del panel web.	Alta	2	Web
HU-24	Administrador	Como administrador quiero que las acciones administrativas relevantes (crear usuario, cambiar rol, etc.) queden registradas en una bitácora para auditoría.	Media	1	Web
HU-25	Supervisor	Como supervisor quiero consultar el registro de eventos del agente (cambios de app, navegación, inactividad) para auditar la actividad capturada.	Alta	2	Web
HU-26	Trabajador	Como trabajador quiero recibir	Alta	1	Desktop

		notificaciones emergentes básicas en la aplicación de escritorio para enterarme de alertas o instrucciones.			
HU-27	Supervisor	Como supervisor quiero que el sistema detecte eventos sospechosos (combinación de inactividad + app no laboral) para tomar acciones.	Alta	3	Backend / Web
HU-28	Supervisor	Como supervisor quiero que ante un evento sospechoso se active la cámara web y se tome una foto del trabajador como evidencia.	Alta	3	Desktop
HU-29	Supervisor	Como supervisor quiero que la captura de cámara se guarde localmente con metadatos (fecha, usuario, evento) para respaldo.	Alta	3	Desktop
HU-30	Supervisor	Como supervisor quiero que la captura se suba al servidor y se vincule al evento correspondiente para consulta centralizada.	Alta	3	Desktop / Web

HU-31	Administrador / Supervisor	Como administrador o supervisor quiero configurar horarios laborales y asignarlos a trabajadores para controlar jornadas.	Alta	1	Web
HU-32	Supervisor	Como supervisor quiero ver una galería de capturas (cámara) por trabajador, filtrable por fecha y tipo de evento, para revisar evidencias.	Alta	3	Web
HU-33	Administrador / Supervisor	Como administrador o supervisor quiero que la API entregue indicadores generales (trabajadores activos, productividad media, alertas activas) para el dashboard.	Alta	3	Web
HU-34	Administrador / Supervisor	Como administrador o supervisor quiero ver widgets visuales (tarjetas, gráficas) en el dashboard con los indicadores generales actualizados.	Alta	3	Web
HU-35	Supervisor	Como supervisor quiero un motor de alertas que evalúe	Alta	3	Backend / Web

		continuamente las reglas (inactividad, apps no laborales) y dispare alertas automáticamente.			
HU-36	Supervisor	Como supervisor quiero recibir notificaciones visuales destacadas en el panel web cuando se dispara una alerta para reaccionar rápido.	Alta	3	Web
HU-37	Administrador	Como administrador quiero una interfaz para crear y editar reglas de alerta (umbrales como “inactividad > 15 min” o “app no laboral > 10 min”).	Media	3	Web
HU-38	Administrador / Supervisor	Como administrador o supervisor quiero exportar un reporte en PDF con actividad, inactividad y productividad de un trabajador.	Media	3	Web
HU-39	Administrador / Supervisor	Como administrador o supervisor quiero exportar el mismo reporte en formato Excel.	Media	3	Web
HU-40	Supervisor	Como supervisor quiero enviar mensajes de texto a un trabajador	Alta	3	Web

		específico a través del panel web (usando una API).			
HU-41	Trabajador	Como trabajador quiero que la aplicación de escritorio reciba y muestre el mensaje del supervisor como notificación emergente.	Alta	3	Desktop
HU-42	Trabajador	Como trabajador quiero contar con un widget de chat flotante en la aplicación de escritorio que me permita ver el historial y responder mensajes.	Baja	3	Desktop
HU-43	Supervisor	Como supervisor quiero registrar la ubicación referencial del trabajador (por IP pública o GPS) asociada a su jornada para conocer desde dónde trabaja.	Media	3	Desktop / Web
HU-44	Supervisor	Como supervisor quiero ver en un mapa la última ubicación conocida de cada trabajador activo para una vista geográfica.	Media	3	Web

HU-45	Supervisor	Como supervisor, previo consentimiento explícito del trabajador, quiero acceder a la cámara web y tomar una imagen cada N minutos para verificar presencia.	Alta	3	Desktop
HU-46	Supervisor	Como supervisor quiero que las imágenes periódicas de cámara se almacenen como evidencia y se puedan consultar en el panel (solo con autorización legal).	Alta	3	Web

7. Casos de uso

Los casos de uso permiten representar las principales interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades de la Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto. A través de estos casos se identifican las acciones que pueden realizar los usuarios según su rol, así como los procesos automáticos que ejecuta el sistema durante la jornada laboral.

Para mantener una mejor organización, los casos de uso se agrupan en seis paquetes funcionales. Cada paquete representa un conjunto de funcionalidades relacionadas, lo que permite ordenar el sistema por áreas de responsabilidad y facilitar la elaboración de los diagramas UML.

ID	CASO DE USO
CU1	Autenticación en aplicación de escritorio

CU2	Autenticación en panel web
CU3	Administración de usuarios
CU4	Administración de roles y permisos
CU5	Registro de bitácora administrativa
CU6	Configuración y asignación de jornada laboral
CU7	Registro de jornada desde escritorio
CU8	Consulta de historial de jornadas
CU9	Visualización del estado actual de trabajadores
CU10	Envío y recepción de notificaciones básicas
CU11	Captura de proceso y ventana activa
CU12	Registro y acumulación de tiempo por aplicación
CU13	Persistencia de uso de aplicaciones por jornada
CU14	Captura de URL activa en navegador
CU15	Registro de visitas de navegación
CU16	Detección de inactividad de teclado y mouse
CU17	Registro de períodos de inactividad
CU18	Consulta de aplicaciones utilizadas
CU19	Consulta y filtrado de historial de navegación
CU20	Consulta de períodos de inactividad
CU21	Visualización gráfica de inactividad
CU22	Gestión del catálogo de clasificación de aplicaciones
CU23	Clasificación automática de aplicaciones
CU24	Configuración y cálculo de productividad
CU25	Registro de eventos del agente
CU26	Detección de eventos sospechosos
CU27	Captura de evidencia por cámara ante evento sospechoso
CU28	Gestión de capturas de evidencia

CU29	Visualización de galería de evidencias
CU30	Generación de indicadores generales
CU31	Visualización de dashboard operativo
CU32	Gestión de alertas y reglas de alerta
CU33	Generación y exportación de reportes
CU34	Comunicación operativa, chat y ubicación referencial

7.1. Identificación de actores

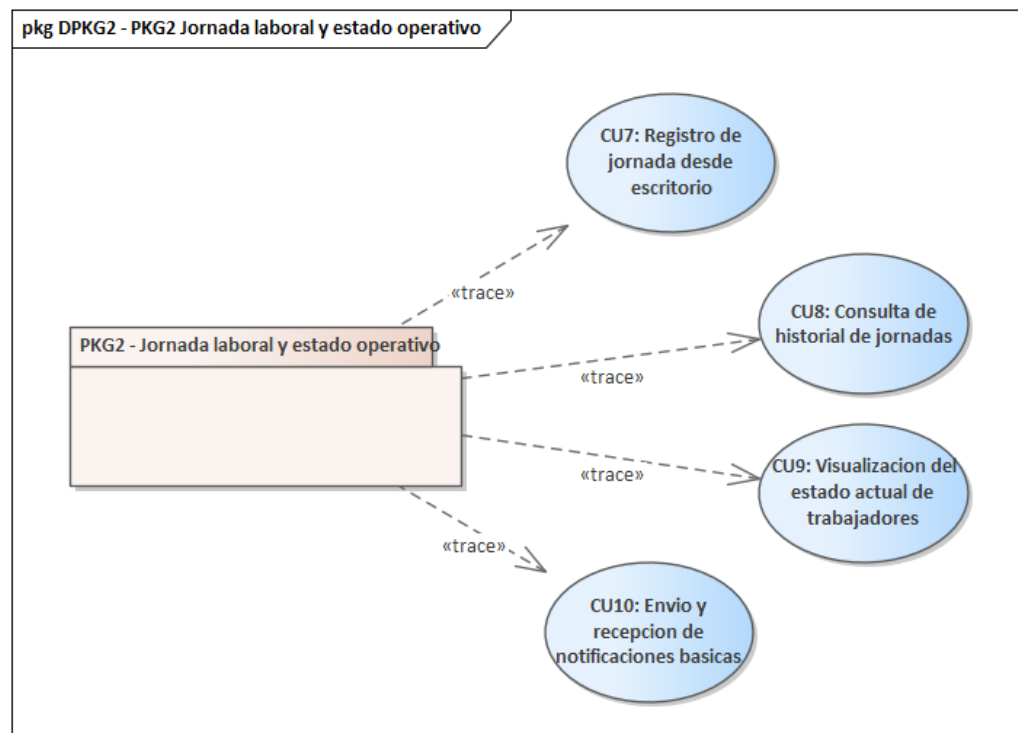
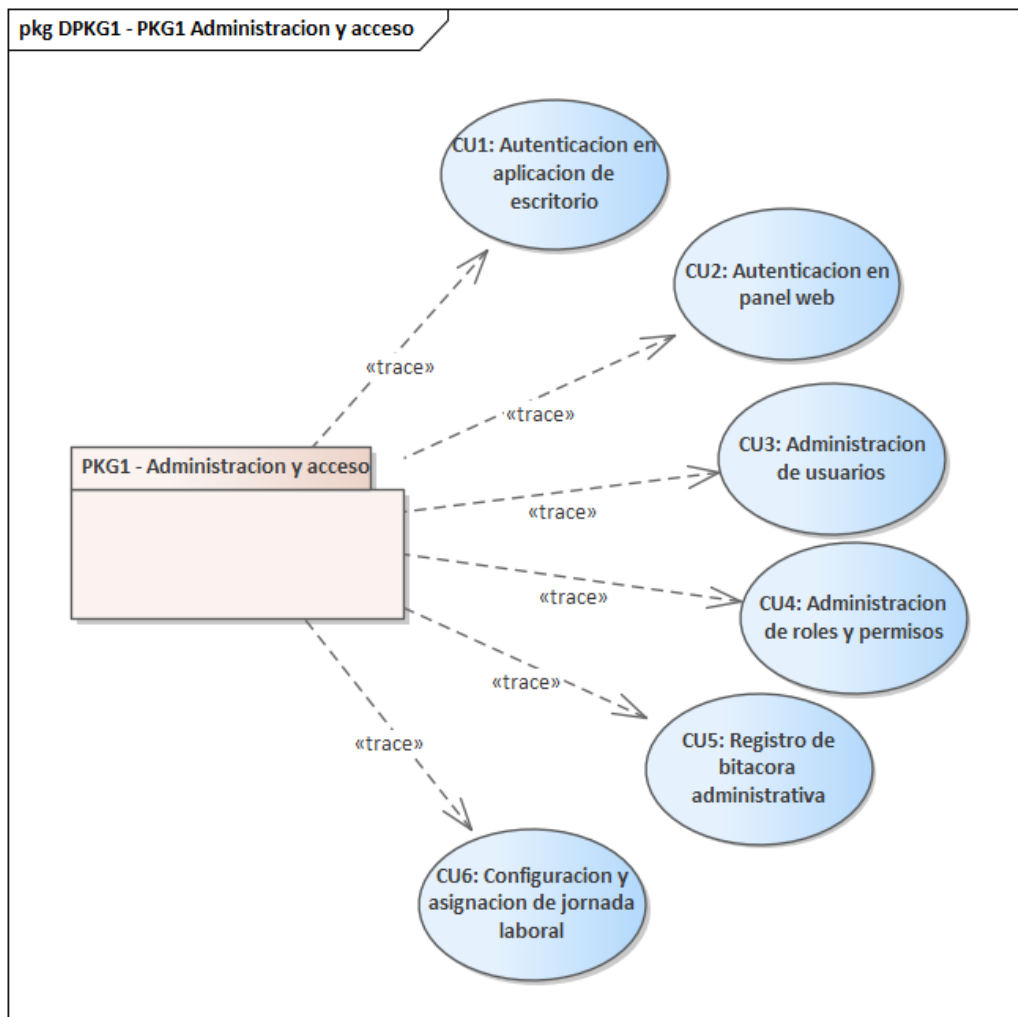
ACTOR	DESCRIPCIÓN
Owner	Usuario con el mayor nivel de control dentro del sistema. Tiene acceso a la administración general de la plataforma, configuración global, gestión de roles, permisos y supervisión completa.
Administrador	Usuario encargado de administrar el sistema. Puede gestionar usuarios, roles, jornadas laborales, reglas de alerta, reportes, bitácora administrativa y configuraciones operativas.
Supervisor	Usuario responsable del seguimiento de los trabajadores. Puede visualizar estados, jornadas, aplicaciones utilizadas, navegación, inactividad, alertas, evidencias, reportes y comunicarse con los trabajadores.
Trabajador	Usuario que utiliza la aplicación de escritorio. Registra su jornada laboral, recibe notificaciones, interactúa con el sistema y permite el monitoreo de actividad durante su horario de trabajo autorizado.

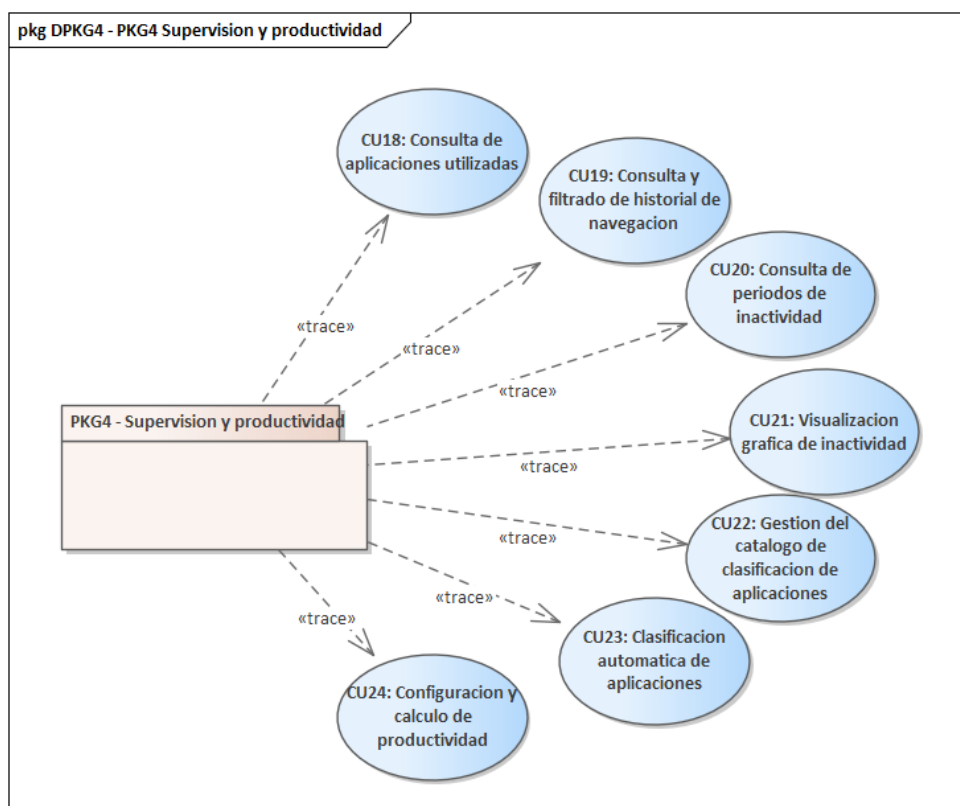
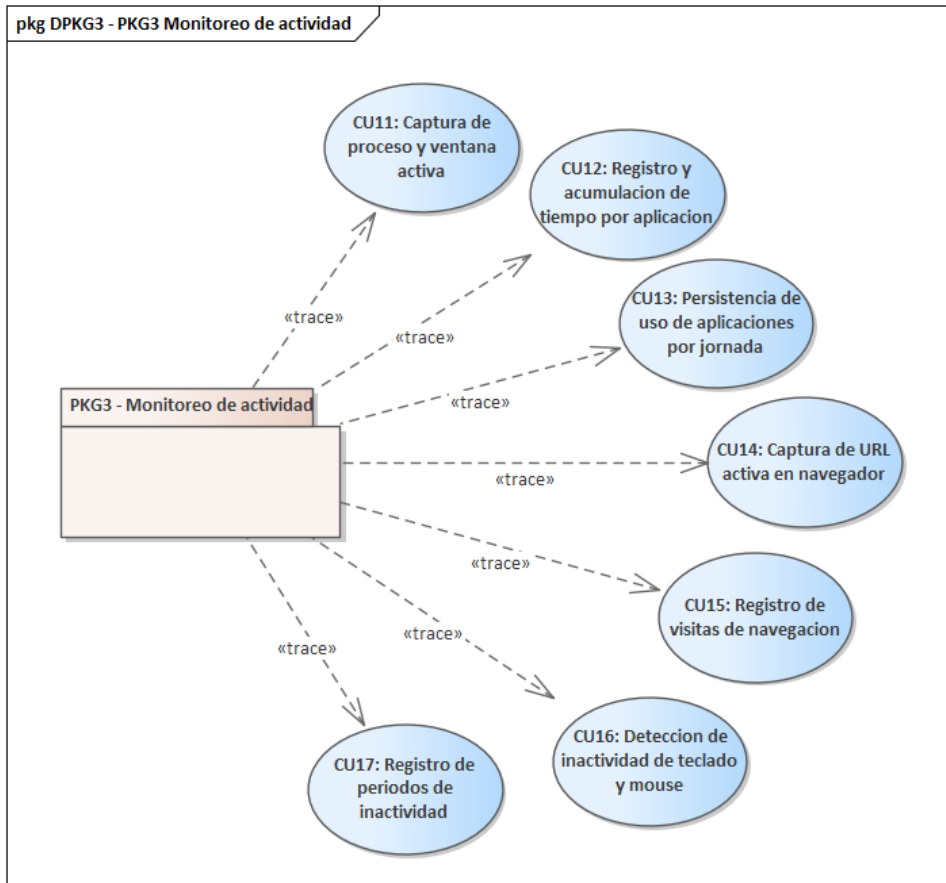
7.2. Paquetes y casos de uso

Los casos de uso del sistema se organizan en seis paquetes funcionales, con el objetivo de agrupar las funcionalidades según su relación dentro del sistema y evitar diagramas demasiado extensos o desordenados.

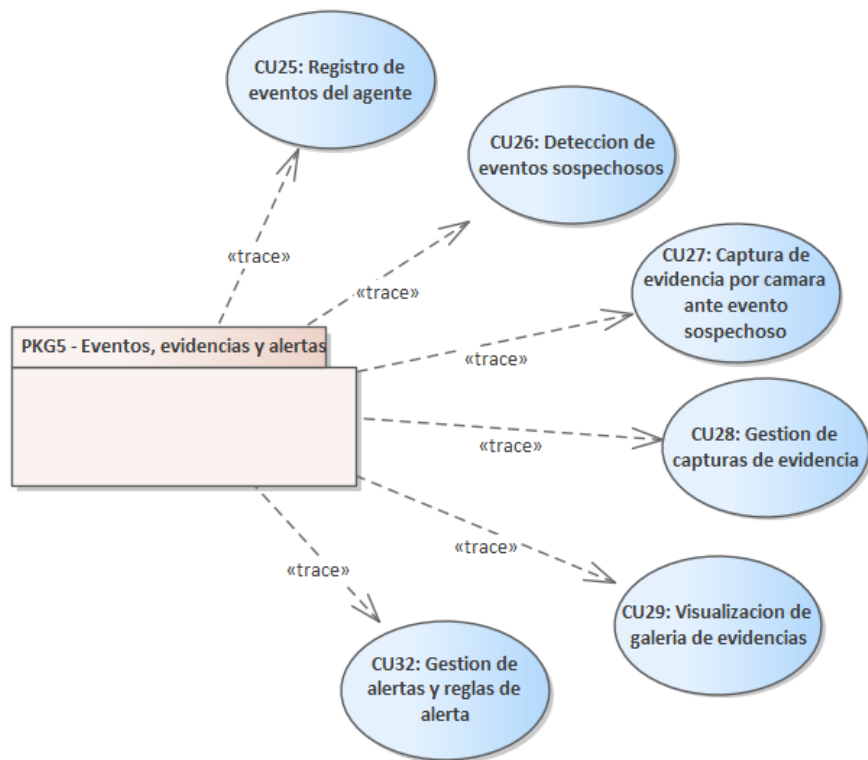
PAQUETE FUNCIONAL	CASOS DE USO RELACIONADOS	DESCRIPCIÓN
Autenticación y administración	CU1, CU2, CU3, CU4, CU5, CU6	Agrupar las funciones de inicio de sesión, administración de usuarios, roles, permisos, bitácora administrativa y configuración de jornadas laborales.

Jornada laboral y estado operativo	CU7, CU8, CU9, CU10	Comprende el registro de jornada desde la aplicación de escritorio, la consulta de historial, la visualización del estado actual de trabajadores y el envío o recepción de notificaciones básicas.
Monitoreo de actividad	CU11, CU12, CU13, CU14, CU15, CU16, CU17	Agrupar las funciones relacionadas con captura de ventana activa, tiempo por aplicación, persistencia de uso, navegación, visitas registradas, detección de inactividad y registro de periodos inactivos.
Supervisión y productividad	CU18, CU19, CU20, CU21, CU22, CU23, CU24	Incluye consultas de aplicaciones utilizadas, historial de navegación, períodos de inactividad, gráficos, catálogo de clasificación, clasificación automática y cálculo de productividad.
Eventos, evidencias y alertas	CU25, CU26, CU27, CU28, CU29, CU32	Agrupar el registro de eventos del agente, detección de eventos sospechosos, captura de evidencias autorizadas, gestión de capturas, galería de evidencias y gestión de alertas o reglas.
Dashboard, reportes y comunicación operativa	CU30, CU31, CU33, CU34	Incluye generación de indicadores generales, visualización del dashboard operativo, generación y exportación de reportes, comunicación operativa, chat y ubicación referencial autorizada.

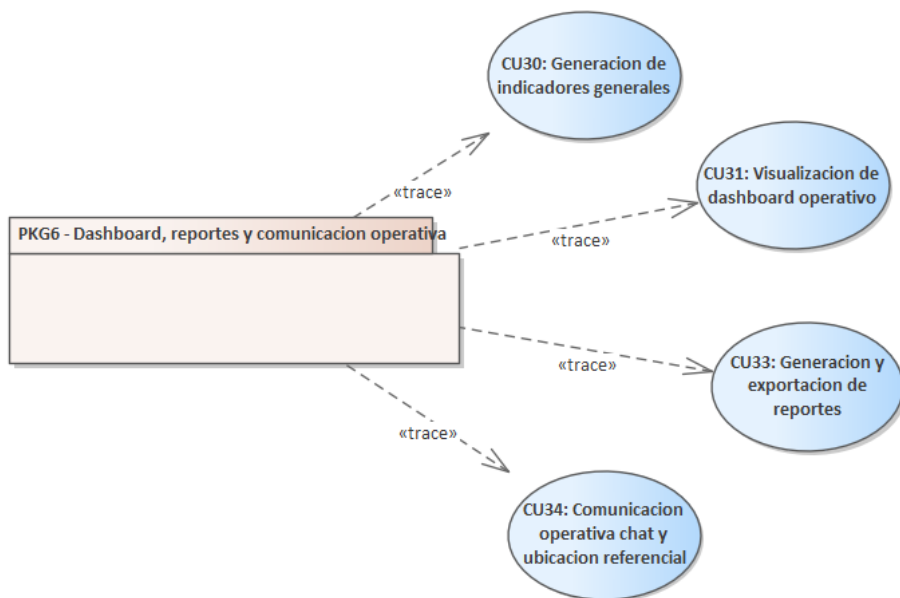




pkg DPKG5 - PKG5 Eventos evidencias y alertas



pkg DPKG6 - PKG6 Dashboard reportes y comunicacion



8. Planificación de Sprints

La planificación de Sprints permite organizar el desarrollo del sistema en incrementos funcionales, siguiendo un avance progresivo y coherente con la prioridad de los requerimientos definidos en el Product Backlog. Para este proyecto se definieron tres Sprints principales, además del Sprint 0 utilizado para la planificación, preparación del entorno, definición inicial del producto, organización documental y diseño preliminar de la solución.

Cada Sprint concentra un bloque funcional del sistema, evitando mezclar funcionalidades base con módulos avanzados que dependen de procesos previos. De esta manera, el desarrollo avanza de forma incremental: primero se construye la base administrativa y el control de jornada; luego se implementa el monitoreo de actividad del trabajador; y finalmente se integran reportes, alertas, evidencias, comunicación operativa y funciones avanzadas.

La distribución se realiza tomando como base los 46 elementos del Product Backlog. El Sprint 1 agrupa 10 elementos orientados a autenticación, administración y jornada laboral. El Sprint 2 concentra 17 elementos relacionados con monitoreo de aplicaciones, navegación, inactividad y productividad. El Sprint 3 agrupa 19 elementos vinculados con eventos, evidencias, alertas, dashboard, reportes, comunicación, ubicación y funciones avanzadas. Esta organización permite mantener una entrega progresiva, verificable y alineada con las dependencias funcionales del sistema.

8.1. Duración de los Sprints

Cada Sprint tendrá una duración aproximada de 21 días calendario, siguiendo un ciclo de trabajo que incluye planificación, desarrollo, revisión y retrospectiva. El Sprint 0 se considera una fase inicial de preparación del proyecto, por lo que tiene una duración ligeramente mayor debido a la definición documental, técnica y organizativa.

NRO.	SPRINT	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DURACIÓN	PROPÓSITO PRINCIPAL
1	Sprint 0	24/03/2026	17/04/2026	24 días	Planificación, definición del producto, arquitectura inicial y

					preparación del entorno.
2	Sprint 1	18/04/2026	09/05/2026	21 días	Base administrativa, autenticación, usuarios, roles y control de jornada.
3	Sprint 2	10/05/2026	31/05/2026	21 días	Monitoreo de aplicaciones, navegación, inactividad y eventos.
4	Sprint 3	01/06/2026	22/06/2026	21 días	Reportes, alertas, evidencias, chat, ubicación y cámara como función avanzada.

Diagrama de Gantt general de los Sprint

SPRINT	T	24/30	31	07/13	14/17	18/24	25	02/09	10/16	17/23	24/31	01/07	08/14	15/22
Sprint 0		■	■	■	■									
Sprint 1						■	■	■						
Sprint 2									■	■	■			
Sprint 3												■	■	■

8.2. Criterios para la división de Sprints

La división de Sprints no se realizó únicamente por cantidad de historias, sino también por dependencia funcional, prioridad, complejidad técnica y valor incremental. El objetivo es que cada Sprint entregue un incremento coherente, verificable y útil para el avance del sistema.

CRITERIO	APLICACIÓN EN EL PROYECTO
Dependencia funcional	Primero se implementan login, usuarios, roles, jornadas y estado operativo; posteriormente se desarrolla el monitoreo; finalmente se integran reportes, alertas, evidencias y funciones avanzadas.
Prioridad del negocio	Se priorizan las funciones necesarias para que el sistema pueda operar: acceso seguro, administración, control de jornada y estado del trabajador.
Complejidad técnica	Las funciones de cámara, ubicación, capturas, reportes y alertas se ubican al final porque dependen de datos previamente recolectados y de reglas ya definidas.
Equilibrio de carga	Los 46 elementos del Product Backlog se distribuyen en tres Sprints principales: 10 elementos en Sprint 1, 17 elementos en Sprint 2 y 19 elementos en Sprint 3.
Valor incremental	Cada Sprint entrega una parte funcional del sistema que puede revisarse, probarse y mejorarse antes de avanzar al siguiente bloque de funcionalidades.
Trazabilidad	Cada elemento del Product Backlog mantiene relación con historias de usuario, casos de uso, módulos del sistema y entregables del Sprint correspondiente.

8.3. Sprint 1 - Base administrativa y control de jornada

Objetivo: implementar la base administrativa del sistema, incluyendo autenticación, gestión de usuarios, roles, permisos, configuración de jornadas, registro de actividad de jornada, historial, estado de trabajadores y notificaciones básicas.

PB	HISTORIA DE USUARIO	PRIORIDAD	RESULTADO ESPERADO
PB-01	Login escritorio	Alta	El trabajador puede iniciar sesión desde la aplicación de escritorio.
PB-02	Login panel web	Alta	Administradores y supervisores acceden al panel web según su rol.
PB-03	Gestión de usuarios	Alta	El administrador crea, edita, desactiva y consulta usuarios.
PB-04	Gestión de roles y permisos	Alta	El sistema controla el acceso según rol y permisos asignados.
PB-05	Registro de Actividad de Jornada	Alta	El trabajador registra inicio, pausa, reanudación y cierre.
PB-06	Historial de jornadas	Alta	El panel permite consultar jornadas registradas por trabajador.
PB-07	Estado de trabajadores	Alta	El supervisor visualiza estados como activo, pausado o fuera de jornada.
PB-24	Bitácora administrativa	Media	Las acciones relevantes quedan registradas para auditoría.
PB-26	Notificaciones	Alta	El sistema muestra avisos básicos relacionados con jornada o supervisión.
PB-31	Administración de jornada	Alta	Se configuran horarios y se asignan a trabajadores.

Entregable principal del Sprint 1: incremento funcional con autenticación, administración inicial, control de jornada y visualización básica del estado de trabajadores.

8.4. Sprint 2 - Monitoreo de actividad del trabajador

Objetivo: implementar los mecanismos principales de monitoreo de actividad laboral, registrando aplicaciones activas, navegación, inactividad y eventos asociados durante la jornada del trabajador.

PB	HISTORIA DE USUARIO	PRIORIDAD	RESULTADO ESPERADO
PB-08	Capturar proceso activo del sistema	Alta	La aplicación de escritorio registra el proceso y ventana activa.
PB-09	Acumular tiempo de uso por aplicación	Alta	El sistema acumula el tiempo de uso por cada aplicación durante la jornada.
PB-10	Persistir sesión de uso por aplicación	Alta	Los tiempos de uso se almacenan en la base de datos por sesión de jornada.
PB-11	Interceptar URL activa en el navegador	Alta	Se captura la URL activa del navegador en tiempo real.
PB-12	Guardar visita de navegación en DB	Alta	Cada visita a un dominio o URL se almacena asociada al trabajador y jornada.
PB-13	Detectar inactividad de mouse/teclado	Alta	Se identifican periodos sin uso de teclado o ratón.
PB-14	Registrar período de inactividad	Alta	Cada período de inactividad se guarda con hora de inicio, fin y duración.
PB-15	Consulta de aplicaciones	Alta	El supervisor puede consultar las aplicaciones usadas por un trabajador.

PB-16	Endpoint de consulta de historial de navegación	Alta	API para obtener el historial de navegación de un trabajador por período.
PB-17	Filtros por fecha y dominio en historial	Alta	El panel permite filtrar navegación por fechas y dominios específicos.
PB-18	Endpoint de períodos de inactividad	Alta	API para consultar los períodos de inactividad de un trabajador.
PB-19	Vista resumen de inactividad en panel	Alta	El panel muestra un resumen gráfico de inactividad por trabajador.
PB-20	Catálogo de clasificación productiva/no productiva	Alta	Se gestiona un catálogo para clasificar aplicaciones como productivas o no.
PB-21	Clasificar aplicación al momento de registrar	Alta	El sistema asigna clasificación a cada aplicación detectada según catálogo.
PB-22	Definir fórmula de tiempo productivo	Alta	Se define y aplica la fórmula para calcular tiempo productivo.
PB-23	Endpoint de porcentaje de productividad	Alta	API que entrega el porcentaje de productividad por trabajador y jornada.
PB-25	Registro de eventos del agente	Alta	Todos los eventos capturados por el agente quedan registrados en bitácora.

Entregable principal del Sprint 2: módulo de monitoreo funcional capaz de capturar, registrar y consultar actividad del trabajador durante su jornada.

8.5. Sprint 3 - Reportes, alertas y funciones avanzadas

Objetivo: consolidar los datos recolectados mediante reportes, dashboards, alertas, evidencias, comunicación operativa y funciones avanzadas. En este Sprint se incluye la detección por cámara como funcionalidad complementaria, sujeta a viabilidad técnica y criterios de consentimiento.

PB	HISTORIA DE USUARIO	PRIORIDAD	RESULTADO ESPERADO
PB-27	Detectar evento sospechoso según reglas (inactividad + app no laboral)	Alta	El sistema identifica eventos sospechosos combinando inactividad y app no laboral.
PB-28	Activar cámara web y capturar imagen del trabajador en el evento	Alta	Ante un evento sospechoso, se activa la cámara y se toma una foto del trabajador.
PB-29	Guardar captura en disco local con metadatos (fecha, usuario, evento)	Alta	La captura se almacena localmente con metadatos asociados.
PB-30	Subir captura al servidor y asociarla al evento en base de datos	Alta	La captura se envía al servidor y se vincula al evento correspondiente.
PB-32	Mostrar galería de capturas por trabajador (filtro fecha/evento)	Alta	El panel web muestra una galería de capturas filtrables por fecha y tipo de evento.
PB-33	Calcular y exponer vía API los indicadores generales	Alta	La API entrega indicadores: trabajadores activos, productividad media, alertas activas.

PB-34	Construir widgets visuales en el panel web (tarjetas, gráficas)	Alta	El dashboard muestra widgets con los indicadores generales actualizados.
PB-35	Implementar motor de alertas que evalúe inactividad y apps no laborales	Alta	Motor continuo que evalúa reglas y dispara alertas automáticamente.
PB-36	Mostrar notificaciones visuales en el panel web al supervisor	Alta	Cuando se dispara una alerta, el supervisor ve una notificación destacada.
PB-37	Interfaz para que el administrador cree/edite reglas de alerta (umbrales)	Media	El administrador puede configurar condiciones como "inactividad > 15 min" o "app no laboral > 10 min".
PB-38	Generar reporte en PDF con actividad, inactividad y productividad	Media	Se puede exportar un reporte en PDF con las métricas de un trabajador.
PB-39	Generar reporte en Excel con los mismos datos	Media	Se puede exportar el mismo reporte en formato Excel.
PB-40	Endpoint API para que el supervisor envíe mensajes a un trabajador	Alta	El supervisor envía mensajes de texto vía API a un trabajador específico.
PB-41	La app de escritorio recibe y muestra el mensaje como notificación emergente	Alta	El trabajador ve el mensaje en su escritorio al instante.

PB-42	Implementar ventana flotante en la app de escritorio (historial y respuesta)	Baja	Widget de chat flotante que permite ver historial y responder mensajes.
PB-43	Capturar ubicación referencial (IP pública o GPS) por jornada	Media	Se registra la ubicación referencial del trabajador durante su jornada.
PB-44	Mostrar en el panel web un mapa con la última ubicación de cada trabajador activo	Media	El supervisor visualiza en un mapa la ubicación referencial de los trabajadores.
PB-45	Acceder a cámara web (consentimiento explícito) y capturar imagen cada N minutos	Alta	Con autorización, el sistema toma fotos periódicas para verificar presencia.
PB-46	Almacenar capturas periódicas de cámara y mostrarlas en el panel (con autorización legal)	Alta	Las imágenes periódicas se guardan como evidencia y se consultan desde el panel.

Entregable principal del Sprint 3: panel de análisis y supervisión con reportes, alertas, evidencias y funciones avanzadas de comunicación, ubicación y presencia.

9. Infraestructura tecnológica

La infraestructura tecnológica define las herramientas, plataformas y componentes necesarios para gestionar el proyecto, desarrollar el software, controlar versiones, realizar pruebas y preparar el despliegue del sistema. Para el presente proyecto, la infraestructura se organiza considerando los tres componentes principales de la plataforma: backend/API, panel administrativo web y aplicación de escritorio.

La selección tecnológica busca facilitar el desarrollo modular, la integración entre componentes, la seguridad en el acceso, la persistencia de datos y la posibilidad de escalar el sistema en futuras versiones.

9.1. Infraestructura para la gestión del proyecto

La gestión del proyecto se apoya en herramientas colaborativas que permiten organizar tareas, registrar avances, compartir documentación y mantener comunicación constante entre los integrantes del equipo Scrum.

ELEMENTO	HERRAMIENTA PROPUESTA	USO DENTRO DEL PROYECTO
Gestión de tareas	Tablero Scrum equivalente	Organizar Product Backlog, Sprint Backlog, tareas, responsables y estados.
Documentación compartida	Google Drive / Microsoft Word	Redactar, revisar y consolidar la documentación académica del proyecto.
Comunicación del equipo	WhatsApp, Google Meet	Coordinar reuniones, Daily Scrum, revisión de avances y resolución de dudas.
Control de acuerdos	Actas de reunión o documento de seguimiento	Registrar decisiones importantes, cambios de alcance y responsabilidades.
Revisión de entregables	Documentos compartidos y repositorios	Verificar que la documentación y el código coincidan con los avances reales del sistema.

9.2. Infraestructura para el desarrollo del software

COMPONENTE	TECNOLOGÍA	RESPONSABILIDAD
Backend API	Python, Django, Django REST Framework	Gestionar autenticación, usuarios, roles, jornadas, eventos, monitoreo, navegación, inactividad, productividad, notificaciones, reportes y servicios del sistema.
Base de datos	PostgreSQL	Almacenar usuarios, roles, jornadas, eventos, aplicaciones, navegación, inactividad, productividad, notificaciones, bitácora administrativa y demás registros operativos.
Panel web administrativo	React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS	Permitir a administradores y supervisores gestionar usuarios, roles, jornadas,

		dashboards, reportes, alertas, productividad y consultas de actividad laboral.
Aplicación de escritorio	Electron, Vite, TypeScript	Permitir al trabajador iniciar sesión, registrar jornada, detectar actividad del equipo, enviar eventos al backend y recibir notificaciones operativas.
Autenticación	JWT	Controlar sesiones, validar identidad del usuario y restringir el acceso según rol.
Comunicación cliente-servidor	API REST / JSON	Permitir el intercambio de información entre la aplicación de escritorio, el panel web y el backend.
Notificaciones y actualización de estado	WebSocket o mecanismo equivalente	Facilitar la comunicación en tiempo real para estados, notificaciones o eventos relevantes.
Contenedores / despliegue local	Docker o Dockerfile según el componente	Facilitar la configuración de servicios y la ejecución del sistema en ambientes de prueba.

9.3. Herramientas de desarrollo

ÁREA	HERRAMIENTA	FINALIDAD
Editor de código	Visual Studio Code	Desarrollo de backend, frontend y aplicación de escritorio.
Backend	Python, Django, Django REST Framework	Construcción de servicios API y lógica de negocio.
Frontend web	Node.js, React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS	Construcción del panel administrativo web.
Aplicación desktop	Electron, Vite, TypeScript	Construcción del cliente de escritorio del trabajador.
Base de datos	PostgreSQL, pgAdmin o cliente SQL equivalente	Diseño, consulta y administración de datos.
Pruebas de API	Postman	Validar endpoints, autenticación y respuestas del backend.
Control de dependencias	npm, pip	Instalar y administrar librerías necesarias para cada componente.
Pruebas de integración	Docker Compose	Ejecutar servicios integrados en ambiente local.

9.4. Herramientas de control de versiones

HERRAMIENTA	USO RECOMENDADO
Git	Registrar cambios del código fuente, crear ramas de trabajo y controlar versiones.
GitHub	Repositorio remoto para compartir avances, revisar código y centralizar el proyecto.
Ramas de trabajo	Separar funcionalidades por módulo o historia de usuario antes de integrarlas a la versión principal.
Commits descriptivos	Usar mensajes claros, por ejemplo: "PB-05: registrar inicio y cierre de jornada".
Revisión entre compañeros	Revisar cambios importantes antes de integrarlos a la rama principal del proyecto.

Los repositorios definidos para el proyecto son:

REPOSITORIO	PROPÓSITO
sw1-g12-backend	Contiene el código del backend/API, configuración del servidor, conexión con PostgreSQL y servicios principales del sistema.
sw1-g12-frontend	Contiene el código del panel administrativo web desarrollado con React, Vite, TypeScript y Tailwind CSS.
sw1-g12-desktop	Contiene el código de la aplicación de escritorio desarrollada con Electron, Vite y TypeScript.

9.5. Herramientas de despliegue

ELEMENTO	HERRAMIENTA O SERVICIO	APLICACIÓN EN EL PROYECTO
Ambiente local	Docker Compose	Ejecutar PostgreSQL, backend y frontend en un entorno reproducible para pruebas.
Backend	Render, Railway o servidor compatible con Python	Publicar la API Django para que el panel web y la app de escritorio puedan conectarse.
Base de datos	PostgreSQL administrado en Render, Railway o similar	Almacenar datos del sistema en ambiente de prueba o producción académica.
Frontend web	Vercel, Netlify o servidor estático	Publicar el panel administrativo construido con React.

Aplicación de escritorio	Instalador generado desde Electron	Distribuir la app del trabajador en equipos Windows para pruebas controladas.
---------------------------------	------------------------------------	---

La infraestructura tecnológica propuesta permite separar responsabilidades, facilitar el mantenimiento, mejorar la organización del trabajo y permitir que cada módulo pueda desarrollarse, probarse y desplegarse de manera independiente.

10. Patrón de desarrollo

El patrón de desarrollo define la forma en que el equipo organizará las actividades técnicas durante los Sprints, estableciendo una guía común para el análisis, diseño, implementación, pruebas, integración y documentación del sistema. Para este proyecto se adopta un enfoque incremental e iterativo, donde cada Sprint agrega nuevas funcionalidades sobre una base previamente construida.

La Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto requiere una organización modular, debido a que está compuesta por una aplicación de escritorio, un panel administrativo web, un backend/API y una base de datos centralizada. Por esta razón, el desarrollo se estructura en componentes separados, pero integrados mediante servicios API y mecanismos de comunicación cliente-servidor.

10.1. Patrón arquitectónico propuesto

Para el desarrollo de la plataforma se propone una arquitectura cliente-servidor organizada en capas, donde cada componente cumple una responsabilidad específica dentro del sistema.

La solución estará compuesta por los siguientes módulos principales:

COMPONENTE	TECNOLOGIA PROPUESTA	RESPONSABILIDAD
Aplicación de escritorio	Electron, Vite, TypeScript	Permitir al trabajador iniciar sesión, registrar jornada, monitorear actividad del equipo, detectar inactividad, registrar navegación autorizada, recibir notificaciones y enviar eventos al backend.

Panel web administrativo	React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS	Permitir a administradores y supervisores gestionar usuarios, roles, jornadas, reportes, dashboards, alertas, productividad y consultas de actividad laboral.
Backend / API	Python, Django, Django REST Framework	Centralizar la lógica de negocio, autenticación, control de roles, gestión de datos, recepción de eventos, consultas, auditoría y comunicación entre módulos.
Base de datos	PostgreSQL	Almacenar usuarios, roles, jornadas, eventos, aplicaciones, navegación, inactividad, productividad, notificaciones, bitácora administrativa y otros registros operativos.

El patrón arquitectónico principal combina los siguientes enfoques:

PATRÓN	APLICACIÓN EN EL PROYECTO
Cliente-servidor	El panel web y la aplicación de escritorio consumen servicios expuestos por el backend/API.
Arquitectura en capas	Se separan responsabilidades entre presentación, lógica de negocio, acceso a datos y persistencia.
MVT / MVC	Django organiza el backend mediante modelos, vistas/controladores, serializadores, servicios y repositorios.
API REST	La comunicación entre frontend, escritorio y backend se realiza mediante endpoints HTTP y datos en formato JSON.
Control de acceso por roles	El sistema restringe funcionalidades según el rol del usuario: owner, administrador, supervisor o trabajador.
Repositorios separados	El proyecto se divide en tres repositorios principales: frontend, backend y desktop, permitiendo trabajo paralelo y organización modular.

La arquitectura propuesta permite separar responsabilidades, facilitar el mantenimiento del sistema, mejorar la seguridad, reducir el acoplamiento entre módulos y permitir que cada componente sea desarrollado, probado y desplegado de forma independiente.

10.2. Actividades técnicas durante los Sprints

Durante el desarrollo del proyecto se aplicará un proceso incremental, donde cada Sprint incorpora nuevas capacidades funcionales al sistema. El Sprint 0 establece la base técnica y documental, mientras que los Sprints posteriores desarrollan e integran los módulos principales de la plataforma.

SPRINT	ACTIVIDADES TÉCNICAS PRINCIPALES	RESULTADO ESPERADO
Sprint 0	Definir alcance, requerimientos, Product Backlog, arquitectura inicial, casos de uso, modelos preliminares, criterios de calidad, repositorios y tecnologías del proyecto.	Base técnica y documental preparada para iniciar el desarrollo.
Sprint 1	Implementar autenticación, gestión de usuarios, roles, permisos, administración de jornadas, registro de jornada, estado de trabajadores, notificaciones básicas y bitácora administrativa.	Módulo administrativo base y control de jornada funcional.
Sprint 2	Implementar monitoreo de aplicación activa, acumulación de tiempo por aplicación, registro de navegación, detección de inactividad, eventos del agente, clasificación de aplicaciones y cálculo de productividad.	Módulo de monitoreo operativo funcional e integrado con el backend.
Sprint 3	Implementar dashboards, reportes, alertas, evidencias, comunicación operativa, ubicación referencial y funciones avanzadas como cámara bajo autorización.	Plataforma integrada con funciones de supervisión, análisis y comunicación operativa.

Las actividades técnicas se organizan siguiendo el Product Backlog y el Sprint Backlog definidos. Cada Sprint debe entregar un incremento funcional que pueda ser revisado, probado y documentado antes de avanzar al siguiente bloque de desarrollo.

10.3. Flujo de trabajo de desarrollo

El equipo utilizará Git y GitHub como herramientas principales para el control de versiones. El flujo de trabajo se basará en repositorios separados por componente, permitiendo que el backend, el panel web y la aplicación de escritorio evolucionen de manera organizada.

Los repositorios definidos para el proyecto son:

REPOSITORIO	PROPÓSITO
sw1-g12-frontend	Código del panel administrativo web desarrollado con React, Vite, TypeScript y Tailwind CSS.
sw1-g12-backend	Código del backend/API, configuración del servidor, conexión con PostgreSQL, servicios, autenticación y lógica de negocio.
sw1-g12-desktop	Código de la aplicación de escritorio desarrollada con Electron, Vite y TypeScript.

El flujo de trabajo recomendado se organiza de la siguiente manera:

RAMA	USO
main	Contiene la versión estable del proyecto o del componente correspondiente.
develop	Contiene la integración de funcionalidades terminadas y revisadas antes de pasar a la rama principal.
feature/nombre-funcionalidad	Rama temporal para desarrollar una historia de usuario, módulo o corrección específica.
fix/nombre-error	Rama temporal para corregir errores detectados durante pruebas o revisión.

10.4. Estrategia de integración entre módulos

La integración entre módulos se realizará mediante una API REST centralizada en el backend. Tanto el panel administrativo web como la aplicación de escritorio consumirán los servicios

expuestos por el backend para autenticación, consulta, registro y actualización de información.

MÓDULO ORIGEN	MÓDULO DESTINO	TIPO DE INTEGRACIÓN
Panel administrative web	Backend / API	HTTP/REST para login, usuarios, roles, jornadas, reportes, dashboards, productividad, alertas y consultas de supervisión.
Aplicación de escritorio	Backend / API	HTTP/REST para login, registro de jornada, envío de eventos, aplicaciones activas, navegación, inactividad y notificaciones.
Backend / API	Base de datos PostgreSQL	Persistencia de datos mediante consultas, modelos, servicios o repositorios definidos en el backend.
Backend / API	Sistema de autenticación	Validación de credenciales, emisión de tokens JWT y control de acceso según rol.
Backend / API	Bitácora administrativa	Registro automático de acciones importantes realizadas por usuarios administradores o supervisores.
Backend/API	Notificaciones o WebSocket	Comunicación en tiempo real o semitiempo real para notificaciones, estados y eventos relevantes.

La integración se realizará de forma progresiva. En el Sprint 1 se integran autenticación, administración y jornada laboral. En el Sprint 2 se integran los eventos operativos de monitoreo, navegación e inactividad. En el Sprint 3 se integran reportes, alertas, evidencias, comunicación operativa y módulos avanzados.

Esta estrategia evita que el panel web o la aplicación de escritorio accedan directamente a la base de datos. Toda operación debe pasar por el backend/API para garantizar validación, seguridad, control de roles, trazabilidad y consistencia de la información.

11. Modelos iniciales

Los modelos iniciales permiten representar de manera gráfica y conceptual la estructura general del sistema antes de iniciar la implementación completa de las funcionalidades. Estos modelos forman parte del Sprint 0, ya que ayudan al equipo SCRUM a comprender el alcance del producto, identificar los componentes principales, organizar los casos de uso y establecer una base para el diseño técnico de los siguientes Sprints.

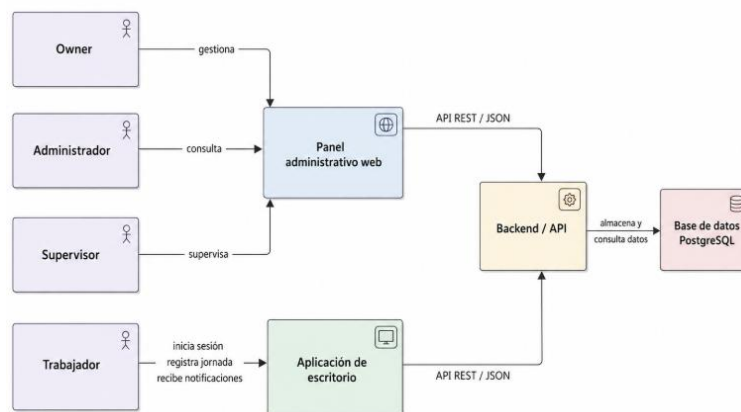
En esta sección se presentan los modelos preliminares de contexto, casos de uso, datos, arquitectura e interfaces principales de la Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto.

11.1. Modelo de contexto

El modelo de contexto muestra la relación general entre los actores externos y la plataforma. En este modelo se identifica cómo interactúan los trabajadores, supervisores, administradores y owner con los principales componentes del sistema.

El trabajador interactúa principalmente con la aplicación de escritorio, desde donde registra su jornada laboral, recibe notificaciones y genera información operativa relacionada con aplicaciones, navegación e inactividad. El supervisor y el administrador interactúan con el panel administrativo web, desde donde pueden consultar información, gestionar usuarios, revisar reportes, visualizar estados y configurar aspectos operativos del sistema.

El backend/API actúa como componente central, recibiendo la información enviada desde la aplicación de escritorio, procesando solicitudes del panel web y almacenando los datos en la base de datos PostgreSQL.

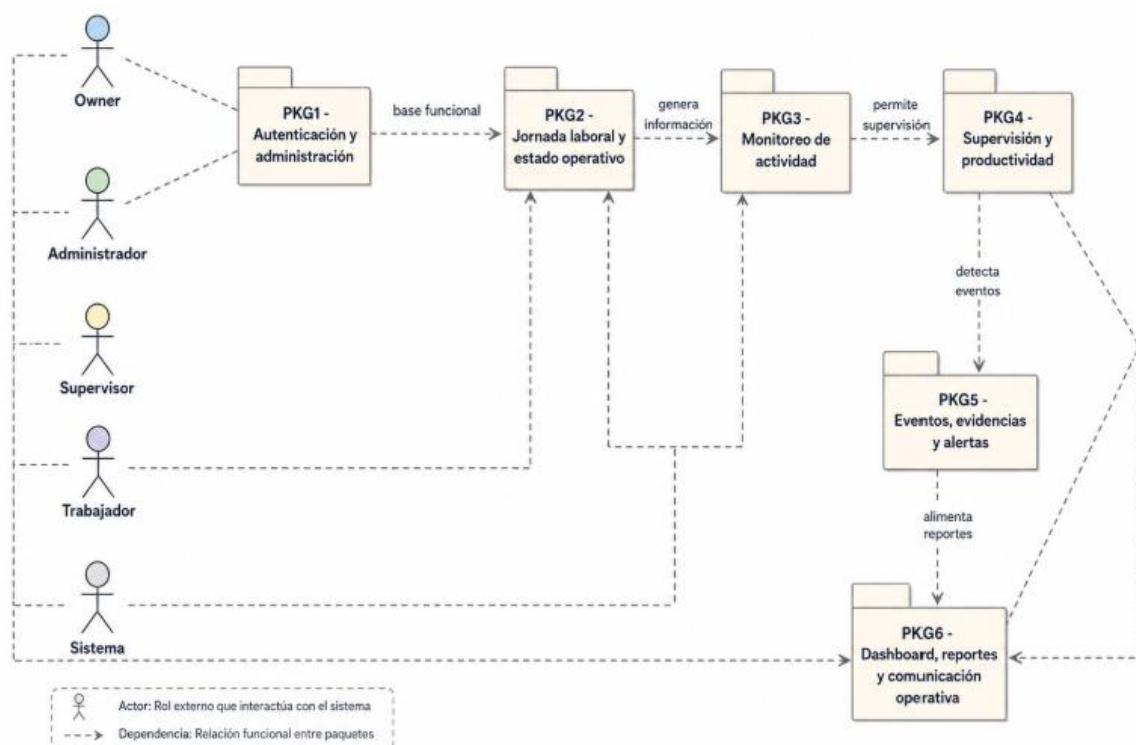


11.2. Modelo de casos de uso

El modelo de casos de uso representa las funcionalidades principales que ofrece el sistema a cada tipo de actor. Para mantener el orden del modelo, los casos de uso se agrupan en seis paquetes funcionales:

- Autenticación y administración.
- Jornada laboral y estado operativo.
- Monitoreo de actividad.
- Supervisión y productividad.
- Eventos, evidencias y alertas.
- Dashboard, reportes y comunicación operativa.

Los actores principales identificados son Owner, Administrador, Supervisor, Trabajador y Sistema. El actor Sistema representa los procesos automáticos ejecutados por la plataforma, como clasificación de aplicaciones, detección de inactividad, cálculo de productividad, registro de eventos y generación de alertas.



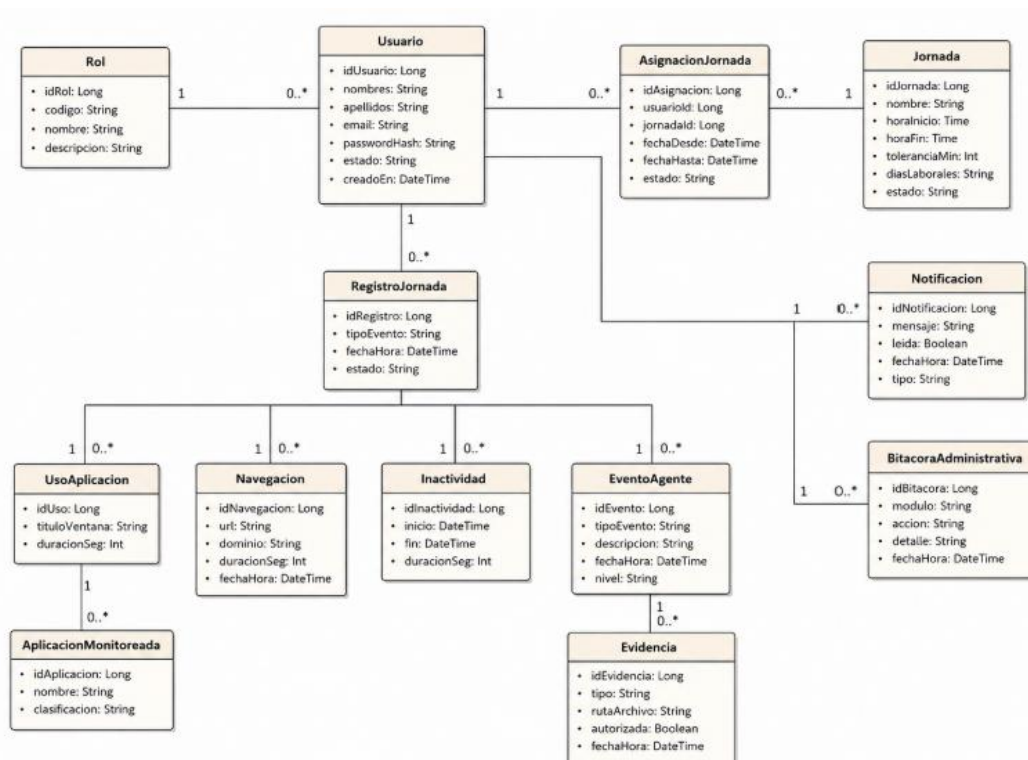
11.3. Modelo inicial de datos

El modelo inicial de datos permite identificar las entidades principales que serán almacenadas y gestionadas por el sistema. Estas entidades representan la información necesaria para controlar usuarios, roles, jornadas, eventos de actividad, navegación, inactividad, productividad, notificaciones y bitácora administrativa.

Entre las principales entidades consideradas se encuentran:

ENTIDAD	DESCRIPCIÓN
Usuario	Representa a las personas registradas en el sistema, como trabajadores, supervisores, administradores y owner.
Rol	Define el nivel de acceso y permisos asociados a cada usuario.
Jornada	Representa la configuración de horarios laborales asignados a los trabajadores.
Registro de jornada	Almacena los eventos de inicio, pausa, reanudación y cierre de jornada laboral.
Aplicación monitoreada	Registra las aplicaciones detectadas durante la jornada laboral.
Uso de aplicación	Almacena el tiempo de uso de cada aplicación por trabajador y jornada.
Navegación	Registra dominios o URLs visitadas durante la jornada laboral autorizada.
Inactividad	Almacena períodos sin interacción de teclado o ratón.
Evento del agente	Registra eventos generados por la aplicación de escritorio.
Evidencia	Representa capturas o registros asociados a eventos, cuando estén autorizados por políticas del sistema.
Notificación	Almacena mensajes o avisos enviados entre el sistema, supervisores y trabajadores.
Bitácora administrativa	Registra acciones relevantes realizadas por usuarios con permisos administrativos.

Este modelo de datos servirá como base para el diseño lógico y físico de la base de datos PostgreSQL, que será desarrollado y refinado durante los Sprints posteriores.

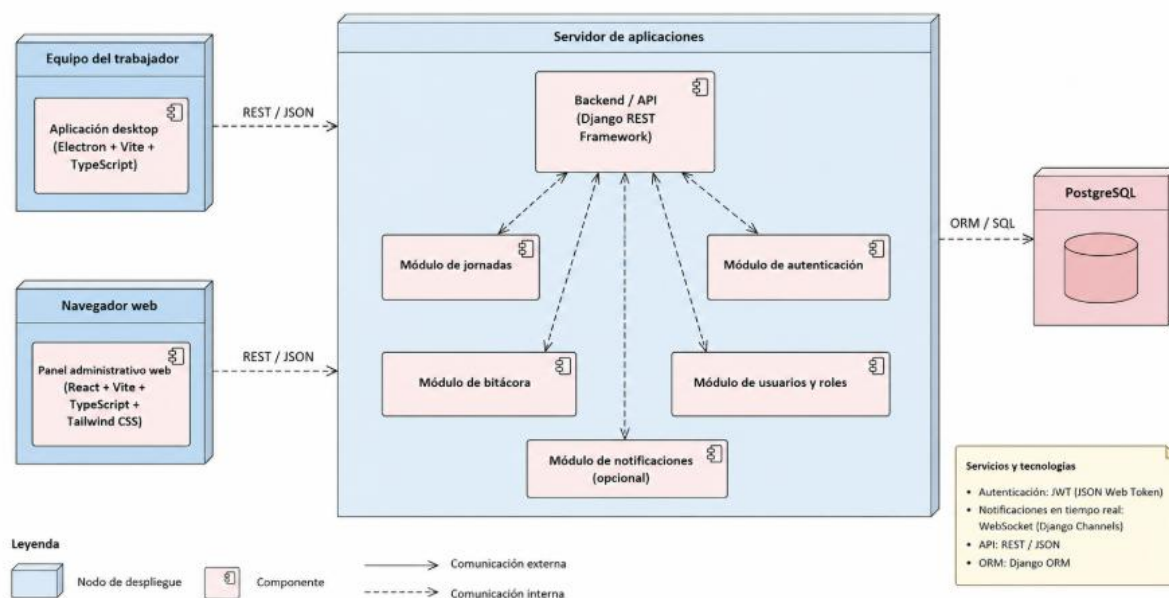


11.4. Modelo de arquitectura inicial

El modelo de arquitectura inicial representa la organización técnica de la plataforma. El sistema se estructura mediante una arquitectura cliente-servidor, donde la aplicación de escritorio y el panel administrativo web consumen servicios proporcionados por el backend/API.

La aplicación de escritorio, desarrollada con Electron, Vite y TypeScript, se ejecuta en el equipo del trabajador y se encarga de registrar jornada, detectar actividad del equipo y enviar eventos al backend. El panel administrativo web, desarrollado con React, Vite, TypeScript y Tailwind CSS, permite a supervisores y administradores consultar y gestionar la información del sistema. El backend/API, desarrollado con Django y Django REST Framework, centraliza la lógica de negocio, autenticación, permisos y acceso a datos. La base de datos PostgreSQL almacena toda la información persistente de la plataforma.

COMPONENTE		RESPONSABILIDAD
Aplicación de escritorio	de	Captura actividad laboral, registra jornada, detecta inactividad, envía eventos y recibe notificaciones.
Panel administrativo web		Visualiza dashboards, reportes, usuarios, roles, jornadas, navegación, productividad, inactividad y alertas.
Backend/API		Gestiona autenticación, permisos, lógica de negocio, recepción de eventos, consultas y auditoría.
Base de datos PostgreSQL		Almacena usuarios, roles, jornadas, eventos, aplicaciones, navegación, inactividad, notificaciones y bitácora.
Servicios de comunicación	de	Permiten comunicación mediante API REST, JSON y mecanismos de notificación o WebSocket.



11.5. Esbozo de interfaces principales

El esbozo de interfaces principales permite definir de forma preliminar las pantallas que serán implementadas en el sistema. Estas interfaces ayudan a visualizar cómo interactuarán los usuarios con la plataforma y qué información será presentada en cada módulo.

Las interfaces principales consideradas son:

INTERFAZ	USUARIO PRINCIPAL	DESCRIPCIÓN
Login de escritorio	Trabajador	Permite al trabajador iniciar sesión en la aplicación de escritorio.
Panel de jornada	Trabajador	Permite iniciar, pausar, reanudar y cerrar la jornada laboral.
Widget o ventana de estado	Trabajador	Muestra el estado actual del trabajador y notificaciones operativas.
Login web	Administrador / Supervisor / Owner	Permite acceder al panel administrativo web según el rol.
Dashboard general	Administrador / Supervisor	Muestra indicadores generales de actividad, productividad y estado de trabajadores.
Gestión de usuarios	Administrador / Owner	Permite crear, editar, desactivar y consultar usuarios.
Gestión de roles	Administrador / Owner	Permite administrar roles y permisos del sistema.
Administración de jornadas	Administrador / Supervisor	Permite configurar horarios y asignarlos a trabajadores.
Historial de actividad	Supervisor	Permite consultar jornadas, aplicaciones, navegación e inactividad por trabajador.
Reportes y alertas	Supervisor / Administrador	Permite revisar reportes, alertas y eventos relevantes del sistema.

Estos esbozos servirán como referencia para el diseño de interfaz y la implementación de las pantallas durante los Sprints de desarrollo.

12. Criterios de calidad

Los criterios de calidad permiten establecer las condiciones mínimas que debe cumplir el trabajo realizado durante el Sprint 0. Estos criterios sirven para verificar que la planificación, los requerimientos, la arquitectura inicial, los modelos, el Product Backlog y la organización del proyecto sean coherentes, completos y útiles para iniciar el desarrollo de los siguientes Sprints.

En este apartado se definen criterios relacionados con la calidad del proyecto, la calidad del producto, la aceptación de historias de usuario, la seguridad, la usabilidad y el rendimiento esperado de la plataforma.

12.1. Criterios de calidad del proyecto

Los criterios de calidad del proyecto están orientados a evaluar la organización del trabajo realizado por el equipo SCRUM durante el Sprint 0.

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
Definición del alcance	El alcance del sistema debe estar claramente descrito, identificando los componentes principales: aplicación de escritorio, panel web, backend/API y base de datos.	Alcance documentado y aprobado por el equipo.
Product Backlog completo	El Product Backlog debe contener las funcionalidades principales del sistema, organizadas y priorizadas.	PB-01 a PB-46 definidos.
Historias de usuario trazables	Cada historia de usuario debe estar relacionada con un elemento del Product Backlog y con un Sprint de desarrollo.	HU-01 a HU-46 asociadas a PB y Sprint.
Planificación de Sprints	La división de Sprints debe responder a prioridad, dependencia funcional y complejidad técnica.	Sprint 1, Sprint 2 y Sprint 3 definidos.

Modelos iniciales	Deben existir modelos iniciales de contexto, casos de uso, datos, arquitectura e interfaces principales.	Diagramas o espacios definidos para cada modelo.
Infraestructura tecnológica	Las tecnologías del sistema deben estar identificadas de acuerdo con los repositorios y componentes reales.	Backend, frontend, desktop y base de datos documentados.
Control de versiones	El proyecto debe contar con repositorios separados para backend, frontend y desktop.	Repositorios GitHub definidos.
Coherencia documental	La documentación debe mantener consistencia entre requerimientos, backlog, historias, casos de uso, arquitectura y Sprints.	Sin contradicciones principales entre secciones.

12.2. Criterios de calidad del producto

Los criterios de calidad del producto definen las condiciones esperadas para la plataforma como solución tecnológica. Aunque en el Sprint 0 todavía no se desarrolla la totalidad del sistema, estos criterios permiten establecer la base de evaluación para los Sprints posteriores.

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
Funcionalidad	El sistema debe cubrir las funciones principales de autenticación, jornada, monitoreo, supervisión, reportes, alertas y comunicación operativa.	Funciones relacionadas con PB-01 a PB-46.
Modularidad	La plataforma debe estar dividida en componentes independientes: backend/API, panel web, aplicación de escritorio y base de datos.	Componentes separados y documentados.
Integración	Los módulos deben comunicarse mediante servicios definidos, evitando acceso directo de los clientes a la base de datos.	Integración mediante API REST y JSON.
Seguridad	El acceso al sistema debe estar controlado mediante autenticación y permisos por rol.	Uso de JWT y roles de usuario.

Fiabilidad	El sistema debe registrar información de forma consistente y evitar pérdida de datos durante la jornada laboral.	Registros asociados a usuario, fecha, hora y jornada.
Mantenibilidad	El código y la documentación deben organizarse de forma clara para facilitar correcciones y ampliaciones.	Repositorios y estructura modular.
Privacidad	Las funciones de monitoreo deben respetar criterios de autorización, consentimiento y uso proporcional de la información.	Políticas y reglas documentadas.

12.3. Criterios de aceptación de historias de usuario

Los criterios de aceptación permiten determinar cuándo una historia de usuario puede considerarse correctamente definida y lista para ser desarrollada o validada dentro de un Sprint.

CRITERIO	DESCRIPCIÓN
Claridad	La historia debe expresar de forma comprensible el rol, la necesidad y el beneficio esperado.
Relación con el Product Backlog	Cada historia debe estar vinculada con un elemento del Product Backlog.
Prioridad definida	Toda historia debe tener una prioridad asignada: alta, media o baja.
Sprint asignado	Cada historia debe estar ubicada dentro del Sprint correspondiente.
Plataforma identificada	Se debe indicar si la historia pertenece al backend, frontend web, desktop o integración entre módulos.
Criterios de aceptación verificables	La historia debe poder probarse mediante entradas, acciones y resultados esperados.
Coherencia con casos de uso	La historia debe estar relacionada con uno o más casos de uso del sistema.
Aprobación del Product Owner	La historia debe ser revisada y aceptada por el Product Owner antes de considerarse cerrada.

12.4. Criterios de seguridad

La seguridad es un aspecto fundamental del sistema, debido a que la plataforma maneja información relacionada con trabajadores, jornadas, aplicaciones utilizadas, navegación, inactividad, evidencias, notificaciones y reportes.

CRITERIO	DESCRIPCIÓN
Autenticación obligatoria	Ningún usuario debe acceder a funcionalidades del sistema sin iniciar sesión.
Control de acceso por rol	El sistema debe restringir las funcionalidades según el rol asignado: owner, administrador, supervisor o trabajador.
Protección de contraseñas	Las contraseñas deben almacenarse mediante mecanismos de hash seguro.
Uso de tokens	Las sesiones deben gestionarse mediante tokens de autenticación, como JWT.
Protección de información sensible	Los datos de monitoreo, navegación, inactividad y evidencias deben estar protegidos contra accesos no autorizados.
Bitácora administrativa	Las acciones relevantes realizadas por administradores o usuarios con permisos deben quedar registradas.
Consentimiento y autorización	Las funciones de cámara, capturas, ubicación o registros sensibles deben ejecutarse únicamente bajo autorización y políticas definidas.
Separación de responsabilidades	El panel web y la aplicación de escritorio no deben acceder directamente a la base de datos; toda operación debe pasar por el backend/API.

12.5. Criterios de usabilidad

La usabilidad permite asegurar que el sistema pueda ser utilizado de forma comprensible por trabajadores, supervisores y administradores.

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	MÉTRICA ESPERADA
Login simple	El inicio de sesión debe ser claro y solicitar únicamente los datos necesarios.	Correo, contraseña y botón de acceso.
Navegación por rol	Cada usuario debe visualizar solamente las opciones correspondientes a su rol.	0 módulos no autorizados visibles.

Mensajes comprensibles	Los errores y confirmaciones deben mostrarse en lenguaje claro.	Mensajes en español y fáciles de entender.
Interfaz no intrusiva	La aplicación de escritorio debe permitir registrar jornada y monitoreo sin interrumpir innecesariamente al trabajador.	Ventana clara, widget o estado visible.
Consistencia visual	Las pantallas del panel web deben mantener diseño, colores, botones y estructura similares.	Interfaz uniforme entre módulos.
Confirmación de acciones	Operaciones como crear usuario, registrar jornada o guardar configuración deben mostrar confirmación.	100% de acciones importantes con respuesta visual.

12.6. Criterios de rendimiento

Los criterios de rendimiento definen el comportamiento esperado del sistema en cuanto a tiempos de respuesta, consumo de recursos y actualización de información.

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESPERADO
Tiempo de login	El proceso de autenticación debe completarse sin demoras excesivas.	Menor o igual a 2 segundos en condiciones normales.
Registro de jornada	Las acciones de inicio, pausa, reanudación y cierre deben confirmarse rápidamente.	Menor o igual a 1 segundo en condiciones normales.
Carga del panel web	Las vistas principales del panel administrativo deben cargar de forma fluida.	Menor o igual a 3 segundos.
Actualización de estado	Los cambios de estado del trabajador deben reflejarse en el panel en un tiempo razonable.	Menor o igual a 10 segundos.
Monitoreo de escritorio	La aplicación de escritorio debe operar sin afectar significativamente el rendimiento del equipo.	Consumo moderado de CPU y memoria.
Sincronización de eventos	Los eventos registrados por el agente de escritorio deben enviarse al backend de forma periódica o al restablecer conexión.	Sin pérdida de información registrada.

Notificaciones	Las notificaciones operativas deben llegar al usuario correspondiente en tiempo oportuno.	Menor o igual a 5 segundos en condiciones normales.
-----------------------	---	---

Estos criterios permitirán evaluar la calidad del Sprint 0 y servirán como referencia para validar los incrementos funcionales desarrollados durante los Sprints posteriores.

13. Conclusión del Sprint 0

El Sprint 0 permitió establecer la base inicial del proyecto “Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto”. Durante esta etapa se realizó la definición del alcance del sistema, la identificación de actores, la organización de requerimientos, la elaboración del Product Backlog, la planificación de Sprints, la selección de tecnologías, la definición del patrón de desarrollo, la elaboración de modelos iniciales y la formulación de criterios de calidad.

Como resultado de este Sprint, el equipo logró comprender con mayor claridad el problema que se busca resolver y la solución tecnológica propuesta. Se identificó la necesidad de contar con una plataforma que permita registrar jornadas laborales, monitorear actividad del trabajador remoto, detectar inactividad, consultar aplicaciones utilizadas, registrar navegación autorizada, generar reportes, gestionar alertas y facilitar la comunicación operativa entre supervisores y trabajadores.

También se definieron los componentes principales del sistema: una aplicación de escritorio para el trabajador, un panel administrativo web para supervisores y administradores, un backend/API encargado de centralizar la lógica del sistema y una base de datos PostgreSQL para almacenar la información operativa. Esta división permite organizar el desarrollo de manera modular y facilita la integración progresiva de funcionalidades durante los siguientes Sprints.

El Product Backlog quedó estructurado con 46 elementos, distribuidos de forma incremental en tres Sprints principales. El Sprint 1 se orienta a la base administrativa, autenticación, usuarios, roles y control de jornada. El Sprint 2 se enfoca en el monitoreo de actividad, navegación, inactividad y productividad. El Sprint 3 agrupa reportes, alertas, evidencias,

comunicación operativa y funciones avanzadas como ubicación referencial o cámara, siempre considerando criterios de autorización, privacidad y consentimiento.

Asimismo, se definieron modelos iniciales que sirven como guía para el desarrollo del sistema, entre ellos el modelo de contexto, modelo de casos de uso por paquetes funcionales, modelo inicial de datos, modelo de arquitectura y esbozos de interfaces principales. Estos modelos permiten visualizar la estructura general de la solución y facilitan la comunicación entre los integrantes del equipo.

En conclusión, el Sprint 0 cumplió su propósito de preparar el proyecto antes de iniciar la implementación. La documentación generada en esta etapa proporciona una base clara, ordenada y coherente para comenzar el Sprint 1, reduciendo ambigüedades y estableciendo una guía de trabajo para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e integración de la plataforma.

CAPITULO 2 - PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Sprint 1

1. Sprint Planning

El Sprint Planning permite organizar el trabajo que será desarrollado durante el Sprint 1, estableciendo el objetivo del Sprint, las historias de usuario seleccionadas, los responsables, los entregables esperados y el incremento funcional que deberá obtenerse al finalizar la iteración.

Para este Sprint se priorizan las funcionalidades base del sistema, necesarias para que la Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto pueda operar de manera inicial. Estas funcionalidades incluyen autenticación, gestión de usuarios, roles, permisos, configuración de jornadas, registro de jornada laboral, consulta de historial, estado de trabajadores, bitácora administrativa y notificaciones básicas.

El Sprint 1 constituye el primer incremento funcional del sistema, ya que permite construir la estructura administrativa y operativa mínima sobre la cual se integrarán posteriormente los módulos de monitoreo, navegación, inactividad, productividad, reportes, alertas y evidencias.

1.1. Objetivos del Sprint

1.1.1. Objetivo general del Sprint 1

Implementar el primer incremento funcional de la plataforma, compuesto por los módulos de autenticación, gestión administrativa, configuración de jornadas, registro de actividad laboral, historial, estado de trabajadores, notificaciones básicas y bitácora administrativa.

1.1.2. Objetivos específicos del Sprint 1

- Implementar el inicio de sesión para trabajadores desde la aplicación de escritorio.
- Implementar el inicio de sesión para administradores y supervisores desde el panel web.
- Permitir la creación, edición, consulta y desactivación de usuarios.
- Aplicar control de acceso según los roles definidos en el sistema.
- Permitir la configuración y asignación de jornadas laborales.

- Registrar inicio, pausa, reanudación y finalización de jornada desde la aplicación desktop.
- Mostrar historial de jornadas por trabajador en el panel web.
- Visualizar el estado actual de los trabajadores.
- Registrar acciones administrativas en la bitácora.
- Mostrar notificaciones básicas relacionadas con jornada o supervisión.

1.2. Equipo Scrum

INTEGRANTE	ROL SCRUM
Jimenez Peña Marcelo	Product Owner
Letizia Mendieta Albán	Scrum Master
Nathalia Ardaya Campos	Developer
Trevor Félix Calero Suyo	Developer
Nelson Chumacero Miranda	Developer
Guzman Rojas Luis David	Developer
Luis David Guzman Rojas	Developer

1.3. Historias de Usuario

Login en aplicación de escritorio	
HU-01	Descripción: Como trabajador remoto, quiero iniciar sesión en la aplicación de escritorio mediante mi correo y contraseña, para acceder al sistema y registrar mi jornada laboral de forma segura.
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación • El trabajador debe poder ingresar su correo y contraseña en la aplicación de escritorio. • El sistema debe validar las credenciales con el backend/API. • El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios con rol de trabajador. • Si las credenciales son correctas, se debe mostrar la pantalla principal de jornada laboral. • Si las credenciales son incorrectas, se debe mostrar un mensaje de error claro. • El sistema debe almacenar de forma segura el token de sesión para permitir la comunicación con el backend.	
Desarrollador a cargo: Nelson Chumacero Miranda	
Prototipo	

Login en panel administrativo web

HU-02	Descripción: Como owner, administrador o supervisor, quiero iniciar sesión en el panel administrativo web mediante mis credenciales, para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol dentro del sistema.
--------------	--

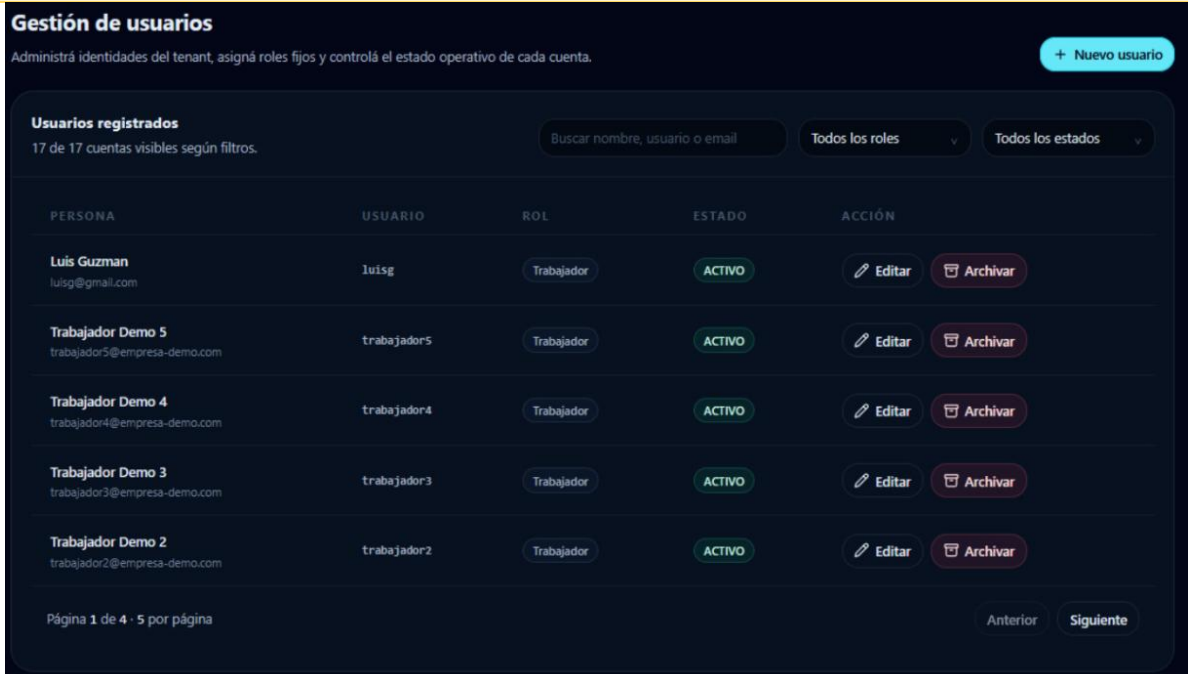
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU
------------------------	--------------------------

Criterios de Aceptación

- El usuario debe poder ingresar correo y contraseña desde el panel web.
- El sistema debe validar las credenciales mediante el backend/API.
- El sistema debe identificar el rol del usuario autenticado.
- Si el usuario tiene permisos válidos, debe ingresar al panel correspondiente.
- Si el usuario no tiene permisos o las credenciales son incorrectas, se debe mostrar un mensaje de error.
- El sistema debe impedir el acceso a rutas protegidas sin autenticación.

Desarrollador a cargo: Trevor Félix Calero Suyo

Prototipo

Gestión de usuarios	
HU-03	Descripción: Como administrador del sistema, quiero crear, editar, desactivar y consultar usuarios, para mantener actualizada la información de los trabajadores, supervisores y administradores registrados en la plataforma.
Prioridad: Alta	Estimación: 8 PHU
Criterios de Aceptación - El administrador debe poder visualizar la lista de usuarios registrados. - El administrador debe poder crear un nuevo usuario con datos básicos como nombre, correo, rol y estado. - El administrador debe poder editar la información de un usuario existente. - El administrador debe poder desactivar usuarios sin eliminar definitivamente sus registros asociados. - El sistema debe validar campos obligatorios antes de guardar la información. - El sistema debe mostrar mensajes de confirmación o error según el resultado de la operación.	
Desarrollador a cargo: Ardaya Campos Nathalia	
Prototipo	
	

Gestión de roles y permisos	
HU-04	Descripción: Como administrador del sistema, quiero gestionar roles y permisos de los usuarios, para controlar qué funcionalidades puede utilizar cada tipo de usuario dentro de la plataforma.
Prioridad: Alta	Estimación: 8 PHU
Criterios de Aceptación - El administrador debe poder visualizar los roles disponibles en el sistema. - El sistema debe permitir asignar roles a los usuarios registrados. - El sistema debe restringir funcionalidades según el rol del usuario. - Los roles principales deben considerar owner, administrador, supervisor y trabajador. - El sistema debe impedir que un usuario acceda a módulos no autorizados. • Los cambios realizados sobre roles o permisos deben registrarse correctamente.	
Desarrollador a cargo: Jimenez Peña Marcelo	
Prototipo	

Centro operativo / Gestión de roles

Gestión de roles

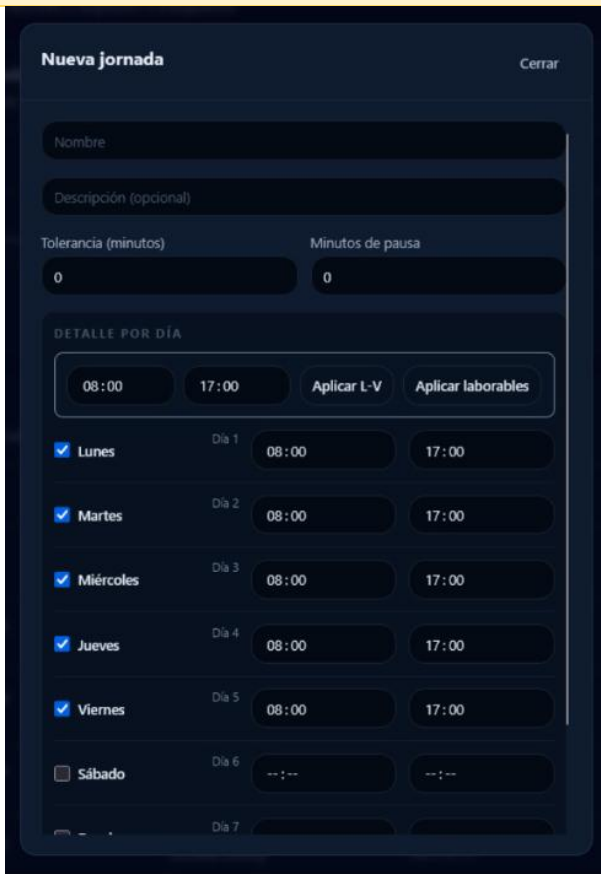
Consulta los roles disponibles y sus permisos. OWNER y ADMIN pueden crear, editar y eliminar roles; SUPERVISOR y TRABAJADOR solo tienen acceso de lectura.

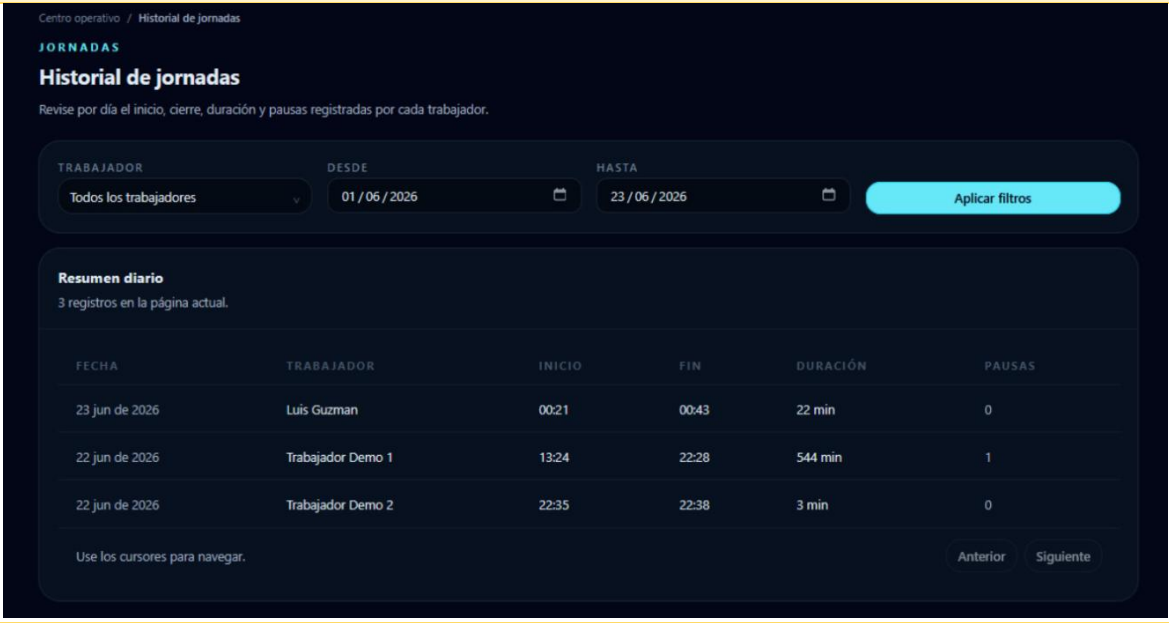
+ Nuevo rol

Roles registrados

4 roles disponibles para el tenant actual.

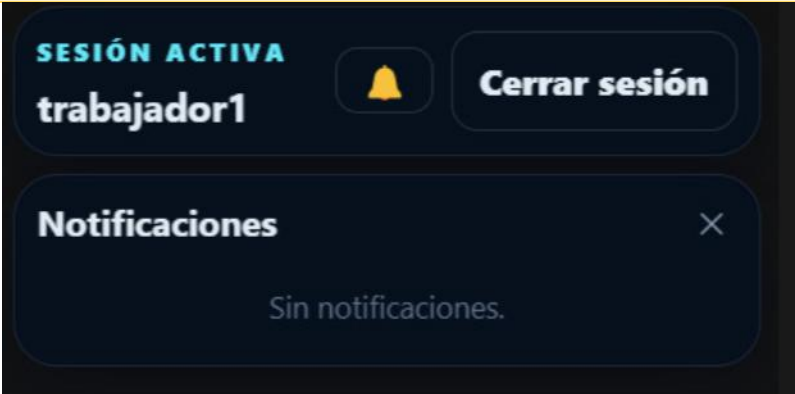
CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERMISOS	ACCIONES
OWNER	Propietario	Control total del tenant	Sin permisos asignados.	Editar Eliminar
ADMIN	Administrador	Gestion operativa del tenant	Sin permisos asignados.	Editar Eliminar
SUPERVISOR	Supervisor	Supervisa trabajadores y operaciones	Sin permisos asignados.	Editar Eliminar
TRABAJADOR	Trabajador	Acceso de uso operativo	Sin permisos asignados.	Editar Eliminar

Registro de jornada laboral	
HU-05	Descripción: Como trabajador remoto, quiero registrar el inicio, pausa, reanudación y cierre de mi jornada laboral desde la aplicación de escritorio, para dejar constancia de mi tiempo de trabajo dentro del sistema y permitir el seguimiento adecuado de mis actividades laborales.
Prioridad: Alta	Estimación: 8 PHU
Criterios de Aceptación • El trabajador debe poder iniciar su jornada laboral desde la aplicación de escritorio. • El trabajador debe poder pausar la jornada cuando corresponda. • El trabajador debe poder reanudar una jornada pausada. • El trabajador debe poder cerrar su jornada laboral. • El sistema debe registrar fecha, hora, usuario y tipo de evento de jornada. • El sistema no debe permitir que un trabajador tenga dos jornadas activas al mismo tiempo. • El estado de jornada debe actualizarse correctamente después de cada acción.	
Desarrollador a cargo: Trevor Félix Calero Suyo	
Prototipo	
	

Consulta de historial de jornadas	
HU-06	Descripción: Como administrador o supervisor, quiero consultar el historial de jornadas registradas por los trabajadores, para revisar los eventos de inicio, pausa, reanudación y cierre realizados durante un período determinado.
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación - El usuario autorizado debe poder visualizar jornadas registradas en el sistema. - El sistema debe permitir consultar jornadas por trabajador. - El sistema debe permitir filtrar jornadas por fecha o período. - Cada registro debe mostrar datos como trabajador, fecha, hora, tipo de evento y estado. - Si no existen registros para el filtro aplicado, el sistema debe mostrar un mensaje informativo. - La consulta debe respetar los permisos del rol autenticado.	
Desarrollador a cargo: Guzman Rojas Luis David	
Prototipo	
	

Visualización del estado de trabajadores																															
HU-07	Descripción: Como supervisor, quiero visualizar el estado actual de los trabajadores monitoreados, para conocer si se encuentran activos, pausados, inactivos o fuera de jornada.																														
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU																														
Criterios de Aceptación																															
- El supervisor debe poder acceder a una vista con el estado actual de los trabajadores. - El sistema debe mostrar estados como activo, pausado, inactivo o fuera de jornada. - El estado debe actualizarse según los eventos registrados desde la aplicación de escritorio. - El sistema debe mostrar información básica del trabajador, como nombre, rol y jornada asignada. - Si un trabajador no tiene jornada activa, debe mostrarse como fuera de jornada. - La vista debe estar disponible únicamente para usuarios autorizados.																															
Desarrollador a cargo: Ardaya Campos Nathalia																															
Prototipo																															
Centro operativo / Estado de trabajadores SUPERVISIÓN Estado de trabajadores Monitoreá quién está activo, pausado o fuera de jornada dentro del tenant actual. La vista se refresca automáticamente. ACTIVOS 0 PAUSADOS 0 FUERA DE JORNADA 6 Trabajadores del tenant 6 de 6 visibles según filtros. Última actualización: 23/6/26, 2:13 a. m. WebSocket conectado: cambios en tiempo real activos. Buscar nombre o usuario Todos los estados <table><tr><th>TRABAJADOR</th><th>ESTADO</th><th>TIEMPO DE JORNADA</th><th>ÚLTIMO EVENTO</th><th>ASIGNACIÓN</th></tr><tr><td> Luis Guzman luisg </td><td> Fuera de jornada</td><td> 00:22:14 Total registrado hoy</td><td> Cierre de jornada DESKTOP 23/6/26, 12:43 a. m. Hace 2 h</td><td> Asignada </td></tr><tr><td> Trabajador Demo 1 trabajador1 </td><td> Fuera de jornada</td><td> 00:00:00 Total registrado hoy</td><td> Cierre de jornada DESKTOP 22/6/26, 10:28 p. m. Hace 4 h</td><td> Asignada </td></tr><tr><td> Trabajador Demo 2 trabajador2 </td><td> Fuera de jornada</td><td> 00:00:00 Total registrado hoy</td><td> Cierre de jornada DESKTOP 22/6/26, 10:38 p. m. Hace 4 h</td><td> Asignada </td></tr><tr><td> Trabajador Demo 3 trabajador3 </td><td> Sin jornada</td><td> 00:00:00 Total registrado hoy</td><td> Sin eventos El trabajador todavía no registró actividad.</td><td> Asignada </td></tr><tr><td> Trabajador Demo 4 trabajador4 </td><td> Sin jornada</td><td> 00:00:00 Total registrado hoy</td><td> Sin eventos El trabajador todavía no registró actividad.</td><td> Asignada </td></tr></table>		TRABAJADOR	ESTADO	TIEMPO DE JORNADA	ÚLTIMO EVENTO	ASIGNACIÓN	Luis Guzman luisg	Fuera de jornada	00:22:14 Total registrado hoy	Cierre de jornada DESKTOP 23/6/26, 12:43 a. m. Hace 2 h	Asignada	Trabajador Demo 1 trabajador1	Fuera de jornada	00:00:00 Total registrado hoy	Cierre de jornada DESKTOP 22/6/26, 10:28 p. m. Hace 4 h	Asignada	Trabajador Demo 2 trabajador2	Fuera de jornada	00:00:00 Total registrado hoy	Cierre de jornada DESKTOP 22/6/26, 10:38 p. m. Hace 4 h	Asignada	Trabajador Demo 3 trabajador3	Sin jornada	00:00:00 Total registrado hoy	Sin eventos El trabajador todavía no registró actividad.	Asignada	Trabajador Demo 4 trabajador4	Sin jornada	00:00:00 Total registrado hoy	Sin eventos El trabajador todavía no registró actividad.	Asignada
TRABAJADOR	ESTADO	TIEMPO DE JORNADA	ÚLTIMO EVENTO	ASIGNACIÓN																											
Luis Guzman luisg	Fuera de jornada	00:22:14 Total registrado hoy	Cierre de jornada DESKTOP 23/6/26, 12:43 a. m. Hace 2 h	Asignada																											
Trabajador Demo 1 trabajador1	Fuera de jornada	00:00:00 Total registrado hoy	Cierre de jornada DESKTOP 22/6/26, 10:28 p. m. Hace 4 h	Asignada																											
Trabajador Demo 2 trabajador2	Fuera de jornada	00:00:00 Total registrado hoy	Cierre de jornada DESKTOP 22/6/26, 10:38 p. m. Hace 4 h	Asignada																											
Trabajador Demo 3 trabajador3	Sin jornada	00:00:00 Total registrado hoy	Sin eventos El trabajador todavía no registró actividad.	Asignada																											
Trabajador Demo 4 trabajador4	Sin jornada	00:00:00 Total registrado hoy	Sin eventos El trabajador todavía no registró actividad.	Asignada																											

Bitácora administrativa																			
HU-24	Descripción: Como administrador del sistema, quiero que las acciones administrativas relevantes queden registradas en una bitácora, para mantener trazabilidad y auditoría sobre los cambios realizados dentro de la plataforma.																		
Prioridad: Media	Estimación: 5 PHU																		
Criterios de Aceptación																			
- El sistema debe registrar acciones administrativas importantes. - La bitácora debe guardar información como usuario, acción, módulo, fecha, hora y detalle. - Deben registrarse acciones como creación, edición, desactivación o cambios de configuración. - El administrador debe poder consultar los registros de bitácora desde el panel web. - La bitácora no debe permitir la modificación directa de registros históricos. - El acceso a la bitácora debe estar restringido a usuarios autorizados.																			
Desarrollador a cargo: Guzman Rojas Luis David																			
Prototipo																			
Centro operativo / Bitácora administrativa AUDITORÍA Bitácora administrativa Revise las acciones exitosas sobre usuarios, roles y jornadas. Los registros se ordenan del más reciente al más antiguo. USUARIO ID Ej. 5 ACCIÓN Acción ENTIDAD Entidad Aplicar filtros Eventos auditados 2 registros en la página actual. <table><tr><th>FECHA</th><th>USUARIO</th><th>ACCIÓN</th><th>ENTIDAD</th><th>DETALLE</th><th>IP</th></tr><tr><td>23/6/26, 12:19 a. m.</td><td>admin1</td><td>create</td><td>usuarios</td><td>{"role":"TRABAJADOR","estado":"ACTIVO","username":"luisg"}</td><td>189.28.76.68</td></tr><tr><td>23/6/26, 12:12 a. m.</td><td>admin1</td><td>create</td><td>jornadas</td><td>{"estado":true,"nombre":"jornada testing"}</td><td>189.28.76.68</td></tr></table> Use los cursores para navegar. Anterior Siguiente		FECHA	USUARIO	ACCIÓN	ENTIDAD	DETALLE	IP	23/6/26, 12:19 a. m.	admin1	create	usuarios	{"role":"TRABAJADOR","estado":"ACTIVO","username":"luisg"}	189.28.76.68	23/6/26, 12:12 a. m.	admin1	create	jornadas	{"estado":true,"nombre":"jornada testing"}	189.28.76.68
FECHA	USUARIO	ACCIÓN	ENTIDAD	DETALLE	IP														
23/6/26, 12:19 a. m.	admin1	create	usuarios	{"role":"TRABAJADOR","estado":"ACTIVO","username":"luisg"}	189.28.76.68														
23/6/26, 12:12 a. m.	admin1	create	jornadas	{"estado":true,"nombre":"jornada testing"}	189.28.76.68														

Notificaciones básicas	
HU-26	Descripción: Como usuario del sistema, quiero recibir notificaciones operativas básicas, para estar informado sobre eventos relevantes relacionados con la jornada laboral, cambios administrativos o avisos del sistema.
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación • El sistema debe permitir generar notificaciones básicas. • Las notificaciones deben estar asociadas a un usuario receptor. • El usuario debe poder visualizar las notificaciones desde el panel web o la aplicación de escritorio, según corresponda. • Cada notificación debe mostrar mensaje, fecha, hora y estado. • El sistema debe permitir diferenciar notificaciones leídas y no leídas. • Las notificaciones deben generarse únicamente para usuarios válidos del sistema.	
Desarrollador a cargo: Jimenez Peña Marcelo	
Prototipo	
 The screenshot displays a dark-themed user interface. At the top, a status bar shows 'SESIÓN ACTIVA' in teal, the username 'trabajador1' in white, a yellow bell icon, and a 'Cerrar sesión' button. Below this is a 'Notificaciones' panel with a close button (X) and the text 'Sin notificaciones.'.	

Administración de jornada laboral

HU-31

Descripción: Como administrador del sistema, quiero configurar horarios laborales y asignarlos a trabajadores, para definir las condiciones bajo las cuales cada trabajador debe registrar su jornada.

Prioridad: Alta

Estimación: 8 PHU

Criterios de Aceptación

- El administrador debe poder crear configuraciones de jornada laboral.
- El sistema debe permitir definir hora de inicio, hora de fin, días laborales y tolerancia.
- El administrador debe poder asignar jornadas a trabajadores registrados.
- El sistema debe permitir editar configuraciones de jornada existentes.
- El sistema debe validar que los horarios ingresados sean correctos.
- Los trabajadores deben quedar asociados a una jornada para el control operativo posterior.

Desarrollador a cargo: Mendieta Albán Letizia

Prototipo

Administración de Jornada

Configuración de horarios laborales y asignación a trabajadores.

+ Nueva jornada

Jornadas configuradas

Listado del tenant actual.

NOMBRE	TOLERANCIA	PAUSA	ESTADO	ACCIONES
Jornada demo Jornada base para pruebas PB-05	5 min	60 min	Activa	EditarAsignarDesactivar
jornada testing	0 min	0 min	Activa	EditarAsignarDesactivar

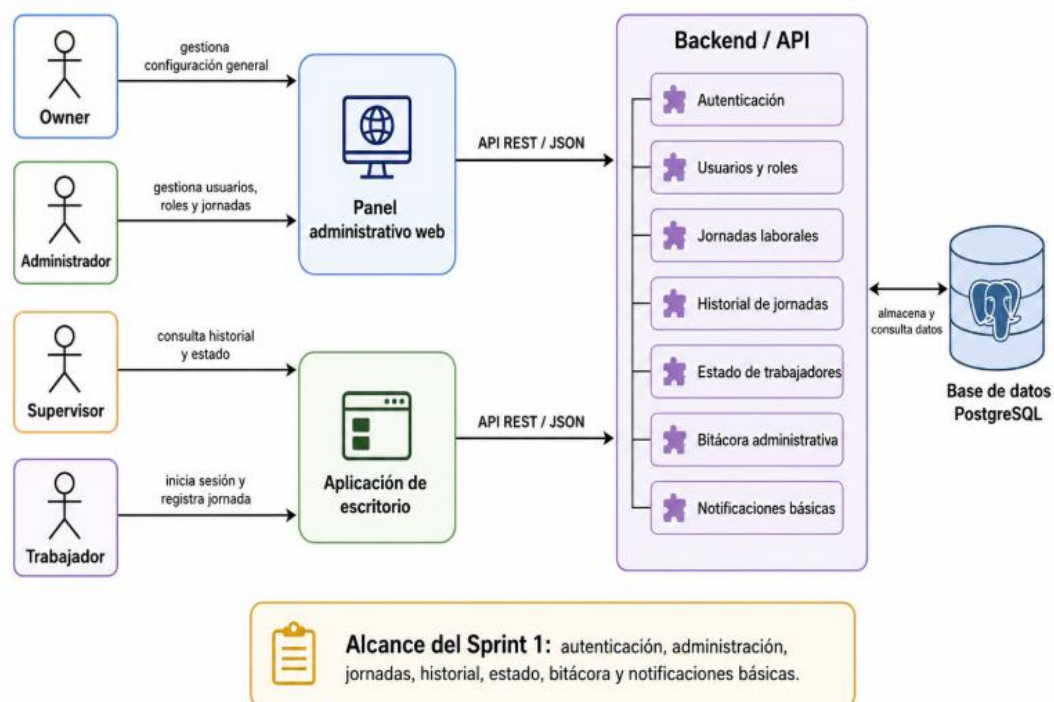
Asignaciones

Historial y estado por trabajador.

TRABAJADOR	JORNADA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO
Luis Guzman luis.g	jornada testing	2026-06-23	-	Activa
Trabajador Demo 5 trabajador5	jornada testing	2026-06-23	-	Activa
Trabajador Demo 4 trabajador4	jornada testing	2026-06-23	-	Activa
Trabajador Demo 3 trabajador3	jornada testing	2026-06-23	-	Activa
Trabajador Demo 2 trabajador2	jornada testing	2026-06-23	-	Activa
Trabajador Demo 1 trabajador1	jornada testing	2026-06-23	-	Activa

1.4. Contexto del sistema

El contexto del sistema en el Sprint 1 representa la interacción inicial entre los usuarios y los componentes principales de la Plataforma Inteligente de Seguimiento Operativo y Productividad en Trabajo Remoto. En esta etapa, el sistema se enfoca en habilitar las funcionalidades base necesarias para el acceso seguro, la administración de usuarios, la gestión de roles, la configuración de jornadas laborales y el registro inicial de la jornada del trabajador remoto.



1.5. Sprint Backlog

SPRINT BACKLOG	
Objetivo: Implementar la base administrativa y operativa inicial de la plataforma mediante autenticación web y desktop, gestión de usuarios, control de roles, administración de jornadas, registro de actividad laboral, historial de jornadas, estado de trabajadores, bitácora administrativa y notificaciones básicas.	
Sprint: 1	Tiempo programado: 3 semanas

Fecha inicio: 18/04/2026			Fecha finalización: 09/05/2026		
ID	TAREA	ESTIMACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	PLATAFORMA
PB-01	Login escritorio	3 HRS	Nelson Chumacero Miranda	Hecho	Desktop
PB-02	Login panel web	3 HRS	Trevor Félix Calero Suyo	Hecho	Web
PB-03	Gestión de usuarios	8 HRS	Ardaya Campos Nathalia	Hecho	Web
PB-04	Gestión de roles y permisos	5 HRS	Jimenez Peña Marcelo	Hecho	Web / Backend
PB-24	Bitácora administrativa	5 HRS	Guzman Rojas Luis David	Hecho	Web / Backend
PB-31	Administración de jornada	8 HRS	Mendieta Albán Letizia	Hecho	Web / Backend
PB-05	Registro de Actividad de Jornada	8 HRS	Trevor Félix Calero Suyo	Hecho	Desktop / Backend
PB-06	Historial de jornadas	5 HRS	Guzman Rojas Luis David	Hecho	Web / Backend
PB-07	Estado de trabajadores	5 HRS	Ardaya Campos Nathalia	Hecho	Web / Backend
PB-26	Notificaciones	8 HRS	Jimenez Peña Marcelo	Hecho	Desktop / Backend

La organización del Sprint Backlog responde a la dependencia funcional entre los módulos. Primero se consideran las funcionalidades de autenticación, debido a que permiten controlar el acceso al sistema tanto desde el panel web como desde la aplicación de escritorio.

Posteriormente, se incluyen las funcionalidades administrativas de usuarios, roles, bitácora y jornadas laborales, necesarias para configurar la operación inicial del sistema.

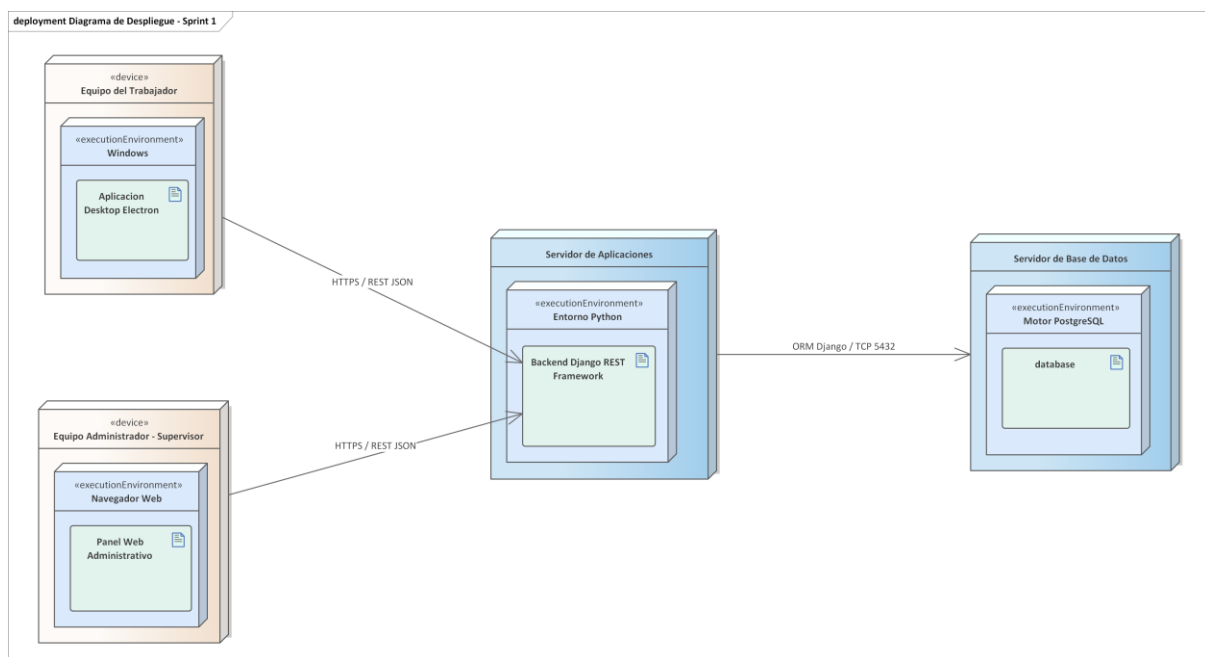
Finalmente, se incorporan las funcionalidades relacionadas con la jornada laboral del trabajador remoto, como el registro de actividad de jornada, consulta de historial, visualización del estado de trabajadores y notificaciones básicas. Con estas tareas completadas, el Sprint 1 entrega una base funcional que permite continuar en el Sprint 2 con los módulos de monitoreo de aplicaciones, navegación, inactividad y productividad.

2. Proceso/Patrón de desarrollo por Historia de Usuario

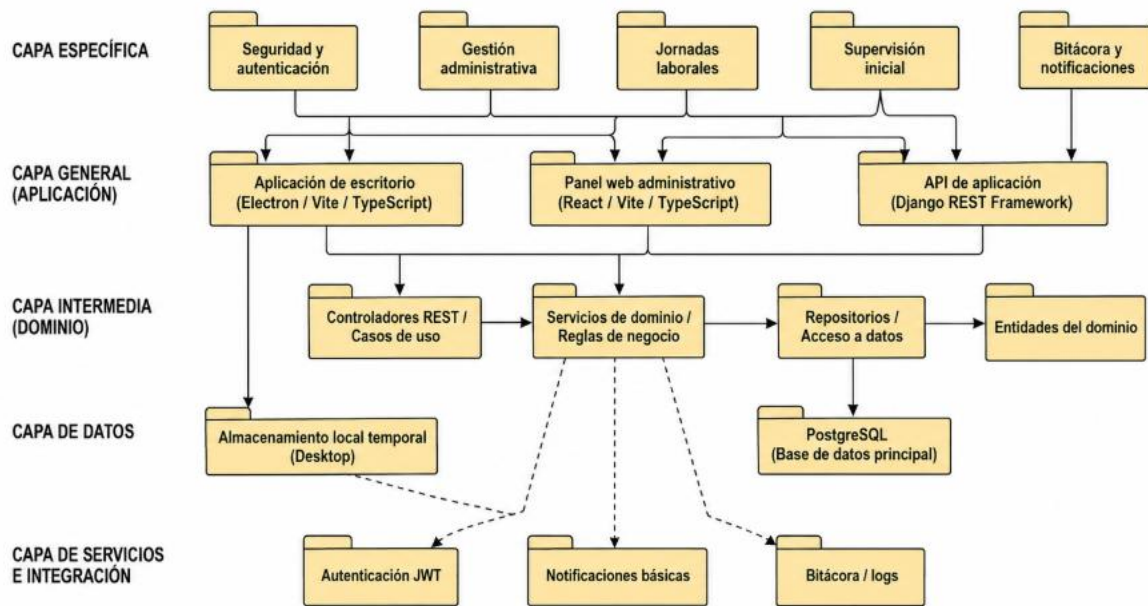
2.1. Diseño

2.1.1. Diseño de la Arquitectura

2.1.1.1. Diagrama de Despliegue

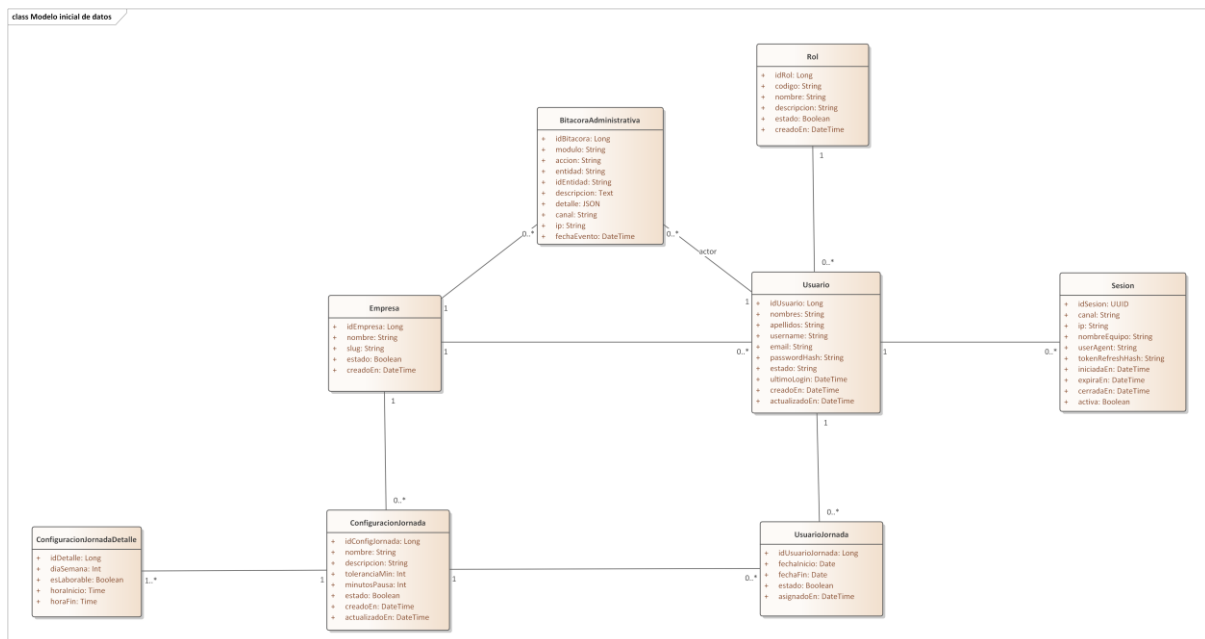


2.1.1.2. Diagrama de Paquetes



2.1.2. Diseño de Datos

2.1.2.1. Diseño Conceptual



2.1.2.2. Diseño Lógico

Empresa				
PK				
IdEmpresa	NombreEmpresa	Slug	Estado	FechaCreacion

Rol					
PK					
IdRol	Codigo	NombreRol	Descripcion	Estado	FechaCreacion

Usuario												
PK	FK	FK	FK									
IdUsuario	IdEmpleado	IdRol	IdUsuarioCreador	Nombres	Apellidos	Username	Email	PasswordHash	Estado	UltimoLogin	FechaCreacion	FechaActualizacion

Sesion										
PK	FK									
IdSesion	IdUsuario	Canal	IdTipo	NombreEquipo	UserAgent	TokenRefreshHash	FechaInicio	FechaExpiracion	FechaCierre	Activa

ConfiguracionJornada									
PK	FK	FK							
IdConfiguracionJornada	IdEmpleado	IdUsuarioCreador	Nombres	Descripcion	ToleranciaMin	MinutosPausa	Estado	FechaCreacion	FechaActualizacion

ConfiguracionJornadaDetalle					
PK	FK				
IdDetalle	IdConfiguracionJornada	DiaSemana	EsLaborable	HoraInicio	HoraFin

UsuarioJornada							
PK	FK	FK	FK				
IdUsuarioJornada	IdUsuario	IdConfiguracionJornada	IdUsuarioAsignador	FechaInicio	FechaFin	Estado	FechaAsignacion

BitacoraAdministrativa											
PK	FK	FK									
IdBitacora	IdEmpresa	IdUsuarioActor	Modulo	Accion	Entidad	IdEntidad	Descripcion	Detalle	Canal	Id	FechaEvento

Notificacion											
PK	FK	FK	FK								
IdNotificacion	IdEmpresa	IdUsuarioEmisor	IdUsuarioReceptor	Titulo	Mensaje	Tipo	Canal	Leida	FechaCreacion		FechaLectura

2.1.2.3. Diseño Físico

```
-- =====
-- 1. TENANTS (EMPRESAS)
-- =====
CREATE TABLE tenants (
    id_tenant BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    slug VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- =====
-- 2. ROLES (CATALOGO)
-- Nota: los permisos NO viven en BD, viven en codigo.
-- =====
CREATE TABLE roles (
    id_rol BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(150),
    estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT chk_rol_codigo
        CHECK (codigo IN ('OWNER', 'ADMIN', 'SUPERVISOR', 'TRABAJADOR'))
);

-- =====
-- 3. USUARIOS
```

```

-- Un usuario pertenece a un tenant y tiene un solo rol.
-- =====
CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_tenant BIGINT NOT NULL,
    id_rol BIGINT NOT NULL,
    nombres VARCHAR(80) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(80) NOT NULL,
    username VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(120) NOT NULL,
    password_hash TEXT NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    ultimo_login TIMESTAMPTZ,
    creado_por BIGINT NULL,
    creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    actualizado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT chk_usuario_estado
        CHECK (estado IN ('ACTIVO', 'INACTIVO', 'BLOQUEADO')),
    CONSTRAINT uq_usuario_tenant_username
        UNIQUE (id_tenant, username),
    CONSTRAINT uq_usuario_tenant_email
        UNIQUE (id_tenant, email),
    CONSTRAINT fk_usuario_tenant
        FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES tenants(id_tenant),
    CONSTRAINT fk_usuario_rol
        FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol),
    CONSTRAINT fk_usuario_creado_por
        FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES usuarios(id_usuario)
);

-- =====
-- 4. SESIONES
-- Login web / api / desktop
-- =====
CREATE TABLE sesiones (
    id_sesion UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    canal VARCHAR(15) NOT NULL,
    ip VARCHAR(45),
    nombre_equipo VARCHAR(100),
    user_agent TEXT,
    token_refresh_hash TEXT,
    iniciada_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    expira_en TIMESTAMPTZ,
    cerrada_en TIMESTAMPTZ,
    activa BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT chk_sesion_canal

```

```

        CHECK (canal IN ('DESKTOP', 'WEB', 'API')),
    CONSTRAINT fk_sesion_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE
);

-- =====
-- 5. CONFIGURACION DE JORNADA
-- =====
CREATE TABLE configuraciones_jornada (
    id_config_jornada BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_tenant BIGINT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(200),
    tolerancia_min INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    minutos_pausa INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_por BIGINT NULL,
    creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    actualizado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT uq_jornada_tenant_nombre UNIQUE (id_tenant, nombre),
    CONSTRAINT chk_tolerancia_min CHECK (tolerancia_min >= 0),
    CONSTRAINT chk_minutos_pausa CHECK (minutos_pausa >= 0),
    CONSTRAINT fk_config_jornada_tenant
        FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES tenants(id_tenant),
    CONSTRAINT fk_config_jornada_creado_por
        FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES usuarios(id_usuario)
);

-- =====
-- 6. DETALLE DE JORNADA POR DIA
-- =====
CREATE TABLE configuraciones_jornada_detalle (
    id_detalle BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_config_jornada BIGINT NOT NULL,
    dia_semana SMALLINT NOT NULL,
    es_laborable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    hora_inicio TIME,
    hora_fin TIME,
    CONSTRAINT uq_config_jornada_dia UNIQUE (id_config_jornada, dia_semana),
    CONSTRAINT chk_dia_semana CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7),
    CONSTRAINT chk_horario_valido CHECK (
        (es_laborable = FALSE AND hora_inicio IS NULL AND hora_fin IS NULL)
        OR
        (es_laborable = TRUE AND hora_inicio IS NOT NULL AND hora_fin IS NOT NULL
        AND hora_inicio < hora_fin)
    ),
    CONSTRAINT fk_cjd_config_jornada

```

```

                                FOREIGN      KEY      (id_config_jornada)      REFERENCES
configuraciones_jornada(id_config_jornada) ON DELETE CASCADE
);

-- =====
-- 7. ASIGNACION DE JORNADA A USUARIO
-- =====
CREATE TABLE usuarios_jornadas (
    id_usuario_jornada BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    id_config_jornada BIGINT NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    fecha_fin DATE,
    estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    asignado_por BIGINT NULL,
    asignado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT fk_uj_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_uj_config_jornada
        FOREIGN      KEY      (id_config_jornada)      REFERENCES
configuraciones_jornada(id_config_jornada),
    CONSTRAINT fk_uj_asignado_por
        FOREIGN KEY (asignado_por) REFERENCES usuarios(id_usuario),
    CONSTRAINT chk_fechas_jornada
        CHECK (fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >= fecha_inicio)
);

CREATE UNIQUE INDEX uq_usuario_jornada_activa
ON usuarios_jornadas (id_usuario)
WHERE estado = TRUE AND fecha_fin IS NULL;

-- =====
-- 8. BITACORA ADMINISTRATIVA
-- =====
CREATE TABLE bitacora_administrativa (
    id_bitacora BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_tenant BIGINT NOT NULL,
    id_usuario_actor BIGINT NULL,
    modulo VARCHAR(50) NOT NULL,
    accion VARCHAR(50) NOT NULL,
    entidad VARCHAR(50),
    id_entidad VARCHAR(50),
    descripcion TEXT,
    detalle JSONB,
    canal VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'WEB',
    ip VARCHAR(45),
    fecha_evento TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT chk_bitacora_canal

```

```

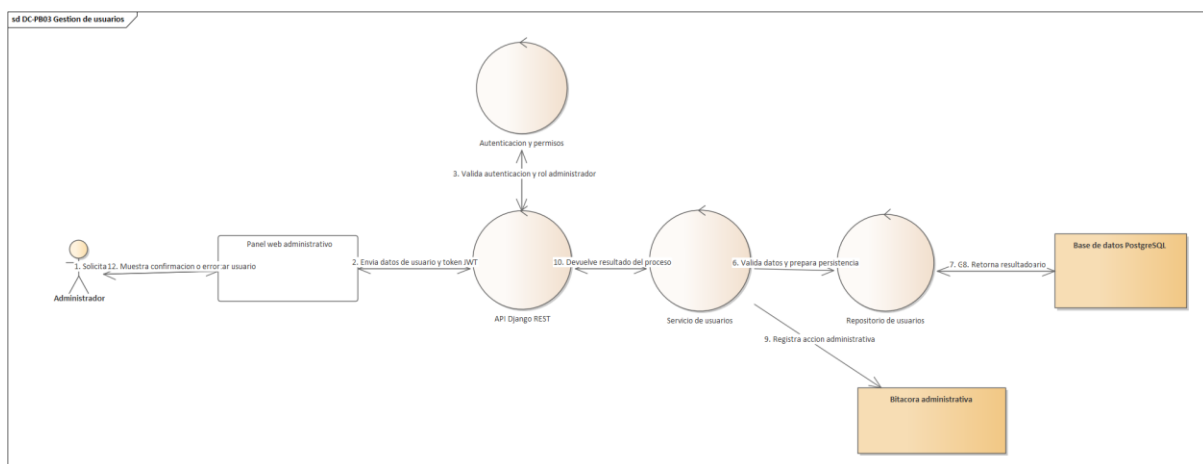
CHECK (canal IN ('WEB', 'DESKTOP', 'API')),
CONSTRAINT fk_bitacora_tenant
FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES tenants(id_tenant),
CONSTRAINT fk_bitacora_actor
FOREIGN KEY (id_usuario_actor) REFERENCES usuarios(id_usuario)
);

```

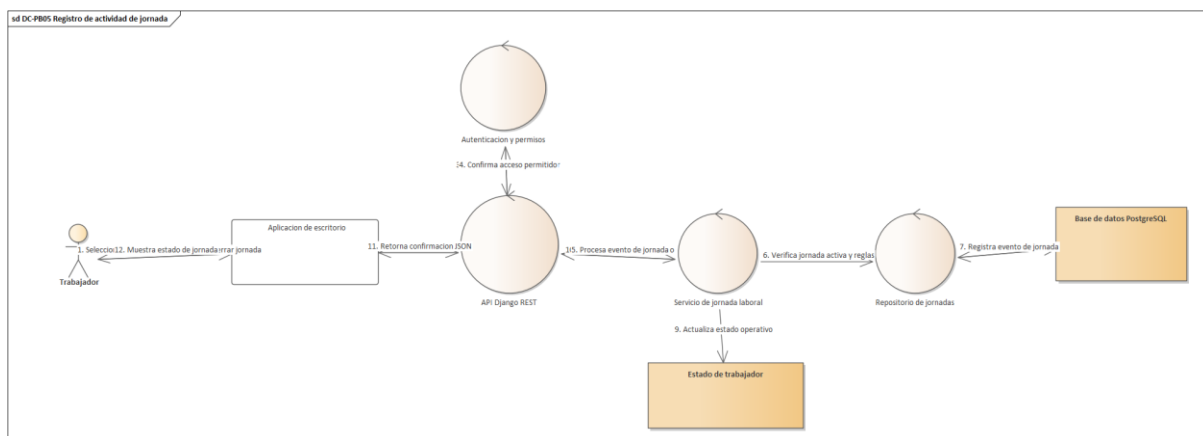
2.1.3. Diseño de la Lógica de Negocio

2.1.3.1. Diagrama de Comunicación

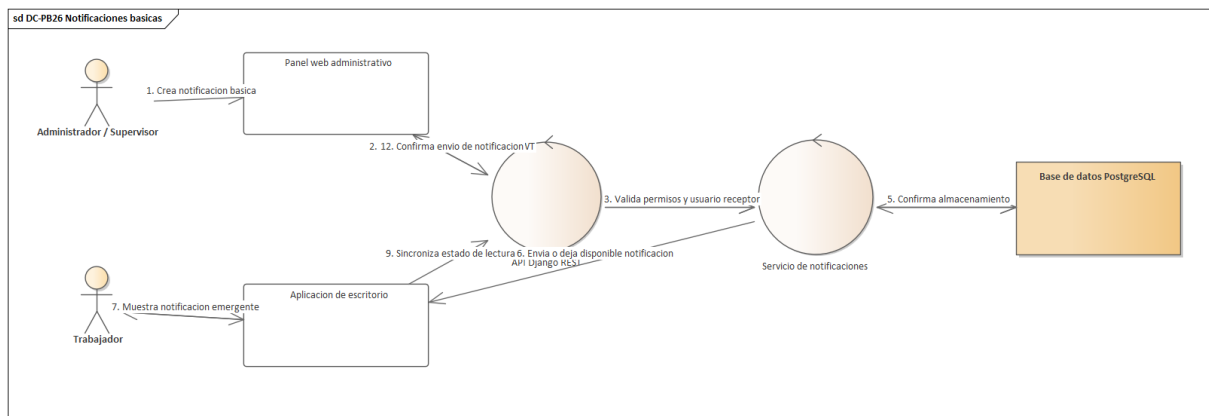
PB01. Gestión de usuario



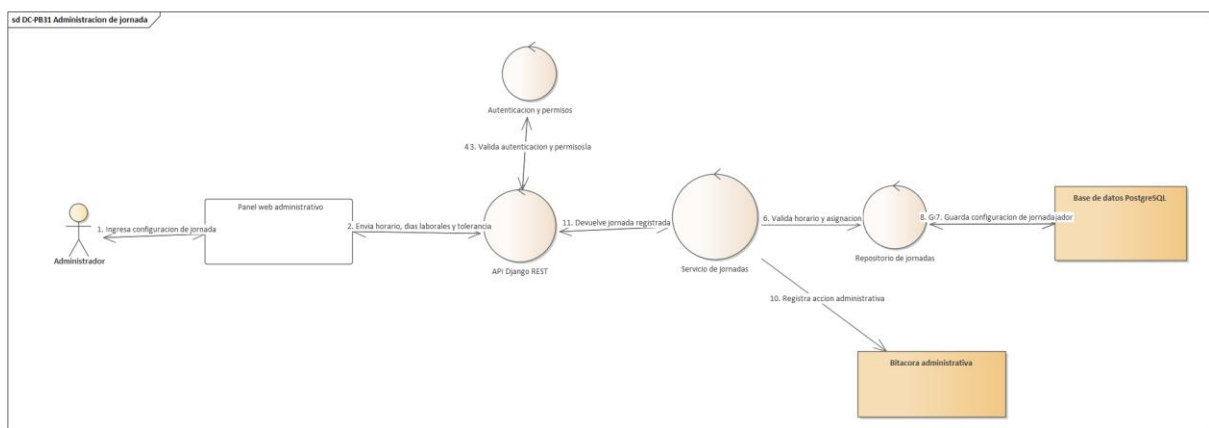
PB05. Registro de actividad de jornada



PB26. Notificaciones

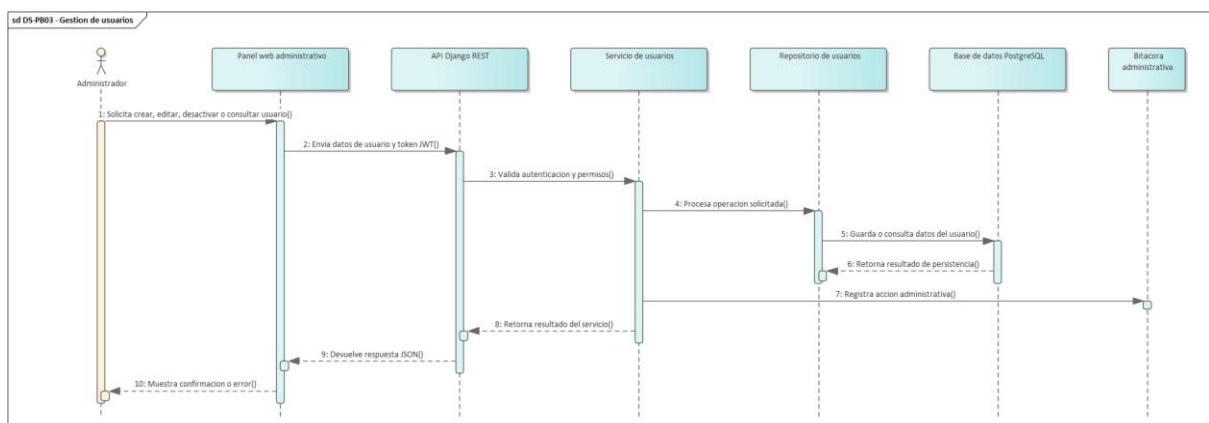


PB31. Administración de jornada

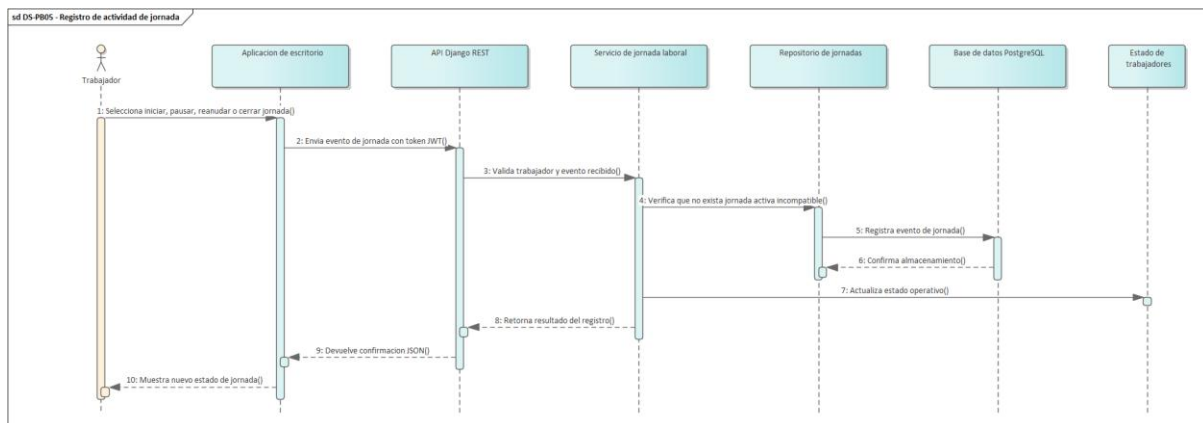


2.1.3.2. Diagrama de Secuencia

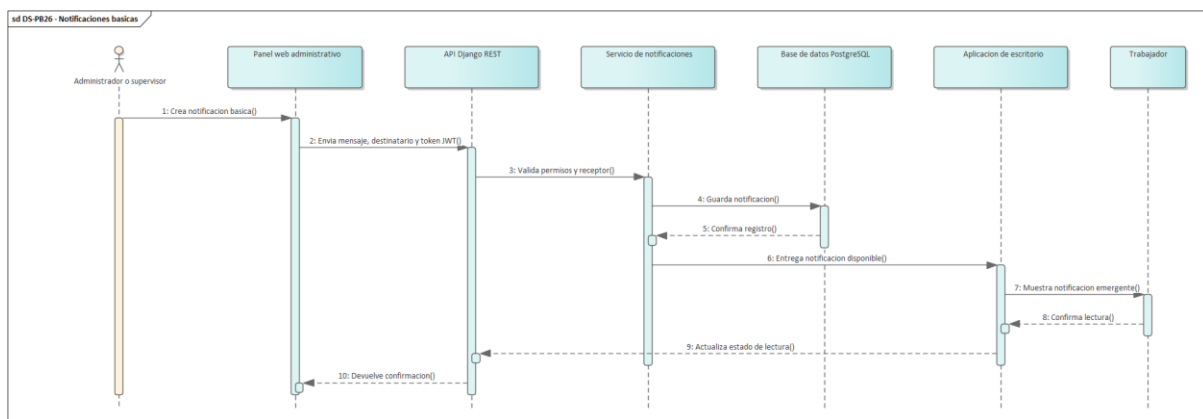
PB01. Gestión de usuario



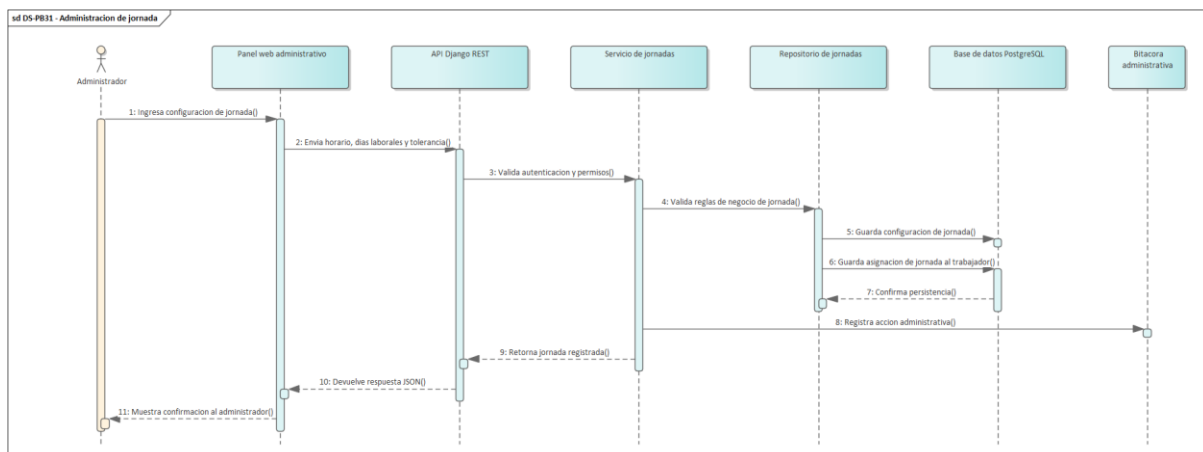
PB05. Registro de actividad de jornada



PB26. Notificaciones

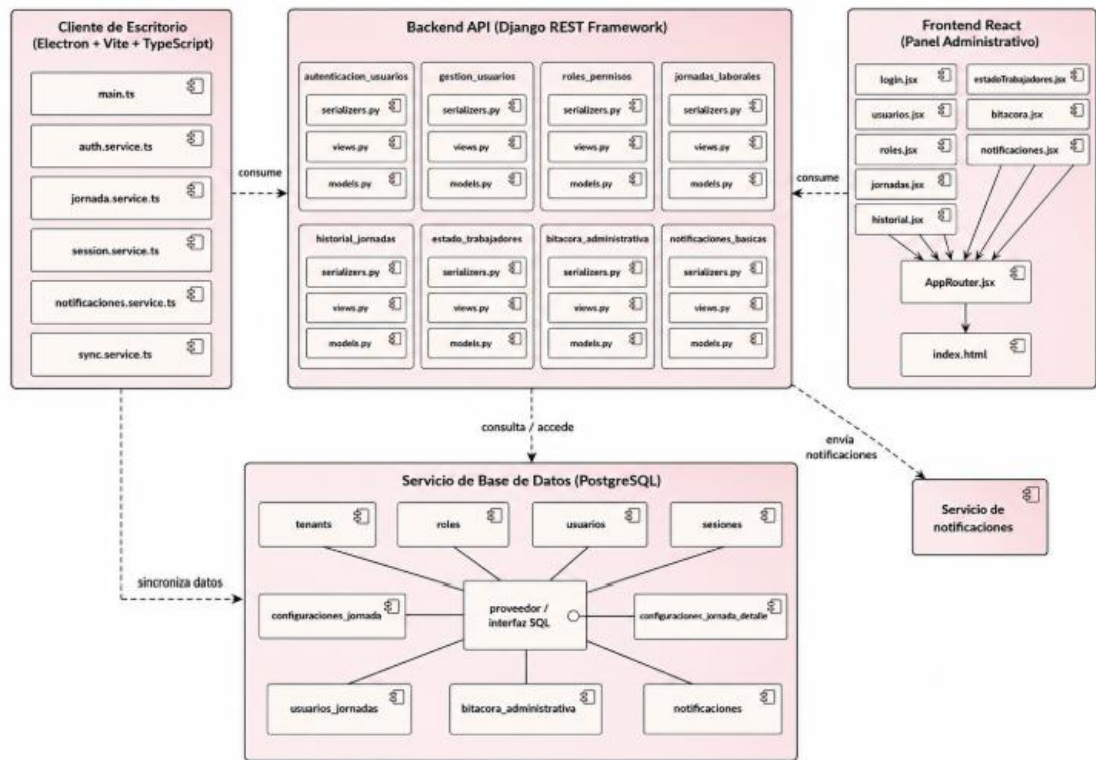


PB31. Administración de jornada



2.1.4. Implementación

2.1.4.1. Diagrama de Componentes



2.1.5. Pruebas

2.1.5.1. Plan de pruebas

El plan de pruebas organiza las verificaciones realizadas sobre las historias de usuario del Sprint 1, relacionando cada prueba con su Product Backlog, historia de usuario, módulo, plataforma, responsable y resultado esperado.

ID Prueba	PB	HU	Funcionalidad evaluada	Plataforma	Responsable	Estado
CP-01	PB-01	HU-01	Login aplicación de escritorio	Desktop / Backend	Nelson Chumacero Miranda	Satisfactorio
CP-02	PB-02	HU-02	Login en panel administrativo web	Web / Backend	Trevor Félix Calero Suyo	Satisfactorio
CP-03	PB-03	HU-03	Gestión de usuarios	Web / Backend	Ardaya Campos Nathalia	Satisfactorio

CP-04	PB-04	HU-04	Gestión de roles y permisos	Web / Backend	Jimenez Peña Marcelo	Satisfactorio
CP-05	PB-05	HU-05	Registro de actividad de jornada	Desktop / Backend	Trevor Félix Calero Suyo	Satisfactorio
CP-06	PB-06	HU-06	Historial de jornadas	Web / Backend	Guzman Rojas Luis David	Satisfactorio
CP-07	PB-07	HU-07	Estado de trabajadores	Web / Backend	Ardaya Campos Nathalia	Satisfactorio
CP-08	PB-24	HU-24	Bitácora administrativa	Web / Backend	Guzman Rojas Luis David	Satisfactorio
CP-09	PB-26	HU-26	Notificaciones básicas	Desktop / Backend	Jimenez Peña Marcelo	Satisfactorio
CP-10	PB-31	HU-31	Administración de jornada laboral	Web / Backend	Mendieta Albán Letizia	Satisfactorio

2.1.5.2. Casos de prueba funcionales de caja negra

Prueba de Historia de Usuario HU-01: Login en aplicación de escritorio

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-01
Product Backlog relacionado	PB-01 Login escritorio
Descripción	Verificar que el trabajador pueda iniciar sesión desde la aplicación de escritorio utilizando correo y contraseña válidos.
Precondiciones	El trabajador debe estar registrado, activo y tener rol TRABAJADOR. El backend/API debe estar disponible.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Abrir la aplicación de escritorio.	Se muestra el formulario de inicio de sesión.	Satisfactorio

2	Ingresar correo y contraseña válidos de un trabajador.	El sistema valida las credenciales con el backend/API.	Satisfactorio
3	Presionar el botón de iniciar sesión.	El sistema permite el acceso al panel de jornada.	Satisfactorio
4	Ingresar credenciales incorrectas.	El sistema muestra un mensaje de error y no permite el acceso.	Satisfactorio
5	Intentar acceder con un usuario que no tiene rol trabajador.	El sistema bloquea el acceso a la aplicación de escritorio.	Satisfactorio

Responsable: Nelson Chumacero Miranda

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Prueba de Historia de Usuario HU-02: Login en panel administrativo web

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-02
Product Backlog relacionado	PB-02 Login panel web
Descripción	Verificar que owner, administrador o supervisor puedan iniciar sesión en el panel web de acuerdo con sus credenciales y rol.

Precondiciones	El usuario debe estar registrado, activo y tener rol autorizado para acceder al panel web.
----------------	--

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Abrir el panel administrativo web.	Se muestra la pantalla de login web.	Satisfactorio
2	Ingresar correo y contraseña válidos.	El sistema valida las credenciales mediante el backend/API.	Satisfactorio
3	Presionar iniciar sesión.	El sistema redirige al panel correspondiente según el rol.	Satisfactorio
4	Ingresar contraseña incorrecta.	El sistema muestra un mensaje de error.	Satisfactorio
5	Intentar acceder a una ruta protegida sin sesión.	El sistema redirige al login o bloquea el acceso.	Satisfactorio

Responsable: Trevor Félix Calero Suyo

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Prueba de Historia de Usuario HU-03: Gestión de usuarios

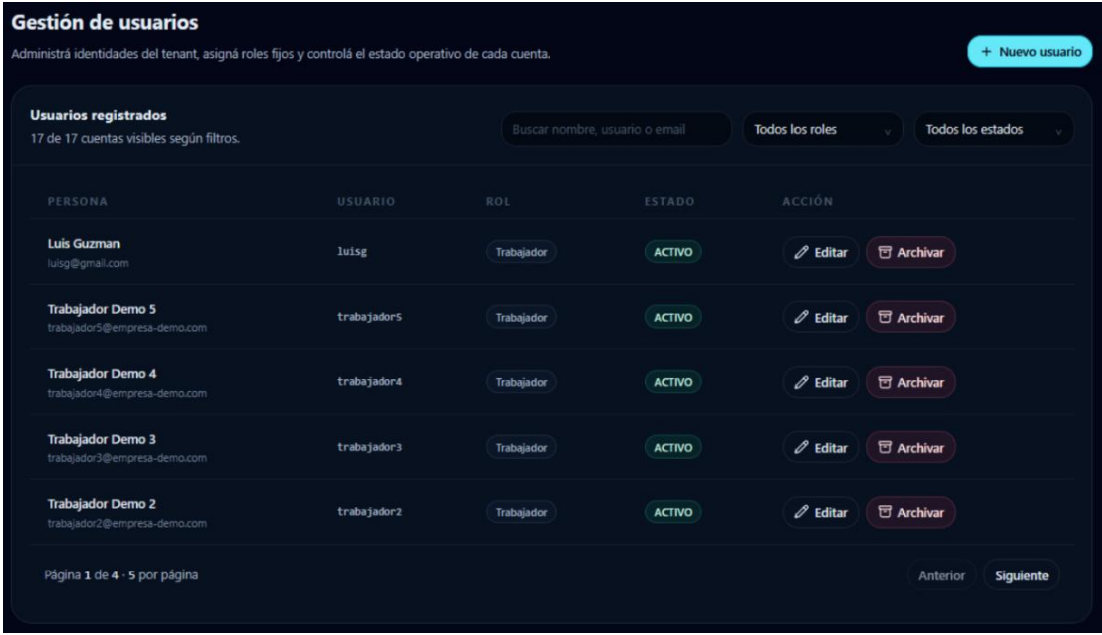
CAMPO	DESCRIPCIÓN
-------	-------------

Caso de prueba	CP-03
Product Backlog relacionado	PB-03 Gestión de usuarios
Descripción	Verificar que el administrador pueda crear, editar, desactivar y consultar usuarios del sistema.
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión y tener permisos para gestionar usuarios.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Ingresar al módulo de usuarios.	Se muestra la lista de usuarios registrados.	Satisfactorio
2	Crear un nuevo usuario con datos válidos.	El sistema guarda el usuario y muestra confirmación.	Satisfactorio
3	Intentar crear un usuario con correo repetido o campos vacíos.	El sistema muestra validaciones y no guarda datos incorrectos.	Satisfactorio
4	Editar los datos de un usuario existente.	El sistema actualiza la información correctamente.	Satisfactorio
5	Desactivar un usuario.	El usuario cambia a estado inactivo sin eliminar sus registros asociados.	Satisfactorio

Responsable: Ardaya Campos Nathalia

Resultado de la prueba: Satisfactorio



Prueba de Historia de Usuario HU-04: Gestión de roles y permisos

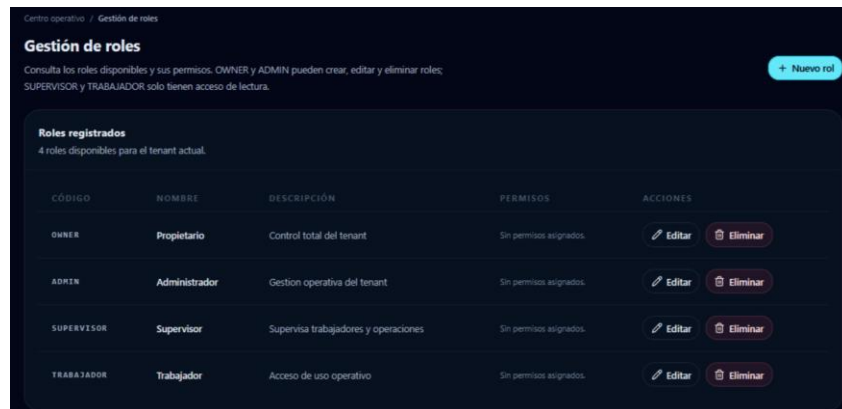
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-04
Product Backlog relacionado	PB-04 Gestión de roles y permisos
Descripción	Verificar que el sistema controle el acceso a funcionalidades según el rol asignado.
Precondiciones	Deben existir usuarios registrados con roles owner, administrador, supervisor y trabajador.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Iniciar sesión con usuario administrador.	El sistema muestra las opciones permitidas para administración.	Satisfactorio
2	Asignar o modificar el rol de un usuario.	El sistema guarda el cambio correctamente.	Satisfactorio
3	Iniciar sesión con usuario supervisor.	El sistema muestra solo módulos de supervisión autorizados.	Satisfactorio
4	Intentar acceder a un módulo no autorizado.	El sistema bloquea el acceso.	Satisfactorio

5	Verificar que los cambios de rol se reflejen en el acceso.	El sistema aplica los permisos actualizados.	Satisfactorio
---	--	--	---------------

Responsable: Jimenez Peña Marcelo

Resultado de la prueba: Satisfactorio



Prueba de Historia de Usuario HU-05: Registro de actividad de jornada

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-05
Product Backlog relacionado	PB-05 Registro de actividad de jornada
Descripción	Verificar que el trabajador pueda registrar inicio, pausa, reanudación y cierre de jornada desde la aplicación de escritorio.
Precondiciones	El trabajador debe haber iniciado sesión en la aplicación de escritorio y tener una jornada asignada.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Presionar iniciar jornada.	El sistema registra el inicio de jornada con fecha y hora.	Satisfactorio
2	Presionar pausar jornada.	El sistema registra el evento de pausa y actualiza el estado.	Satisfactorio
3	Presionar reanudar jornada.	El sistema registra el evento de reanudación.	Satisfactorio

4	Presionar finalizar jornada.	El sistema registra el cierre de jornada.	Satisfactorio
5	Intentar iniciar una segunda jornada activa.	El sistema impide crear jornadas simultáneas.	Satisfactorio

Responsable: Trevor Félix Calero Suyo

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Prueba de Historia de Usuario HU-06: Historial de jornadas

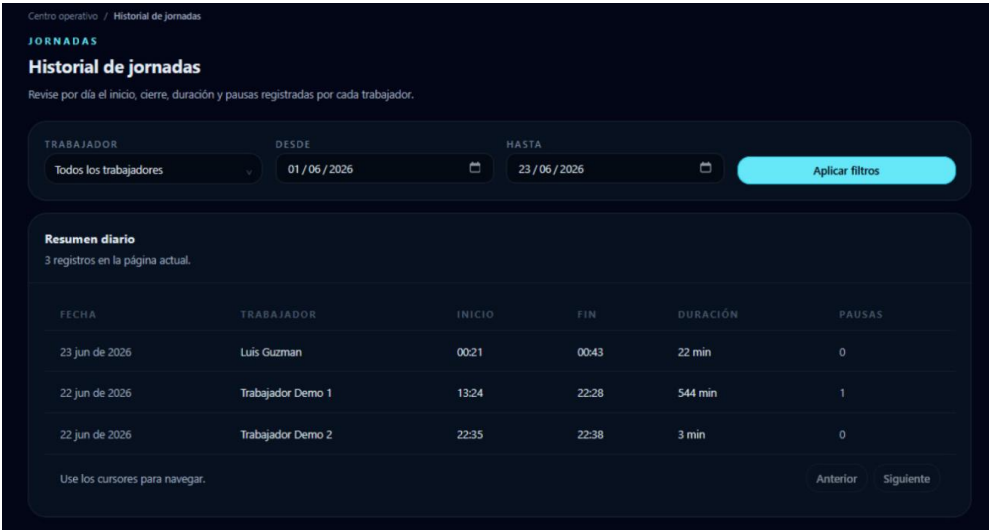
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-06
Product Backlog relacionado	PB-06 Historial de jornadas
Descripción	Verificar que el supervisor o administrador pueda consultar el historial de jornadas registradas por trabajador y período.
Precondiciones	Deben existir registros de jornada generados desde la aplicación de escritorio.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Ingresar al módulo de historial de jornadas.	El sistema muestra registros existentes.	Satisfactorio

2	Filtrar por trabajador.	Se muestran únicamente las jornadas del trabajador seleccionado.	Satisfactorio
3	Filtrar por fecha o período.	Se muestran los registros dentro del rango indicado.	Satisfactorio
4	Revisar eventos de jornada.	Se visualizan inicio, pausa, reanudación y cierre.	Satisfactorio
5	Buscar un período sin datos.	El sistema muestra mensaje informativo.	Satisfactorio

Responsable: Guzman Rojas Luis David

Resultado de la prueba: Satisfactorio



Prueba de Historia de Usuario HU-07: Estado de trabajadores

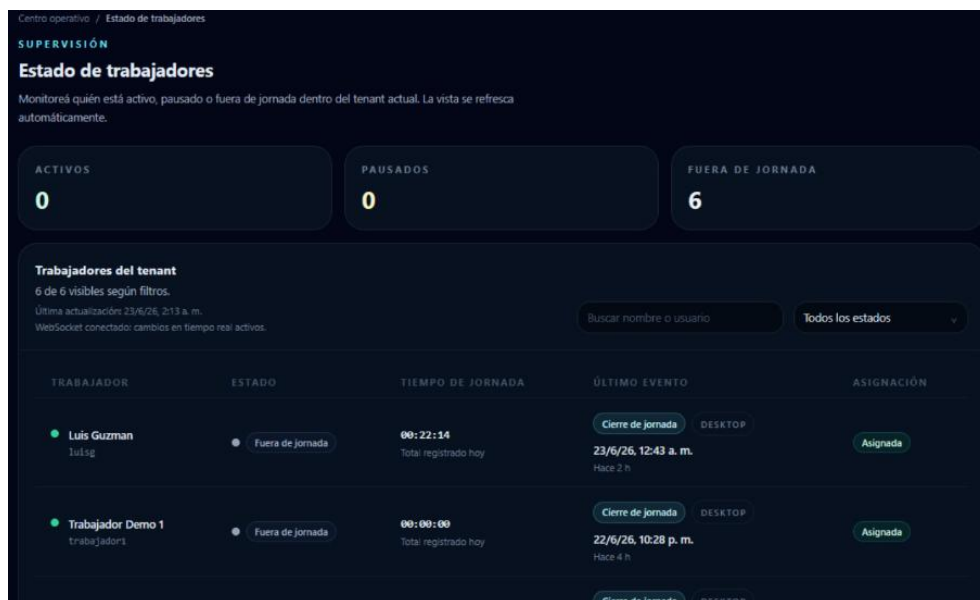
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-07
Product Backlog relacionado	PB-07 Estado de trabajadores
Descripción	Verificar que el supervisor pueda visualizar el estado actual de los trabajadores.
Precondiciones	Deben existir trabajadores registrados y eventos de jornada generados.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
------	--------	--------------------	--------

1	Ingresar al módulo de estado de trabajadores.	El sistema muestra la lista de trabajadores.	Satisfactorio
2	Registrar inicio de jornada desde escritorio.	El trabajador aparece como activo o en jornada.	Satisfactorio
3	Registrar pausa de jornada.	El estado cambia a pausado.	Satisfactorio
4	Cerrar jornada.	El trabajador aparece fuera de jornada.	Satisfactorio
5	Acceder con usuario sin permisos.	El sistema bloquea la visualización del módulo.	Satisfactorio

Responsable: Ardaya Campos Nathalia

Resultado de la prueba: Satisfactorio



Prueba de Historia de Usuario HU-24: Bitácora administrativa

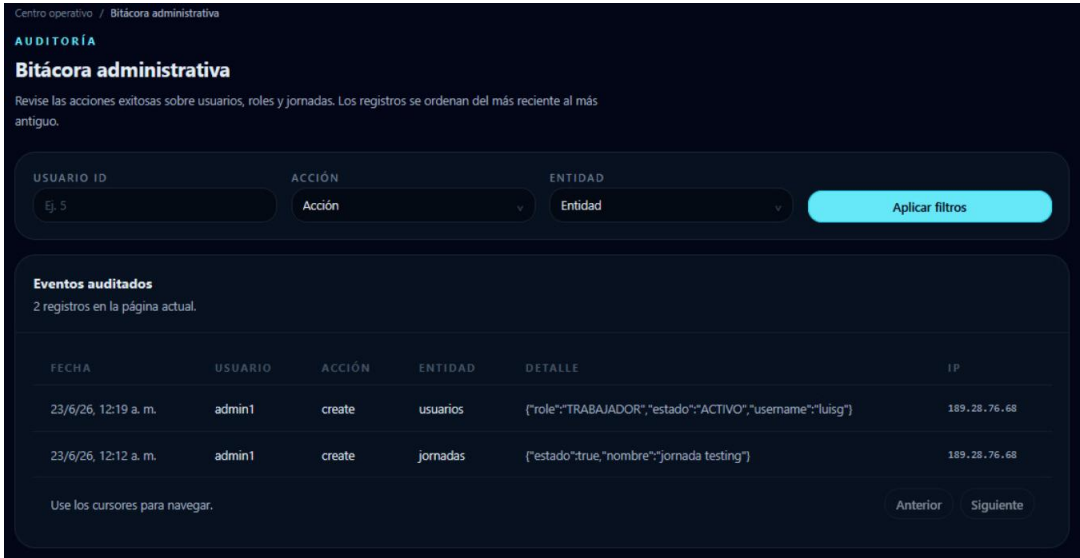
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-08
Product Backlog relacionado	PB-24 Bitácora administrativa
Descripción	Verificar que las acciones administrativas relevantes queden registradas para auditoría.

Precondiciones	El usuario debe tener permisos administrativos y realizar acciones dentro del sistema.
----------------	--

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Crear un usuario desde el panel web.	El sistema registra la acción en la bitácora.	Satisfactorio
2	Editar un usuario o cambiar su estado.	La acción queda registrada con usuario, módulo y fecha.	Satisfactorio
3	Configurar una jornada laboral.	El sistema registra la operación administrativa.	Satisfactorio
4	Consultar la bitácora.	Se muestran los registros de acciones realizadas.	Satisfactorio
5	Intentar modificar un registro de bitácora.	El sistema no permite alterar registros históricos.	Satisfactorio

Responsable: Guzman Rojas Luis David

Resultado de la prueba: Satisfactorio



Prueba de Historia de Usuario HU-26: Notificaciones básicas

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-09
Product Backlog relacionado	PB-26 Notificaciones básicas

Descripción	Verificar que el sistema permita generar y visualizar notificaciones básicas.
Precondiciones	Deben existir usuarios registrados y al menos un trabajador autenticado en la aplicación de escritorio.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Generar una notificación desde el sistema o panel web.	La notificación queda asociada a un usuario receptor.	Satisfactorio
2	Consultar notificaciones desde el panel o escritorio.	El usuario visualiza el mensaje recibido.	Satisfactorio
3	Revisar datos de la notificación.	Se muestra mensaje, fecha, hora y estado.	Satisfactorio
4	Marcar una notificación como leída.	El sistema actualiza el estado de lectura.	Satisfactorio
5	Enviar notificación a usuario inexistente o inválido.	El sistema rechaza la operación.	Satisfactorio

Responsable: Jimenez Peña Marcelo

Resultado de la prueba: Satisfactorio



Prueba de Historia de Usuario HU-31: Administración de jornada laboral

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-10

Product Backlog relacionado	PB-31 Administración de jornada
Descripción	Verificar que el administrador pueda configurar horarios laborales y asignarlos a trabajadores.
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión y deben existir trabajadores registrados.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Ingresar al módulo de administración de jornadas.	El sistema muestra las jornadas configuradas.	Satisfactorio
2	Crear una nueva configuración de jornada.	El sistema guarda horario, días laborales y tolerancia.	Satisfactorio
3	Asignar jornada a un trabajador.	El trabajador queda asociado a la jornada configurada.	Satisfactorio
4	Editar una jornada existente.	El sistema actualiza la configuración correctamente.	Satisfactorio
5	Ingresar horarios inválidos.	El sistema muestra validación y no guarda la configuración.	Satisfactorio

Responsable: Mendieta Albán Letizia

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Administración de Jornada

Configuración de horarios laborales y asignación a trabajadores.

+ Nueva jornada

Jornadas configuradas

Listado del tenant actual.

NOMBRE	TOLERANCIA	PAUSA	ESTADO	ACCIONES		
Jornada demo Jornada base para pruebas PB-05	5 min	60 min	Activa	Editar	Asignar	Desactivar
jornada testing	0 min	0 min	Activa	Editar	Asignar	Desactivar

Asignaciones				
Historial y estado por trabajador.				
TRABAJADOR	JORNADA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO
Luis Guzman luisg	jornada testing	2026-06-23	—	Activa
Trabajador Demo 5 trabajador5	jornada testing	2026-06-23	—	Activa
Trabajador Demo 4 trabajador4	jornada testing	2026-06-23	—	Activa
Trabajador Demo 3 trabajador3	jornada testing	2026-06-23	—	Activa
Trabajador Demo 2 trabajador2	jornada testing	2026-06-23	—	Activa
Trabajador Demo 1 trabajador1	jornada testing	2026-06-23	—	Activa

2.1.5.3. Reporte de prueba

Al finalizar la ejecución de las pruebas funcionales del Sprint 1, se verificó que las historias de usuario seleccionadas cumplen con los criterios de aceptación definidos. Las funcionalidades principales fueron evaluadas mediante pruebas de caja negra, considerando entradas válidas, entradas inválidas, acciones del usuario, validaciones del sistema y salidas esperadas.

RESULTADO GENERAL	VALOR
Total de historias de usuario probadas	10
Total de casos de prueba ejecutados	10
Casos satisfactorios	10
Casos fallidos	0
Porcentaje de cumplimiento	100%
Estado general del Sprint 1	Aprobado

Observaciones:

- Las pruebas de autenticación validaron correctamente el acceso diferenciado entre aplicación de escritorio y panel web.
- Las pruebas de gestión administrativa confirmaron la creación, edición, consulta y desactivación de usuarios, así como el control de acceso por roles.
- Las pruebas de jornada laboral confirmaron el registro correcto de inicio, pausa, reanudación y cierre de jornada.

- Las pruebas de supervisión inicial permitieron validar el historial de jornadas y el estado actual de los trabajadores.
- Las pruebas de bitácora confirmaron la trazabilidad de acciones administrativas relevantes.
- Las pruebas de notificaciones verificaron la generación, visualización y cambio de estado de lectura de avisos básicos.

Conclusión de pruebas:

Las pruebas del Sprint 1 fueron satisfactorias, ya que las funcionalidades implementadas cumplieron con los criterios de aceptación definidos para cada historia de usuario. El incremento entregado permite continuar con el Sprint 2, donde se integrarán los módulos de monitoreo de aplicaciones, navegación, inactividad y productividad.

3. Daily Scrum

SEMANA 1

18/04/2026 a 24/04/2026

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Jimenez Peña Marcelo	¿Qué hiciste?	Revisé las historias del Sprint 1 y el alcance de roles.	Sin avance de código, revisé documentación.	Revisé roles definidos para owner, administrador, supervisor y trabajador.	Avancé en validación de permisos.	Ajusté restricciones de acceso según rol.	Revisé rutas protegidas del backend.	Validé el avance de roles y permisos con el equipo.
	¿Qué harás?	Revisar permisos necesarios para el	Continuar revisión de roles.	Implementar validaciones de acceso.	Probar accesos por tipo de	Revisar integración con login web.	Coordinar pruebas con frontend.	Preparar observaciones para la siguiente semana.

		panel web.			usuario.			
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Faltaba aclarar algunos permisos por rol.	Disponibilidad limitada por actividades personales.	Dudas sobre qué módulos ve cada rol.	Se necesitó ajustar nombres de roles.	Algunas rutas todavía no estaban protegidas.	Se corrigieron detalles de permisos.	Sin obstáculos importantes.

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Letizia Mendieta Albán	¿Qué hiciste?	Revisé el objetivo del Sprint 1 y las tareas asignadas.	Organicé apuntes sobre administración de jornada.	Revisé el modelo de configuración de jornada.	Analicé campos necesarios para horario y tolerancia.	Coordiné con backend la estructura de jornadas.	Revisé relación entre usuario y jornada asignada.	Preparé la base para continuar con administración de jornada.
	¿Qué harás?	Revisar PB-31 y su relación con usuarios.	Revisar horarios y días laborales.	Definir campos principales de jornada.	Coordinar validaciones necesarias.	Revisar formulario web de jornadas.	Verificar asignación de jornada a trabajador.	Continuar implementación la siguiente semana.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Faltaban detalles sobre tolerancia de jornada.	Poco tiempo para avanzar código.	Dudas sobre cómo manejar días no laborables.	Se necesitó revisar el diseño de datos.	Ajustes en nombres de campos.	Dependencia con usuarios registrados.	Sin obstáculos mayores.

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Nathalia Ardaya Campos	¿Qué hiciste?	Revisé la historia de gestión de usuarios .	Revisé el formato de usuarios en el panel web.	Avancé en el listado inicial de usuarios.	Revisé formulario de creación de usuario.	Probé campos obligatorios del formulario.	Coordiné validaciones con backend.	Revisé estado de avance del módulo de usuarios.
	¿Qué harás?	Revisar qué datos debe tener cada usuario.	Organizar campos del formulario.	Continuar con interfaz de usuarios.	Revisar creación y edición.	Ajustar validaciones visuales.	Probar conexión con backend.	Continuar la siguiente semana con ajustes .
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino ?	Faltaba confirmar campos obligatorios.	No hubo avance fuerte por disponibilidad.	Se necesitó revisar nombres de campos.	Algunas validaciones no estaban claras.	Faltaban respuestas completas del backend.	Se ajustaron mensajes de error.	Sin obstáculos graves.

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Trevor Félix Calero	¿Qué hiciste?	Revisé el login del panel web.	Revisé rutas y pantalla de acceso.	Avancé en el formulario de login web.	Conecté el formulario con el servicio de autenticación.	Probé login con credenciales válidas.	Revisé manejo de errores de login.	Validé redirección inicial al panel.

	¿Qué harás?	Revisar campos del login web.	Preparar la estructura del formulario.	Integrar con backend.	Probar respuesta del servidor.	Ajustar mensajes de error.	Coordinar permisos con roles.	Continuar con pruebas de acceso.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Faltaba confirmar endpoint de login.	Disponibilidad parcial.	El backend aún tenía ajustes.	Se corrigió formato de respuesta JSON.	Algunos mensajes no se mostraban bien.	Se revisó manejo de token.	Sin obstáculos importantes.

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Nelson Chumacero Miranda	¿Qué hiciste?	Revisé la historia de login de escritorio.	Revisé flujo esperado del trabajador.	Avancé en pantalla inicial de login desktop.	Revisé conexión del desktop con la API.	Probé credenciales de trabajador.	Revisé validación para impedir acceso a otros roles.	Validé el flujo inicial del login de escritorio.
	¿Qué harás?	Revisar diseño del login desktop.	Organizar flujo de autenticación.	Conectar con backend.	Probar login trabajador.	Ajustar validación de rol.	Revisar almacenamiento temporal de sesión.	Continuar con registro de jornada la siguiente semana.
	¿Qué obstáculos encontraste	Faltaba confirmar respuesta del	No hubo avance fuerte de código.	Problemas menores de conexión	Se ajustó URL del backend.	Se necesitó validar rol trabajador.	Dudas sobre almacenamiento del token.	Sin obstáculos graves.

	en el camino ?	endpoint.		ón local.				
--	----------------	-----------	--	-----------	--	--	--	--

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Guzman Rojas Luis David	¿Qué hiciste?	Revisé el Sprint Backlog y tareas asignadas.	Revisé documentación del Sprint 1.	Revisé estructura para bitácora administrativa.	Analicé acciones que deben registrarse.	Revisé campos de bitácora en base de datos.	Coordiné registro de acciones con módulos administrativos.	Dejé preparado el avance para continuar bitácora e historial.
	¿Qué harás?	Revisar PB-24 y PB-06.	Revisar formato de registros.	Definir campos de bitácora.	Coordinar con gestión de usuarios y jornadas.	Preparar consulta de bitácora.	Revisar integración con backend.	Continuar la siguiente semana con historial y bitácora.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino ?	Faltaba definir qué acciones auditar.	Disponibilidad limitada.	Dudas sobre detalle del registro.	Dependencia con acciones de usuarios y jornadas.	Se necesitó revisar diseño físico.	Algunas acciones aún no estaban integradas.	Sin obstáculos importantes.

SEMANA 2

25/04/2026 a 01/05/2026

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Jimenez Peña Marcelo	¿Qué hiciste?	Revisé permisos por rol en el panel web.	Sin avance fuerte, revisé observaciones pendientes.	Ajusté validación de acceso para administrador y supervisor.	Revisé restricciones de módulos no autorizados.	Probé accesos con usuarios de distintos roles.	Revisé estructura inicial de notificaciones.	Organicé pendientes para continuar notificaciones.
	¿Qué harás?	Revisar módulos accesibles por rol.	Continuar revisión de permisos.	Ajustar control de acceso.	Coordinar con frontend para ocultar opciones no permitidas.	Validar resultados con usuarios de prueba.	Preparar módulo de notificaciones básicas.	Continuar con notificaciones en la semana 3.
	¿Qué obstáculos Encontraste en el camino?	Algunas opciones del panel todavía se mostraban para roles no autorizados.	Disponibilidad limitada.	Se tuvieron que corregir nombres de roles.	Faltaban pruebas con todos los perfiles.	Se detectaron detalles menores en redirección.	Faltaba definir cómo mostrar notificaciones en escritorio.	Sin obstáculos graves.

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Letizia	¿Qué hiciste?	Revisé el formulario de administración	Revisé reglas de horario y tolerancia.	Avancé en la configuración de	Probé registro de horario de	Revisé asignación de jornada	Ajusté validaciones de días	Dejé lista la administración de

		de jornada.		jornada laboral.	inicio y fin.	trabajadores.	laborales.	jornada para revisión.
	¿Qué harás?	Completar estructura del formulario.	Revisar campos obligatorios.	Guardar configuración de jornada.	Validar horarios ingresados.	Probar asignación a trabajador.	Revisar errores de validación.	Preparar pruebas funcionales de jornada.
	¿Qué obstáculos Encontraste en el camino?	Faltaba definir bien la tolerancia de horario.	Poco avance por disponibilidad.	Se ajustaron nombres de campos.	Algunos horarios inválidos no mostraban alerta.	Dependencia con usuarios ya registrados.	Se corrigieron mensajes de validación.	Sin obstáculos importantes.

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Nathalia Ardaya Campos	¿Qué hiciste?	Continué con el módulo de gestión de usuarios.	Revisé listado y datos visibles.	Probé creación de usuarios.	Ajusté edición de datos de usuario.	Revisé desactivación de usuarios.	Coordiné con backend respuestas de confirmación.	Dejé el módulo de usuarios en estado funcional.
	¿Qué harás?	Completar formulario de usuarios.	Revisar tabla de usuarios.	Probar creación con datos válidos.	Revisar edición.	Probar cambio de estado.	Ajustar mensajes de error o éxito.	Preparar revisión del módulo.

	¿Qué obstáculos Encontraste en el camino ?	Faltaban algunos mensajes visuales.	Disponibilidad limitada.	Hubo errores con campos obligatorios.	Se corrigieron datos que no actualizaban.	Faltaba confirmar desactivación sin eliminar registros.	Se ajustó la respuesta del backend.	Sin obstáculos mayores.
--	---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	---	---	-------------------------------------	-------------------------

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Trevor Félix Calero Suyo	¿Qué hiciste?	Revisé pruebas pendientes del login web.	Revisé flujo de redirección al panel.	Ajusté manejo de sesión en el panel web.	Revisé conexión con backend para autenticación.	Preparé el flujo de registro de jornada en desktop.	Revisé botones necesarios para jornada.	Coordiné integración de jornada para la semana 3.
	¿Qué harás?	Verificar login web.	Revisar rutas protegidas.	Ajustar sesión de usuario.	Probar login con distintos roles.	Preparar panel de jornada en escritorio.	Revisar acciones de iniciar y pausar jornada.	Continuar con registro de jornada.
	¿Qué obstáculos Encontraste en el camino ?	Algunos tokens no se conservaban correctamente.	Poco avance por tiempo.	Se revisó almacenamiento de sesión.	Había respuestas diferentes entre web y desktop.	Faltaba validar flujo completo de jornada.	Se necesitó coordinar endpoint de eventos.	Sin obstáculos graves.

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Nelson Chumacero Miranda	¿Qué hiciste?	Revisé el login de escritorio o ya integrado.	Revisé almacenamiento temporal de sesión.	Probé acceso con usuario trabajador.	Ajusté validación de rol trabajador.	Revisé navegación hacia el panel de jornada.	Probé cierre de sesión en escritorio.	Dejé preparado el cliente desktop para jornada.
	¿Qué harás?	Probar login desktop.	Revisar token local.	Validar trabajador activo.	Ajustar errores de acceso.	Preparar vista de jornada.	Probar cierre de sesión.	Apoyar en integración de jornada.
	¿Qué obstáculos Encontraste en el camino?	Faltaba controlar usuarios que no eran trabajadores.	Disponibilidad parcial.	Algunos mensajes de error eran genéricos.	Se corrigió validación de rol.	La vista de jornada necesitaba ajustes.	Se revisó limpieza de sesión.	Sin obstáculos importantes.

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Guzman Rojas Luis David	¿Qué hiciste?	Revisé estructura de bitácora administrativa.	Organicé acciones que deben auditarse.	Avancé en registro de acciones administrativas.	Probé registro al crear usuarios.	Revisé registro al modificar jornadas.	Preparé consulta básica de bitácora.	Revisé avance para continuar con historial de jornadas.

	¿Qué harás?	Definir campos finales de bitácora.	Revisar acciones principales.	Implementar registro de acciones.	Probar eventos de usuarios.	Probar eventos de jornadas.	Preparar consulta en panel.	Continuar con historial de jornadas.
	¿Qué obstáculos Encontraste en el camino?	No todas las acciones estaban definidas.	Poco avance por disponibilidad.	Se necesitó coordinar con otros módulos.	Faltaban datos del usuario actor.	Se ajustó el detalle registrado.	Faltaba ordenar resultados por fecha.	Sin obstáculos importantes.

SEMANA 3

02/05/2026 a 08/05/2026

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Jimenez Peña Marcelo	¿Qué hiciste ?	Revisé estructura de notificaciones básicas.	Revisé cómo asociar notificaciones a usuarios .	Avancé en registro de notificaciones.	Probé visualización de notificaciones.	Ajusté estado leída/n o leída.	Revisé pruebas de permisos y notificaciones.	Apoyé en revisión final del Sprint 1.
	¿Qué harás?	Definir campos de notificación.	Revisar receptor de notificación.	Guardar notificación en backend .	Probar visualización.	Ajustar lectura de notificaciones.	Ejecutar pruebas funcionales.	Preparar observaciones para Sprint Review.
	¿Qué obstáculos encontraste en el	Faltaba definir dónde mostrar las notificaciones.	Disponibilidad limitada .	Se necesitó validar usuario receptor.	Algunos mensajes no actualizaban estado.	Se corrigió lectura de notificaciones.	Hubo ajustes menores de permisos.	Sin obstáculos importantes.

	camin o?							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Letizia Mendieta Albán	¿Qué hiciste?	Revisé administración de jornada terminada.	Probé edición de jornada.	Validé asignación de jornada a trabajador.	Revisé errores con horarios inválidos.	Preparé evidencia de administración de jornada.	Ejecuté pruebas funcionales de PB-31.	Apoyé en cierre del Sprint 1.
	¿Qué harás?	Verificar configuración guardada.	Probar edición.	Probar asignaciones.	Ajustar validaciones.	Preparar capturas.	Registrar resultados de prueba.	Preparar revisión final.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Algunos datos no se limpiaban al editar.	Poco avance por tiempo.	Dependencia con trabajadores registrados.	Se corrigen validaciones de hora inicio y fin.	Faltaban capturas para el documento.	Sin problemas relevantes.	Sin obstáculos importantes.

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Nathalia Ardaya	¿Qué hiciste?	Revisé módulo de usuarios.	Ajusté detalles visuales del listado.	Probé consulta de estado de trabajadores.	Revisé cambios de estado según jornada.	Ajusté vista de estado de trabajadores.	Ejecuté pruebas de usuarios y estado.	Registré resultados para cierre del Sprint.

	¿Qué harás?	Revisar errores pendientes.	Ajustar interfaz.	Conectar estado con datos de jornada.	Probar cambios de estado.	Corregir visualización.	Validar pruebas funcionales.	Preparar observaciones finales.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Había mensajes visuales pendientes.	Disponibilidad parcial.	Faltaban registros de jornada para probar estados.	Algunos estados no cambiaban al instante.	Se ajustó actualización de datos.	Sin errores críticos.	Sin obstáculos importantes.

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Trevor Félix Calero Suyo	¿Qué hiciste?	Implementé inicio de jornada desde escritorio.	Revisé pausa y reanudación.	Probé cierre de jornada.	Validé que no existan dos jornadas activas.	Revisé integración con historial.	Ejecuté pruebas de registro de jornada.	Dejé listo el flujo de jornada para revisión.
	¿Qué harás?	Probar botón iniciar.	Probar pausa y reanudación.	Probar cierre.	Validar reglas de jornada activa.	Coordinar con historial.	Registrar resultados de prueba.	Preparar revisión final.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Faltaba ajustar respuesta del backend.	Disponibilidad limitada.	El cierre requería actualizar estado.	Se corrigió validación de jornada activa.	Se revisó asociación con trabajador.	Sin errores graves.	Sin obstáculos importantes.

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Nelson Chumacero Miranda	¿Qué hiciste?	Probé flujo completo del login desktop.	Revisé persistencia de sesión local.	Apoyé pruebas de inicio de jornada.	Revisé errores al pausar jornada.	Validé cierre de sesión y cierre de jornada.	Apoyé pruebas generales del cliente desktop.	Preparé observaciones de cierre del Sprint.
	¿Qué harás?	Verificar acceso del trabajador.	Revisar sesión local.	Apoyar registro de jornada.	Probar acciones de jornada.	Revisar cierre correcto.	Apoyar pruebas finales.	Participar en revisión final.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Algunos mensajes no eran claros.	Poco avance por tiempo.	Se revisó sincronización con API.	Hubo ajuste menor en pausa.	Se corrigió limpieza de sesión.	Sin problemas críticos.	Sin obstáculos importantes.

Pregunta		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Guzman Rojas Luis David	¿Qué hiciste?	Avancé en consulta de historial de jornadas.	Revisé filtros por trabajador y fecha.	Probé registros de jornada en historial.	Ajusté vista de bitácora administrativa.	Revisé ordenamiento de registros.	Ejecuté pruebas de historial y bitácora.	Registré resultados para cierre del Sprint.
	¿Qué harás?	Implementar consulta básica.	Probar filtros.	Validar eventos de jornada.	Ajustar bitácora.	Revisar orden por fecha.	Documentar resultados de prueba.	Preparar observaciones finales.

¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Faltaban datos de prueba.	Disponibilidad limitada.	Algunos eventos no aparecían filtrados.	Se corrigió relación con usuario actor.	Faltaba ordenar resultados recientes.	Sin errores importantes.	Sin obstáculos importantes.
---	---------------------------	--------------------------	---	---	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

4. Sprint Review

SPRINT REVIEW	
Objetivo de la revisión	Evaluar los entregables desarrollados en el Sprint relacionados con la gestión inicial de proyectos Scrum
PARTICIPANTES	
Nombre	Rol
Jiménez Peña Marcelo	Product Owner
Letizia Mendieta Albán	Scrum Master
Nathalia Ardaya Campos	Developer
Trevor Félix Calero Suyo	Developer
Nelson Chumacero Miranda	Developer
Guzmán Rojas Luis David	Developer
PRESENTACIÓN DEL INCREMENTO	
FUNCIÓN PRESENTADA	RETROALIMENTACIÓN
Login escritorio	El Product Owner valida que el trabajador pueda iniciar sesión desde la aplicación de escritorio y acceder al flujo de jornada.
Login panel web	Se valida que administradores y supervisores puedan acceder al panel web según su rol.
Gestión de usuarios	Se recomienda mantener filtros por nombre, rol y estado para facilitar la administración.

Gestión de roles y permisos	Se valida el control de acceso por rol. Se aclara que los permisos se gestionan en código y no mediante tabla independiente.
Bitácora administrativa	Se considera importante mantener trazabilidad de acciones como creación de usuarios, cambios de rol y configuración de jornadas.
Administración de jornada	Se valida la configuración de horarios y asignación de jornada a trabajadores.
Registro de actividad de jornada	Se revisa el flujo de inicio, pausa, reanudación y finalización de jornada desde la aplicación de escritorio.
Historial de jornadas	Se valida la consulta de jornadas por trabajador y fecha.
Estado de trabajadores	Se recomienda diferenciar visualmente estados como activo, pausado, fuera de jornada o desconectado.
Notificaciones	Se valida la necesidad de mostrar avisos básicos relacionados con jornada y supervisión.

TAREAS COMPLETADAS

Tarea	Estado
PB-01 Login escritorio	Terminada
PB-02 Login panel web	Terminada
PB-03 Gestión de usuarios	Terminada
PB-04 Gestión de roles y permisos	Terminada
PB-24 Bitácora administrativa	Terminada
PB-31 Administración de jornada	Terminada

PB-05 Registro de Actividad de Jornada	Terminada
PB-06 Historial de jornadas	Terminada
PB-07 Estado de trabajadores	Terminada
PB-26 Notificaciones	Terminada

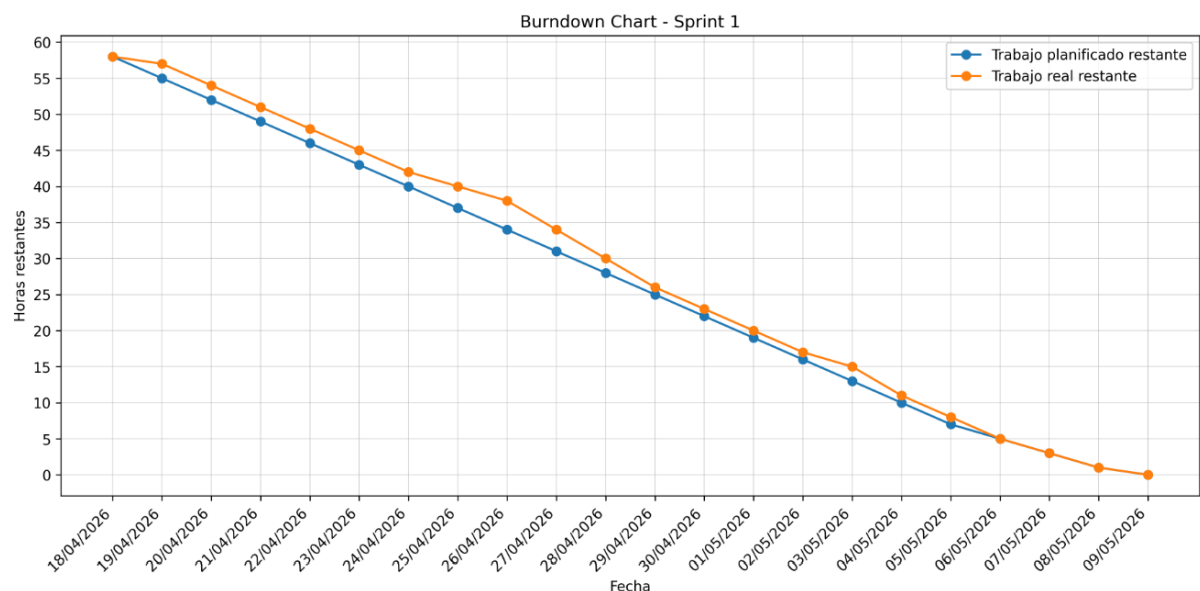
5. Sprint Retrospective

SPRINT RETROSPECTIVE	
Fecha: 09/05/26	
Objetivos de la retrospectiva: Analizar el trabajo realizado en el Sprint 1 para identificar lo que funcionó bien, lo que debe ajustarse y las oportunidades de mejora, con el fin de optimizar la ejecución de los próximos sprints.	
PARTICIPANTES	
Nombres	Rol
Jimenez Peña Marcelo	Product Owner
Letizia Mendieta Albán	Scrum Master
Nathalia Ardaya Campos	Developer
Trevor Félix Calero Suyo	Developer
Nelson Chumacero Miranda	Developer
Guzman Rojas Luis David	Developer
Temas Para Tratar: Desarrollo e implementación de las historias de usuario.	
DISCUSIÓN	

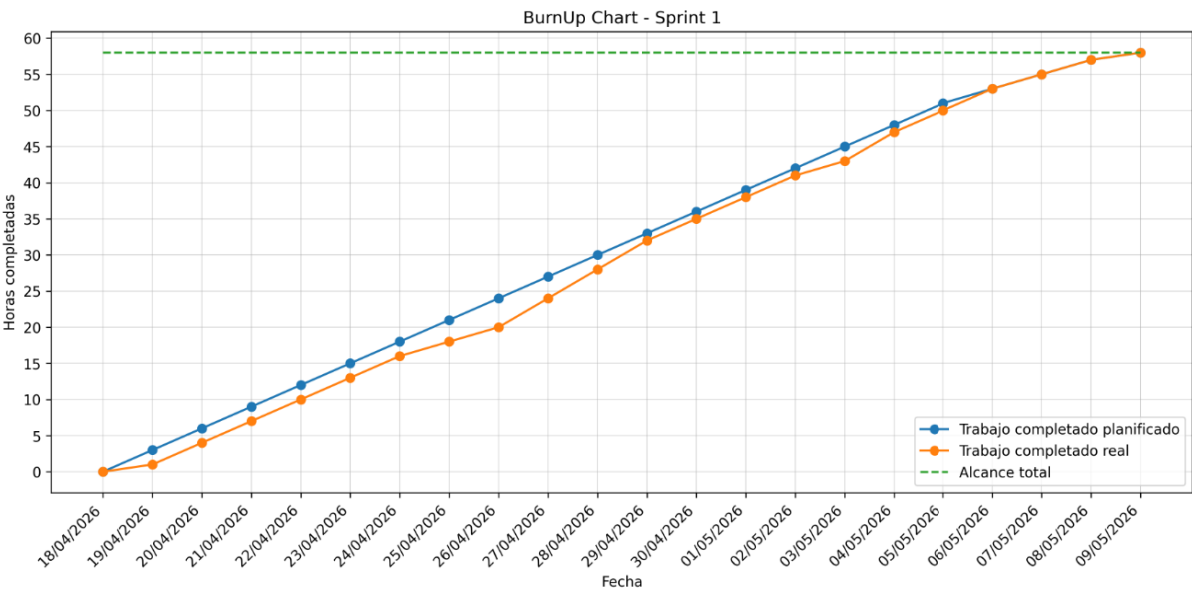
¿Que hicimos bien? Durante el Sprint 1, el equipo logró plantear correctamente el problema, definir las funcionalidades principales y delegar las tareas de acuerdo con los módulos del sistema. Además, se mantuvo comunicación entre el Product Owner, Scrum Master y Developers para resolver dudas y coordinar el avance de las historias de usuario.	¿Qué debemos dejar de hacer? El equipo identificó que debe dejar de postergar actividades que pueden realizarse con anticipación, ya que esto puede afectar el avance del Sprint. También se debe evitar depender de reuniones improvisadas y subestimar la complejidad de algunas tareas al momento de asignar tiempos de desarrollo.	¿Qué podemos mejorar? Para el siguiente Sprint, el equipo propone controlar mejor los tiempos de trabajo, llevar un registro más constante del avance de cada historia de usuario y estimar con mayor cuidado el tiempo necesario para implementar y probar cada funcionalidad.
--	---	--

6. Burndown y BurnUp

6.1. Grafica Burndown



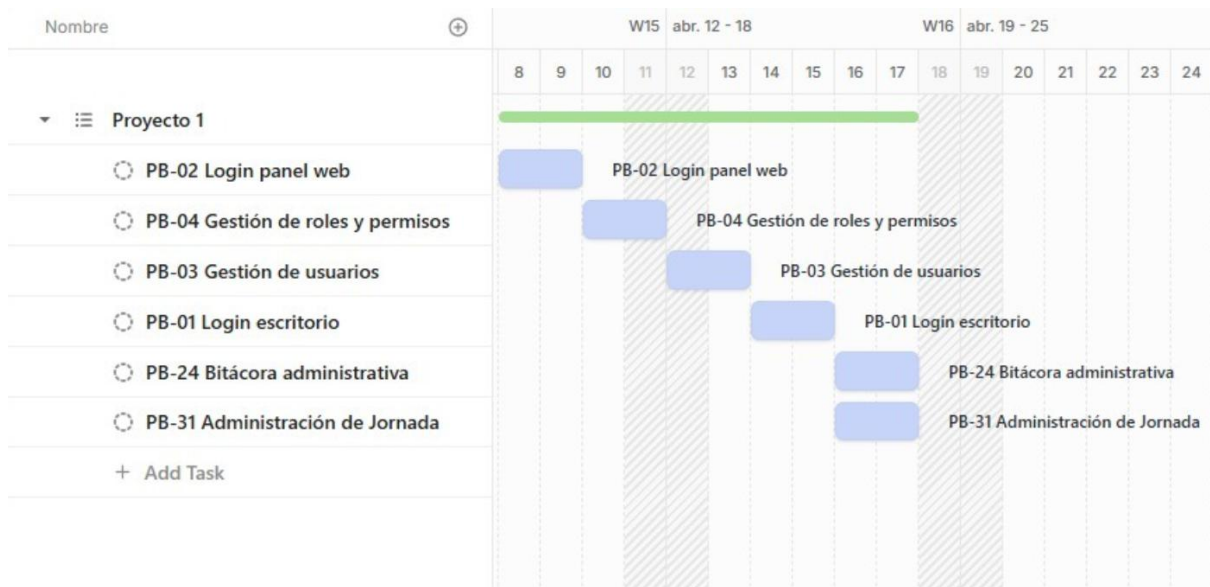
6.2. Grafica BurnUp



7. Grafica de esfuerzo y Datos de esfuerzo

ESFUERZO			
CÓDIGO	TAREA	PREVISTO DE HORAS	REAL DE HORAS
PB-01	Login escritorio	17 hrs	18 hrs
PB-02	Login panel web	13 hrs	12 hrs
PB-03	Gestión de usuarios	16 hrs	17 hrs
PB-04	Gestión de roles y permisos	14 hrs	14 hrs
PB-24	Bitácora administrativa	13 hrs	12 hrs
PB-31	Administración de jornada	18 hrs	19 hrs
PB-05	Registro de Actividad de Jornada	6 hrs	7 hrs
PB-06	Historial de jornadas	5 hrs	5 hrs
PB-07	Estado de trabajadores	6 hrs	7 hrs
PB-26	Notificaciones	6 hrs	8 hrs
Total	Esfuerzo total del Sprint 1	114 hrs	119 hrs

8. Scrum Taskboard



Sprint 2

1. Sprint Planning

1.1. Objetivos del Sprint

1.1.1. Objetivo general del Sprint 2

Completar la segunda fase de desarrollo de la plataforma de monitoreo remoto, implementando persistencia de datos, captura de navegación, clasificación de productividad y exponiendo APIs de consulta para analítica en tiempo real.

1.1.2. Objetivos específicos

- Implementar acumulación y almacenamiento de tiempo de uso por aplicación
- Implementar persistencia de sesiones de uso en base de datos
- Implementar captura e integración con navegador web para historial de URLs
- Implementar guardado de visitas de navegación en BD
- Implementar almacenamiento de períodos de inactividad en base de datos
- Implementar tabla y gestión de clasificación productiva/no productiva
- Implementar lógica de clasificación automática al registrar sesiones
- Implementar cálculo de fórmula de tiempo productivo
- Implementar endpoint de consulta de aplicaciones
- Implementar endpoint de historial de navegación con filtros por fecha y dominio
- Implementar endpoint de períodos de inactividad
- Implementar endpoint de porcentaje de productividad
- Implementar vista resumen de inactividad en panel

1.2. Equipo Scrum

INTEGRANTE	ROL SCRUM
Nathalia Ardaya Campos	Scrum Master
Trevor Félix Calero Suyo	Product Owner
Marcelo Jimenez Peña	Developer
Letizia Mendieta Albán	Developer
Nelson Chumacero Miranda	Developer
Luis David Guzman Rojas	Developer

1.3. Historias de Usuario

TÍTULO: Capturar proceso activo del sistema

HU-08

Descripción: Como trabajador, quiero que la aplicación de escritorio capture el proceso y la ventana activa en mi equipo, para que el sistema pueda registrar mi actividad durante la jornada laboral.

Prioridad: Alta

Estimación: 5 PHU

Criterios de Aceptación

La aplicación toma una muestra del proceso/ventana activa cada 10 segundos (configurable).

Se registra el nombre del proceso (ej. chrome.exe), título de la ventana y timestamp.

Si no hay cambios entre muestras consecutivas, no se duplica el registro (se acumula tiempo).

El registro se almacena localmente y se sincroniza con el servidor al finalizar la jornada o en intervalos definidos.

Desarrollador a cargo: Letizia Mendieta Alban

Prototipo

MONITOREO

Consulta de aplicaciones

Consulte las aplicaciones utilizadas por cada trabajador durante su jornada, con tiempos de uso y sesiones.

TRABAJADOR

Todos los trabajadores

FECHA

23 / 06 / 2026

Consultar

Aplicaciones detectadas

8 apps - Fecha: 2026-06-23 - Total: 00:21:20

Buscar app o trabajador

TRABAJADOR	APLICACIÓN / PROCESO	TIEMPO TOTAL	SESIONES	PRIMERA SESIÓN	ÚLTIMA SESIÓN
Luis Guzman luisg	chrome chrome	00:07:55	17	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luisg	WhatsApp.Root whatsapp.Root	00:05:30	22	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luisg	WINWORD winword	00:03:50	12	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	explorer explorer	00:03:20	16	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:39 a. m.
Luis Guzman luisg	SWI Desktop Agent swi.Desktop.Agent	00:00:20	1	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:21 a. m.
Luis Guzman luisg	ShellExperienceHost ShellExperienceHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	ApplicationFrameHost ApplicationFrameHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	ShellHost ShellHost	00:00:05	1	23/6/26, 12:25 a. m.	23/6/26, 12:25 a. m.

TITULO: Acumular tiempo de uso por aplicación

HU-09

Descripción: Como trabajador, quiero que el sistema acumule el tiempo de uso por cada aplicación que utilizo, para reflejar mi dedicación a distintas herramientas durante la jornada.

Prioridad: Alta

Estimación: 3 PHU

Criterios de Aceptación

- A partir de las muestras de proceso activo, se calcula el tiempo total por aplicación sumando intervalos.
- Si una misma aplicación se usa de forma discontinua, se suman los períodos.
- El tiempo acumulado se mantiene en memoria mientras la jornada está activa.
- Al pausar la jornada, se detiene la acumulación; al reanudar, continúa.

Desarrollador a cargo: Letizia Mendieta Alban

Prototipo

MONITOREO

Consulta de aplicaciones

Consulte las aplicaciones utilizadas por cada trabajador durante su jornada, con tiempos de uso y sesiones.

TRABAJADOR

Todos los trabajadores

FECHA

23 / 06 / 2026

Consultar

Aplicaciones detectadas

8 apps - Fecha: 2026-06-23 - Total: 00:21:20

Buscar app o trabajador

TRABAJADOR	APLICACIÓN / PROCESO	TIEMPO TOTAL	SESIONES	PRIMERA SESIÓN	ÚLTIMA SESIÓN
Luis Guzman luisg	chrome chrome	00:07:55	17	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luisg	WhatsApp.Root WhatsApp.Root	00:05:30	22	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luisg	WINWORD WINWORD	00:03:50	12	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	explorer explorer	00:03:20	16	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:39 a. m.
Luis Guzman luisg	SW1 Desktop Agent SW1 Desktop Agent	00:00:20	1	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:21 a. m.
Luis Guzman luisg	ShellExperienceHost ShellExperienceHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	ApplicationFrameHost ApplicationFrameHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	ShellHost ShellHost	00:00:05	1	23/6/26, 12:25 a. m.	23/6/26, 12:25 a. m.

209

TITULO: Persistir sesión de uso por aplicación

HU-10

Descripción: Como trabajador, quiero que los tiempos de uso por aplicación se almacenen en la base de datos asociados a mi sesión de jornada, para que no se pierdan y puedan consultarse posteriormente.

Prioridad: Alta

Estimación: 3 PHU

Criterios de Aceptación

- Al finalizar la jornada (cierre), se envía al servidor un resumen con el tiempo total por aplicación.
- También se puede enviar de forma intermedia (cada 5 minutos) como respaldo.
- En la base de datos, cada registro queda vinculado a id_trabajador, id_jornada, nombre_aplicacion, tiempo_segundos.
- Si falla el envío al cierre, se reintenta hasta 3 veces; si persiste, se guarda para sincronización offline.

Desarrollador a cargo: Letizia Mendieta Alban

Prototipo

MONITOREO

Consulta de aplicaciones

Consulte las aplicaciones utilizadas por cada trabajador durante su jornada, con tiempos de uso y sesiones.

TRABAJADOR

Todos los trabajadores

FECHA

23 / 06 / 2026

Consultar

Aplicaciones detectadas

8 apps · Fecha: 2026-06-23 · Total: 00:21:20

Buscar app o trabajador

TRABAJADOR	APLICACIÓN / PROCESO	TIEMPO TOTAL	SESIONES	PRIMERA SESIÓN	ÚLTIMA SESIÓN
Luis Guzman luisg	chrome chrome	00:07:55	17	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luisg	WhatsApp.Root WhatsApp.Root	00:05:30	22	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luisg	WINWORD WINWORD	00:03:50	12	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	explorer explorer	00:03:20	16	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:39 a. m.
Luis Guzman luisg	SWI Desktop Agent SWI Desktop Agent	00:00:20	1	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:21 a. m.
Luis Guzman luisg	ShellExperienceHost ShellExperienceHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	ApplicationFrameHost ApplicationFrameHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	ShellHost ShellHost	00:00:05	1	23/6/26, 12:25 a. m.	23/6/26, 12:25 a. m.

TITULO: Interceptar URL activa en el navegador

HU-11

Descripción: Como trabajador, quiero que el sistema intercepte la URL activa en mi navegador mientras trabajo, para que se registren los sitios que visito durante la jornada.

Prioridad: Alta

Estimación: 8 PHU

Criterios de Aceptación

Se detecta cuando el navegador (Chrome, Edge, Firefox, Brave) es la ventana activa.

Se extrae la URL completa de la pestaña activa (usando APIs del sistema o extensiones).

Solo se registran dominios distintos a los configurados como “seguros” o “internos” (opcional).

La captura de URL no debe ralentizar la navegación.

Si no se puede obtener la URL exacta (ej. modo incógnito), se registra al menos el dominio o “no disponible”.

Desarrollador a cargo: Marcelo Jimenez Peña

Prototipo

MONITOREO

Historial de navegación

Consulte las páginas web visitadas por cada trabajador, con filtros por trabajador y rango de fechas.

TRABAJADOR

Trabajador Demo 1 (trabajador1)

DESDE

20 / 06 / 2026

HASTA

23 / 06 / 2026

DOMINIO

Filtrar por dominio...

Consultar

JORNADA

Todas las jornadas

Más recientes 1

Registros de navegación

29 registros

URL

DOMINIO

PROCESO

VISITADO

https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/dashboard

d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net

chrome

22/6/26, 6:03 p. m.

https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/evidencias

d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net

chrome

22/6/26, 6:03 p. m.

https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/inactividad-supe...

d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net

chrome

22/6/26, 6:03 p. m.

https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/navegacion-histo...

d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net

chrome

22/6/26, 6:03 p. m.

https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/productividad

d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net

chrome

22/6/26, 6:03 p. m.

https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/app-usage

d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net

chrome

22/6/26, 6:03 p. m.

https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/bitacora

d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net

chrome

22/6/26, 6:03 p. m.

https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/chat

d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net

chrome

22/6/26, 6:03 p. m.

https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/jornadas/histori...

d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net

chrome

22/6/26, 6:03 p. m.

https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/jornadas

d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net

chrome

22/6/26, 6:03 p. m.

TITULO: Guardar visita de navegación en DB	
HU-12	Descripción: Como supervisor, quiero que cada visita a un dominio o URL se almacene en la base de datos asociada al trabajador y su jornada, para poder consultar el historial de navegación.
Prioridad: Alta	Estimación: 3 PHU
Criterios de Aceptación • Cada URL registrada se guarda con: id_trabajador, id_jornada, url, dominio, timestamp_inicio, timestamp_fin (duración de la visita). • Se evitan duplicados consecutivos de la misma URL (solo se actualiza la duración). • El almacenamiento se realiza en lote para no saturar la red. • La información es accesible vía API	

Desarrollador a cargo: Marcelo Jimenez Peña

Prototipo

MONITOREO

Historial de navegación

Consulte las páginas web visitadas por cada trabajador, con filtros por trabajador y rango de fechas.

TRABAJADOR

Trabajador Demo 1 (trabajador1)

DESDE

20/06/2026

HASTA

23/06/2026

DOMINIO

Filtrar por dominio...

Consultar

JORNADA

Todas las jornadas

Más recientes 1

Registros de navegación

29 registros

URL	DOMINIO	PROCESO	VISITADO
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/dashboard	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/evidencias	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/inactividad-supe...	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/navegacion-histo...	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/productividad	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/app-usage	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/bitacora	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/chat	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/jornadas/histori...	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/jornadas	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.

TITULO: Detectar inactividad de mouse/teclado	
HU-13	Descripción: Como trabajador, quiero que el sistema detecte periodos sin uso de teclado o ratón, para identificar interrupciones o ausencia de actividad.
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación - Se monitorizan eventos de movimiento del ratón y pulsaciones de teclado a nivel de sistema operativo. - Si no hay eventos durante un umbral configurable (por defecto 5 minutos), se considera inicio de inactividad. - La detección es precisa y no genera falsos positivos por fondos de pantalla o bloqueos de pantalla. - Se registra el inicio de inactividad y el fin (cuando se detecta nueva actividad).	
Desarrollador a cargo: Marcelo Jimenez Peña	
Prototipo	
	

TITULO: Registrar período de inactividad	
HU-14	Descripción: Como supervisor, quiero que cada período de inactividad se guarde con hora de inicio, fin y duración, para analizar las pausas no justificadas.
Prioridad: Alta	Estimación: 3 PHU
Criterios de Aceptación - Cada período de inactividad detectado se almacena localmente y luego en BD con: id_trabajador, id_jornada, inicio, fin, duracion_segundos. - La duración se redondea al segundo. - Si la inactividad se extiende más allá de la jornada (ej. olvidó cerrar sesión), se trunca al fin de jornada. - Los períodos muy cortos (menos de 30 segundos) pueden ignorarse según configuración.	
Desarrollador a cargo: Nathalia Ardaya Campos	
Prototipo	
	

TITULO: Consulta de aplicaciones

HU-15

Descripción: Como supervisor, quiero consultar las aplicaciones utilizadas por un trabajador (con tiempos de uso), para revisar el uso de herramientas laborales.

Prioridad: Alta

Estimación: 3 PHU

Criterios de Aceptación

- El panel web muestra una tabla/listado de aplicaciones ordenadas por tiempo de uso.
- Se puede filtrar por trabajador, rango de fechas y jornada específica.
- Se muestra el nombre de la aplicación, tiempo total (HH:MM:SS) y porcentaje sobre la jornada.
- Se permite exportar la consulta a CSV (opcional en este sprint, pero se puede dejar para después).

Desarrollador a cargo: Nathalia Ardaya Campos

Prototipo

MONITOREO

Consulta de aplicaciones

Consulte las aplicaciones utilizadas por cada trabajador durante su jornada, con tiempos de uso y sesiones.

TRABAJADOR

Todos los trabajadores

FECHA

23 / 06 / 2026

Consultar

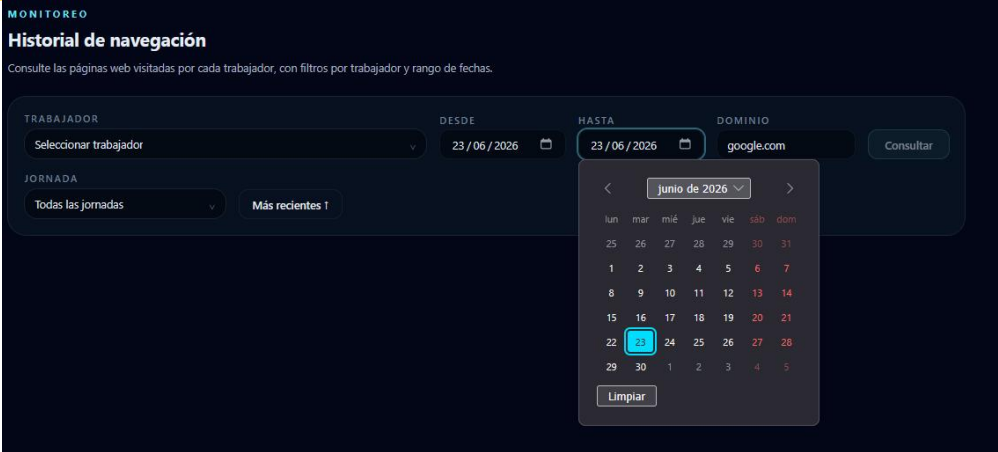
Aplicaciones detectadas

8 apps · Fecha: 2026-06-23 · Total: 00:21:20

Buscar app o trabajador

TRABAJADOR	APLICACIÓN / PROCESO	TIEMPO TOTAL	SESIONES	PRIMERA SESIÓN	ÚLTIMA SESIÓN
Luis Guzman luisg	chrome chrome	00:07:55	17	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luisg	WhatsApp.Root WhatsApp.Root	00:05:30	22	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luisg	WINWORD WINWORD	00:03:50	12	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	explorer explorer	00:03:20	16	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:39 a. m.
Luis Guzman luisg	SW1 Desktop Agent SW1 Desktop Agent	00:00:20	1	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:21 a. m.
Luis Guzman luisg	ShellExperienceHost ShellExperienceHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	ApplicationFrameHost ApplicationFrameHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	ShellHost shellHost	00:00:05	1	23/6/26, 12:25 a. m.	23/6/26, 12:25 a. m.

TITULO: Endpoint de consulta de historial de navegación																																																							
HU-16	Descripción: Como supervisor, quiero disponer de una API que devuelva el historial de navegación de un trabajador por período, para integrarlo en el panel web																																																						
Prioridad: Alta	Estimación: 3 PHU																																																						
Criterios de Aceptación - Endpoint REST GET /api/navegacion/historial con parámetros: trabajador_id, fecha_inicio, fecha_fin. - Devuelve lista de visitas con URL, dominio, timestamp de inicio y fin. - Autenticación requerida (JWT), solo supervisores y admin. - Respuesta paginada (máx 100 registros por página). - Tiempo de respuesta < 2 segundos para un mes de datos.																																																							
Desarrollador a cargo: Nathalia Ardaya Campos																																																							
Prototipo																																																							
MONITOREO Consulta de aplicaciones Consulte las aplicaciones utilizadas por cada trabajador durante su jornada, con tiempos de uso y sesiones. TRABAJADOR Todos los trabajadores FECHA 23 / 06 / 2026 Consultar Aplicaciones detectadas 6 apps - Fecha: 2026-06-23 - Total: 00:21:20 Buscar app o trabajador <table><tr><th>TRABAJADOR</th><th>APLICACIÓN / PROCESO</th><th>TIEMPO TOTAL</th><th>SESIONES</th><th>PRIMERA SESIÓN</th><th>ULTIMA SESIÓN</th></tr><tr><td>Luis Guzman luisg</td><td>chrome</td><td>00:07:55</td><td>17</td><td>23/6/26, 12:21 a. m.</td><td>23/6/26, 12:42 a. m.</td></tr><tr><td>Luis Guzman luisg</td><td>WhatsApp.Root</td><td>00:05:30</td><td>22</td><td>23/6/26, 12:22 a. m.</td><td>23/6/26, 12:42 a. m.</td></tr><tr><td>Luis Guzman luisg</td><td>WINWORD</td><td>00:03:50</td><td>12</td><td>23/6/26, 12:32 a. m.</td><td>23/6/26, 12:40 a. m.</td></tr><tr><td>Luis Guzman luisg</td><td>explorer</td><td>00:03:20</td><td>16</td><td>23/6/26, 12:21 a. m.</td><td>23/6/26, 12:39 a. m.</td></tr><tr><td>Luis Guzman luisg</td><td>SWI Desktop Agent</td><td>00:00:20</td><td>1</td><td>23/6/26, 12:21 a. m.</td><td>23/6/26, 12:21 a. m.</td></tr><tr><td>Luis Guzman luisg</td><td>ShellExperienceHost</td><td>00:00:10</td><td>1</td><td>23/6/26, 12:40 a. m.</td><td>23/6/26, 12:40 a. m.</td></tr><tr><td>Luis Guzman luisg</td><td>ApplicationFrameHost</td><td>00:00:10</td><td>1</td><td>23/6/26, 12:40 a. m.</td><td>23/6/26, 12:40 a. m.</td></tr><tr><td>Luis Guzman luisg</td><td>ShellHost</td><td>00:00:05</td><td>1</td><td>23/6/26, 12:25 a. m.</td><td>23/6/26, 12:25 a. m.</td></tr></table>		TRABAJADOR	APLICACIÓN / PROCESO	TIEMPO TOTAL	SESIONES	PRIMERA SESIÓN	ULTIMA SESIÓN	Luis Guzman luisg	chrome	00:07:55	17	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.	Luis Guzman luisg	WhatsApp.Root	00:05:30	22	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.	Luis Guzman luisg	WINWORD	00:03:50	12	23/6/26, 12:32 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.	Luis Guzman luisg	explorer	00:03:20	16	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:39 a. m.	Luis Guzman luisg	SWI Desktop Agent	00:00:20	1	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:21 a. m.	Luis Guzman luisg	ShellExperienceHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.	Luis Guzman luisg	ApplicationFrameHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.	Luis Guzman luisg	ShellHost	00:00:05	1	23/6/26, 12:25 a. m.	23/6/26, 12:25 a. m.
TRABAJADOR	APLICACIÓN / PROCESO	TIEMPO TOTAL	SESIONES	PRIMERA SESIÓN	ULTIMA SESIÓN																																																		
Luis Guzman luisg	chrome	00:07:55	17	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.																																																		
Luis Guzman luisg	WhatsApp.Root	00:05:30	22	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.																																																		
Luis Guzman luisg	WINWORD	00:03:50	12	23/6/26, 12:32 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.																																																		
Luis Guzman luisg	explorer	00:03:20	16	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:39 a. m.																																																		
Luis Guzman luisg	SWI Desktop Agent	00:00:20	1	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:21 a. m.																																																		
Luis Guzman luisg	ShellExperienceHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.																																																		
Luis Guzman luisg	ApplicationFrameHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.																																																		
Luis Guzman luisg	ShellHost	00:00:05	1	23/6/26, 12:25 a. m.	23/6/26, 12:25 a. m.																																																		

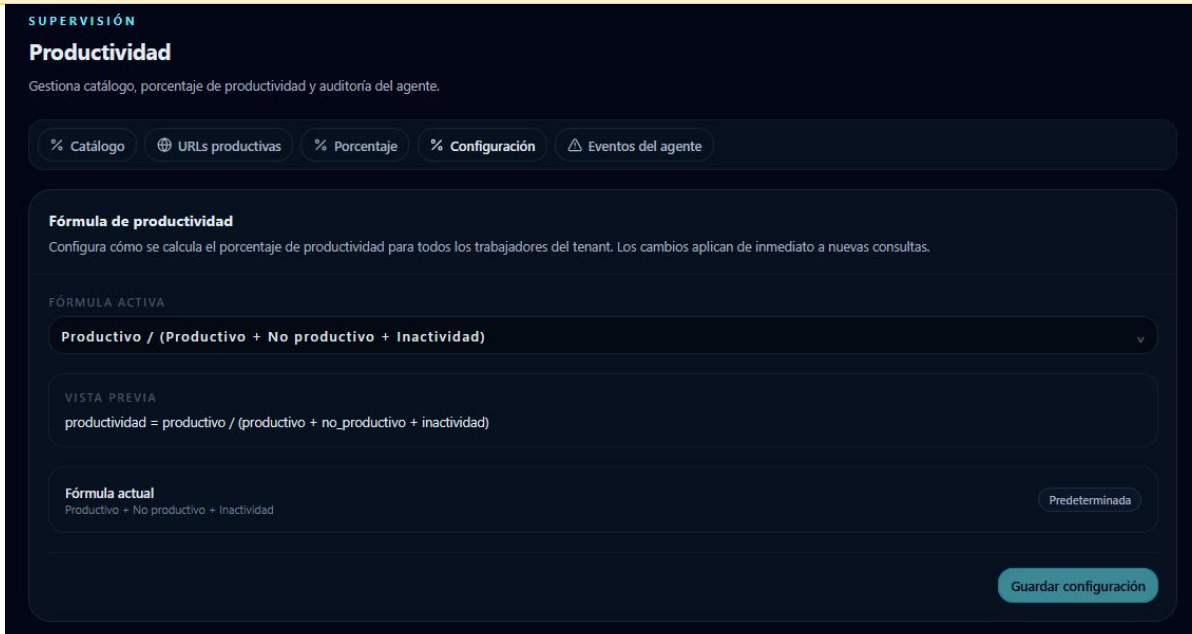
TITULO: Filtros por fecha y dominio en historia	
HU-17	Descripción: Como supervisor, quiero filtrar el historial de navegación por fechas y dominios específicos, para encontrar rápidamente información relevante.
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación - En el panel web, se añaden controles de filtro: rango de fechas (calendario) y campo de texto para dominio (ej. *.google.com). - Los filtros se aplican sobre el endpoint de historial. - También se puede filtrar por trabajador y por jornada concreta. - Los resultados se actualizan sin recargar la página. - Se muestra el número total de registros y se permite ordenar por fecha.	
Desarrollador a cargo: Nelson Chumacero Miranda	
Prototipo	
	

TITULO: Endpoint de períodos de inactividad	
HU-18	Descripción: Como supervisor, quiero una API para consultar los períodos de inactividad de un trabajador, para analizar patrones de pausa.
Prioridad: Alta	Estimación: 3 PHU
Criterios de Aceptación - Endpoint GET /api/inactividad/periodos con parámetros: trabajador_id, fecha_inicio, fecha_fin. - Devuelve lista con inicio, fin, duracion_segundos. - Permite filtrar por duración mínima (ej. solo periodos > 10 min). - Autenticación y autorización según rol.	
Desarrollador a cargo: Nelson Chumacero Miranda	

TITULO: Vista resumen de inactividad en panel	
HU-19	Descripción: Como supervisor, quiero ver un resumen gráfico de inactividad por trabajador (barras o líneas de tiempo), para evaluar el comportamiento operativo.
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación - El panel web muestra un gráfico (por ejemplo, diagrama de Gantt) con los bloques de inactividad a lo largo del día. - Se puede seleccionar un trabajador y un día específico. - También se muestra el porcentaje de inactividad sobre la jornada. - Al hacer clic en un bloque, se muestran detalles (hora, duración, posible causa). - El gráfico se actualiza al cambiar los filtros.	
Desarrollador a cargo: Nelson Chumacero Miranda	

Prototipo	
	

TITULO: Catálogo de clasificación productiva/no productiva																					
HU-20	Descripción: Como administrador o supervisor, quiero gestionar un catálogo para clasificar aplicaciones como productivas, neutras o no laborales, para apoyar el análisis de productividad.																				
Prioridad: Alta	Estimación: 3 PHU																				
Criterios de Aceptación - Interfaz en el panel web para listar aplicaciones detectadas (nombre del proceso). - Permite asignar a cada aplicación una categoría: Productiva, Neutra, No laboral. - También se pueden agregar aplicaciones manualmente (por si no han sido detectadas aún). - La clasificación se aplica globalmente (para todos los trabajadores) o por empresa según requiera. - Los cambios se reflejan inmediatamente en el cálculo de productividad.																					
Desarrollador a cargo: Luis David Guzman Rojas																					
Prototipo																					
SUPERVISIÓN Productividad Gestiona catálogo, porcentaje de productividad y auditoría del agente. % Catálogo 🌐 URLs productivas % Porcentaje % Configuración ⚠ Eventos del agente Catálogo de aplicaciones 4 aplicaciones registradas para clasificar uso productivo y no productivo. + Nueva aplicación BUSCAR 🔍 Buscar por aplicación CLASIFICACIÓN Todas <table><tr><th>APLICACIÓN</th><th>CLASIFICACIÓN</th><th>ACTUALIZADO</th><th>ACCIONES</th></tr><tr><td> Slack ID #4 · Tenant 1 </td><td>Productiva</td><td>2026-06-23</td><td> ✎ Editar </td></tr><tr><td> SW1 Desktop ID #1 · Tenant 1 </td><td>Productiva</td><td>2026-06-23</td><td> ✎ Editar </td></tr><tr><td> Visual Studio Code ID #2 · Tenant 1 </td><td>Productiva</td><td>2026-06-23</td><td> ✎ Editar </td></tr><tr><td> YouTube ID #3 · Tenant 1 </td><td>Neutra / no laboral</td><td>2026-06-23</td><td> ✎ Editar </td></tr></table> Aplicaciones detectadas sin clasificar Consulta productividad para cargar usos recientes y clasificar lo pendiente desde aquí. No hay aplicaciones pendientes cargadas. Ejecuta una consulta de porcentaje para detectar apps sin clasificar.		APLICACIÓN	CLASIFICACIÓN	ACTUALIZADO	ACCIONES	Slack ID #4 · Tenant 1	Productiva	2026-06-23	✎ Editar	SW1 Desktop ID #1 · Tenant 1	Productiva	2026-06-23	✎ Editar	Visual Studio Code ID #2 · Tenant 1	Productiva	2026-06-23	✎ Editar	YouTube ID #3 · Tenant 1	Neutra / no laboral	2026-06-23	✎ Editar
APLICACIÓN	CLASIFICACIÓN	ACTUALIZADO	ACCIONES																		
Slack ID #4 · Tenant 1	Productiva	2026-06-23	✎ Editar																		
SW1 Desktop ID #1 · Tenant 1	Productiva	2026-06-23	✎ Editar																		
Visual Studio Code ID #2 · Tenant 1	Productiva	2026-06-23	✎ Editar																		
YouTube ID #3 · Tenant 1	Neutra / no laboral	2026-06-23	✎ Editar																		

TITULO: Definir fórmula de tiempo productivo	
HU-22	Descripción: Como administrador, quiero definir la fórmula para calcular el tiempo productivo (ej. solo apps productivas, o productivas + neutras parcialmente), para que el sistema la aplique uniformemente.
Prioridad: Alta	Estimación: 2 PHU
Criterios de Aceptación - Interfaz de configuración donde se selecciona la fórmula: - Opción 1: Tiempo productivo = suma(tiempo en apps productivas) - Opción 2: Tiempo productivo = suma(tiempo en apps productivas + 0.5 * tiempo en neutras) - También se puede definir la fórmula de improductivo (No laborales + inactividad). - La fórmula se guarda en la configuración global. - El cálculo de porcentaje de productividad usará esta fórmula en tiempo real y en reportes históricos.	
Desarrollador a cargo: Luis David Guzman Rojas	
Prototipo	
	

TÍTULO: Endpoint de porcentaje de productividad	
HU-23	Descripción: Como supervisor, quiero una API que entregue el porcentaje de productividad por trabajador y jornada, para mostrarlo en el dashboard.
Prioridad: Alta	Estimación: 3 PHU
Criterios de Aceptación - Endpoint GET /api/productividad/porcentaje con parámetros: trabajador_id, jornada_id o rango de fechas. - Devuelve: tiempo_productivo_segundos, tiempo_improductivo_segundos, porcentaje_productividad = (productivo / (productivo + improductivo)) * 100. - Considera la fórmula definida en HU-22. - Incluye el total de tiempo de inactividad y tiempo en apps no laborales. - Respuesta en JSON.	
Desarrollador a cargo: Trevor Félix Calero Suyo	
Prototipo	

TITULO: Registro de eventos del agente

HU-25

Descripción:

Como supervisor, quiero que todos los eventos capturados por el agente (cambio de app, navegación, inactividad, errores) queden registrados en una bitácora, para auditoría y depuración.

Prioridad: Alta

Estimación: 5 PHU

Criterios de Aceptación

El agente de escritorio genera un log local en formato JSON o SQLite con cada evento: tipo, timestamp, datos asociados.

Los eventos se envían al servidor periódicamente (cada 5 minutos) o en tiempo real.

En el panel web, existe una sección "Bitácora de eventos" accesible solo para administradores.

Se puede filtrar por trabajador, fecha, tipo de evento (app activa, navegación, inactividad, alerta, error).

Los eventos sensibles (como capturas de cámara) se protegen con permisos especiales.

Desarrollador a cargo: Trevor Félix Calero Suyo

Prototipo

SUPERVISIÓN

Productividad

Gestiona catálogo, porcentaje de productividad y auditoría del agente.

% Catálogo

🌐 URLs productivas

% Porcentaje

% Configuración

⚠️ Eventos del agente

EVENTOS FILTRADOS

54

ERRORES

0

ADVERTENCIAS

0

TRABAJADORES

3

Filtros de bitácora

Busca eventos por trabajador, rango de fechas, tipo y severidad.

TRABAJADOR

DESDE

HASTA

TIPO

NIVEL

Todos los trabajadores

23 / 06 / 2026

23 / 06 / 2026

Todos los tipos

Todos los niveles

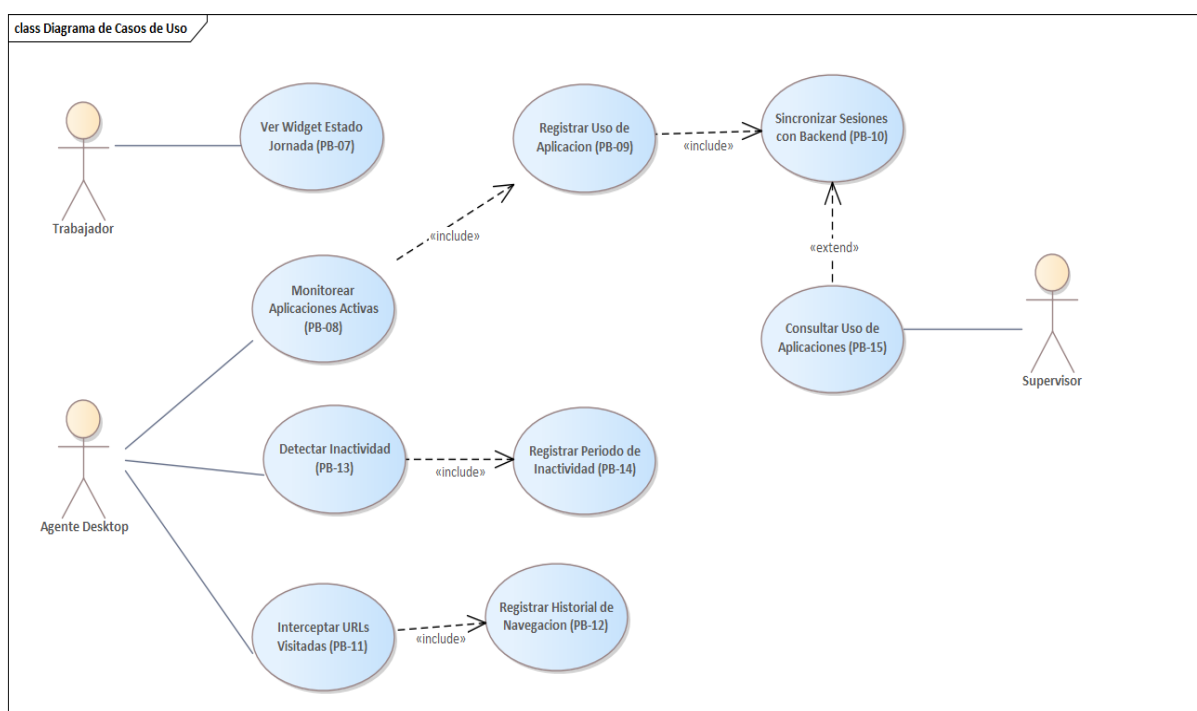
🔍 Consultar

Bitácora del agente

Audita sincronización, errores, monitor y señales de vida del agente de escritorio.

NIVEL	EVENTO	TRABAJADOR	CANAL	FECHA	DETALLE
INFO	LOGIN_OK Inicio de sesión exitoso en el agente desktop.	Trabajador Demo 1 (trabajador1)	DESKTOP	23/6/26, 2:15 a. m.	👁 Ver
INFO	VISUAL_ABSENCE_ALERT Presencia: visual_absence_alert	Luis Guzman (luisg)	DESKTOP	23/6/26, 12:43 a. m.	👁 Ver
INFO	VISUAL_ABSENCE_STARTED Presencia: visual_absence_started	Luis Guzman (luisg)	DESKTOP	23/6/26, 12:42 a. m.	👁 Ver
INFO	VISUAL_PRESENCE_RESTORED Presencia: visual_presence_restored	Luis Guzman (luisg)	DESKTOP	23/6/26, 12:41 a. m.	👁 Ver
INFO	VISUAL_ABSENCE_ALERT Presencia: visual_absence_alert	Luis Guzman (luisg)	DESKTOP	23/6/26, 12:40 a. m.	👁 Ver

1.4. Contexto del sistema



1.5. Sprint Backlog

SPRINT BACKLOG					
Objetivo: Implementar los mecanismos principales de monitoreo de actividad laboral, registrando aplicaciones activas, navegación, inactividad y eventos asociados durante la jornada del trabajador.					
Sprint: 2		Tiempo programado: 3 semanas			
Fecha inicio: 10/05/2026			Fecha finalización: 31/05/2026		
ID	TAREA	ESTIMACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	PLATAFORMA
PB-08	Capturar proceso activo del sistema	5 HRS	Mendieta Albán Letizia	Hecho	Desktop
PB-09	Acumular tiempo de uso por aplicación	3 HRS	Mendieta Albán Letizia	Hecho	Desktop / Backend

PB-10	Persistir sesión de uso por aplicación	3 HRS	Mendieta Albán Letizia	Hecho	Backend / DB
PB-11	Interceptar URL activa en el navegador	8 HRS	Jimenez Peña Marcelo	Hecho	Desktop
PB-12	Guardar visita de navegación en DB	5 HRS	Jimenez Peña Marcelo	Hecho	Backend / DB
PB-13	Detectar inactividad de mouse/teclado	8 HRS	Jimenez Peña Marcelo	Hecho	Desktop
PB-14	Registrar período de inactividad	3 HRS	Ardaya Campos Nathalia	Hecho	Desktop / Backend
PB-15	Consulta de aplicaciones	5 HRS	Ardaya Campos Nathalia	Hecho	Web / Backend
PB-16	Endpoint de consulta de historial de navegación	3 HRS	Ardaya Campos Nathalia	Hecho	Backend
PB-17	Filtros por fecha y dominio en historial	5 HRS	Chumacero Miranda Nelson	Hecho	Web / Backend
PB-18	Endpoint de períodos de inactividad	5 HRS	Chumacero Miranda Nelson	Hecho	Backend
PB-19	Vista resumen de inactividad en panel	5 HRS	Chumacero Miranda Nelson	Hecho	Web

PB-20	Catálogo de clasificación productiva	5 HRS	Guzman Rojas Luis David	Hecho	Web
PB-21	Clasificar aplicación al registrar	5 HRS	Guzman Rojas Luis David	Hecho	Backend
PB-22	Definir fórmula de tiempo productivo	5 HRS	Guzman Rojas Luis David	Hecho	Web
PB-23	Endpoint de porcentaje de productividad	2 HRS	Trevor Félix Calero Suyo	Hecho	Backend
PB-25	Registro de eventos del agente	4 HRS	Trevor Félix Calero Suyo	Hecho	Web

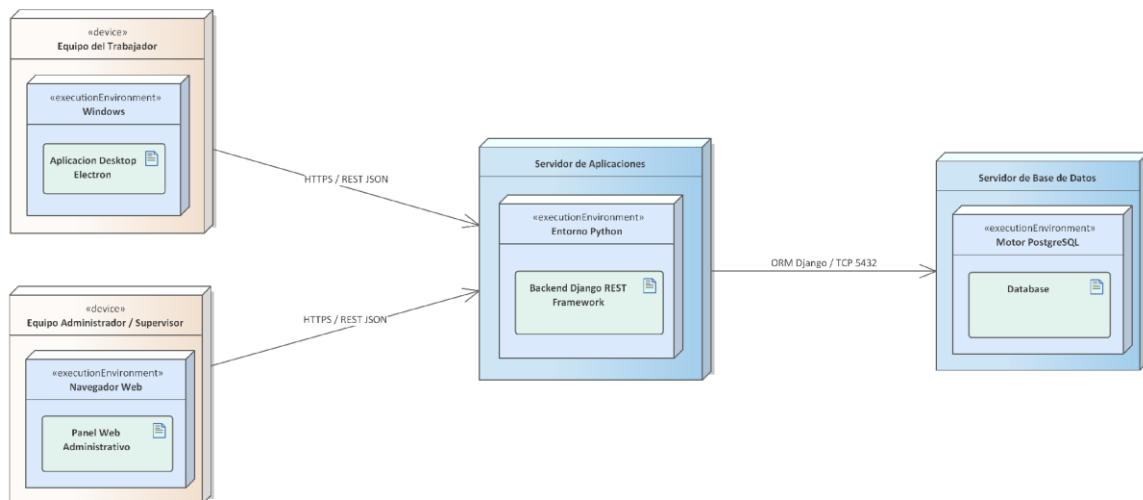
2. Proceso/Patrón de desarrollo por Historia de Usuario

2.1. Diseño

2.1.1. Diseño de la Arquitectura

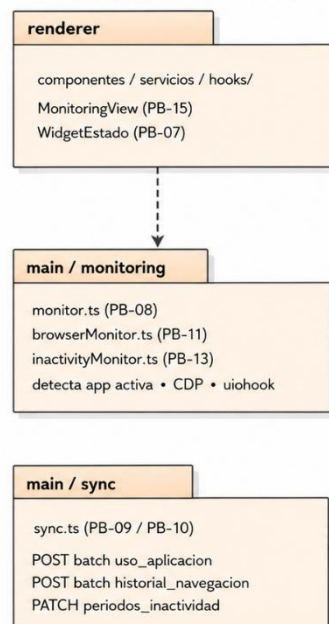
2.1.1.1. Diagrama de Despliegue

deployment Diagrama de Despliegue - Sprint 1 /

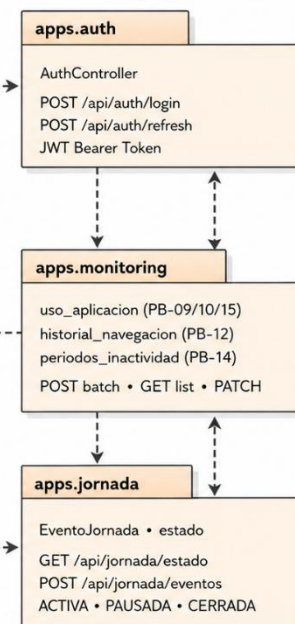


2.1.1.2. Diagrama de Paquetes

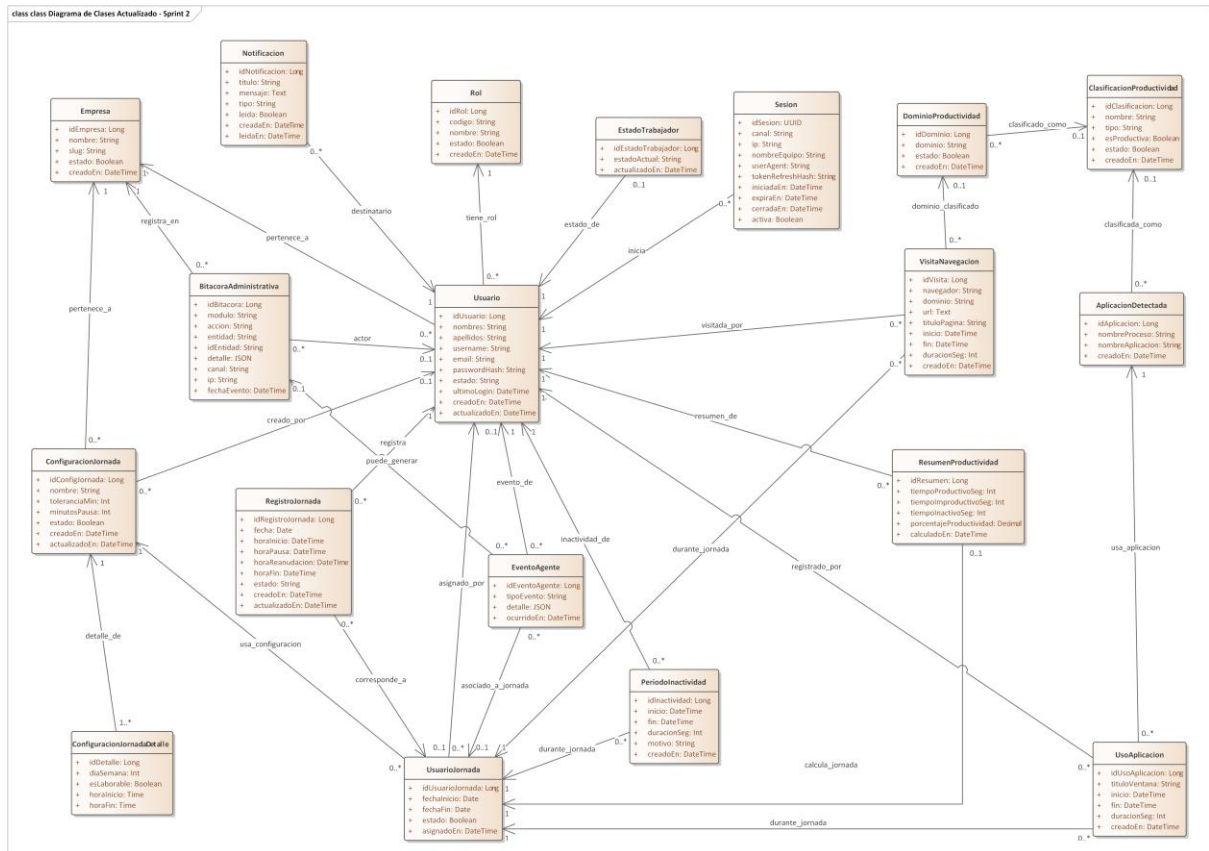
Desktop App (Electron + React)



Backend Django (REST API)



2.1.2.1. Diseño Conceptual



2.1.2.2. Diseño Lógico

Empresa				
PK				
IdEmpresa	NombreEmpresa	Slug	Estado	FechaCreacion

Rol					
PK					
IdRol	Codigo	NombreRol	Descripcion	Estado	FechaCreacion

Usuario												
PK	FK	FK	FK									
IdUsuari o	IdEm presa	Id Ro l	IdUsuari oCreador	Nom bres	Apel lidos	User nam e	E m ail	Passwo rdHash	Est ad o	Ultim oLogi n	FechaC reacion	FechaAct ualizacion

Sesion										
PK	FK									
IdSesion	IdUsuario	Canal	Id	NombreEquipo	UserAgent	TokenRefreshHash	IniciadaEn	ExpiradaEn	CerradaEn	Activa

ConfiguracionJornada									
PK	FK						FK		
IdConfigJornada	IdEmpresa	Nombre	Descripcion	ToleranciaMin	MinutosPausa	Estado	IdUsuarioCreador	FechaCreacion	FechaActualizacion

ConfiguracionJornadaDetalle					
PK	FK				
IdDetalle	IdConfigJornada	DiaSemana	EsLaborable	HoraInicio	HoraFin

UsuarioJornada							
PK	FK	FK				FK	
IdUsuarioJornada	IdUsuario	IdConfigJornada	FechaInicio	FechaFin	Estado	IdUsuarioAsignador	FechaAsignacion

BitacoraAdministrativa											
PK	FK	FK									
IdBitacora	IdEmpresa	IdUsuarioActor	Modulo	Accion	Entidad	IdEntidad	Descripcion	Detalle	Canal	Id	FechaEvento

RegistroJornadaEvento									
PK	FK	FK	FK					FK	
IdEvento	IdEmpresa	IdUsuario	IdUsuarioJornada	TipoEvento	OcurridoEn	OcurridoEn	Canal	IdSesion	Metadatos

UsuarioPreferencia			
PK	FK		
IdPreferencia	IdUsuario	Apariencia	FechaActualizacion

AplicacionDetectada					
PK	FK	FK			
IdAplicacion	IdEmpresa	IdClasificacion	NombreProceso	NombreAplicacion	FechaCreacion

UsoAplicacion									
PK	FK	FK	FK	FK					
IdUs o	IdEm presa	IdUsu ario	IdUsuarioJ ornada	IdAplic acion	TituloVe ntana	FechaI nicio	Fecha Fin	Duraci onSeg	FechaCr eacion

Notificacion								
PK	FK	FK						
IdNotificaci on	IdEmpre sa	IdUsuar io	Titul o	Mensa je	Tip o	Leid a	FechaCreaci on	FechaLect ura

EstadoTrabajador			
PK	FK		
IdEstadoTrabajador	IdUsuario	EstadoActual	FechaActualizacion

RegistroJornada											
PK	FK	FK	FK								
IdRegistro Jornada	IdUs uario	IdConfigJ ornada	IdUsuario Jornada	Fe ch a	Hor al nicio	Hora Pausa	HoraRean udacion	Hor aFin	Est ado	FechaCr eacion	FechaActu alizacion

EventoAgente					
PK	FK	FK			
IdEventoAgente	IdUsuario	IdRegistroJornada	TipoEvento	Detalle	OcurridoEn

PeriodoInactividad							
PK	FK	FK					
IdInactivi dad	IdUsua rio	IdRegistroJor nada	FechaIni cio	Fecha Fin	Duracion Seg	Moti vo	FechaCreac ion

ResumenProductividad							
PK	FK	FK					
IdRes umen	IdUs uari o	IdRegistr oJornada	TiempoPro ductivoSeg	TiempoImpr oductivoSeg	TiempoIn activoSeg	PorcentajePr oductividad	Calcul adoEn

ClasificacionProductividad						
PK	FK					
IdClasificacion	IdEmpresa	Nombre	Tipo	EsProductiva	Estado	FechaCreacion

DominioProductividad					
PK	FK	FK			
IdDominio	IdEmpresa	IdClasificacion	Dominio	Estado	FechaCreacion

VisitaNavegacion											
PK	FK	FK									
IdVisita	IdEmpresa	IdUsuario									

2.1.2.3. Diseño Físico

```
-- =====
-- 1. TENANTS (EMPRESAS)
-- =====

CREATE TABLE tenants (
    id_tenant BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    slug VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- =====
-- 2. ROLES (CATALOGO)
-- Los permisos no viven en BD, se definen en codigo por rol.
-- =====

CREATE TABLE roles (
    id_rol BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(150),
    estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT chk_rol_codigo
```

```

        CHECK (codigo IN ('OWNER', 'ADMIN', 'SUPERVISOR', 'TRABAJADOR'))
    );

-- =====
-- 3. USUARIOS
-- Un usuario pertenece a un tenant y tiene un solo rol.
-- =====

CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_tenant BIGINT NOT NULL,
    id_rol BIGINT NOT NULL,
    nombres VARCHAR(80) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(80) NOT NULL,
    username VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(120) NOT NULL,
    password_hash TEXT NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    ultimo_login TIMESTAMPTZ,
    creado_por BIGINT NULL,
    creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    actualizado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT chk_usuario_estado
        CHECK (estado IN ('ACTIVO', 'INACTIVO', 'BLOQUEADO')),
    CONSTRAINT uq_usuario_tenant_username
        UNIQUE (id_tenant, username),
    CONSTRAINT uq_usuario_tenant_email
        UNIQUE (id_tenant, email),
    CONSTRAINT fk_usuario_tenant
        FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES tenants(id_tenant),
    CONSTRAINT fk_usuario_rol
        FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol),
    CONSTRAINT fk_usuario_creado_por
        FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES usuarios(id_usuario)
);

```

```

-- =====
-- 4. SESIONES
-- Login web / api / desktop
-- =====

CREATE TABLE sesiones (
    id_sesion UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    canal VARCHAR(15) NOT NULL,
    ip VARCHAR(45),
    nombre_equipo VARCHAR(100),
    user_agent TEXT,
    token_refresh_hash TEXT,
    iniciada_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    expira_en TIMESTAMPTZ,
    cerrada_en TIMESTAMPTZ,
    activa BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT chk_sesion_canal
        CHECK (canal IN ('DESKTOP', 'WEB', 'API')),
    CONSTRAINT fk_sesion_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE
CASCADE
);

-- =====
-- 5. CONFIGURACION DE JORNADA
-- =====

CREATE TABLE configuraciones_jornada (
    id_config_jornada BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_tenant BIGINT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(200),
    tolerancia_min INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    minutos_pausa INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_por BIGINT NULL,

```

```

    creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    actualizado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT uq_jornada_tenant_nombre UNIQUE (id_tenant, nombre),
    CONSTRAINT chk_tolerancia_min CHECK (tolerancia_min >= 0),
    CONSTRAINT chk_minutos_pausa CHECK (minutos_pausa >= 0),
    CONSTRAINT fk_config_jornada_tenant
        FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES tenants(id_tenant),
    CONSTRAINT fk_config_jornada_creado_por
        FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES usuarios(id_usuario)
);

-- =====
-- 6. DETALLE DE JORNADA POR DIA
-- =====
CREATE TABLE configuraciones_jornada_detalle (
    id_detalle BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_config_jornada BIGINT NOT NULL,
    dia_semana SMALLINT NOT NULL,
    es_laborable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    hora_inicio TIME,
    hora_fin TIME,
    CONSTRAINT uq_config_jornada_dia UNIQUE (id_config_jornada, dia_semana),
    CONSTRAINT chk_dia_semana CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7),
    CONSTRAINT chk_horario_valido CHECK (
        (es_laborable = FALSE AND hora_inicio IS NULL AND hora_fin IS NULL)
        OR
        (es_laborable = TRUE AND hora_inicio IS NOT NULL AND hora_fin IS NOT
        NULL AND hora_inicio < hora_fin)
    ),
    CONSTRAINT fk_cjd_config_jornada
        FOREIGN KEY (id_config_jornada) REFERENCES
        configuraciones_jornada(id_config_jornada) ON DELETE CASCADE
);

-- =====
-- 7. ASIGNACION DE JORNADA A USUARIO

```

```

-- =====

CREATE TABLE usuarios_jornadas (
    id_usuario_jornada BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    id_config_jornada BIGINT NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    fecha_fin DATE,
    estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    asignado_por BIGINT NULL,
    asignado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT fk_uj_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE
        CASCADE,
    CONSTRAINT fk_uj_config_jornada
        FOREIGN KEY (id_config_jornada) REFERENCES
        configuraciones_jornada(id_config_jornada),
    CONSTRAINT fk_uj_asignado_por
        FOREIGN KEY (asignado_por) REFERENCES usuarios(id_usuario),
    CONSTRAINT chk_fechas_jornada
        CHECK (fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >= fecha_inicio)
);

-- Garantiza que cada usuario tenga como maximo una asignacion activa sin
-- fecha de fin

CREATE UNIQUE INDEX uq_usuario_jornada_activa
ON usuarios_jornadas (id_usuario)
WHERE estado = TRUE AND fecha_fin IS NULL;

-- =====

-- 8. BITACORA ADMINISTRATIVA

-- =====

CREATE TABLE bitacora_administrativa (
    id_bitacora BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_tenant BIGINT NOT NULL,
    id_usuario_actor BIGINT NULL,
    modulo VARCHAR(50) NOT NULL,

```

```

accion VARCHAR(50) NOT NULL,
entidad VARCHAR(50),
id_entidad VARCHAR(50),
descripcion TEXT,
detalle JSONB,
canal VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'WEB',
ip VARCHAR(45),
fecha_evento TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
CONSTRAINT chk_bitacora_canal
    CHECK (canal IN ('WEB', 'DESKTOP', 'API')),
CONSTRAINT fk_bitacora_tenant
    FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES tenants(id_tenant),
CONSTRAINT fk_bitacora_actor
    FOREIGN KEY (id_usuario_actor) REFERENCES usuarios(id_usuario)
);

-- =====
-- SPRINT 2
-- =====

-- =====
-- 9. EVENTOS DE JORNADA
-- Historial auditado de inicio, pausa, reanudacion y cierre.
-- La logica de estado (ACTIVA, PAUSADA, CERRADA) se deriva
-- del ultimo evento registrado.
-- =====

CREATE TABLE registros_jornada_eventos (
    id_evento BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_tenant BIGINT NOT NULL,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    id_usuario_jornada BIGINT NULL,
    tipo_evento VARCHAR(30) NOT NULL,
    ocurrido_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    ocurrido_en_cliente TIMESTAMPTZ NULL,
    canal VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'DESKTOP',

```

```

    id_sesion UUID NULL,
    metadata JSONB NULL,
    CONSTRAINT chk_registro_jornada_tipo
        CHECK (tipo_evento IN ('INICIO_JORNADA', 'PAUSA', 'REANUDACION',
'CIERRE_JORNADA')),
    CONSTRAINT chk_registro_jornada_canal
        CHECK (canal IN ('DESKTOP', 'WEB', 'API')),
    CONSTRAINT fk_registro_jornada_tenant
        FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES tenants(id_tenant),
    CONSTRAINT fk_registro_jornada_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE
CASCADE,
    CONSTRAINT fk_registro_jornada_usuario_jornada
        FOREIGN KEY (id_usuario_jornada) REFERENCES
usuarios_jornadas(id_usuario_jornada),
    CONSTRAINT fk_registro_jornada_sesion
        FOREIGN KEY (id_sesion) REFERENCES sesiones(id_sesion) ON DELETE SET
NULL
);

```

```
-- =====
```

```
-- 10. PREFERENCIAS DE USUARIO
```

```
-- Almacena preferencias de apariencia en formato JSONB.
```

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE usuarios_preferencias (
    id_preferencia BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL UNIQUE,
    apariencia JSONB NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,
    actualizado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT fk_preferencias_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE
CASCADE
);

```

```
-- =====
```

```
-- 11. APLICACIONES DETECTADAS
```

```
-- Catalogo de procesos detectados por el agente de escritorio.
```



```

-- Se registra una vez por tenant/proceso y se reutiliza.
-- =====
CREATE TABLE aplicaciones_detectadas (
    id_aplicacion BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_tenant BIGINT NOT NULL,
    nombre_proceso TEXT NOT NULL,
    nombre_aplicacion TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT uq_aplicacion_tenant_proceso UNIQUE (id_tenant,
nombre_proceso),
    CONSTRAINT fk_aplicacion_tenant
        FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES tenants(id_tenant)
);

-- =====
-- 12. USO DE APLICACION
-- Sesiones de uso de cada aplicacion durante una jornada.
-- El agente de escritorio acumula registros locales (SQLite)
-- y los sincroniza en batch cada 60 segundos.
-- =====
CREATE TABLE uso_aplicacion (
    id_uso BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_tenant BIGINT NOT NULL,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    id_usuario_jornada BIGINT,
    id_aplicacion BIGINT NOT NULL,
    titulo_ventana TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    inicio TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    fin TIMESTAMPTZ,
    duracion_seg INTEGER,
    creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT fk_uso_tenant
        FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES tenants(id_tenant),
    CONSTRAINT fk_uso_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE
CASCADE,

```

```

        CONSTRAINT fk_uso_usuario_jornada
            FOREIGN KEY (id_usuario_jornada) REFERENCES
usuarios_jornadas(id_usuario_jornada),

        CONSTRAINT fk_uso_aplicacion
            FOREIGN KEY (id_aplicacion) REFERENCES
aplicaciones_detectadas(id_aplicacion)
);

-- =====
-- 13. NOTIFICACIONES
-- Notificaciones por usuario enviadas desde el backend.
-- El agente de escritorio las recibe en tiempo real via WebSocket.
-- =====
CREATE TABLE notificaciones (
    id_notificacion BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_tenant BIGINT NOT NULL,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    titulo TEXT NOT NULL,
    mensaje TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'INFO',
    leida BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    creada_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    leida_en TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT chk_notificacion_tipo
        CHECK (tipo IN ('INFO', 'JORNADA', 'ALERTA', 'SISTEMA')),
    CONSTRAINT fk_notificacion_tenant
        FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES tenants(id_tenant),
    CONSTRAINT fk_notificacion_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE
CASCADE
);

-- =====
-- INDICES
-- =====

```

```

-- Sprint 1

CREATE INDEX idx_usuarios_tenant ON usuarios(id_tenant);

CREATE INDEX idx_usuarios_rol ON usuarios(id_rol);

CREATE INDEX idx_usuarios_estado ON usuarios(estado);

CREATE INDEX idx_sesiones_usuario_activa ON sesiones(id_usuario, activa);

CREATE INDEX idx_sesiones_canal ON sesiones(canal);

CREATE INDEX idx_config_jornada_detalle_config ON
configuraciones_jornada_detalle(id_config_jornada);

CREATE INDEX idx_usuarios_jornadas_usuario ON usuarios_jornadas(id_usuario);

CREATE INDEX idx_bitacora_tenant_fecha ON bitacora_administrativa(id_tenant,
fecha_evento);

CREATE INDEX idx_bitacora_modulo_accion ON bitacora_administrativa(modulo,
accion);

-- Sprint 2

CREATE INDEX idx_registros_jornada_usuario_fecha ON
registros_jornada_eventos(id_usuario, ocurrido_en DESC);

CREATE INDEX idx_registros_jornada_tenant_fecha ON
registros_jornada_eventos(id_tenant, ocurrido_en DESC);

CREATE INDEX idx_usuarios_preferencias_usuario ON
usuarios_preferencias(id_usuario);

CREATE INDEX idx_aplicaciones_detectadas_tenant ON
aplicaciones_detectadas(id_tenant);

CREATE INDEX idx_uso_aplicacion_usuario_inicio ON uso_aplicacion(id_usuario,
inicio DESC);

CREATE INDEX idx_uso_aplicacion_tenant_inicio ON uso_aplicacion(id_tenant,
inicio DESC);

-- =====

-- DATOS BASE

-- =====

INSERT INTO tenants (nombre, slug) VALUES
('Empresa Demo', 'empresa-demo');

INSERT INTO roles (codigo, nombre, descripcion) VALUES
('OWNER', 'Propietario', 'Control total del tenant'),
('ADMIN', 'Administrador', 'Gestion operativa del tenant'),
('SUPERVISOR', 'Supervisor', 'Supervisa trabajadores y operaciones'),

```

```

('TRABAJADOR', 'Trabajador', 'Acceso de uso operativo');

-- Usuario owner inicial. Reemplazar password_hash por hash real antes de
usar en produccion.

INSERT INTO usuarios (id_tenant, id_rol, nombres, apellidos, username, email,
password_hash, estado)

SELECT

    t.id_tenant,
    r.id_rol,
    'Owner',
    'Demo',
    'owner',
    'owner@empresa-demo.com',
    '$2b$12$HASH_DE_EJEMPLO_REEMPLAZAR',
    'ACTIVO'

FROM tenants t

JOIN roles r ON r.codigo = 'OWNER'

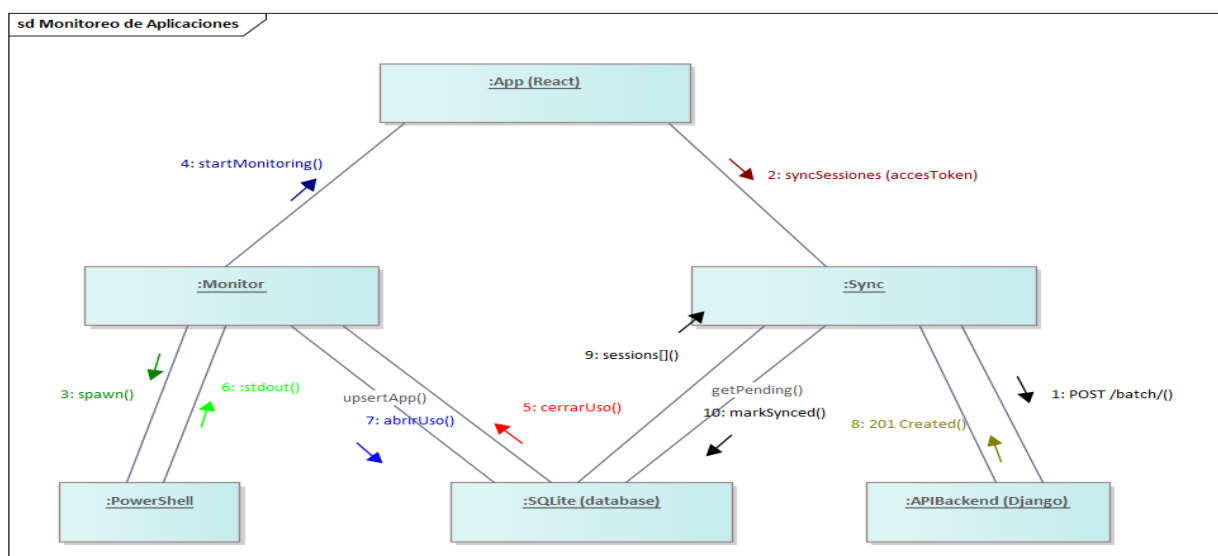
WHERE t.slug = 'empresa-demo';

```

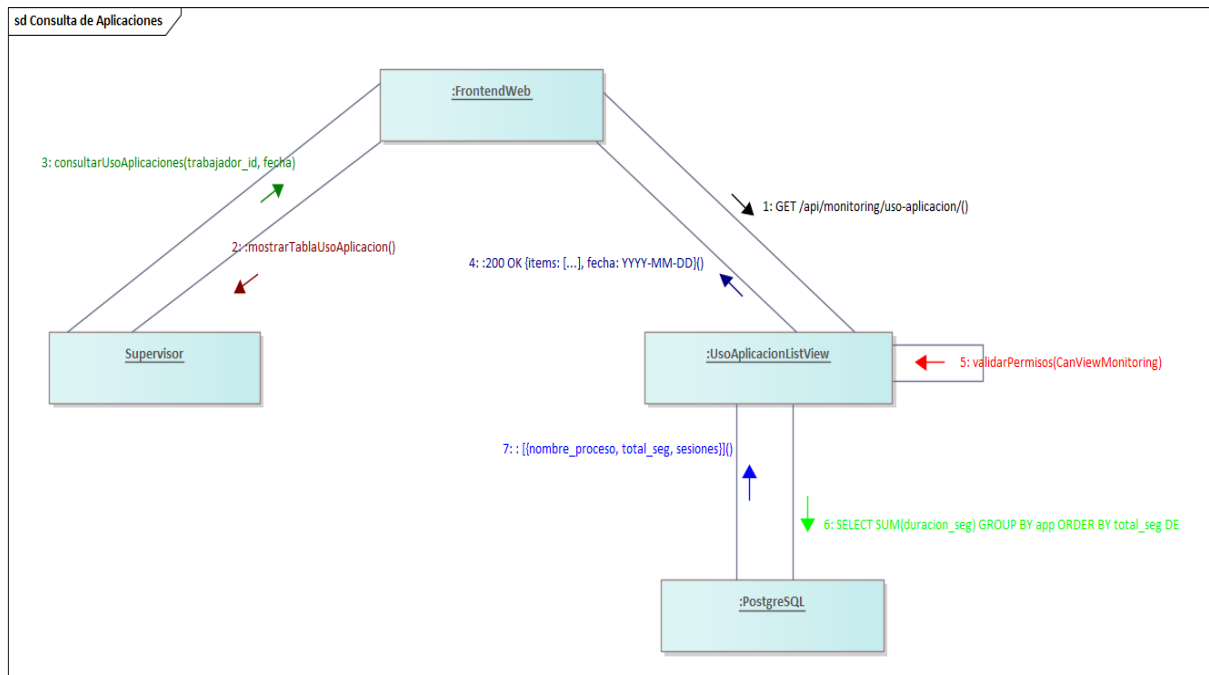
2.1.3. Diseño de la Lógica de Negocio

2.1.3.1. Diagrama de Comunicación

Monitoreo de aplicaciones

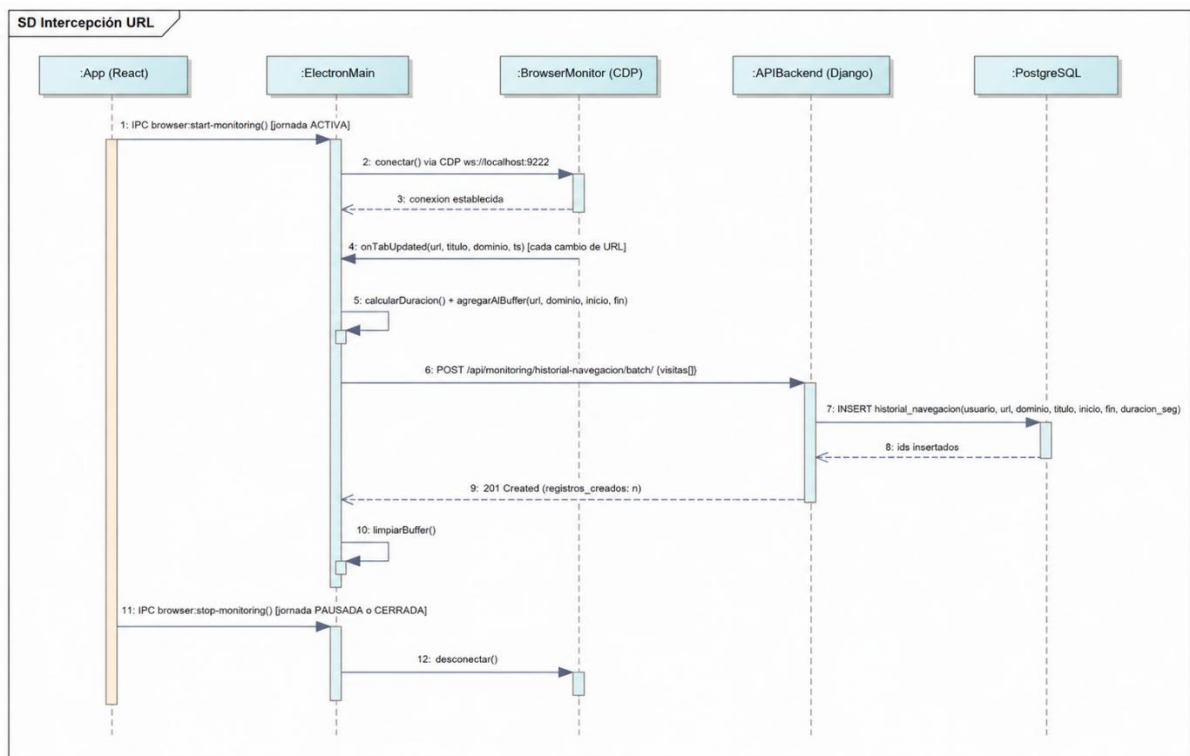


Consulta de aplicaciones

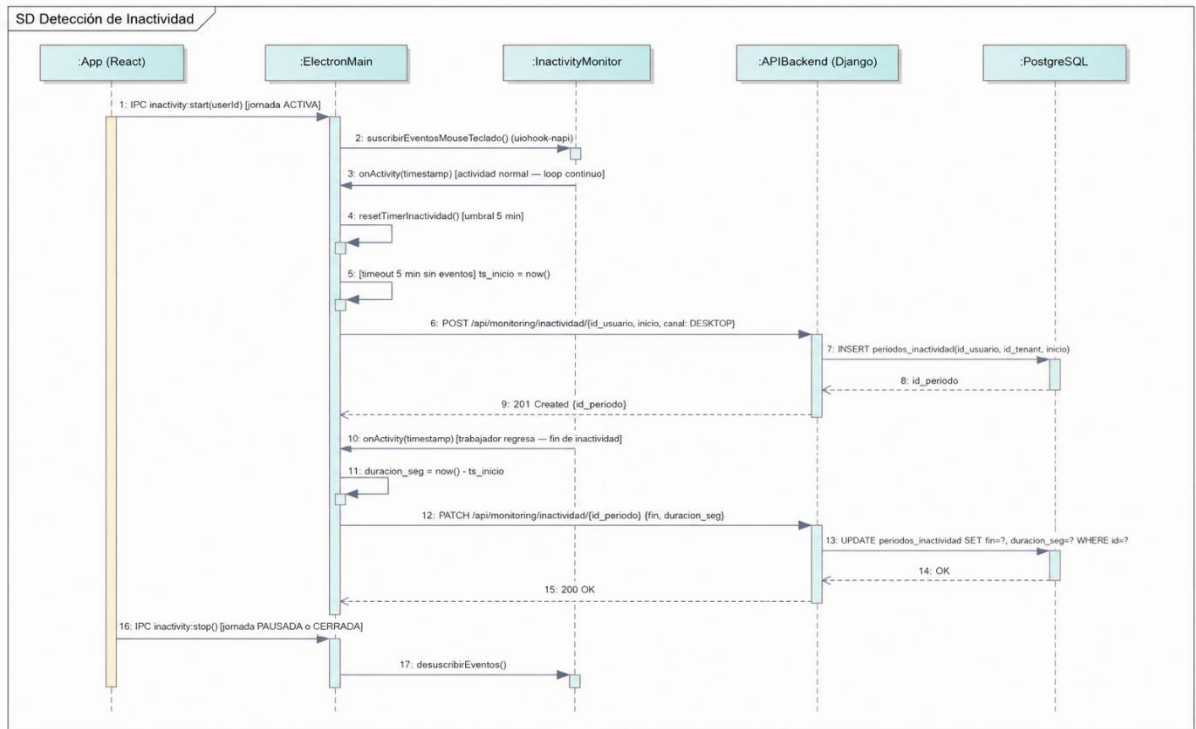


2.1.3.2. Diagrama de Secuencia

PB-11 Intercepción URL

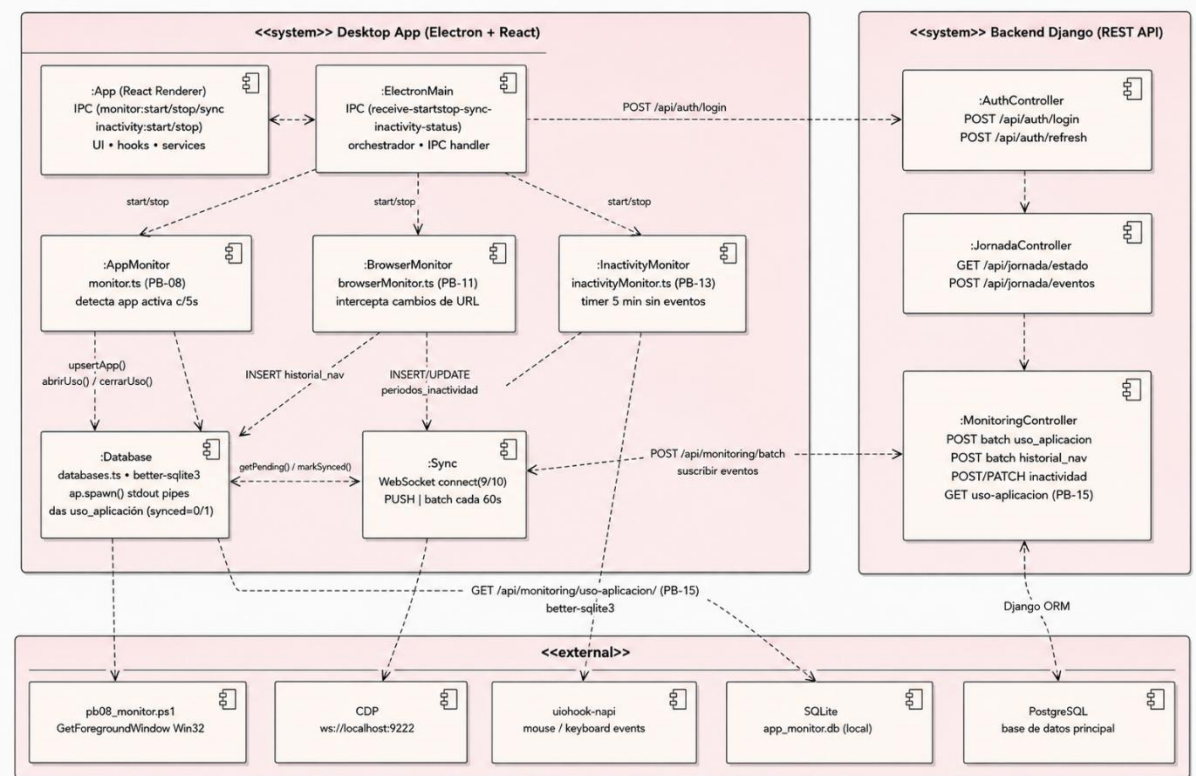


PB-13 Detección de inactividad



2.1.4. Implementación

2.1.4.1. Diagrama de Componentes



2.1.5. Pruebas

2.1.5.1. Plan de pruebas

El plan de pruebas organiza las verificaciones realizadas sobre las historias de usuario del Sprint 2, relacionando cada prueba con su Product Backlog, historia de usuario, módulo, plataforma, responsable y resultado esperado.

ID Prueba	PB	HU	Funcionalidad evaluada	Plataforma	Responsable	Estado
CP-01	PB-08	HU-08	Capturar proceso activo del sistema	Desktop	Mendieta Albán Letizia	Satisfactorio
CP-02	PB-09	HU-09	Acumular tiempo de uso por aplicación	Desktop / Backend	Mendieta Albán Letizia	Satisfactorio
CP-03	PB-10	HU-10	Persistir sesión de uso por aplicación	Backend / DB	Mendieta Albán Letizia	Satisfactorio
CP-04	PB-11	HU-11	Interceptar URL activa en el navegador	Desktop	Jimenez Peña Marcelo	Satisfactorio
CP-05	PB-12	HU-12	Guardar visita de navegación en DB	Backend / DB	Jimenez Peña Marcelo	Satisfactorio
CP-06	PB-13	HU-13	Detectar inactividad de mouse/teclado	Desktop	Jimenez Peña Marcelo	Satisfactorio
CP-07	PB-14	HU-14	Registrar período de inactividad	Desktop / Backend	Ardaya Campos Nathalia	Satisfactorio
CP-08	PB-15	HU-15	Consulta de aplicaciones	Web / Backend	Ardaya Campos Nathalia	Satisfactorio
CP-09	PB-16	HU-16	Endpoint de consulta de historial de navegación	Backend	Ardaya Campos Nathalia	Satisfactorio
CP-10	PB-17	HU-17	Filtros por fecha y dominio en historial	Web / Backend	Chumacero Miranda Nelson	Satisfactorio

CP-11	PB-18	HU-18	Endpoint de períodos de inactividad	Backend	Chumacero Miranda Nelson	Satisfactorio
CP-12	PB-19	HU-19	Vista resumen de inactividad en panel	Web	Chumacero Miranda Nelson	Satisfactorio
CP-13	PB-20	HU-20	Catálogo de clasificación productiva	Web	Guzman Rojas Luis David	Satisfactorio
CP-14	PB-21	HU-21	Clasificar aplicación al registrar	Backend	Guzman Rojas Luis David	Satisfactorio
CP-15	PB-22	HU-22	Definir fórmula de tiempo productivo	Web	Guzman Rojas Luis David	Satisfactorio
CP-16	PB-23	HU-23	Endpoint de porcentaje de productividad	Backend	Trevor Félix Calero Suyo	Satisfactorio
CP-17	PB-25	HU-25	Registro de eventos del agente	Web	Trevor Félix Calero Suyo	Satisfactorio

2.1.5.2. Casos de prueba funcionales de caja negra

Prueba de Historia de Usuario HU-08: Capturar proceso activo del Sistema

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-01
Product Backlog relacionado	PB-08 Capturar proceso activo del sistema
Descripción	Verificar que el agente de escritorio capture de forma continua el proceso que se encuentra en primer plano (activo) en la máquina del trabajador.
Precondiciones	El agente de escritorio debe estar ejecutándose en el equipo host y la jornada de trabajo debe estar en estado ACTIVA.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Iniciar jornada en la aplicación de escritorio.	El agente de escritorio inicia la captura de procesos locales en primer plano.	Satisfactorio

2	Cambiar el foco del sistema operativo a un editor de código (ej. VS Code).	El agente lee las APIs del SO e identifica que el proceso activo en primer plano es el editor (code.exe).	Satisfactorio
3	Cambiar a una ventana del explorador de archivos de Windows.	El agente registra inmediatamente el cambio de foco hacia el nuevo proceso (explorer.exe).	Satisfactorio

Responsable: Mendieta Albán Letizia

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:

MONITOREO
Consulta de aplicaciones
Consulte las aplicaciones utilizadas por cada trabajador durante su jornada, con tiempos de uso y sesiones.

TRABAJADOR: Todos los trabajadores | FECHA: 23 / 06 / 2026 | Consultar

Aplicaciones detectadas
8 apps · Fecha: 2026-06-23 · Total: 0021:20

TRABAJADOR	APLICACIÓN / PROCESO	TIEMPO TOTAL	SESIONES	PRIMERA SESIÓN	ÚLTIMA SESIÓN
Luis Guzman luisg	chrome chrome	00:07:55	17	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luisg	WhatsApp.Root WhatsApp.Root	00:05:30	22	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luisg	WINWORD WINWORD	00:03:50	12	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	explorer explorer	00:03:20	16	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:39 a. m.
Luis Guzman luisg	SWI Desktop Agent SWI Desktop Agent	00:00:20	1	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:21 a. m.
Luis Guzman luisg	ShellExperienceHost ShellExperienceHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	ApplicationFrameHost ApplicationFrameHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	ShellHost ShellHost	00:00:05	1	23/6/26, 12:25 a. m.	23/6/26, 12:25 a. m.

Prueba de Historia de Usuario HU-09: Acumular tiempo de uso por aplicación

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-02
Product Backlog relacionado	PB-09 Acumular tiempo de uso por aplicación

Descripción	Verificar que el agente de escritorio sume y calcule correctamente la duración de tiempo que cada proceso ha estado activo en primer plano antes de registrar una nueva aplicación.
Precondiciones	Agente de escritorio activo e interactuando con procesos. Base de datos SQLite local conectada.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Mantener el foco sobre una ventana activa (ej. Word) durante 30 segundos.	El temporizador interno del proceso activo comienza a contar el tiempo acumulado.	Satisfactorio
2	Cambiar el foco del sistema operativo a otra ventana (ej. Navegador Chrome).	El agente detecta el cambio, cierra el ciclo de Word y calcula la duración exacta (30 segundos).	Satisfactorio
3	Validar el almacenamiento local en la base de datos local de la aplicación.	Se verifica la presencia del registro con el nombre del proceso, el título de la ventana y los 30 segundos de uso en SQLite.	Satisfactorio

Responsable: Mendieta Albán Letizia

Resultado de la prueba: Satisfactorio

MONITOREO

Consulta de aplicaciones

Consulte las aplicaciones utilizadas por cada trabajador durante su jornada, con tiempos de uso y sesiones.

TRABAJADOR: Todos los trabajadores FECHA: 23 / 06 / 2026 Consultar

Aplicaciones detectadas

8 apps - Fecha: 2026-06-23 - Total: 0021:20

Buscar app o trabajador

TRABAJADOR	APLICACIÓN / PROCESO	TIEMPO TOTAL	SESIONES	PRIMERA SESIÓN	ÚLTIMA SESIÓN
Luis Guzman luisg	chrome chrome	00:07:55	17	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luisg	WhatsApp.Root WhatsApp.Root	00:05:30	22	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luisg	WINWORD WINWORD	00:03:50	12	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	explorer explorer	00:03:20	16	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:39 a. m.
Luis Guzman luisg	SWI Desktop Agent SWI Desktop Agent	00:00:20	1	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:21 a. m.
Luis Guzman luisg	ShellExperienceHost ShellExperienceHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	ApplicationFrameHost ApplicationFrameHost	00:00:10	1	23/6/26, 12:40 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman luisg	ShellHost ShellHost	00:00:05	1	23/6/26, 12:25 a. m.	23/6/26, 12:25 a. m.

Prueba de Historia de Usuario HU-10: Persistir sesión de uso por aplicación

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-03
Product Backlog relacionado	PB-10 Persistir sesión de uso por aplicación
Descripción	Verificar que las sesiones de uso acumuladas en el cliente SQLite se envíen en batch mediante POST al backend y se guarden de forma permanente en la base de datos central PostgreSQL.
Precondiciones	Servidor backend en ejecución, conexión de red activa y registros locales pendientes en SQLite.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Esperar a que se cumpla el ciclo de sincronización (60 segundos).	El agente local lee los registros de SQLite y prepara el JSON batch.	Satisfactorio
2	Realizar POST de sincronización hacia el endpoint /api/monitoring/uso-aplicacion/batch/.	El backend procesa el lote, almacena las sesiones en la tabla UsoAplicacion y responde 201 Created.	Satisfactorio
3	Consultar la base de datos PostgreSQL en el servidor.	Se constata la presencia de las filas correspondientes asociadas al trabajador en la tabla.	Satisfactorio

Responsable: Mendieta Albán Letizia

Resultado de la prueba: Satisfactorio

MONITOREO

Consulta de aplicaciones

Consulte las aplicaciones utilizadas por cada trabajador durante su jornada, con tiempos de uso y sesiones.

TRABAJADOR: Todos los trabajadores FECHA: 23 / 06 / 2026 Consultar

Aplicaciones detectadas

8 apps - Fecha: 2026-06-23 - Total: 00:21:20

Buscar app o trabajador

TRABAJADOR	APLICACIÓN / PROCESO	TIEMPO TOTAL	SESIONES	PRIMERA SESIÓN	ÚLTIMA SESIÓN
Luis Guzman luisg	chrome	00:07:55	17	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luisg	WhatsApp.Root	00:05:30	22	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luisg	WINWORD	00:03:50	12	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.
Luis Guzman	explorer	00:03:20	16	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:39 a. m.

Prueba de Historia de Usuario HU-11: Interceptar URL activa en el navegador

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-04
Product Backlog relacionado	PB-11 Interceptar URL activa en el navegador
Descripción	Verificar que el agente de escritorio extraiga la URL, dominio y título de la pestaña activa del navegador web que está utilizando el trabajador mediante Chrome DevTools Protocol (CDP).
Precondiciones	Navegador Chrome/Edge ejecutándose con la depuración remota en el puerto 9222.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Iniciar la jornada y conectar al WebSocket de depuración CDP.	Se establece la conexión exitosamente con el navegador y la escucha de eventos queda activa.	Satisfactorio
2	Ingresa a una página web (ej. https://github.com/login).	El agente captura la URL, el dominio (github.com) y el título de la pestaña.	Satisfactorio
3	Abrir una nueva pestaña en el navegador con otra página.	Se detecta la nueva URL y se calcula la duración del sitio web anterior.	Satisfactorio

Responsable: Jimenez Peña Marcelo

Resultado de la prueba: Satisfactorio

MONITOREO

Historial de navegación

Consulte las páginas web visitadas por cada trabajador, con filtros por trabajador y rango de fechas.

TRABAJADOR

Trabajador Demo 1 (trabajador1)

DESDE

20/06/2026

HASTA

23/06/2026

DOMINIO

Filtrar por dominio...

Consultar

JORNADA

Todas las jornadas

Más recientes 1

Registros de navegación

29 registros

URL	DOMINIO	PROCESO	VISITADO
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/dashboard	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/evidencias	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/inactividad-supe...	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/navegacion-histo...	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/productividad	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.

Prueba de Historia de Usuario HU-12: Guardar visita de navegación en DB

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-05
Product Backlog relacionado	PB-12 Guardar visita de navegación en DB
Descripción	Verificar que el backend almacene de manera consistente el historial de visitas web y que cada registro quede asociado al trabajador y a la jornada respectiva.
Precondiciones	Endpoint de backend listo para recibir peticiones y BD conectada.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Enviar el lote de visitas web capturadas desde el agente al backend.	El agente realiza una petición HTTP POST al endpoint de visitas.	Satisfactorio
2	Verificar que se cree el registro en la tabla VisitaNavegacion.	El registro se crea en la base de datos de forma satisfactoria con la fecha y hora correctas de inicio y fin.	Satisfactorio

Responsable: Jimenez Peña Marcelo

Resultado de la prueba: Satisfactorio

MONITOREO

Historial de navegación

Consulte las páginas web visitadas por cada trabajador, con filtros por trabajador y rango de fechas.

TRABAJADOR

Trabajador Demo 1 (trabajador1)

DESDE

20 / 06 / 2026

HASTA

23 / 06 / 2026

DOMINIO

Filtrar por dominio...

Consultar

JORNADA

Todas las jornadas

Más recientes 1

Registros de navegación

29 registros

URL	DOMINIO	PROCESO	VISITADO
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/dashboard	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/evidencias	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/inactividad-supe...	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/navegacion-histo...	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/productividad	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/app-usage	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/bitacora	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/chat	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/jornadas/histori...	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.
https://d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net/jornadas	d2jfdgzoe2hzjy.cloudfront.net	chrome	22/6/26, 6:03 p. m.

Prueba de Historia de Usuario HU-13: Detectar inactividad de mouse/teclado

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-06
Product Backlog relacionado	PB-13 Detectar inactividad de mouse/teclado
Descripción	Verificar que el agente de escritorio detecte la ausencia de interacción física (mouse y teclado) del usuario y comience a contar el tiempo de inactividad tras el umbral de tiempo.
Precondiciones	Jornada activa y permisos de accesibilidad del SO otorgados a la aplicación Electron.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	No realizar ninguna acción sobre el teclado ni mover el mouse.	El monitor inicia la cuenta de inactividad.	Satisfactorio
2	Dejar pasar el tiempo límite de inactividad (ej. 5 minutos).	Al cumplirse el umbral, el agente activa el estado interno de "Inactivo" e inicia el registro del periodo.	Satisfactorio
3	Mover el mouse o presionar una tecla.	El agente detecta la entrada física del usuario, saliendo del estado inactivo y deteniendo el contador.	Satisfactorio

Responsable: Jimenez Peña Marcelo

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:

MONITOREO

Supervisión de inactividad

Revise los períodos de inactividad por trabajador, con porcentaje sobre la duración programada de la jornada.

TRABAJADOR

Luis Guzman (luisg)

DESDE

20 / 06 / 2026

HASTA

23 / 06 / 2026

MOSTRAR PAUSAS

Todas las inactividades

Filtra solo las inactividades iguales o mayores al tiempo elegido.

Consultar

Inactividad por día

No se encontraron registros de inactividad para los filtros seleccionados.

Prueba de Historia de Usuario HU-14: Registrar período de inactividad

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-07
Product Backlog relacionado	PB-14 Registrar período de inactividad
Descripción	Verificar que se registre el periodo de inactividad (fecha_inicio, fecha_fin, duracion_seg) en la base de datos una vez que el usuario regresa a su puesto de trabajo.
Precondiciones	Periodo de inactividad detectado y finalizado por retorno del usuario.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Realizar una solicitud POST a /api/monitoring/inactividad/ al iniciar la inactividad.	Se crea un registro inicial de inactividad en la base de datos con estado abierto.	Satisfactorio
2	Al retornar la actividad, realizar solicitud PATCH al endpoint /api/monitoring/inactividad/{id}/ enviando la hora de fin y la duración calculada.	El backend actualiza la fila en PeriodoInactividad con los datos finales.	Satisfactorio
3	Verificar que el periodo de inactividad se guardó con el ID de usuario y registro de jornada correspondientes.	Se confirma el registro completo y cerrado en la base de datos.	Satisfactorio

Responsable: Ardaya Campos Nathalia

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:

MONITOREO

Supervisión de inactividad
Revise los períodos de inactividad por trabajador, con porcentaje sobre la duración programada de la jornada.

TRABAJADOR

DESDE

HASTA

MOSTRAR PAUSAS

Luis Guzman (luisg)

20 / 06 / 2026

23 / 06 / 2026

Todas las inactividades

Consulta solo las inactividades iguales o mayores al tiempo elegido.

Consultar

Inactividad por día

No se encontraron registros de inactividad para los filtros seleccionados.

Prueba de Historia de Usuario HU-15: Consulta de aplicaciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-08
Product Backlog relacionado	PB-15 Consulta de aplicaciones
Descripción	Verificar que el supervisor o administrador pueda ver la lista de aplicaciones utilizadas por un trabajador determinado para una fecha específica desde el panel administrativo.
Precondiciones	Sesión iniciada con rol de SUPERVISOR o ADMIN, registros de uso existentes en base de datos.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Acceder al apartado de Monitoreo de Aplicaciones en la plataforma web.	Se despliega el panel de selección de usuarios.	Satisfactorio
2	Seleccionar un trabajador y un día en el selector de fecha.	La interfaz web envía un GET a /api/monitoring/uso-aplicacion/?trabajador_id=X&fecha=YYYY-MM-DD.	Satisfactorio
3	Verificar el contenido devuelto.	Se despliega en pantalla la lista de procesos abiertos, sus nombres y el tiempo total que estuvo activo cada uno de ellos.	Satisfactorio

Responsable: Ardaya Campos Nathalia

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:

MONITOREO
Consulta de aplicaciones
Consulte las aplicaciones utilizadas por cada trabajador durante su jornada, con tiempos de uso y sesiones.

TRABAJADOR: Todos los trabajadores | FECHA: 23/06/2026 | Consultar

Aplicaciones detectadas
8 apps · Fecha: 2026-06-23 · Total: 00:21:20 | Buscar app o trabajador

TRABAJADOR	APLICACIÓN / PROCESO	TIEMPO TOTAL	SESIONES	PRIMERA SESIÓN	ÚLTIMA SESIÓN
Luis Guzman luig	chrome	00:07:55	17	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luig	WhatsApp.Root	00:05:30	22	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luig	WINWORD	00:03:50	12	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:40 a. m.

Prueba de Historia de Usuario HU-16: Endpoint de consulta de historial de navegación

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-09
Product Backlog relacionado	PB-16 Endpoint de consulta de historial de navegación
Descripción	Verificar que la API exponga correctamente el endpoint para consultar el listado de visitas web de un trabajador filtrado por tenant e id.
Precondiciones	Backend disponible y autenticación activa.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Realizar una petición GET HTTP a <code>/api/monitoring/historial-navegacion/?trabajador_id=X</code> enviando un token JWT de supervisor.	La API responde con un código de estado 200 OK y el JSON con el historial.	Satisfactorio
2	Enviar la misma petición sin cabecera de autenticación.	La API bloquea el acceso con un código 401 Unauthorized.	Satisfactorio
3	Solicitar los datos de un trabajador de otra empresa (tenant).	El backend deniega el acceso arrojando un error 403 Forbidden.	Satisfactorio

Responsable: Ardaya Campos Nathalia

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:

MONITOREO

Consulta de aplicaciones

Consulte las aplicaciones utilizadas por cada trabajador durante su jornada, con tiempos de uso y sesiones.

TRABAJADOR

Todos los trabajadores

FECHA

23 / 06 / 2026

Consultar

Aplicaciones detectadas

8 apps · Fecha: 2026-06-23 · Total: 00:21:20

Buscar app o trabajador

TRABAJADOR	APLICACIÓN / PROCESO	TIEMPO TOTAL	SESIONES	PRIMERA SESIÓN	ÚLTIMA SESIÓN
Luis Guzman luig	chrome chrome	00:07:55	17	23/6/26, 12:21 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.
Luis Guzman luig	WhatsApp.Root WhatsApp.Root	00:05:30	22	23/6/26, 12:22 a. m.	23/6/26, 12:42 a. m.

Prueba de Historia de Usuario HU-17: Filtros por fecha y dominio en historial

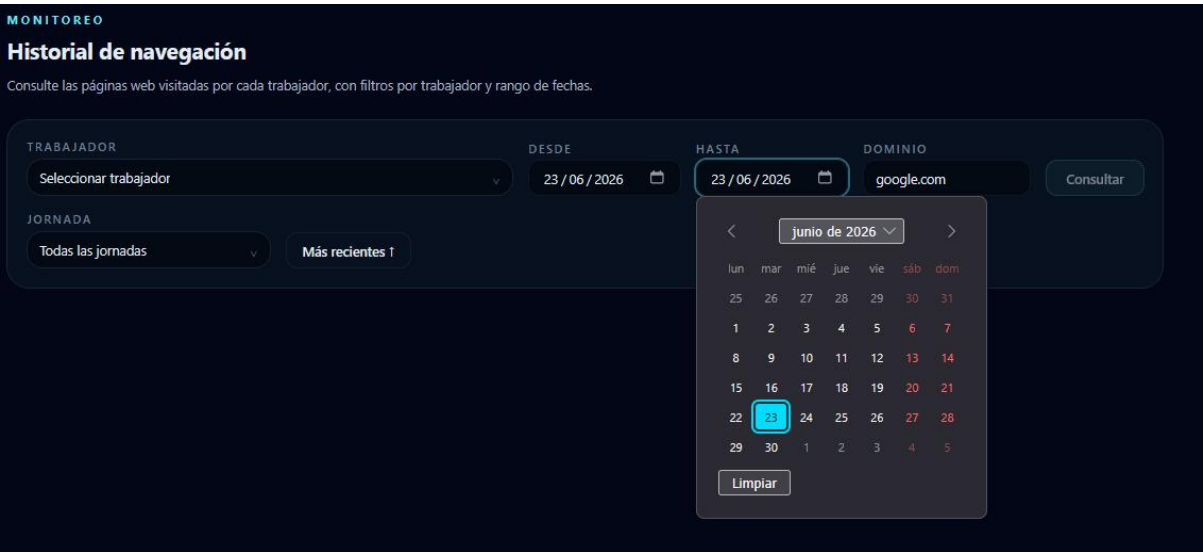
Campo	Descripción
Caso de prueba	CP-10
Product Backlog relacionado	PB-17 Filtros por fecha y dominio en historial
Descripción	Verificar que el panel web permita filtrar de forma rápida el historial de navegación web según el día seleccionado y cadenas de texto que coincidan con el dominio.
Precondiciones	Existencia de visitas a múltiples dominios (google.com, stackoverflow.com, etc.) en diferentes fechas.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Seleccionar una fecha en el filtro del historial.	La tabla se refresca mostrando únicamente los sitios visitados en ese día específico.	Satisfactorio
2	Ingresar la palabra 'stack' en el cuadro de búsqueda por dominio.	Se filtran las filas mostrando solo registros de stackoverflow.com o similares.	Satisfactorio
3	Limpiar los filtros aplicados.	Se vuelve a cargar el listado general del historial de navegación para ese día.	Satisfactorio

Responsable: Chumacero Miranda Nelson

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:



Prueba de Historia de Usuario HU-18: Endpoint de períodos de inactividad

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-11
Product Backlog relacionado	PB-18 Endpoint de períodos de inactividad
Descripción	Verificar que el endpoint de la API devuelva los periodos donde el trabajador no tuvo actividad, desglosando hora de inicio, fin y cantidad de segundos.
Precondiciones	Registros guardados en la tabla PeriodoInactividad.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Realizar una llamada GET a /api/monitoring/inactividad/?trabajador_id=X&fecha=YYYY-MM-DD.	La API retorna un JSON con la lista de periodos inactivos del día con código 200 OK.	Satisfactorio
2	Validar que la estructura del JSON contenga las claves correctas: inicio, fin y duracion_seg.	La estructura de datos devuelta es válida y contiene la información solicitada.	Satisfactorio

Responsable: Chumacero Miranda Nelson

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Prueba de Historia de Usuario HU-19: Vista resumen de inactividad en panel

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-12
Product Backlog relacionado	PB-19 Vista resumen de inactividad en panel
Descripción	Verificar que en el dashboard web del supervisor se renderice un gráfico de barras o resumen lineal sumando el tiempo inactivo total frente a las horas activas del trabajador.
Precondiciones	Frontend conectado a la API de reportes del backend.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Ingresar al perfil de monitoreo de un	Se carga la vista general de la jornada actual.	Satisfactorio

	trabajador en la plataforma.		
2	Observar la sección "Resumen de Inactividad".	Se visualiza un gráfico/resumen lineal que muestra las horas inactivas acumuladas de forma clara e intuitiva.	Satisfactorio

Responsable: Chumacero Miranda Nelson

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:



Prueba de Historia de Usuario HU-20: Catálogo de clasificación productiva

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-13
Product Backlog relacionado	PB-20 Catálogo de clasificación productiva
Descripción	Verificar que el administrador pueda registrar nuevas clasificaciones en el catálogo (por ejemplo, definir 'VS Code' como Productiva y 'Netflix' como Improductiva).
Precondiciones	Administrador autenticado en el panel de configuración.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Acceder al catálogo de Clasificaciones de Productividad en el menú administrativo.	Se despliega la lista actual de aplicaciones clasificadas.	Satisfactorio

2	Registrar una aplicación o dominio nuevo con la opción "Es Productivo = FALSE".	La app se guarda y se muestra en la lista.	Satisfactorio
3	Modificar una clasificación existente de improductiva a productiva.	Se procesa el cambio y se visualiza la actualización inmediatamente en el catálogo.	Satisfactorio

Responsable: Guzman Rojas Luis David

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:

SUPERVISIÓN

Productividad

Gestiona catálogo, porcentaje de productividad y auditoría del agente.

[% Catálogo](#)
[🌐 URLs productivas](#)
[% Porcentaje](#)
[% Configuración](#)
[⚠️ Eventos del agente](#)

Catálogo de aplicaciones

4 aplicaciones registradas para clasificar uso productivo y no productivo. [+ Nueva aplicación](#)

BUSCAR:
 CLASIFICACIÓN: Todas ▼

APLICACIÓN	CLASIFICACIÓN	ACTUALIZADO	ACCIONES
Slack ID #4 · Tenant 1	Productiva	2026-06-23	✎ Editar
SW1 Desktop ID #1 · Tenant 1	Productiva	2026-06-23	✎ Editar
Visual Studio Code ID #2 · Tenant 1	Productiva	2026-06-23	✎ Editar
YouTube ID #3 · Tenant 1	Neutra / no laboral	2026-06-23	✎ Editar

Aplicaciones detectadas sin clasificar

Consulta productividad para cargar usos recientes y clasificar lo pendiente desde aquí.

No hay aplicaciones pendientes cargadas. Ejecuta una consulta de porcentaje para detectar apps sin clasificar.

Prueba de Historia de Usuario HU-21: Clasificar aplicación al registrar

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-14
Product Backlog relacionado	PB-21 Clasificar aplicación al registrar

Descripción	Verificar que al ingresar una sesión de uso en el backend, el sistema le asigne automáticamente su estado de productividad cruzándolo con el catálogo de clasificaciones.
Precondiciones	Catálogo de clasificaciones configurado en base de datos.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	El agente registra el uso del proceso 'chrome.exe' con el dominio 'youtube.com'.	Al persistirse en BD, la lógica del backend asocia la visita con la clasificación improductiva configurada para ese dominio.	Satisfactorio
2	Registrar el uso del proceso 'idea64.exe' (IntelliJ).	El backend mapea la aplicación con una categoría 'Productiva'.	Satisfactorio
3	Consultar las filas creadas en la base de datos PostgreSQL.	El registro queda almacenado y vinculado a su clasificación productiva correspondiente.	Satisfactorio

Responsable: Guzman Rojas Luis David

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:

Nueva aplicación Cerrar

Define el nombre de la aplicación y su clasificación para reutilizarla en los cálculos de productividad.

NOMBRE DE LA APLICACIÓN

Ej. SW1 Desktop

CLASIFICACIÓN

Productiva

Cancelar Crear aplicación

Prueba de Historia de Usuario HU-22: Definir fórmula de tiempo productivo

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-15
Product Backlog relacionado	PB-22 Definir fórmula de tiempo productivo
Descripción	Verificar que los administradores puedan configurar los parámetros de la fórmula de productividad (tiempo productivo total / tiempo transcurrido de jornada) desde el panel de control.
Precondiciones	Sesión de administrador iniciada.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Ir a la vista de "Configuración de Fórmulas".	Se visualizan las variables y pesos asignados a cada actividad.	Satisfactorio
2	Modificar el peso o exclusión de las horas de inactividad de la fórmula final.	El sistema actualiza los parámetros en la base de datos de configuraciones globales del tenant.	Satisfactorio
3	Guardar cambios en la base de datos.	La configuración se almacena en la BD y los reportes de rendimiento a partir de ese momento usan el nuevo criterio.	Satisfactorio

Responsable: Guzman Rojas Luis David

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:

SUPERVISIÓN

Productividad

Gestiona catálogo, porcentaje de productividad y auditoría del agente.

% Catálogo
 [URLs productivas](#)
 % Porcentaje
 % Configuración
 [Eventos del agente](#)

Fórmula de productividad

Configura cómo se calcula el porcentaje de productividad para todos los trabajadores del tenant. Los cambios aplican de inmediato a nuevas consultas.

FÓRMULA ACTIVA

Productivo / (Productivo + No productivo + Inactividad)

VISTA PREVIA

productividad = productivo / (productivo + no_productivo + inactividad)

Fórmula actual

Productivo + No productivo + Inactividad

Predeterminada

Guardar configuración

Prueba de Historia de Usuario HU-23: Endpoint de porcentaje de productividad

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-16
Product Backlog relacionado	PB-23 Endpoint de porcentaje de productividad
Descripción	Verificar que la API calcule dinámicamente y retorne el porcentaje de rendimiento del trabajador para un día determinado basándose en la fórmula activa.
Precondiciones	Existencia de registros de jornada, uso de aplicaciones y navegación del trabajador.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Enviar una petición GET a /api/monitoring/productividad/?trabajador_id=X&fecha=YYYY-MM-DD.	La API calcula la fórmula en tiempo real y retorna 200 OK.	Satisfactorio
2	Validar que el JSON devuelva la productividad en porcentaje (ej. 90.0).	El porcentaje y detalles de los tiempos se muestran de forma exacta en la respuesta.	Satisfactorio

Responsable: Trevor Félix Calero Suyo

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:

SUPERVISIÓN

Productividad

Gestiona catálogo, porcentaje de productividad y auditoría del agente.

% Catálogo

🌐 URLs productivas

% Porcentaje

% Configuración

⚠️ Eventos del agente

Fórmula de productividad

Configura cómo se calcula el porcentaje de productividad para todos los trabajadores del tenant. Los cambios aplican de inmediato a nuevas consultas.

FÓRMULA ACTIVA

Productivo / (Productivo + No productivo + Inactividad)

VISTA PREVIA

productividad = productivo / (productivo + no_productivo + inactividad)

Fórmula actual

Productivo + No productivo + Inactividad

Predeterminada

Guardar configuración

260

Prueba de Historia de Usuario HU-25: Registro de eventos del agente

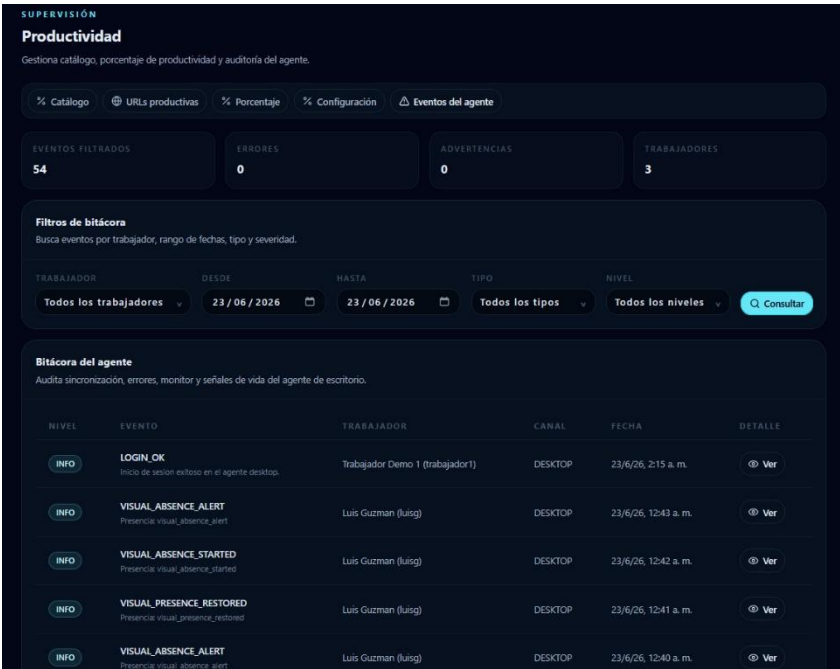
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-17
Product Backlog relacionado	PB-25 Registro de eventos del agente
Descripción	Verificar que el backend guarde logs específicos de la conexión del agente (inicio de sincronización, fallos de red, reconexiones WebSocket) y que el supervisor pueda visualizarlos.
Precondiciones	Agente de escritorio enviando eventos de conexión.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Iniciar o pausar la jornada en el agente de escritorio.	El agente emite un evento del estado del ciclo hacia la API del backend.	Satisfactorio
2	Consultar el panel de "Eventos de Agente" del supervisor.	Se visualizan de forma cronológica los eventos y registros del agente (ej. inicio de monitoreo, sincronización exitosa).	Satisfactorio

Responsable: Trevor Félix Calero Suyo

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:



2.1.5.3. Reporte de prueba

Al finalizar la ejecución de las pruebas funcionales del Sprint 2, se verificó que las historias de usuario seleccionadas cumplen con los criterios de aceptación definidos. Las funcionalidades principales fueron evaluadas mediante pruebas de caja negra, considerando entradas válidas, entradas inválidas, acciones del usuario, validaciones del sistema y salidas esperadas.

RESULTADO GENERAL	VALOR
Total de historias de usuario probadas	17
Total de casos de prueba ejecutados	17
Casos satisfactorios	17
Casos fallidos	0
Porcentaje de cumplimiento	100%
Estado general del Sprint 2	Aprobado

Observaciones:

- Monitoreo de Aplicaciones: Las pruebas de captura y acumulación de tiempo confirmaron que el agente local detecta con precisión el proceso en primer plano y realiza la sincronización en lotes (batch) al backend de forma segura.
- Monitoreo de Navegación Web: Las pruebas de intercepción de URLs mediante Chrome DevTools Protocol (CDP) validaron la correcta extracción de dominios, títulos de pestañas y el cálculo de permanencia del trabajador en la web.
- Detección de Inactividad: Se verificó el correcto funcionamiento del monitor físico, registrando automáticamente el inicio, el cierre y los segundos totales del período de inactividad por falta de uso de teclado o ratón.
- Gestión de Productividad: Se validó el mantenimiento del catálogo de aplicaciones y dominios, la asignación de categorías productivas/improductivas y el cálculo dinámico del porcentaje de productividad según la fórmula definida.
- Módulo de Reportes y Filtros: Las pruebas en la plataforma web confirmaron el correcto funcionamiento de los resúmenes visuales de inactividad, así como las búsquedas filtradas por fechas y dominios específicos.

- Registro de Eventos: Las pruebas de auditoría del agente ratificaron que los eventos de sincronización y conectividad se guardan de manera íntegra en la base de datos para auditorías de supervisión.

Conclusión de pruebas:

Las pruebas del Sprint 2 fueron satisfactorias, ya que las funcionalidades de monitoreo de actividad laboral, intercepción de navegación, detección de inactividad y cálculo de rendimiento cumplieron en su totalidad con los criterios de aceptación de cada historia de usuario. El incremento entregado consolida el núcleo operativo de la plataforma inteligente de seguimiento laboral.

3. Daily Scrum

SEMANA 1

30/05/2026 a 05/06/2026

Letizia Mendieta Albán

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Inicié el desarrollo de la captura del proceso activo en primer plano (PB-08).	Completé la captura de procesos activos en segundo plano y títulos de	Programé la acumulación local del tiempo de uso por cada aplicación (PB-09).	Realicé pruebas locales de acumulación de tiempos.	Preparé la estructura de la base de datos local para la persistencia.	Implementé y completé el guardado de sesiones de uso en el backend (PB-10).	Ejecuté pruebas de persistencia de sesiones.

		ventana (PB-08).					
¿Qué harás?	Terminar la lectura nativa de procesos en Windows .	Iniciar PB-09 (Acumulación de tiempos) .	Realizar pruebas unitarias de acumulación.	Diseñar la estructura de persistencia local.	Programar la persistencia de sesiones en backend (PB-10).	Validar el endpoint con el agente desktop.	Monitorear integraciones del fin de semana.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.

Marcelo Jimenez Peña

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Inicié el interceptor de URL activa (PB-11) y el detector de inactividad	Completé el interceptor de URL (PB-11) y la detección de inactividad de mouse/t	Implementé el guardado de visitas de navegación en la base de datos (PB-12).	Realicé pruebas y optimizaciones de rendimiento en el agente de	Refactoricé el manejador de eventos del sistema operativo.	Apoyé a Nelson en las pruebas de envío de inactividad.	Preparé sets de datos de prueba para navegación.

	ad (PB-13).	eclado (PB-13).		escritori o.			
¿Qué harás?	Terminar la detección de inactividad y la lectura de URL.	Iniciar PB-12 (Guardar visita de navegación en DB).	Pruebas de integración de navegación.	Apoyar en integraciones del backend de inactividad.	Resolver bugs menores de concurrencia.	Pruebas unitarias de inactividad en Windows.	Apoyar en las vistas del fin de semana.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Lectura de barras de direcciones en navegadores (resuelto).	Ninguno.	Frecuencia de guardado alta en base de datos (resuelto con anti-rebote).	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.

Nathalia Ardaya Campos

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Planificación técnica y diseño del esquema de base de datos	Creación de migraciones para registrar periodos de inactividad.	Desarrollé e implementé el endpoint de registro de periodos	Pruebas unitarias del endpoint de inactividad.	Diseñé la estructura base para los endpoints de consulta de apps.	Apoyé en la validación de persistencia de apps (PB-10).	Diseñé las interfaces mockup de consulta de apps

	para inactividad.		de inactividad (PB-14).				y del historial.
¿Qué harás?	Iniciar PB-14 (Registrar período de inactividad).	Implementar el endpoint de registro de inactividad.	Validar el endpoint con el agente de Marcelo.	Definir las firmas de los endpoints de consulta web.	Esperar integración de base de datos.	Preparar vistas de consulta para el fin de semana.	Iniciar PB-15 y PB-16 el sábado.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.

Nelson Chumacero Miranda

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Planificación de tareas y soporte de entorno Docker.	Diseño del endpoint de consulta de periodos de inactividad (PB-18).	Pruebas del guardado de periodos de inactividad (PB-14) en local.	Diseñé queries y lógica de agregación de inactividad.	Programé serializadores del endpoint de inactividad.	Implementé y completé el endpoint de periodos de inactividad (PB-18).	Diseñé mockups del panel resumen de inactividad.

¿Qué harás?	Configurar servicios base.	Analizar requerimientos de agregación de inactividad.	Preparar base del endpoint.	Desarrollar consultas optimizadas en Django.	Completar endpoint de inactividad (PB-18).	Diseñar componentes del panel de inactividad.	Desarrollar PB-19 en el frontend el sábado.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.

Luis David Guzman Rojas

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Inicié el desarrollo del catálogo de clasificación productiva (PB-20).	Completé el catálogo de clasificación productiva (PB-20), con CRUD base en frontend /backend.	Implementé la clasificación de aplicaciones al momento de guardarlas en DB (PB-21).	Pruebas de clasificación automática en base de datos.	Diseñé la fórmula de cálculo de productividad.	Implementé y completé la configuración y definición de fórmula de tiempo productivo (PB-22).	Pruebas matemáticas de la fórmula de productividad.

¿Qué harás?	Desarrollar interfaz de administración del catálogo.	Iniciar PB-21 (Clasificar aplicación al registrar).	Integrar clasificación automática con persistencia de apps.	Definir variables para la fórmula de productividad (PB-22).	Codificar la fórmula en el backend.	Validar consistencia de cálculo de productividad.	Entregar especificaciones a Trevor para PB-23.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Complejidad de la ecuación matemática (resuelto).	Ninguno.	Ninguno.

Trevor Félix Calero Suyo

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Planificación del registro de eventos y análisis del comportamiento del agente.	Diseñé el modelo de base de datos para eventos del agente (PB-25).	Implementé el registro de eventos del agente en frontend y backend (PB-25).	Pruebas de visualización de eventos del agente en tiempo real.	Limpieza de código en los modelos de log.	Análisis técnico de la fórmula matemática de productividad.	Configuración de tests para porcentaje de productividad.

¿Qué harás?	Iniciar PB-25 (Registro de eventos del agente).	Programar persistencia de logs de eventos.	Pruebas unitarias de logs.	Monitorizar rendimiento de registro de eventos.	Esperar a la fórmula de tiempo productivo de Luis David.	Coordinar la integración con Luis David.	Desarrollar PB-23 el fin de semana.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Dependencia de la fórmula de productividad (bloqueado).	Ninguno.

SEMANA 2

06/06/2026 a 12/06/2026

Letizia Mendieta Albán

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Pruebas de regresión en la persistencia local del agente desktop.	Monitorio del consumo de memoria en ejecuciones prolongadas del agente.	Optimización final de threads en el agente.	Pruebas cruzadas de recolección de apps con el backend de Nathalia.	Apoyo en la empaquetación del ejecutable del instalador del agente.	Pruebas finales en ambiente de staging.	Participación en el Code Freeze final e integración a la rama main.

¿Qué harás?	Corregir picos de consumo de CPU en hilos de background.	Automatizar pruebas en Windows.	Integrar cambios finales con Marcelo.	Asegurar consistencia de base de datos en staging.	Crear instalador instalable (.msi/.exe).	Resolver bugs cosméticos de la demo.	Cerrar documentación técnica del agente.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Pérdida de memoria en ciclos repetitivos de lectura (resuelto).	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.

Marcelo Jimenez Peña

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Apoyé a Nathalia en el endpoint de consulta de historial (PB-16).	Apoyé a Nelson en la integración de inactividad (PB-19).	Pruebas de regresión de la captura de URLs.	Corrección de bugs menores en lecturas de navegadores secundarios.	Pruebas de inactividad en estados de suspensión del equipo.	Refactorización del servicio de gancho globales de teclado/mouse.	Documentación técnica de los módulos del agente de escritorio.

¿Qué harás?	Ayudar en la validación de navegación.	Colaborar en visualizaciones de inactividad.	Corregir comportamientos anómalos detectados.	Asegurar compatibilidad con Firefox y Opera.	Optimizar lecturas nativas.	Mejorar manejo de excepciones.	Preparar despliegues de pre-producción.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ninguno.	Ninguno.	Excepciones al apagar la PC de golpe (resuelto con eventos de salida).	Dificultad de UI Automation en Firefox (resuelto con accesibilidad genérica).	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.

Nathalia Ardaya Campos

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Desarrollé e implementé la consulta de uso de apps (PB-15) y el endpoint del	Completé y optimicé las consultas de apps (PB-15) e historial de	Integré la pantalla de historial de navegación con los filtros de Nelson.	Pruebas unitarias en endpoint s de historial de navegación.	Documentación OpenAPI / Swagger de endpoints de apps e historial.	Pruebas de regresión en las llamadas a la API de consulta.	Limpieza de código y revisión de PRs.

	historial (PB-16).	navegación (PB-16) en base de datos.					
¿Qué harás?	Programar las vistas web y controladores API correspondientes.	Corregir tiempos de respuesta en agregaciones de base de datos.	Ayudar a Nelson a culminar PB-17.	Automatizar pruebas en backend.	Documentar la API.	Refactorizar controladores web.	Pruebas de integración integrales.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ninguno.	Tiempos de respuesta lentos en agregaciones Django ORM (resuelto con annotations).	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.

Nelson Chumacero Miranda

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Inicié el desarrollo de la	Completé e integré	Implementé y completé	Pruebas de filtros y	Creación de tests unitario	Documentación de	Limpieza de estilos

	vista resumen de inactividad en el panel (PB-19).	la vista resumen de inactividad con gráficos (PB-19).	é los filtros por fecha y dominio en el historial (PB-17).	gráficos responsi vos.	s de fronten d.	compo nentes web en Storybo ok.	CSS y responsi vidad del panel.
¿Qué harás?	Diseñar gráficos de barras de inactividad.	Validar gráficos con datos del agente.	Integra r inputs de filtros con la UI web del historial .	Corregir desajust es visuales en pantallas pequeña s.	Increme ntar cobertura de tests en frontend .	Docume ntar vistas y componentes.	Preparar ambiente de pruebas en staging con Docker.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ajustar responsi vidad de Recharts (resuelto).	Ninguno.	Configuración de zonas horarias en filtros (resuelto).	Ninguno .	Ninguno .	Ninguno .	Ninguno.

Luis David Guzman Rojas

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Le colaboré a Trevor en el endpoint de	Apoyé en la validación matemática de la	Pruebas de integración del catálogo y auto-	Refactorización del código de clasificación	Documentación técnica de las tablas y fórmula	Pruebas unitarias de fórmulas matemáticas	Limpieza de código y revisión de PRs de

	producti vidad.	fórmula en el backend.	clasificac ión de apps.	ión automáti ca en base de datos.	s de clasifica ción.	áticas de product ividad.	backend .
¿Qué harás?	Asegurar compati bilidad de tipos en la fórmula (PB- 22/23).	Pruebas unitarias de la fórmula de producti vidad.	Monito rear guarda dos automá ticos de apps.	Corregir casos de apps sin categori zar.	Comple tar docume ntación.	Validar endpoint s en backend.	Preparar cierre del desarroll o.
¿Qué obstáculos encontrast e en el camino?	Ninguno.	Ninguno.	Asociaci ón de apps descono cidas bloquea ba insercio nes (resuelt o).	Ninguno .	Ninguno .	Ninguno .	Ninguno.

Trevor Félix Calero Suyo

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Inicié el endpoin t de cálculo de porcenta je de	Comple té el endpoin t de porcenta je de producti	Pruebas de integraci ón de producti vidad junto	Pruebas unitarias del endpoint de producti vidad.	Optimiz ación de queries SQL en jornadas de	Docume ntación de los endpoi nts de product ividad y	Limpieza de código y prepara ción del Code Freeze.

	producti vidad (PB-23).	vidad con cálculos dinámicos reales (PB-23).	con Nelson.		trabajo largas.	evento s en Swagge r.	
¿Qué harás?	Program ar las queries de agregaci ón de la fórmula.	Integrar la fórmula matemát ica en base de datos.	Validar cálculos con escenar ios simulad os.	Corregir tiempos de respuest a lentos en queries.	Estructur ar respuest as de error en la API.	Escribir docume ntación técnica.	Apoyar en pruebas generale s.
¿Qué obstáculos encontrast e en el camino?	Ninguno.	División por cero si la jornada apenas empieza (resuelto).	Ninguno .	Ninguno .	Latencia en queries de base de datos (resuelto o indexan do).	Ninguno .	Ninguno.

SEMANA 3

13/06/2026 a 13/06/2026

Letizia Mendieta Albán

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Apoyé a Marcelo en las pruebas de regresión.	Pruebas de integración del agente desktop enviando datos masivos.	Pruebas de regresión de monitoreo de apps.	Refactorización de componentes de persistencia offline en el agente.	Pruebas de estrés de base de datos.	Corrección de warnings en compilación.	Documentación técnica del capturador de procesos.
¿Qué harás?	Apoyar en la vista web de consulta de aplicaciones (PB-15).	Ejecutar pruebas integradas de extremo a extremo.	Revisar y corregir fallos detectados en el agente.	Optimizar el uso de memoria RAM del capturador.	Incrementar cobertura de pruebas unitarias.	Redactar documentación de base de datos.	Preparar informe de fin de desarrollo.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ninguno.	Ninguno.	Pérdida de paquetes en desconexión (resuelto).	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Pruebas de regresión en intercepción de navegación con navegadores modernos.	Ajuste del temporizador del detector de inactividad de mouse y teclado.	Integración del instalador unificado del agente desktop con Letizia.	Pruebas de regresión de inactividad.	Pruebas de seguridad en transmisión HTTP hacia la API.	Corrección de fallos en reinicios de red del agente.	Configuración final de rama y Code Freeze.
¿Qué harás?	Validar consistencia de URL en Edge y Chrome.	Optimizar respuesta a nivel operativo.	Unificar código fuente del agente con Letizia.	Validar inactividad en entornos multi-monitor.	Asegurar cifrado HTTPS en los requests.	Probar desconexión prolongada.	Congelar código para pre-entrega.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Lectura errática de URLs tras actualizaciones de Chrome (resuelto).	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Pruebas de carga en los endpoints de consulta de historial y apps.	Creación de scripts de semillas de base de datos para pruebas.	Optimización final de consultas en base de datos.	Pruebas UAT en pre-producción de las interfaces web de consultas.	Revisión de código en Pull Requests de Nelson y Trevor.	Redacción de manual de usuario para visualización web.	Code Freeze de endpoints de backend e integraciones.
¿Qué harás?	Identificar queries costosas.	Crear datos de prueba realistas en BD.	Asegurar paginación correcta en datos masivos.	Validar UI con usuarios finales simulados.	QA de filtros.	Documentar funcionalidad de reportes.	Cierre formal de código.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Paginación en tablas gigantes causaba saltos visuales (resuelto).	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Pruebas de integración del frontend de inactividad con datos reales.	Ajustes CSS para compatibilidad en Safari y navegadores móviles.	Pruebas unitarias de comportamiento de los filtros del historial.	Optimización de bundles en la compilación de Vite.	Despliegue del contenedor Docker del frontend en staging.	Pruebas de extremo a extremo de todo el panel web.	Code Freeze y pruebas de regresión web completadas.
¿Qué harás?	Verificar consistencia de gráficos en tiempo real.	Corregir estilos responsivos.	Pruebas cruzadas de filtros en frontend.	Reducir peso del bundle JS final.	Validar variables de entorno en producción.	Reportar bugs web.	Congelar código.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Desajustes de layouts en Safari (resuelto).	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Pruebas de regresión en las reglas de auto-clasificación de aplicaciones.	Pruebas unitarias de las combinaciones de fórmulas de productividad.	Optimización en persistencia de configuraciones de fórmulas.	Soporte a Trevor en tests del endpoint de productividad.	Redacción de manual de administración de clasificaciones.	Pruebas funcionales de fin a fin del catálogo.	Code Freeze final en backend.
¿Qué harás?	Asegurar integridad en registros huérfanos.	Probar valores límite en la fórmula de productividad.	Validar persistencia en la base de datos de staging.	QA conjunto.	Documentar fórmulas admitidas.	Pruebas de seguridad.	Congelar cambios.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Configuración vacía de fórmula rompía cálculos (resuelto con valores por defecto).	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.

Pregunta	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
¿Qué hiciste?	Pruebas de estrés y rendimiento en el endpoint de productividad (PB-23).	Pruebas de robustez en el guardado local de eventos del agente (PB-25).	Optimización final de consultas SQL de productividad.	Validación de compatibilidad de los JSONs de logs con el frontend.	Creación de pruebas de integración de logs de eventos.	Documentación final de APIs públicas del agente y productividad.	Code Freeze de endpoints e integraciones backend.
¿Qué harás?	Monitorizar picos de latencia en consultas SQL de productividad.	Probar consistencia de logs ante cortes de luz del PC.	Indexación final de BD para queries de eventos.	Validar que logs de eventos se visualicen en limpio.	Pruebas automáticas.	Documentar Swagger.	Cierre final de código.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Inconsistencia de cálculo ante eventos cruzados (resuelto con control de traslapes).	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.	Ninguno.

SEMANA 4

Letizia Mendieta Albán

Pregunta	Sábado	Domingo
¿Qué hiciste?	Preparación de datos limpios de monitoreo y estabilización final en local.	Presentación de demo del agente capturador de procesos y tiempos en la Review.
¿Qué harás?	Revisar que no haya fugas de memoria en la demo.	Planificación del Sprint 3.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ninguno.	Ninguno.

Marcelo Jimenez Peña

Pregunta	Sábado	Domingo
¿Qué hiciste?	Pruebas en máquina limpia de la intercepción de URLs e inactividad.	Demostración de intercepción y detección de inactividad de mouse/teclado en la Review.
¿Qué harás?	Preparar entorno de demo.	Planificación del Sprint 3.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ninguno.	Ninguno.

Nathalia Ardaya Campos

Pregunta	Sábado	Domingo
¿Qué hiciste?	Carga de base de datos de pruebas en el servidor.	Demostración de los endpoints de consulta de apps y navegación en la Review.
¿Qué harás?	Verificar que el API Manager responda de manera óptima.	Planificación del Sprint 3.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ninguno.	Ninguno.

Nelson Chumacero Miranda

Pregunta	Sábado	Domingo
¿Qué hiciste?	Despliegue final de la aplicación web estable en Docker para la demo.	Presentación de las vistas del panel de inactividad y filtros de historial en la Review.
¿Qué harás?	Asegurar conexión a internet estable en el hosting.	Planificación del Sprint 3.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ninguno.	Ninguno.

Luis David Guzman Rojas

Pregunta	Sábado	Domingo
¿Qué hiciste?	Carga de clasificaciones productivas demo y tests de la fórmula en vivo.	Presentación del catálogo de clasificaciones y fórmulas matemáticas en la Review.
¿Qué harás?	Apoyar en la presentación.	Planificación del Sprint 3.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ninguno.	Ninguno.

Trevor Félix Calero Suyo

Pregunta	Sábado	Domingo
¿Qué hiciste?	Verificación de visualización limpia de logs y del indicador de porcentaje productivo.	Presentación del porcentaje de productividad y logs de eventos en la Review.
¿Qué harás?	Asegurar logs de simulación previos.	Planificación del Sprint 3.
¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ninguno.	Ninguno.

4. Sprint Review

SPRINT REVIEW	
Objetivo de la revisión	Evaluar los entregables desarrollados en el Sprint relacionados con la gestión inicial de proyectos Scrum
PARTICIPANTES	
Nombre	Rol
Nathalia Ardaya Campos	Scrum Master
Trevor Félix Calero Suyo	Product Owner
Marcelo Jimenez Peña	Developer
Letizia Mendieta Albán	Developer
Nelson Chumacero Miranda	Developer
Luis David Guzman Rojas	Developer
PRESENTACIÓN DEL INCREMENTO	
FUNCIÓN PRESENTADA	RETROALIMENTACIÓN
Captura y acumulación de uso de aplicaciones	El Product Owner valida la captura automática del proceso en primer plano y la acumulación de tiempos locales. Se recomienda refinar el almacenamiento local temporal en el agente de escritorio para prevenir pérdida de datos.
Monitoreo de navegación web	Se valida la intercepción de direcciones URL de navegación en Chrome y Edge. Se sugiere ampliar en el futuro el soporte hacia navegadores secundarios y evaluar políticas.
Detección y registro de inactividad	Se verifica que el sistema registre los periodos sin interacción de teclado y ratón tras pasar un umbral de tiempo preestablecido. Se aconseja que el agente muestre al usuario un aviso visual cuando entre en estado inactivo.
Consulta y filtrado de historial de navegación	Se aprueba la vista web para consultar aplicaciones utilizadas e historial de navegación con filtros avanzados por fecha y dominio.
Vista resumen de inactividad	Se valida el gráfico visual de barras en el panel que consolida los periodos de inactividad del trabajador. Se sugiere poder categorizar las inactividades.
Clasificación productiva y cálculo de productividad	Se aprueba la categorización de aplicaciones (Productiva, No Productiva, Neutra), su auto-clasificación al ingresar y el cálculo porcentual en tiempo real de la productividad de la jornada laboral.

Registro de eventos del agente	Se valida la bitácora web que registra las acciones de depuración del agente desktop (conexión a red, inicios de monitoreo, pausas del servicio y errores).
TAREAS COMPLETADAS	
Tarea	Estado
PB-08 Capturar proceso activo del sistema	Terminada
PB-09 Acumular tiempo de uso por aplicación	Terminada
PB-10 Persistir sesión de uso por aplicación	Terminada
PB-11 Interceptar URL activa en el navegador	Terminada
PB-12 Guardar visita de navegación en DB	Terminada
PB-13 Detectar inactividad de mouse/teclado	Terminada
PB-14 Registrar período de inactividad	Terminada
PB-15 Consulta de aplicaciones	Terminada
PB-16 Endpoint de consulta de historial de navegación	Terminada
PB-17 Filtros por fecha y dominio en historial	Terminada
PB-18 Endpoint de períodos de inactividad	Terminada
PB-19 Vista resumen de inactividad en panel	Terminada
PB-20 Catálogo de clasificación productiva	Terminada
PB-21 Clasificar aplicación al registrar	Terminada

PB-22 Definir fórmula de tiempo productivo	Terminada
PB-23 Endpoint de porcentaje de productividad	Terminada
PB-25 Registro de eventos del agente	Terminada

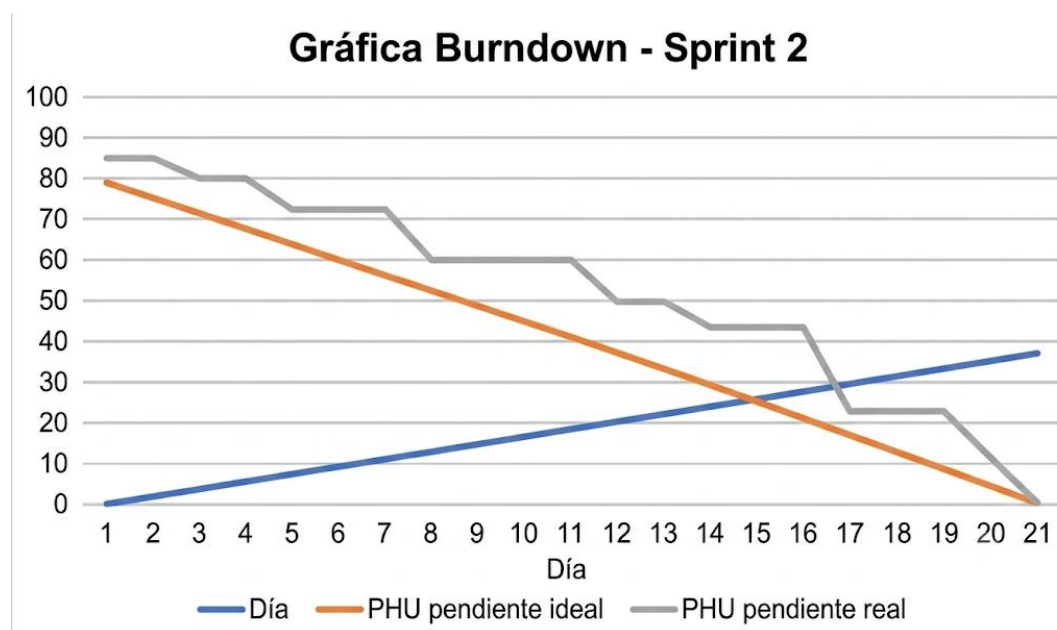
5. Sprint Retrospective

SPRINT RETROSPECTIVE	
Fecha: 09/05/26	
Objetivos de la retrospectiva: Analizar el trabajo realizado en el Sprint 2 para identificar lo que funcionó bien, lo que debe ajustarse y las oportunidades de mejora, con el fin de optimizar la ejecución de los próximos sprints.	
PARTICIPANTES	
Nombres	Rol
Nathalia Ardaya Campos	Scrum Master
Trevor Félix Calero Suyo	Product Owner
Marcelo Jimenez Peña	Developer
Letizia Mendieta Albán	Developer
Nelson Chumacero Miranda	Developer
Luis David Guzman Rojas	Developer
Temas Para Tratar: Distribución de tareas.	
DISCUSIÓN	

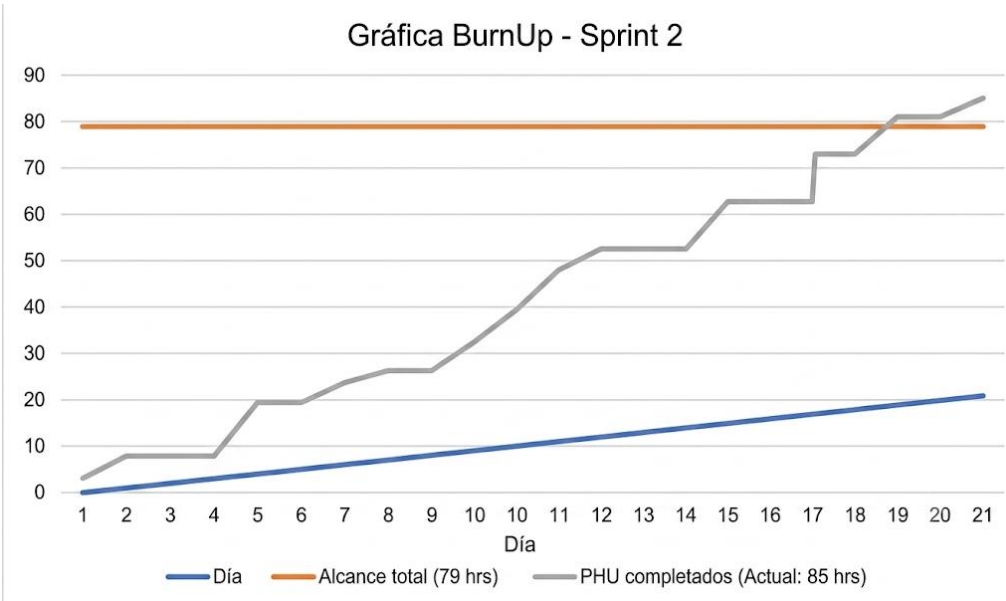
¿Que hicimos bien?	¿Qué debemos dejar de hacer?	¿Qué podemos mejorar?
Gestión de dependencias: Planificación escalonada y ordenada que evitó bloqueos entre tareas acopladas. Semana de estabilización: Dedicar la última semana exclusivamente a QA, optimización de base de datos y Docker. Solución a retos técnicos: Integración exitosa de APIs nativas de Windows para captura de URLs e inactividad.	Sobrecarga en fines de semana: Iniciar investigaciones técnicas complejas o tareas base en días no laborables. Desarrollo sin fórmulas definidas: Empezar endpoints de cálculo (como productividad) sin tener la fórmula matemática aprobada previamente.	Mocking de APIs: Crear APIs simuladas desde el inicio para que frontend y backend avancen en paralelo. Distribución de carga: Balancear mejor el cronograma para evitar días con exceso de trabajo y otros sin actividad. Definición de "Listo" (DoR): Validar y documentar las reglas de negocio antes de iniciar el sprint.

6. Burndown y BurnUp

6.1. Grafica Burndown



6.2. Grafica BurnUp

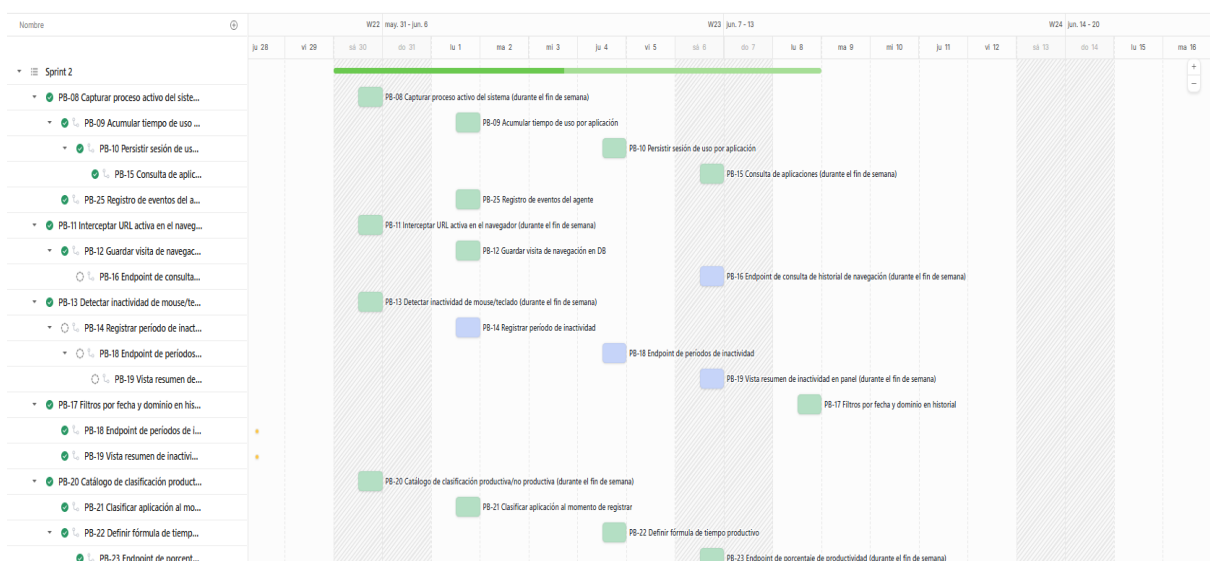


7. Grafica de esfuerzo y Datos de esfuerzo

ESFUERZO			
CÓDIGO	TAREA	PREVISTO DE HORAS	REAL DE HORAS
PB-08	Capturar proceso activo del sistema	5 hrs	6 hrs
PB-09	Acumular tiempo de uso por aplicación	3 hrs	3 hrs
PB-10	Persistir sesión de uso por aplicación	3 hrs	4 hrs
PB-11	Interceptar URL activa en el navegador	8 hrs	9 hrs
PB-12	Guardar visita de navegación en DB	5 hrs	5 hrs
PB-13	Detectar inactividad de mouse/teclado	8 hrs	8 hrs
PB-14	Registrar período de inactividad	3 hrs	3 hrs
PB-15	Consulta de aplicaciones	5 hrs	6 hrs

PB-16	Endpoint de consulta de historial de navegación	3 hrs	3 hrs
PB-17	Filtros por fecha y dominio en historial	5 hrs	5 hrs
PB-18	Endpoint de períodos de inactividad	5 hrs	4 hrs
PB-19	Vista resumen de inactividad en panel	5 hrs	6 hrs
PB-20	Catálogo de clasificación productiva	5 hrs	5 hrs
PB-21	Clasificar aplicación al registrar	5 hrs	6 hrs
PB-22	Definir fórmula de tiempo productivo	5 hrs	5 hrs
PB-23	Endpoint de porcentaje de productividad	2 hrs	3 hrs
PB-25	Registro de eventos del agente	4 hrs	4 hrs
Total	Esfuerzo total del Sprint 2	79 hrs	85 hrs

8. Scrum Taskboard



Sprint 3

1. Sprint Planning

1.1. Objetivos del Sprint

1.1.1. Objetivo general del Sprint 3

Implementar el tercer incremento funcional de la plataforma, compuesto por los módulos de reportes, dashboards, alertas automáticas, gestión de evidencias, comunicación operativa, ubicación referencial y funciones avanzadas de supervisión. Este Sprint busca consolidar la información recolectada durante las jornadas laborales para transformarla en indicadores, reportes y alertas que permitan al supervisor y administrador tomar decisiones oportunas sobre el desempeño, la productividad y el comportamiento operativo de los trabajadores remotos.

1.1.2. Objetivos específicos

- Implementar la detección de eventos sospechosos mediante reglas de inactividad y uso de aplicaciones no laborales.
- Desarrollar un motor de alertas automáticas que notifique al supervisor cuando se presenten situaciones relevantes.
- Permitir la configuración de reglas de alerta mediante umbrales definidos por el administrador.
- Generar, almacenar y consultar evidencias asociadas a eventos sospechosos, considerando consentimiento, privacidad y viabilidad técnica.
- Calcular indicadores generales de supervisión, como trabajadores activos, productividad media, alertas activas y eventos recientes.
- Construir un dashboard con tarjetas, gráficos y resúmenes operativos para apoyar la toma de decisiones.
- Generar reportes en PDF y Excel con información de actividad, inactividad, productividad, alertas y evidencias.
- Implementar la comunicación operativa entre supervisor y trabajador mediante mensajes y notificaciones en la aplicación de escritorio.

- Registrar y visualizar la ubicación referencial del trabajador, cuando exista autorización correspondiente.
- Implementar funciones avanzadas de cámara únicamente con consentimiento explícito, autorización institucional y cumplimiento de criterios legales.
- Consolidar el panel de supervisión como herramienta de análisis, seguimiento y control operativo del trabajo remoto.

1.2. Equipo Scrum

INTEGRANTE	ROL SCRUM
Chumacero Miranda Nelson	Product Owner
Guzman Rojas Luis David	Scrum Master
Ardaya Campos Nathalia	Developer
Calero Suyo Trevor Félix	Developer
Jimenez Peña Marcelo	Developer
Mendieta Albán Letizia	Developer

1.3. Historias de Usuario

TITULO: Detectar evento sospechoso según reglas	
HU-27	Descripción: Como supervisor, quiero que el sistema detecte eventos sospechosos combinando inactividad y uso de aplicaciones no laborales, para tomar acciones de supervisión oportunas durante la jornada laboral.
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación • El sistema evalúa reglas relacionadas con inactividad y uso de aplicaciones no laborales. • Se identifica un evento sospechoso cuando se cumple la combinación definida por las reglas de negocio. • El evento sospechoso se registra con fecha, hora, trabajador, jornada y motivo de detección. • El evento queda disponible para ser consultado desde el panel web por el supervisor.	

Desarrollador a cargo: Chumacero Miranda Nelson

TITULO: Activar cámara web y capturar imagen del trabajador en el evento

HU-28

Descripción: Como supervisor, quiero que ante un evento sospechoso se active la cámara web y se tome una imagen del trabajador, para contar con una evidencia asociada al evento detectado.

Prioridad:

Estimación: 4 PHU

Criterios de Aceptación

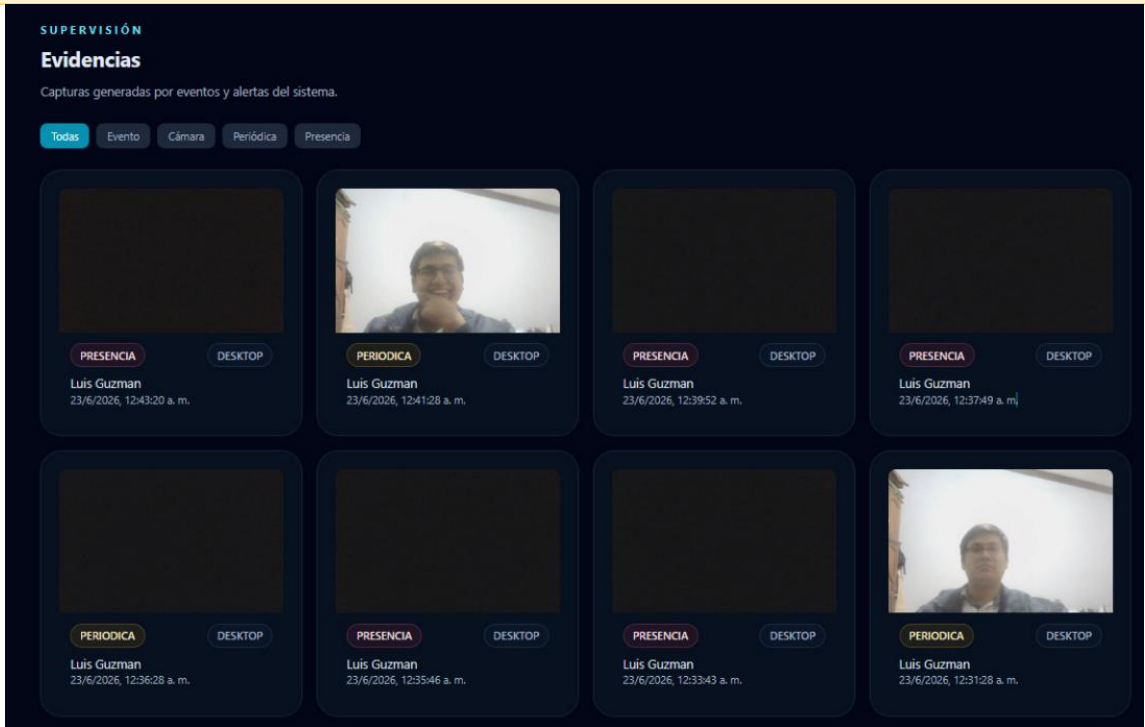
- La cámara se activa únicamente cuando se detecta un evento sospechoso y la funcionalidad está habilitada.
- La captura se realiza respetando los criterios de consentimiento y autorización definidos por la organización.
- La imagen se asocia al trabajador, jornada y evento correspondiente.
- Si la cámara no está disponible, el sistema registra el error y mantiene el evento sospechoso sin evidencia visual.

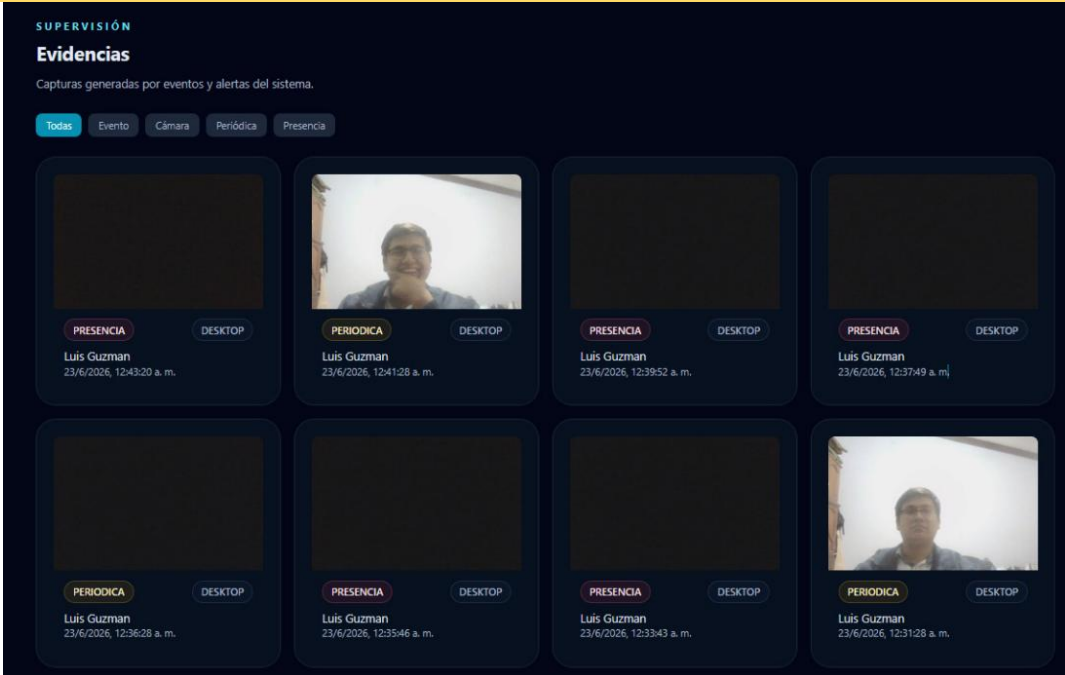
Desarrollador a cargo: Calero Suyo Trevor Félix

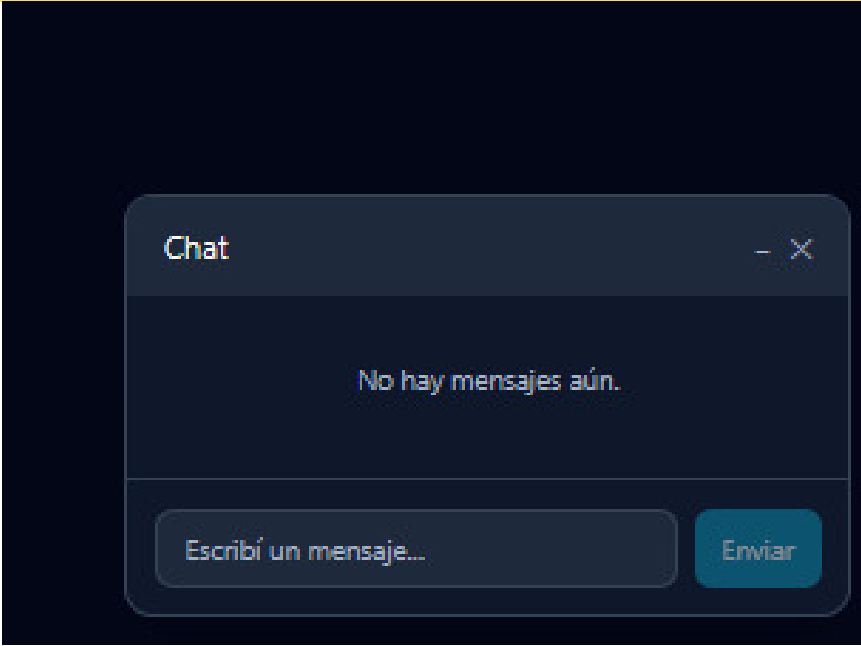
Prototipo



TÍTULO: Guardar captura en disco local con metadatos	
HU-29	Descripción: Como supervisor, quiero que la captura generada por la cámara se guarde localmente con metadatos, para contar con un respaldo antes de enviarla al servidor.
Prioridad: Alta	Estimación: 3 PHU
Criterios de Aceptación • La captura se almacena en una carpeta local definida por la aplicación de escritorio. • El archivo se guarda con un nombre único para evitar duplicados. • Se registran metadatos como fecha, hora, usuario, jornada y tipo de evento. • Si no existe conexión con el servidor, la captura permanece localmente hasta su sincronización.	
Desarrollador a cargo: Calero Suyo Trevor Félix	
Prototipo	
	

TÍTULO: Subir captura al servidor y asociarla al evento	
HU-30	Descripción: Como supervisor, quiero que la captura se suba al servidor y se vincule al evento correspondiente, para consultar la evidencia de forma centralizada desde el panel web.
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación - La aplicación de escritorio envía la captura al servidor cuando exista conexión disponible. - El servidor almacena la captura y registra su referencia en la base de datos. - La evidencia queda vinculada al evento sospechoso correspondiente. - El sistema confirma la sincronización exitosa y evita subir la misma captura más de una vez.	
Desarrollador a cargo: Calero Suyo Trevor Félix	
Prototipo	
	

TITULO: Mostrar galería de capturas por trabajador	
HU-32	Descripción: Como supervisor, quiero ver una galería de capturas por trabajador, filtrable por fecha y tipo de evento, para revisar las evidencias generadas durante la jornada laboral.
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación - El panel web muestra las capturas asociadas a cada trabajador. - La galería permite filtrar por trabajador, fecha y tipo de evento. - Cada captura muestra información básica como fecha, hora y motivo del evento. - Solo los usuarios autorizados pueden acceder a la visualización de evidencias.	
Desarrollador a cargo: Ardaya Campos Nathalia	
Prototipo	
	

TÍTULO: Construir widgets visuales en el panel web	
HU-34	Descripción: Como administrador o supervisor, quiero visualizar widgets en el dashboard con tarjetas, gráficos e indicadores, para analizar rápidamente el estado operativo de los trabajadores.
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación • El dashboard muestra tarjetas con indicadores generales del sistema. • Se visualizan gráficos relacionados con productividad, alertas e inactividad. • Los datos se actualizan según la información entregada por la API. • La interfaz presenta la información de forma clara y comprensible para el supervisor.	
Desarrollador a cargo: Ardaya Campos Nathalia	
Prototipo	
	

TITULO: Implementar motor de alertas	
HU-35	Descripción: Como supervisor, quiero que el sistema cuente con un motor de alertas que evalúe reglas de inactividad y uso de aplicaciones no laborales, para detectar automáticamente situaciones que requieran atención.
Prioridad: Alta	Estimación: 8 PHU
Criterios de Aceptación • El motor evalúa continuamente las reglas configuradas en el sistema. • Se genera una alerta cuando una condición cumple el umbral establecido. • La alerta se registra con trabajador, fecha, hora, jornada, regla aplicada y nivel de importancia. • El sistema evita generar alertas duplicadas por la misma condición en un periodo corto.	
Desarrollador a cargo: Chumacero Miranda Nelson	
Prototipo	
	

TITULO: Mostrar notificaciones visuales en el panel web

HU-36

Descripción: Como supervisor, quiero recibir notificaciones visuales destacadas en el panel web cuando se dispare una alerta, para reaccionar de manera oportuna.

Prioridad: Alta

Estimación: 3 Puntos

Criterios de Aceptación

El panel web muestra una notificación cuando se genera una alerta activa.

La notificación incluye el trabajador, tipo de alerta, hora y motivo.

El supervisor puede abrir el detalle de la alerta desde la notificación.

Las alertas atendidas pueden cambiar de estado para evitar confusión.

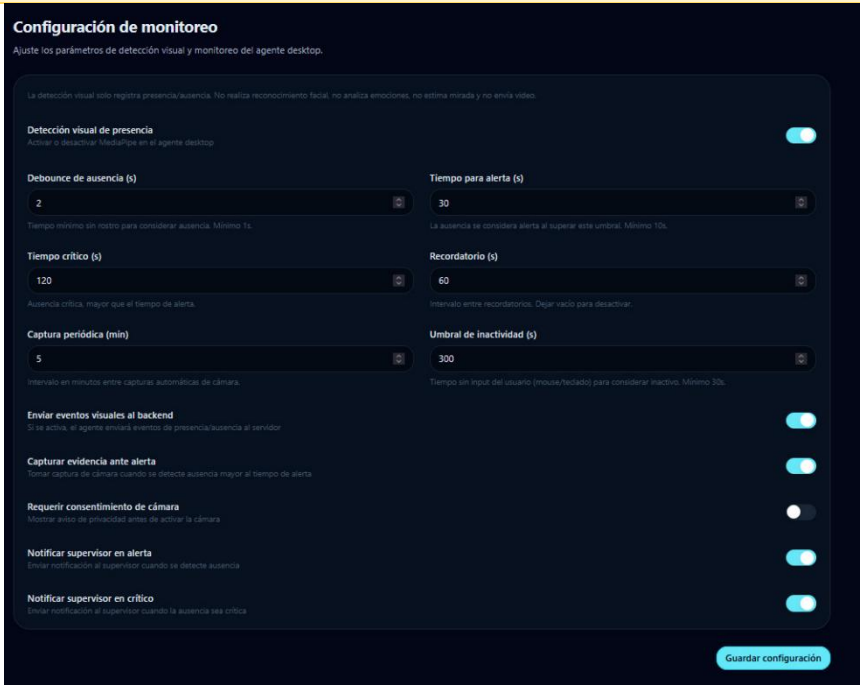
Desarrollador a cargo: Ardaya Campos Nathalia

Prototipo

ALERTAS ACTIVAS

Ejecutar motor

TRABAJADOR	TIPO	PUNTAJE	SEVERIDAD	DETALLE	FECHA	ESTADO	ACCIÓN
luisg	AUSENCIA_VISUAL	20	MEDIA	Ausencia 32s	23/6/2026, 12:43:19 a. m.	ACTIVA	Revisar Resolver
trabajador1	DOMINIO_NO_PRODUCTIVO	40	MEDIA	Navegacion repetitiva: 20 visitas a d2jfdgzoe2hzjy.cl...	22/6/2026, 10:33:52 p. m.	ACTIVA	Revisar Resolver
trabajador1	DOMINIO_NO_PRODUCTIVO	40	MEDIA	Navegacion repetitiva: 20 visitas a d2jfdgzoe2hzjy.cl...	22/6/2026, 7:49:34 p. m.	ACTIVA	Revisar Resolver

TITULO: Configurar reglas de alerta	
HU-37	Descripción: Como administrador, quiero crear y editar reglas de alerta mediante umbrales configurables, para adaptar el sistema a las políticas de supervisión de la organización.
Prioridad: Alta	Estimación: 3 PHU
Criterios de Aceptación • El administrador puede crear reglas de alerta desde el panel web. • Las reglas permiten definir condiciones como inactividad mayor a cierto tiempo o uso prolongado de aplicaciones no laborales. • El administrador puede editar, activar o desactivar reglas existentes. • El sistema valida que los umbrales ingresados sean correctos antes de guardar la regla.	
Desarrollador a cargo: Chumacero Miranda Nelson	
Prototipo	
	

TITULO: Generar reporte en PDF

HU-38

Descripción: Como administrador o supervisor, quiero exportar un reporte en PDF con información de actividad, inactividad y productividad de un trabajador, para contar con un documento formal de seguimiento.

Prioridad: Alta

Estimación: 3 PHU

Criterios de Aceptación

- El sistema permite seleccionar trabajador y rango de fechas para generar el reporte.
- El reporte incluye actividad, inactividad, productividad, alertas y eventos relevantes.
- El archivo PDF se genera con un formato ordenado y comprensible.
- El usuario autorizado puede descargar el reporte desde el panel web.

Desarrollador a cargo: Guzman Rojas Luis David

Prototipo

Reporte de productividad

Periodo: 2026-06-16 a 2026-06-23

Resumen

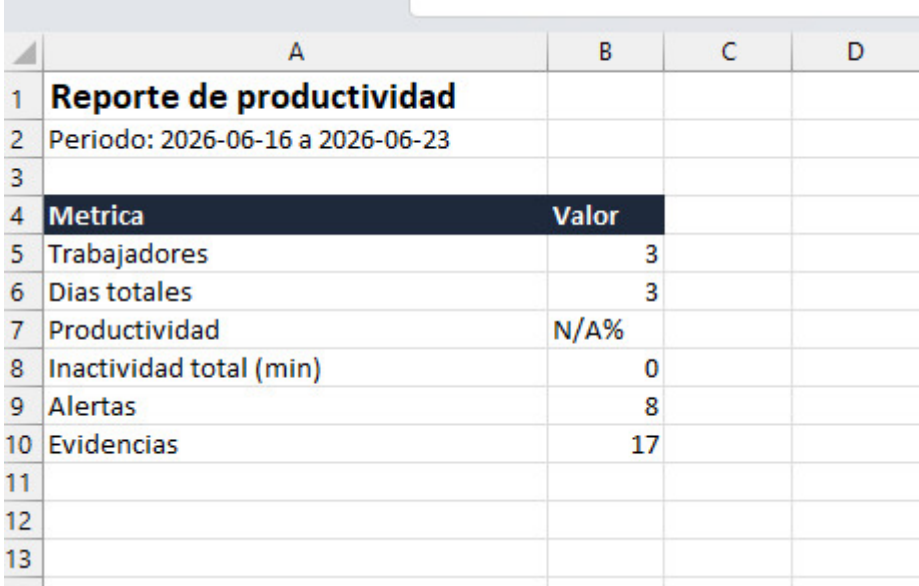
Trabajadores: 3
Dias totales: 3
Productividad: N/A%
Inactividad total: 0 min
Alertas: 8
Evidencias: 17

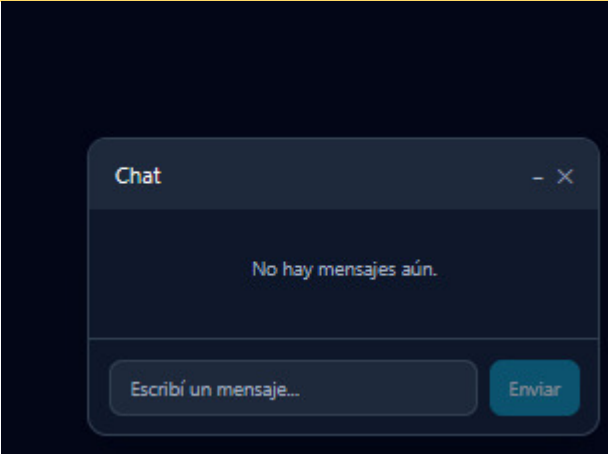
Apps mas usadas

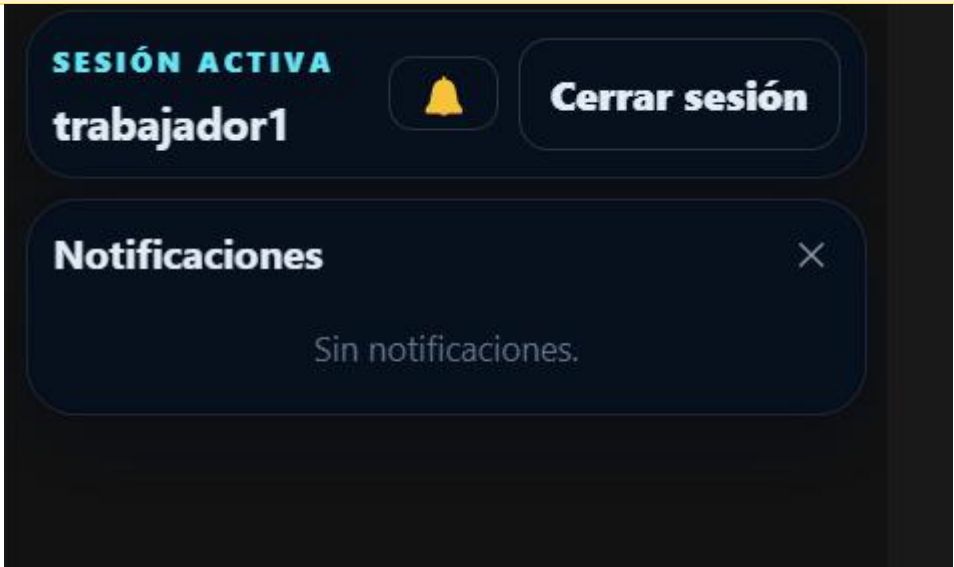
App	Clasificacion	Tiempo (min)	Sesiones
firefox	NEUTRA	13	18
chrome	NEUTRA	10	27
SW1 Desktop Agent	NEUTRA	7	25
Code	NEUTRA	5	13
WhatsApp.Root	NEUTRA	5	22
explorer	NEUTRA	4	28
WINWORD	NEUTRA	3	12
opera	NEUTRA	3	5
Cursor	NEUTRA	3	6
ShellExperienceHost	NEUTRA	0	1
ApplicationFrameHost	NEUTRA	0	1
SnippingTool	NEUTRA	0	1
ShellHost	NEUTRA	0	1

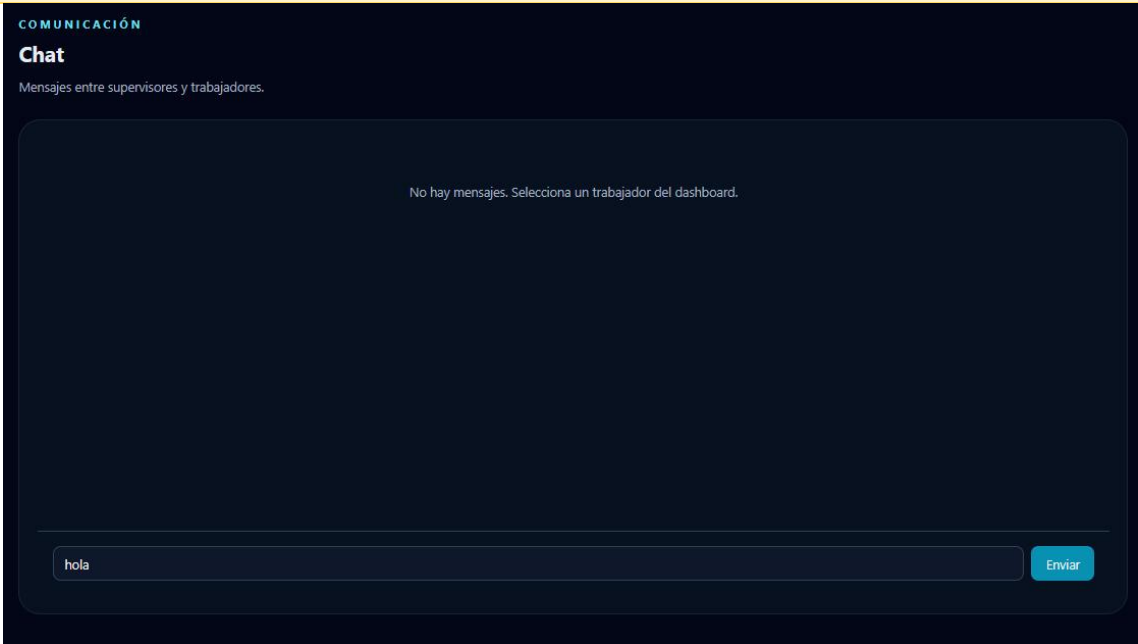
Alertas

Tipo	Severidad	Total
AUSENCIA_VISUAL	MEDIA	3
AUSENCIA_VISUAL	ALTA	3
DOMINIO_NO_PRODUCTIVO	MEDIA	2

TITULO: Generar reporte en Excel	
HU-39	Descripción: Como administrador o supervisor, quiero exportar en Excel los datos de actividad, inactividad y productividad de un trabajador, para analizarlos y almacenarlos de manera estructurada.
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación • El sistema permite generar reportes en Excel por trabajador y rango de fechas. • El archivo contiene datos organizados en columnas y hojas según el tipo de información. • Se incluyen registros de actividad, inactividad, productividad y alertas. • El archivo puede ser descargado correctamente desde el panel web.	
Desarrollador a cargo: Guzman Rojas Luis David	
Prototipo	
	

TÍTULO: Enviar mensajes desde el panel web	
HU-40	Descripción: Como supervisor, quiero enviar mensajes de texto a un trabajador específico desde el panel web mediante una API, para comunicar instrucciones o avisos durante la jornada laboral.
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación • El supervisor puede seleccionar un trabajador y escribir un mensaje desde el panel web. • El mensaje se envía mediante un endpoint de la API. • El sistema registra el mensaje con fecha, hora, emisor y destinatario. • El mensaje queda disponible para ser recibido por la aplicación de escritorio.	
Desarrollador a cargo: Jimenez Peña Marcelo	
Prototipo	
	

TÍTULO: Recibir mensajes en la aplicación de escritorio	
HU-41	Descripción: Como trabajador, quiero que la aplicación de escritorio reciba y muestre los mensajes enviados por el supervisor como notificaciones emergentes, para enterarme de instrucciones o avisos importantes.
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación • La aplicación de escritorio recibe los mensajes enviados desde el panel web. • El mensaje se muestra como una notificación emergente visible para el trabajador. • La notificación incluye el contenido del mensaje y la hora de recepción. • El sistema registra si el mensaje fue recibido correctamente.	
Desarrollador a cargo: Jimenez Peña Marcelo	
Prototipo	
	

TITULO: Implementar widget de chat flotante	
HU-42	Descripción: Como trabajador, quiero contar con una ventana flotante de chat en la aplicación de escritorio, para ver el historial de mensajes y responder al supervisor.
Prioridad: Baja	Estimación: 8 PHU
Crterios de Aceptación • La aplicación muestra una ventana flotante de chat accesible para el trabajador. • El trabajador puede visualizar el historial de mensajes enviados y recibidos. • El trabajador puede responder mensajes desde la ventana flotante. • Los mensajes quedan registrados con fecha, hora, emisor y destinatario.	
Desarrollador a cargo: Jimenez Peña Marcelo	
Prototipo	
	

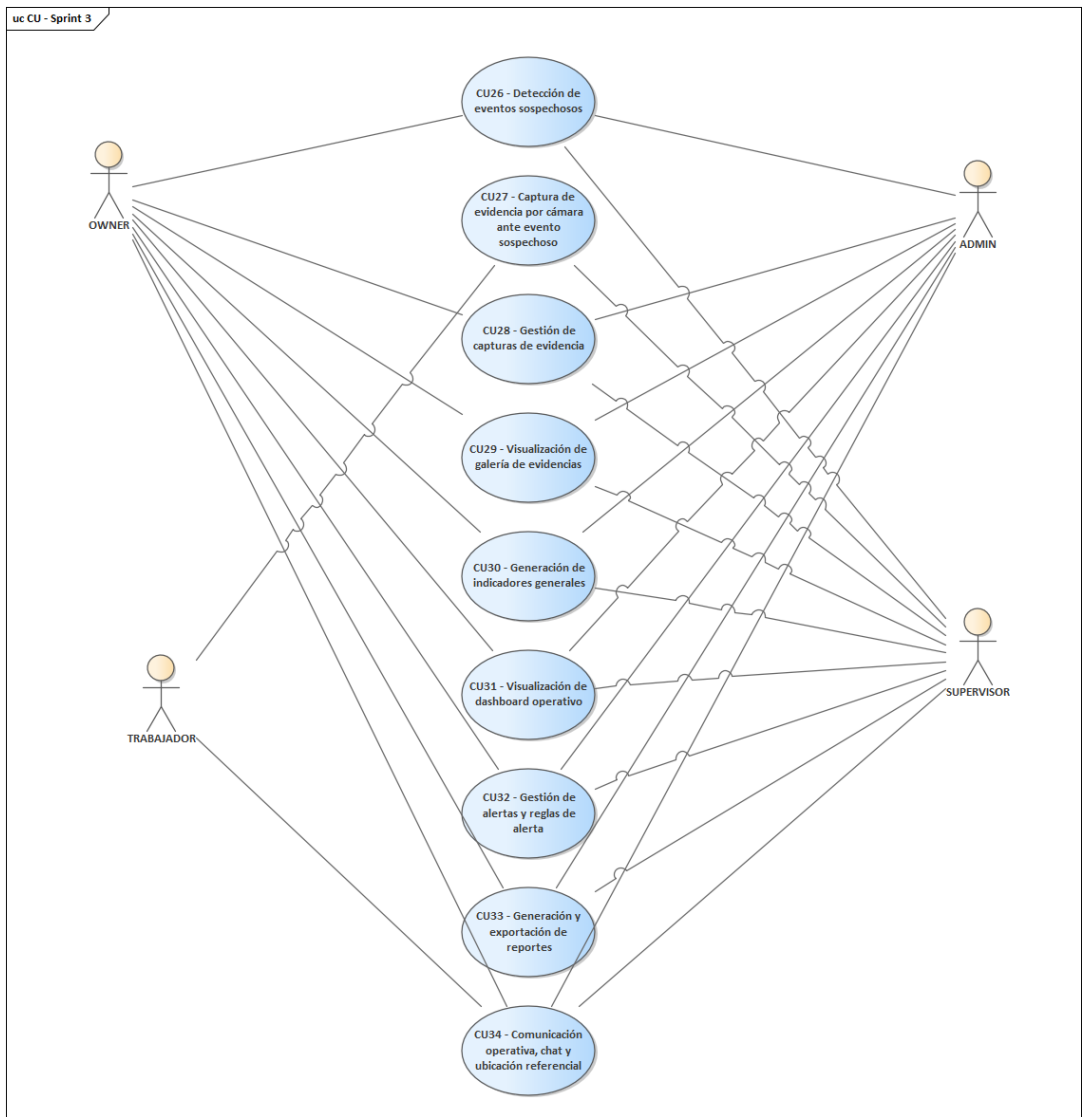
TITULO: Capturar ubicación referencial por jornada	
HU-43	Descripción: Como supervisor, quiero registrar la ubicación referencial del trabajador durante la jornada, mediante IP pública o GPS cuando corresponda, para conocer una referencia del lugar desde donde trabaja.
Prioridad: Media	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación • El sistema registra la ubicación referencial al iniciar o durante la jornada laboral. • La ubicación se asocia al trabajador, fecha y jornada correspondiente. • La captura de ubicación se realiza únicamente cuando la función está autorizada. • Si no se puede obtener la ubicación, el sistema registra el estado como no disponible.	
Desarrollador a cargo: Mendieta Alban Letizia	

TITULO: Mostrar ubicación en mapa	
HU-44	Descripción: Como supervisor, quiero visualizar en un mapa la última ubicación referencial de cada trabajador activo, para tener una vista geográfica del equipo remoto.
Prioridad: Media	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación • El panel web muestra un mapa con la última ubicación referencial registrada. • Cada trabajador activo se representa mediante un marcador o referencia visual. • Al seleccionar un marcador, se muestra información básica del trabajador y la jornada. • Solo los usuarios autorizados pueden acceder a la vista de ubicación	
Desarrollador a cargo: Mendieta Alban Letizia	

TITULO: Capturar imagen periódica por cámara	
HU-45	Descripción: Como supervisor, previo consentimiento explícito del trabajador, quiero que la aplicación acceda a la cámara web y tome una imagen cada cierto tiempo, para verificar la presencia del trabajador durante la jornada.
Prioridad: Alta	Estimación: 8 PHU
Criterios de Aceptación - La captura periódica por cámara solo funciona si existe consentimiento explícito y autorización legal. - El intervalo de captura puede configurarse según las políticas de la organización. - Cada imagen se asocia al trabajador, jornada, fecha y hora correspondiente. - El sistema permite desactivar esta funcionalidad cuando no sea requerida o autorizada.	
Desarrollador a cargo:	
Prototipo	
	

TITULO: Almacenar y consultar capturas periódicas	
HU-46	Descripción: Como supervisor, quiero que las imágenes periódicas de cámara se almacenen como evidencia y puedan consultarse desde el panel web, siempre que exista autorización legal.
Prioridad: Alta	Estimación: 5 PHU
Criterios de Aceptación - Las capturas periódicas se almacenan de forma segura y asociadas a la jornada del trabajador. - El panel web permite consultar las capturas por trabajador y fecha. - Cada captura muestra metadatos como hora, usuario y origen de la evidencia. - El acceso a estas evidencias está restringido a usuarios autorizados.	
Desarrollador a cargo: Mendieta Alban Letizia	
Prototipo	
	

1.4. Contexto del sistema



1.5. Sprint Backlog

SPRINT BACKLOG	
Objetivo: Implementar el módulo avanzado de supervisión de la plataforma mediante la detección de eventos sospechosos, motor de alertas, evidencias visuales, dashboard de indicadores, reportes exportables, comunicación operativa, ubicación referencial y funciones complementarias de cámara, considerando criterios de consentimiento, privacidad y viabilidad técnica.	
Sprint: 3	Tiempo programado: 3 semanas

Fecha inicio: 01/06/2026			Fecha finalización: 22/06/2026		
ID	TAREA	ESTIMACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	PLATAFORMA
PB-27	Detectar evento sospechoso según reglas de inactividad y aplicación no laboral	8 HRS	Chumacero Miranda Nelson	Pendiente	Backend
PB-28	Activar cámara web y capturar imagen del trabajador en el evento	5 HRS	Calero Suyo Trevor Félix	Pendiente	Desktop
PB-29	Guardar captura en disco local con metadatos	3 HRS	Calero Suyo Trevor Félix	Pendiente	Desktop
PB-30	Subir captura al servidor y asociarla al evento en base de datos	5 HRS	Calero Suyo Trevor Félix	Pendiente	Desktop / Backend
PB-32	Mostrar galería de capturas por trabajador con filtros	5 HRS	Ardaya Campos Nathalia	Pendiente	Web
PB-33	Calcular y exponer vía API los indicadores generales	5 HRS	Guzman Rojas Luis David	Pendiente	Backend / Web

PB-34	Construir widgets visuales en el panel web	5 HRS	Ardaya Campos Nathalia	Pendiente	Web
PB-35	Implementar motor de alertas continuas	8 HRS	Chumacero Miranda Nelson	Pendiente	Backend
PB-36	Mostrar notificaciones visuales en el panel web al supervisor	3 HRS	Ardaya Campos Nathalia	Pendiente	Web
PB-37	Configuración de reglas de alerta mediante umbrales	5 HRS	Chumacero Miranda Nelson	Pendiente	Web / Backend
PB-38	Generar reporte en PDF con actividad, inactividad y productividad	5 HRS	Guzman Rojas Luis David	Pendiente	Web / Backend
PB-39	Generar reporte en Excel con los mismos datos operativos	5 HRS	Guzman Rojas Luis David	Pendiente	Web / Backend
PB-40	Endpoint API para que el supervisor envíe mensajes a un trabajador	5 HRS	Jimenez Peña Marcelo	Pendiente	Backend / Web
PB-41	Recibir mensajes en la aplicación de escritorio como notificación emergente	5 HRS	Jimenez Peña Marcelo	Pendiente	Desktop / Backend

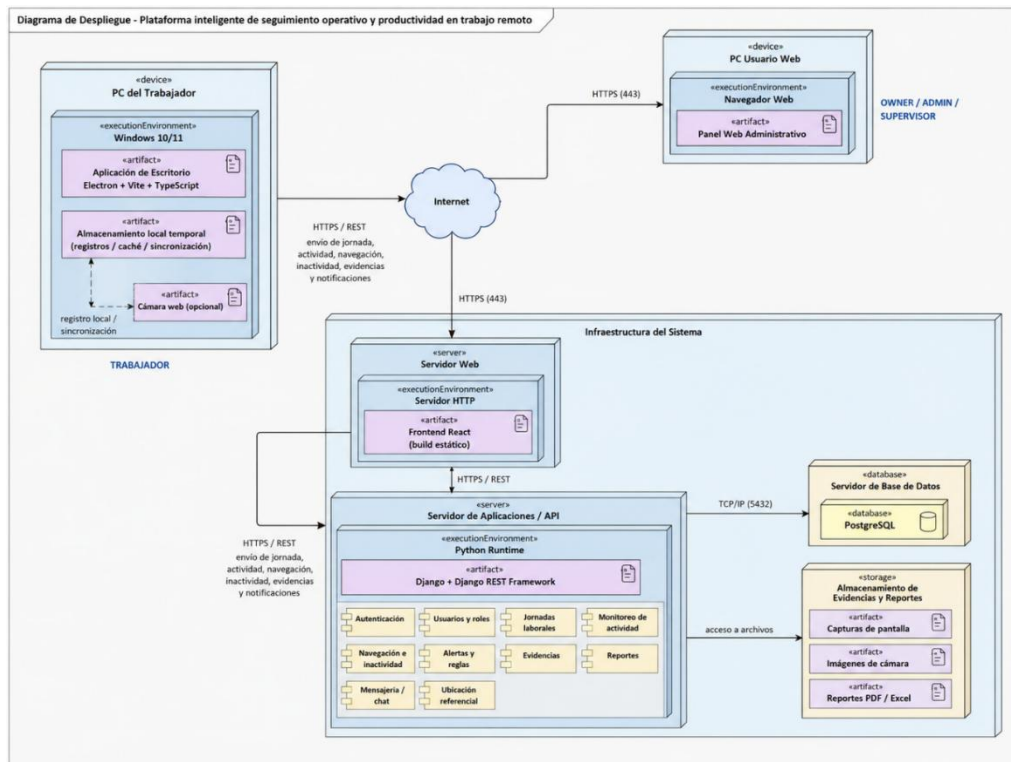
PB-42	Implementar ventana flotante de chat con historial y respuesta	8 HRS	Jimenez Peña Marcelo	Pendiente	Desktop
PB-43	Capturar ubicación referencial por IP pública o GPS durante la jornada	5 HRS	Mendieta Albán Letizia	Pendiente	Desktop / Backend
PB-44	Mostrar en el panel web un mapa con la última ubicación del trabajador activo	5 HRS	Mendieta Albán Letizia	Pendiente	Web
PB-45	Capturar imagen periódica por cámara con consentimiento explícito	8 HRS	Calero Suyo Trevor Félix	Pendiente	Desktop
PB-46	Almacenar capturas periódicas de cámara y mostrarlas en el panel	5 HRS	Mendieta Albán Letizia	Pendiente	Web / Backend

2. Proceso/Patrón de desarrollo por Historia de Usuario

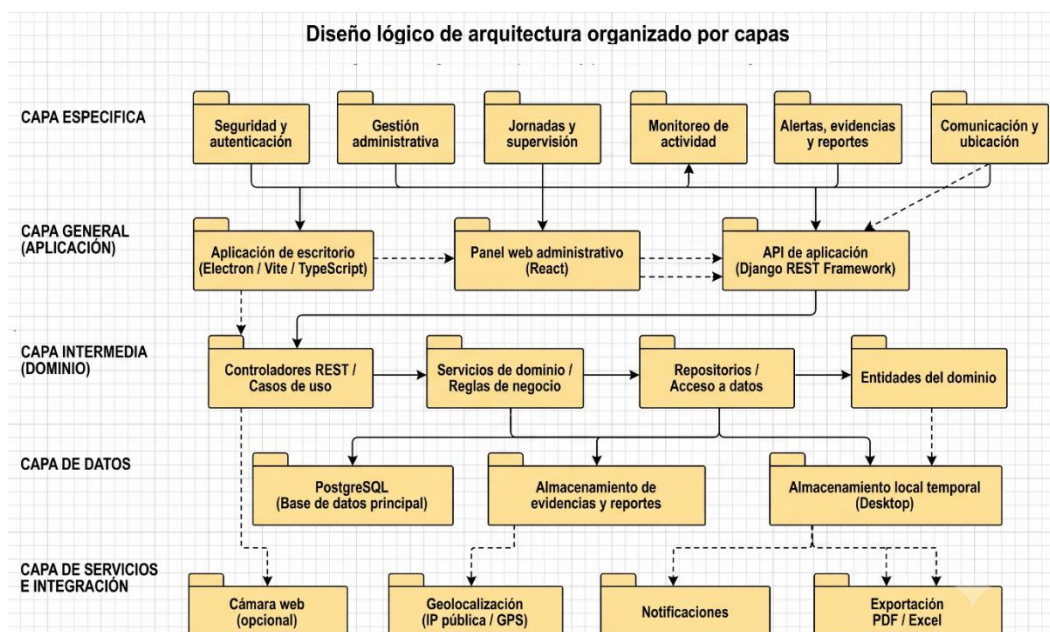
2.1. Diseño

2.1.1. Diseño de la Arquitectura

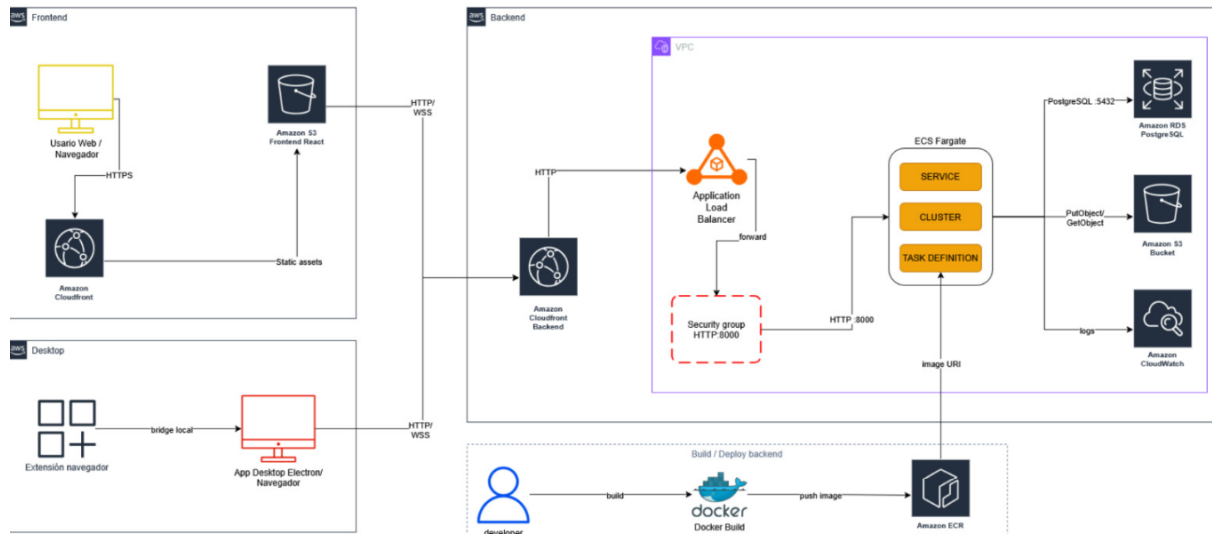
2.1.1.1. Diagrama de Despliegue



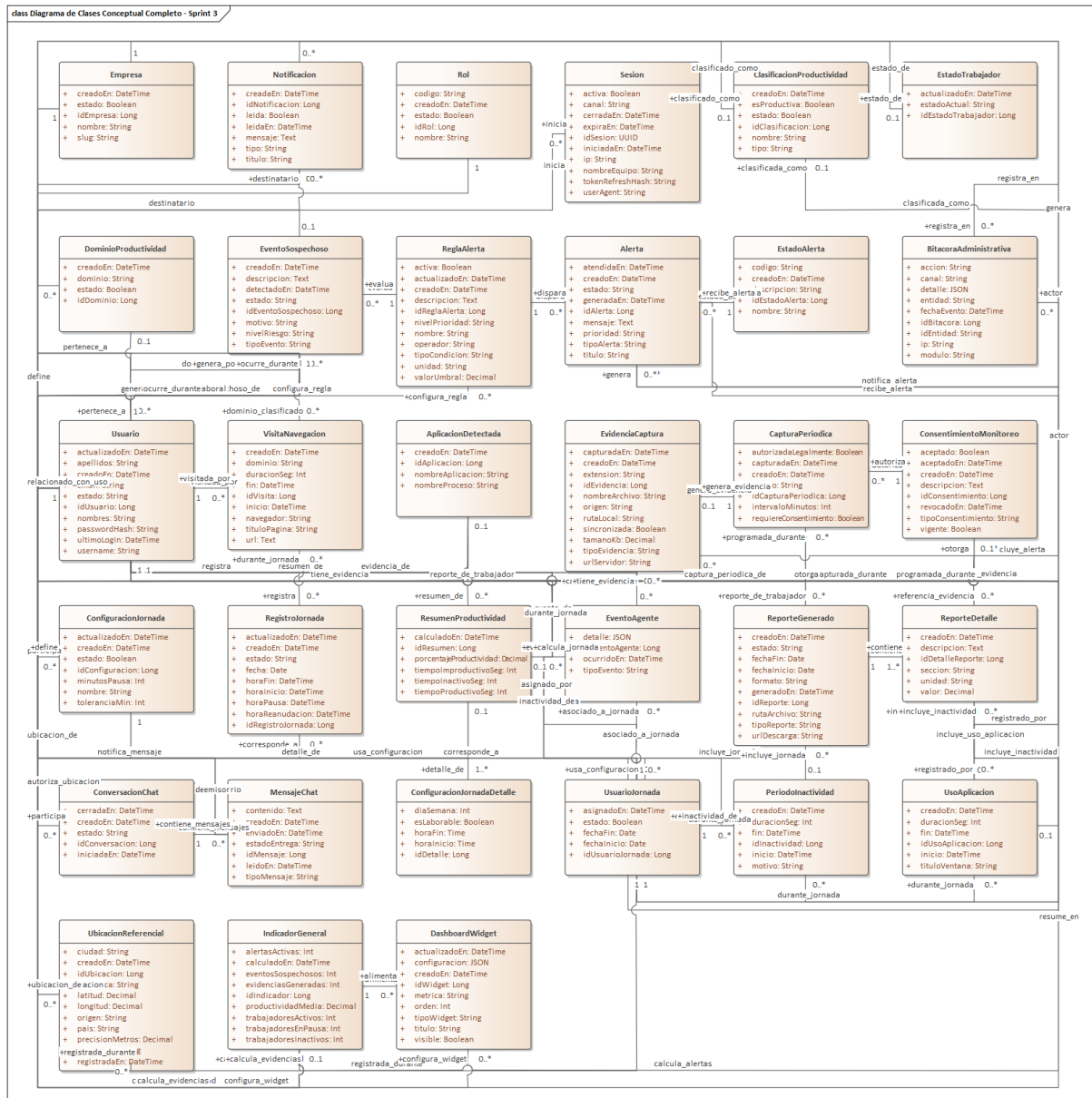
2.1.1.2. Diagrama de Paquetes



2.1.1.3. Diagrama de arquitectura general



2.1.2.1. Diseño Conceptual



2.1.2.2. Diseño Lógico

Empresa				
PK				
IdEmpresa	NombreEmpresa	Slug	Estado	FechaCreacion

Rol					
PK					
IdRol	Codigo	NombreRol	Descripcion	Estado	FechaCreacion

Usuario												
PK	FK	FK	FK									
IdUsuario	IdEmpresa	IdRol	IdUsuarioCreador	Nombre	Apellidos	Username	Email	PasswordHash	Estado	UltimoLogin	FechaCreacion	FechaActualizacion

Sesion										
PK	FK									
IdSesion	IdUsuario	Canal	IdEquipo	NombreEquipo	UserAgent	TokenRefreshHash	FechaInicio	FechaExpiracion	FechaCierre	Activa

ConfiguracionJornada									
PK	FK	FK							
IdConfiguracionJornada	IdEmpresa	IdUsuarioCreador	Nombre	Descripcion	ToleranciaMin	MinutosPausa	Estado	FechaCreacion	FechaActualizacion

ConfiguracionJornadaDetalle					
PK	FK				
IdDetalle	IdConfiguracionJornada	DiaSemana	EsLaborable	HoraInicio	HoraFin

UsuarioJornada							
PK	FK	FK	FK				
IdUsuarioJornada	IdUsuario	IdConfiguracionJornada	IdUsuarioAsignador	FechaInicio	FechaFin	Estado	FechaAsignacion

BitacoraAdministrativa											
PK	FK	FK									
IdBitacora	IdEmpresa	IdUsuarioActor	Modulo	Accion	Entidad	IdEntidad	Descripcion	Detalle	Canal	Id	FechaEvento

Notificacion											
PK	FK	FK	FK								
IdNotificacion	IdEmpresa	IdUsuarioEmisor	IdUsuarioReceptor	Titulo	Mensaje	Tipo	Canal	Leida	FechaCreacion		FechaLectura

RegistroJornada											
PK	FK										
IdRegistroJornada	IdUsuario	IdUsuarioJornada	Fecha	Horainicio	HoraPausa	HoraReanudacion	HoraFin	Estado	CreadoEn		ActualizadoEn

ClasificacionProductividad						
PK	FK					
IdClasificacion	Nombre		Tipo	EsProductiva	Estado	CreadoEn

AplicacionDetectada				
PK	FK			
IdAplicacion	IdClasificacion	NombreProceso	NombreAplicacion	CreadoEn

DominioProductividad				
PK	FK			
IdDominio	IdClasificacion	Dominio	Estado	CreadoEn

EventoAgente					
PK	FK	FK			
IdEventoAgente	IdUsuario	IdUsuarioJornada	TipoEvento	Detalle	OcurridoEn

UsoAplicacion								
PK	FK	FK	FK					
IdUsoAplicacion	IdUsuario	IdUsuarioJornada	IdAplicacion	TituloVentana	Inicio	Fin	DuracionSeg	CreacionEn

VisitaNavegacion											
PK	FK	FK	FK								
IdVisita	IdUsuario	IdUsuarioJornada	IdDominio	Navegador	Dominio	URL	TituloPagina	Inicio	Fin	DuracionSeg	CreacionEn

PeriodoInactividad									
PK	FK	FK							
IdInactividad	IdUsuario	IdUsuarioJornada	Inicio	Fin	DuracionSeg	Motivo	CreacionEn		IdInactividad

ResumenProductividad							
PK	FK	FK	FK				
IdResumen	IdUsuario	IdUsuarioJornada	TiempoProductivoSeg	TiempoImproductivoSeg	TiempoInactivoSeg	PorcentajeProductividad	CalculadoEn

EventoSospechoso												
PK	FK	FK	FK	FK	FK	FK						

IdEventoSo spechoso	IdUs uario	IdUsuari oJornada	IdEvent oAgente	IdPeriodo l nactividad	IdAppli cacion	IdUsoAp licacion	TipoE vento	Mo tivo	Nivel Riesg o	Descri pcion	Detect adoEn	Est ad o
------------------------	---------------	----------------------	--------------------	---------------------------	-------------------	---------------------	----------------	------------	---------------------	-----------------	-----------------	----------------

ReglaAlerta											
PK	FK										
IdRegla Alerta	IdUsuarioC reador	Nom bre	Descri pcion	TipoCon dicion	Oper ador	ValorU mbral	Uni dad	NivelPri oridad	Acti va	Cread oEn	Actualiz adoEn

EstadoAlerta			
PK			
IdEstadoAlerta	Codigo	Nombre	Descripcion

Alerta												
PK	FK	FK	FK	FK	FK							
IdAl erta	IdRegla Alerta	IdEventoSo spechoso	IdUsuarioTr abajador	IdUsuarioS upervisor	IdEstado Alerta	Tit ulo	Men saje	TipoA lerta	Prior idad	Est ado	Gener adaEn	Atendi daEn

ConsentimientoMonitoreo									
PK	FK								
IdConsentim iento	IdUsu ario	TipoConsenti miento	Descrip cion	Acept ado	Aceptad oEn	Revocad oEn	Vige nte	Cread oEn	

CapturaPeriodica								
PK	FK	FK	FK					
IdCapturaP eriodica	IdUs uario	IdUsuario Jornada	IdConsent imiento	Intervalo Minutos	Captur adaEn	Est ado	RequiereCons entimiento	AutorizadaLe galmente

EvidenciaCaptura												
PK	FK	FK	FK	FK	FK	FK						

IdEvidencia	IdEventoSopechoso	IdUsuario	IdUsuarioJornada	IdCapturaPeriodica	TipoEvidencia	NombreArchivo	RutaLocal	UrlServidor	Extension	TamañoKb	Origen	CapturadaEn
-------------	-------------------	-----------	------------------	--------------------	---------------	---------------	-----------	-------------	-----------	----------	--------	-------------

CapturaPeriodica

PK	FK	FK						
IdReporte	IdUsuarioGenerador	IdUsuarioTrabajador	TipoReporte	Formato	FechaInicio	FechaFin	RutaArchivo	UrlDescarga

ReporteDetalle

PK	FK	FK	FK	FK					
IdDetalleReporte	IdReporte	IdAlerta	IdEvidencia	IdResumen	Seccion	Descripcion	Valor	Unidad	CreadoEn

ConversacionChat

PK	FK	FK			
IdConversacion	IdSupervisor	IdTrabajador	Estado	IniciadaEn	CerradaEn

MensajeChat

PK	FK	FK	FK						
IdMensaje	IdConversacion	IdEmisor	IdDestinatario	Contenido	TipoMensaje	EstadoEntrega	EnviadoEn	LeidoEn	CreadoEn

UbicacionReferencial

PK	FK	FK	FK									
IdUbicacion	IdUsuario	IdUsuarioJornada	IdConsentimiento	Latitud	Longitud	IpPublica	Ciudad	Países	Proveedor	PrecisionMetros	Origen	RegistradaEn

MensajeChat

PK									
IdIndicador	TrabajadoresActivos	TrabajadoresInactivos	TrabajadoresEnPausa	ProductividadMedia	AlertasActivas	EventosSospechosos	EvidenciasGeneradas	CalculadoEn	IdIndicador

DashboardWidget									
PK	FK	FK							
IdWidget	IdIndicador	IdUsuarioConfiguracion	Titulo	TipoWidget	Metrica	Configuracion	Orden	Visible	CreadoEn

2.1.2.3. Diseño Físico

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS remote_control;
```

```
SET search_path TO remote_control;
```

```
CREATE TABLE empresa (
    id_empresa BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    slug VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
CREATE TABLE rol (
    id_rol BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_empresa BIGINT NOT NULL,
    id_rol BIGINT NOT NULL,
    ci VARCHAR(30),
    foto TEXT,
    nombres VARCHAR(120) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(120) NOT NULL,
    edad INT,
    username VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash TEXT NOT NULL,
    estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    ultimo_login TIMESTAMP,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
);
```

```

    actualizado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_usuario_empresa
        FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES empresa(id_empresa),

    CONSTRAINT fk_usuario_rol
        FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES rol(id_rol),

    CONSTRAINT chk_usuario_edad
        CHECK (edad IS NULL OR edad >= 0)
);

CREATE TABLE sesion (
    id_sesion UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    canal VARCHAR(30) NOT NULL,
    ip VARCHAR(60),
    nombre_equipo VARCHAR(150),
    user_agent TEXT,
    token_refresh_hash TEXT,
    iniciada_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    expira_en TIMESTAMP,
    cerrada_en TIMESTAMP,
    activa BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,

    CONSTRAINT fk_sesion_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT chk_sesion_canal
        CHECK (canal IN ('WEB', 'DESKTOP', 'MOVIL'))
);

CREATE TABLE notificacion (
    id_notificacion BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    mensaje TEXT NOT NULL,
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    leida BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    creada_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    leida_en TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_notificacion_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
        ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE bitacora_administrativa (
    id_bitacora BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_empresa BIGINT NOT NULL,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    modulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    accion VARCHAR(100) NOT NULL,
    entidad VARCHAR(100),
    id_entidad VARCHAR(100),
    detalle JSONB,
    canal VARCHAR(30),
    ip VARCHAR(60),

```

```

    fecha_evento TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_bitacora_empresa
        FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES empresa(id_empresa),

    CONSTRAINT fk_bitacora_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE configuracion_jornada (
    id_configuracion BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_empresa BIGINT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    tolerancia_min INT NOT NULL DEFAULT 0,
    minutos_pausa INT NOT NULL DEFAULT 0,
    estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    actualizado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_configuracion_jornada_empresa
        FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES empresa(id_empresa),

    CONSTRAINT chk_configuracion_jornada_tolerancia
        CHECK (tolerancia_min >= 0),

    CONSTRAINT chk_configuracion_jornada_pausa
        CHECK (minutos_pausa >= 0)
);

CREATE TABLE configuracion_jornada_detalle (
    id_detalle BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_configuracion BIGINT NOT NULL,
    dia_semana INT NOT NULL,
    es_laborable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    hora_inicio TIME,
    hora_fin TIME,

    CONSTRAINT fk_jornada_detalle_configuracion
        FOREIGN KEY (id_configuracion)
        REFERENCES configuracion_jornada(id_configuracion)
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT chk_dia_semana
        CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7),

    CONSTRAINT chk_horas_jornada
        CHECK (
            hora_inicio IS NULL
            OR hora_fin IS NULL
            OR hora_inicio < hora_fin
        )
);

CREATE TABLE usuario_jornada (
    id_usuario_jornada BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    id_configuracion BIGINT NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE,

```



```

estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
asignado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_usuario_jornada_usuario
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),

CONSTRAINT fk_usuario_jornada_configuracion
    FOREIGN KEY (id_configuracion) REFERENCES
configuracion_jornada(id_configuracion),

CONSTRAINT chk_usuario_jornada_fechas
    CHECK (fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >= fecha_inicio)
);

CREATE TABLE registro_jornada (
    id_registro_jornada BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    id_usuario_jornada BIGINT NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    hora_inicio TIMESTAMP,
    hora_pausa TIMESTAMP,
    hora_reanudacion TIMESTAMP,
    hora_fin TIMESTAMP,
    estado VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    actualizado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_registro_jornada_usuario
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),

CONSTRAINT fk_registro_jornada_usuario_jornada
    FOREIGN KEY (id_usuario_jornada) REFERENCES
usuario_jornada(id_usuario_jornada)
);

CREATE TABLE estado_trabajador (
    id_estado_trabajador BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL UNIQUE,
    estado_actual VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'FUERA_DE_JORNADA',
    actualizado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_estado_trabajador_usuario
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
    ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT chk_estado_trabajador
    CHECK (estado_actual IN ('ACTIVO', 'INACTIVO', 'EN_PAUSA',
'FUERA_DE_JORNADA'))
);

CREATE TABLE clasificacion_productividad (
    id_clasificacion BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    es_productiva BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT chk_clasificacion_tipo

```

```

        CHECK (tipo IN ('PRODUCTIVA', 'NEUTRA', 'NO_LABORAL'))
    );

CREATE TABLE aplicacion_detectada (
    id_aplicacion BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_clasificacion BIGINT,
    nombre_proceso VARCHAR(150) NOT NULL,
    nombre_aplicacion VARCHAR(150),
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_aplicacion_clasificacion
        FOREIGN KEY (id_clasificacion) REFERENCES
clasificacion_productividad(id_clasificacion)
);

CREATE TABLE dominio_productividad (
    id_dominio BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_clasificacion BIGINT,
    dominio VARCHAR(180) NOT NULL UNIQUE,
    estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_dominio_clasificacion
        FOREIGN KEY (id_clasificacion) REFERENCES
clasificacion_productividad(id_clasificacion)
);

CREATE TABLE evento_agente (
    id_evento_agente BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    id_usuario_jornada BIGINT NOT NULL,
    tipo_evento VARCHAR(80) NOT NULL,
    detalle JSONB,
    ocurrido_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_evento_agente_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT fk_evento_agente_jornada
        FOREIGN KEY (id_usuario_jornada) REFERENCES
usuario_jornada(id_usuario_jornada)
);

CREATE TABLE uso_aplicacion (
    id_uso_aplicacion BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    id_usuario_jornada BIGINT NOT NULL,
    id_aplicacion BIGINT NOT NULL,
    titulo_ventana TEXT,
    inicio TIMESTAMP NOT NULL,
    fin TIMESTAMP,
    duracion_seg INT NOT NULL DEFAULT 0,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_uso_aplicacion_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT fk_uso_aplicacion_jornada

```

```

        FOREIGN        KEY        (id_usuario_jornada)        REFERENCES
usuario_jornada(id_usuario_jornada),

        CONSTRAINT fk_uso_aplicacion_aplicacion
        FOREIGN        KEY        (id_aplicacion)        REFERENCES
aplicacion_detectada(id_aplicacion),

        CONSTRAINT chk_uso_aplicacion_duracion
        CHECK (duracion_seg >= 0),

        CONSTRAINT chk_uso_aplicacion_fechas
        CHECK (fin IS NULL OR fin >= inicio)
);

CREATE TABLE visita_navegacion (
    id_visita BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    id_usuario_jornada BIGINT NOT NULL,
    id_dominio BIGINT,
    navegador VARCHAR(100),
    dominio VARCHAR(180),
    url TEXT NOT NULL,
    titulo_pagina TEXT,
    inicio TIMESTAMP NOT NULL,
    fin TIMESTAMP,
    duracion_seg INT NOT NULL DEFAULT 0,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_visita_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT fk_visita_jornada
        FOREIGN        KEY        (id_usuario_jornada)        REFERENCES
usuario_jornada(id_usuario_jornada),

    CONSTRAINT fk_visita_dominio
        FOREIGN        KEY        (id_dominio)        REFERENCES
dominio_productividad(id_dominio),

    CONSTRAINT chk_visita_duracion
        CHECK (duracion_seg >= 0),

    CONSTRAINT chk_visita_fechas
        CHECK (fin IS NULL OR fin >= inicio)
);

CREATE TABLE periodo_inactividad (
    id_inactividad BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    id_usuario_jornada BIGINT NOT NULL,
    inicio TIMESTAMP NOT NULL,
    fin TIMESTAMP,
    duracion_seg INT NOT NULL DEFAULT 0,
    motivo VARCHAR(200),
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_inactividad_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),

```

```

        CONSTRAINT fk_inactividad_jornada
            FOREIGN KEY (id_usuario_jornada) REFERENCES
usuario_jornada(id_usuario_jornada),

        CONSTRAINT chk_inactividad_duracion
            CHECK (duracion_seg >= 0),

        CONSTRAINT chk_inactividad_fechas
            CHECK (fin IS NULL OR fin >= inicio)
    );

CREATE TABLE resumen_productividad (
    id_resumen BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    id_usuario_jornada BIGINT NOT NULL,
    tiempo_productivo_seg INT NOT NULL DEFAULT 0,
    tiempo_improductivo_seg INT NOT NULL DEFAULT 0,
    tiempo_inactivo_seg INT NOT NULL DEFAULT 0,
    porcentaje_productividad NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    calculado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_resumen_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT fk_resumen_jornada
        FOREIGN KEY (id_usuario_jornada) REFERENCES
usuario_jornada(id_usuario_jornada),

    CONSTRAINT chk_resumen_tiempos
        CHECK (
            tiempo_productivo_seg >= 0
            AND tiempo_improductivo_seg >= 0
            AND tiempo_inactivo_seg >= 0
        ),

    CONSTRAINT chk_resumen_porcentaje
        CHECK (porcentaje_productividad >= 0 AND porcentaje_productividad <=
100)
    );

CREATE TABLE evento_sospechoso (
    id_evento_sospechoso BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    id_usuario_jornada BIGINT NOT NULL,
    id_evento_agente BIGINT,
    id_periodo_inactividad BIGINT,
    id_aplicacion BIGINT,
    id_uso_aplicacion BIGINT,
    tipo_evento VARCHAR(80) NOT NULL,
    motivo VARCHAR(200) NOT NULL,
    nivel_riesgo VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'MEDIO',
    descripcion TEXT,
    detectado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    estado VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_evento_sospechoso_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),

```

```

        CONSTRAINT fk_evento_sospechoso_jornada
            FOREIGN KEY (id_usuario_jornada) REFERENCES
usuario_jornada(id_usuario_jornada),

        CONSTRAINT fk_evento_sospechoso_evento_agente
            FOREIGN KEY (id_evento_agente) REFERENCES
evento_agente(id_evento_agente),

        CONSTRAINT fk_evento_sospechoso_inactividad
            FOREIGN KEY (id_periodo_inactividad) REFERENCES
periodo_inactividad(id_inactividad),

        CONSTRAINT fk_evento_sospechoso_aplicacion
            FOREIGN KEY (id_aplicacion) REFERENCES
aplicacion_detectada(id_aplicacion),

        CONSTRAINT fk_evento_sospechoso_uso_aplicacion
            FOREIGN KEY (id_uso_aplicacion) REFERENCES
uso_aplicacion(id_uso_aplicacion),

        CONSTRAINT chk_evento_sospechoso_riesgo
            CHECK (nivel_riesgo IN ('BAJO', 'MEDIO', 'ALTO', 'CRITICO')),

        CONSTRAINT chk_evento_sospechoso_estado
            CHECK (estado IN ('PENDIENTE', 'REVISADO', 'DESCARTADO',
'CONFIRMADO'))
);

CREATE TABLE regla_alerta (
    id_regla_alerta BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario_creador BIGINT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    tipo_condicion VARCHAR(80) NOT NULL,
    operador VARCHAR(20) NOT NULL,
    valor_umbral NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    unidad VARCHAR(50),
    nivel_prioridad VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'MEDIA',
    activa BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    actualizado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_regla_alerta_usuario_creador
        FOREIGN KEY (id_usuario_creador) REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT chk_regla_alerta_prioridad
        CHECK (nivel_prioridad IN ('BAJA', 'MEDIA', 'ALTA', 'CRITICA')),

    CONSTRAINT chk_regla_alerta_operador
        CHECK (operador IN ('>', '>=', '<', '<=', '=', '!='))
);

CREATE TABLE estado_alerta (
    id_estado_alerta BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

```

CREATE TABLE alerta (
    id_alerta BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_regla_alerta BIGINT NOT NULL,
    id_evento_sospechoso BIGINT,
    id_usuario_trabajador BIGINT NOT NULL,
    id_usuario_supervisor BIGINT,
    id_estado_alerta BIGINT,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    mensaje TEXT NOT NULL,
    tipo_alerta VARCHAR(80) NOT NULL,
    prioridad VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'MEDIA',
    estado VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVA',
    generada_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    atendida_en TIMESTAMP,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_alerta_regla
        FOREIGN KEY (id_regla_alerta) REFERENCES
regla_alerta(id_regla_alerta),

    CONSTRAINT fk_alerta_evento_sospechoso
        FOREIGN KEY (id_evento_sospechoso) REFERENCES
evento_sospechoso(id_evento_sospechoso),

    CONSTRAINT fk_alerta_usuario_trabajador
        FOREIGN KEY (id_usuario_trabajador) REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT fk_alerta_usuario_supervisor
        FOREIGN KEY (id_usuario_supervisor) REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT fk_alerta_estado_alerta
        FOREIGN KEY (id_estado_alerta) REFERENCES
estado_alerta(id_estado_alerta),

    CONSTRAINT chk_alerta_prioridad
        CHECK (prioridad IN ('BAJA', 'MEDIA', 'ALTA', 'CRITICA')),

    CONSTRAINT chk_alerta_estado
        CHECK (estado IN ('ACTIVA', 'ATENDIDA', 'DESCARTADA', 'CERRADA'))
);

CREATE TABLE consentimiento_monitoreo (
    id_consentimiento BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    tipo_consentimiento VARCHAR(80) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    aceptado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    aceptado_en TIMESTAMP,
    revocado_en TIMESTAMP,
    vigente BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_consentimiento_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT chk_consentimiento_tipo
        CHECK (tipo_consentimiento IN ('CAMARA', 'UBICACION',
'CAPTURA_PANTALLA', 'MONITOREO_GENERAL'))

```

);

```
CREATE TABLE captura_periodica (  
    id_captura_periodica BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    id_usuario BIGINT NOT NULL,  
    id_usuario_jornada BIGINT NOT NULL,  
    id_consentimiento BIGINT,  
    intervalo_minutos INT NOT NULL,  
    capturada_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    estado VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'GENERADA',  
    requiere_consentimiento BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
    autorizada_legalmente BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  
    CONSTRAINT fk_captura_periodica_usuario  
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),  
  
    CONSTRAINT fk_captura_periodica_jornada  
        FOREIGN KEY (id_usuario_jornada) REFERENCES  
usuario_jornada(id_usuario_jornada),  
  
    CONSTRAINT fk_captura_periodica_consentimiento  
        FOREIGN KEY (id_consentimiento) REFERENCES  
consentimiento_monitoreo(id_consentimiento),  
  
    CONSTRAINT chk_captura_periodica_intervalo  
        CHECK (intervalo_minutos > 0),  
  
    CONSTRAINT chk_captura_periodica_estado  
        CHECK (estado IN ('GENERADA', 'SINCRONIZADA', 'ERROR',  
'DESCARTADA'))  
);
```

```
CREATE TABLE evidencia_captura (  
    id_evidencia BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    id_evento_sospechoso BIGINT,  
    id_usuario BIGINT NOT NULL,  
    id_usuario_jornada BIGINT NOT NULL,  
    id_captura_periodica BIGINT,  
    tipo_evidencia VARCHAR(80) NOT NULL,  
    nombre_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,  
    ruta_local TEXT,  
    url_servidor TEXT,  
    extension VARCHAR(20),  
    tamano_kb NUMERIC(12,2),  
    origen VARCHAR(80),  
    capturada_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    sincronizada BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  
    CONSTRAINT fk_evidencia_evento_sospechoso  
        FOREIGN KEY (id_evento_sospechoso) REFERENCES  
evento_sospechoso(id_evento_sospechoso),  
  
    CONSTRAINT fk_evidencia_usuario  
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),  
  
    CONSTRAINT fk_evidencia_jornada
```

```

        FOREIGN KEY (id_usuario_jornada) REFERENCES
usuario_jornada(id_usuario_jornada),

        CONSTRAINT fk_evidencia_captura_periodica
        FOREIGN KEY (id_captura_periodica) REFERENCES
captura_periodica(id_captura_periodica),

        CONSTRAINT chk_evidencia_tipo
        CHECK (tipo_evidencia IN ('PANTALLA', 'CAMARA', 'PERIODICA',
'EVENTO')),

        CONSTRAINT chk_evidencia_tamano
        CHECK (tamano_kb IS NULL OR tamano_kb >= 0)
);

CREATE TABLE reporte_generado (
    id_reporte BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario_generador BIGINT NOT NULL,
    id_usuario_trabajador BIGINT,
    tipo_reporte VARCHAR(80) NOT NULL,
    formato VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL,
    ruta_archivo TEXT,
    url_descarga TEXT,
    estado VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'GENERADO',
    generado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_reporte_usuario_generador
        FOREIGN KEY (id_usuario_generador) REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT fk_reporte_usuario_trabajador
        FOREIGN KEY (id_usuario_trabajador) REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT chk_reporte_formato
        CHECK (formato IN ('PDF', 'EXCEL')),

    CONSTRAINT chk_reporte_fechas
        CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio),

    CONSTRAINT chk_reporte_estado
        CHECK (estado IN ('GENERADO', 'ERROR', 'ELIMINADO'))
);

CREATE TABLE reporte_detalle (
    id_detalle_reporte BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_reporte BIGINT NOT NULL,
    id_alerta BIGINT,
    id_evidencia BIGINT,
    id_resumen BIGINT,
    seccion VARCHAR(120) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    valor NUMERIC(14,2),
    unidad VARCHAR(50),
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_reporte_detalle_reporte
        FOREIGN KEY (id_reporte) REFERENCES reporte_generado(id_reporte)

```



```

        ON DELETE CASCADE,

        CONSTRAINT fk_reporte_detalle_alerta
            FOREIGN KEY (id_alerta) REFERENCES alerta(id_alerta),

        CONSTRAINT fk_reporte_detalle_evidencia
            FOREIGN KEY (id_evidencia) REFERENCES
evidencia_captura(id_evidencia),

        CONSTRAINT fk_reporte_detalle_resumen
            FOREIGN KEY (id_resumen) REFERENCES
resumen_productividad(id_resumen)
    );

CREATE TABLE conversacion_chat (
    id_conversacion BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_supervisor BIGINT NOT NULL,
    id_trabajador BIGINT NOT NULL,
    estado VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'ABIERTA',
    iniciada_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    cerrada_en TIMESTAMP,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_conversacion_supervisor
        FOREIGN KEY (id_supervisor) REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT fk_conversacion_trabajador
        FOREIGN KEY (id_trabajador) REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT chk_conversacion_estado
        CHECK (estado IN ('ABIERTA', 'CERRADA', 'ARCHIVADA'))
);

CREATE TABLE mensaje_chat (
    id_mensaje BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_conversacion BIGINT NOT NULL,
    id_emisor BIGINT NOT NULL,
    id_destinatario BIGINT NOT NULL,
    contenido TEXT NOT NULL,
    tipo_mensaje VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'TEXTO',
    estado_entrega VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'ENVIADO',
    enviado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    leído_en TIMESTAMP,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_mensaje_conversacion
        FOREIGN KEY (id_conversacion) REFERENCES
conversacion_chat(id_conversacion)
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT fk_mensaje_emisor
        FOREIGN KEY (id_emisor) REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT fk_mensaje_destinatario
        FOREIGN KEY (id_destinatario) REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT chk_mensaje_tipo
        CHECK (tipo_mensaje IN ('TEXTO', 'SISTEMA', 'ALERTA')),

```

```

        CONSTRAINT chk_mensaje_estado
            CHECK (estado_entrega IN ('ENVIADO', 'RECIBIDO', 'LEIDO', 'ERROR'))
    );

CREATE TABLE ubicacion_referencial (
    id_ubicacion BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    id_usuario_jornada BIGINT NOT NULL,
    id_consentimiento BIGINT,
    latitud NUMERIC(10,7),
    longitud NUMERIC(10,7),
    ip_publica VARCHAR(60),
    ciudad VARCHAR(120),
    pais VARCHAR(120),
    proveedor VARCHAR(120),
    precision_metros NUMERIC(10,2),
    origen VARCHAR(50) NOT NULL,
    registrada_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_ubicacion_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT fk_ubicacion_jornada
        FOREIGN KEY (id_usuario_jornada) REFERENCES
usuario_jornada(id_usuario_jornada),

    CONSTRAINT fk_ubicacion_consentimiento
        FOREIGN KEY (id_consentimiento) REFERENCES
consentimiento_monitoreo(id_consentimiento),

    CONSTRAINT chk_ubicacion_origen
        CHECK (origen IN ('IP_PUBLICA', 'GPS', 'MANUAL')),

    CONSTRAINT chk_latitud
        CHECK (latitud IS NULL OR (latitud >= -90 AND latitud <= 90)),

    CONSTRAINT chk_longitud
        CHECK (longitud IS NULL OR (longitud >= -180 AND longitud <= 180))
);

CREATE TABLE indicador_general (
    id_indicador BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    trabajadores_activos INT NOT NULL DEFAULT 0,
    trabajadores_inactivos INT NOT NULL DEFAULT 0,
    trabajadores_en_pausa INT NOT NULL DEFAULT 0,
    productividad_media NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    alertas_activas INT NOT NULL DEFAULT 0,
    eventos_sospechosos INT NOT NULL DEFAULT 0,
    evidencias_generadas INT NOT NULL DEFAULT 0,
    calculado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT chk_indicadores_no_negativos
        CHECK (
            trabajadores_activos >= 0
            AND trabajadores_inactivos >= 0
            AND trabajadores_en_pausa >= 0
            AND alertas_activas >= 0
            AND eventos_sospechosos >= 0
        )
);

```

```

        AND evidencias_generadas >= 0
    ),

    CONSTRAINT chk_productividad_media
        CHECK (productividad_media >= 0 AND productividad_media <= 100)
);

CREATE TABLE dashboard_widget (
    id_widget BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_indicador BIGINT,
    id_usuario_configura BIGINT NOT NULL,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    tipo_widget VARCHAR(50) NOT NULL,
    metrica VARCHAR(100) NOT NULL,
    configuracion JSONB,
    orden INT NOT NULL DEFAULT 0,
    visible BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    actualizado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_dashboard_widget_indicador
        FOREIGN KEY (id_indicador) REFERENCES
        indicador_general(id_indicador),

    CONSTRAINT fk_dashboard_widget_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario_configura) REFERENCES usuario(id_usuario),

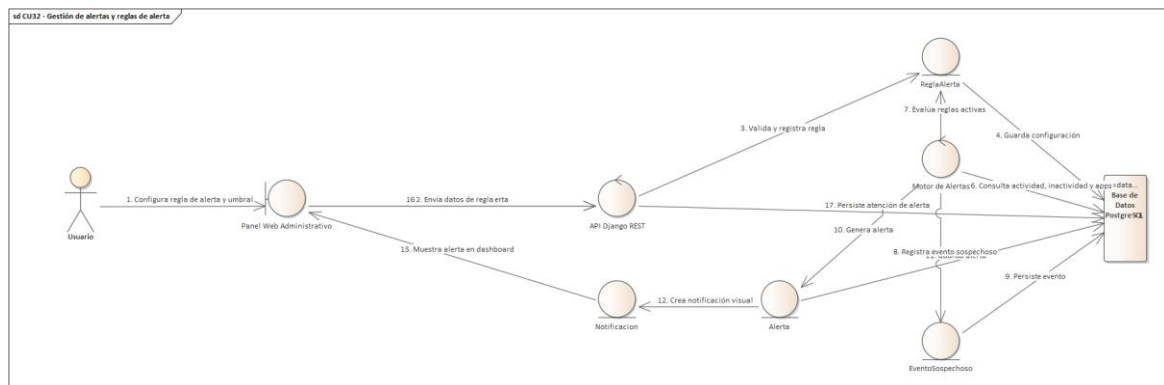
    CONSTRAINT chk_dashboard_widget_tipo
        CHECK (tipo_widget IN ('TARJETA', 'GRAFICO', 'TABLA', 'INDICADOR'))
);

```

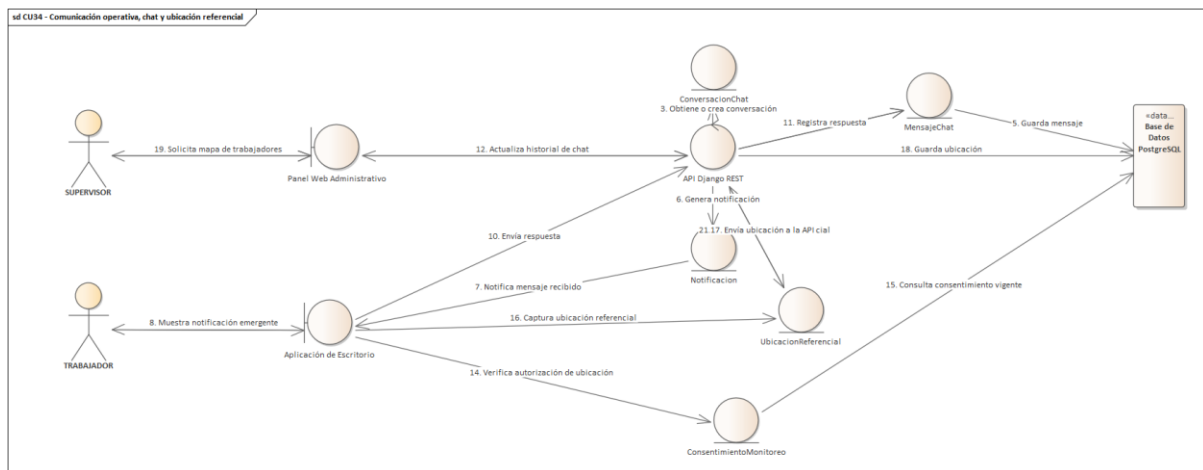
2.1.3. Diseño de la Lógica de Negocio

2.1.3.1. Diagrama de Comunicación

CU32 - Gestión de alertas y reglas de alerta

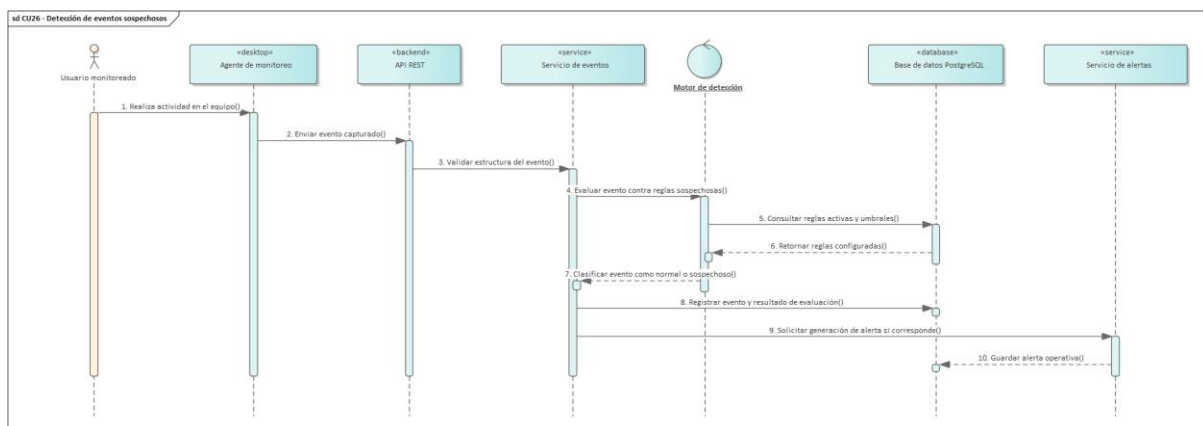


CU34 - Comunicación operativa, chat y ubicación referencial

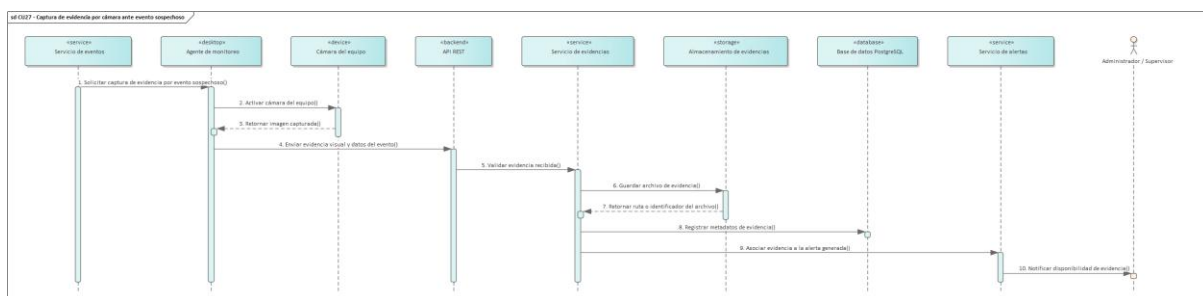


2.1.3.2. Diagrama de Secuencia

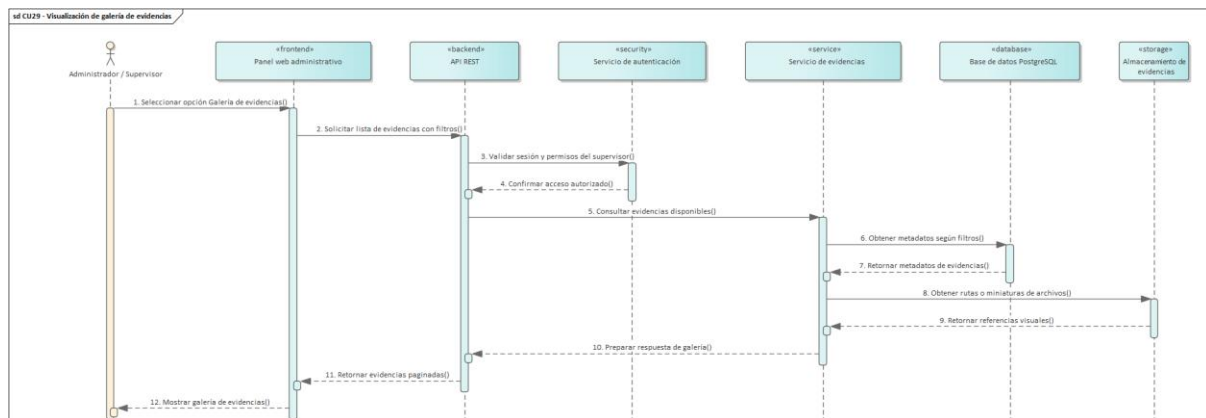
CU26 - Detección de eventos sospechosos



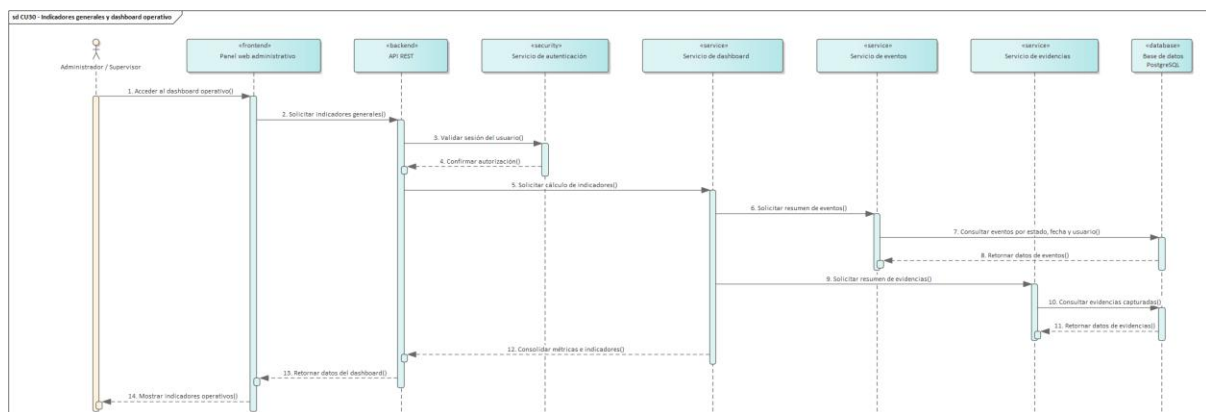
CU27 - Captura de evidencia por cámara ante evento sospechoso



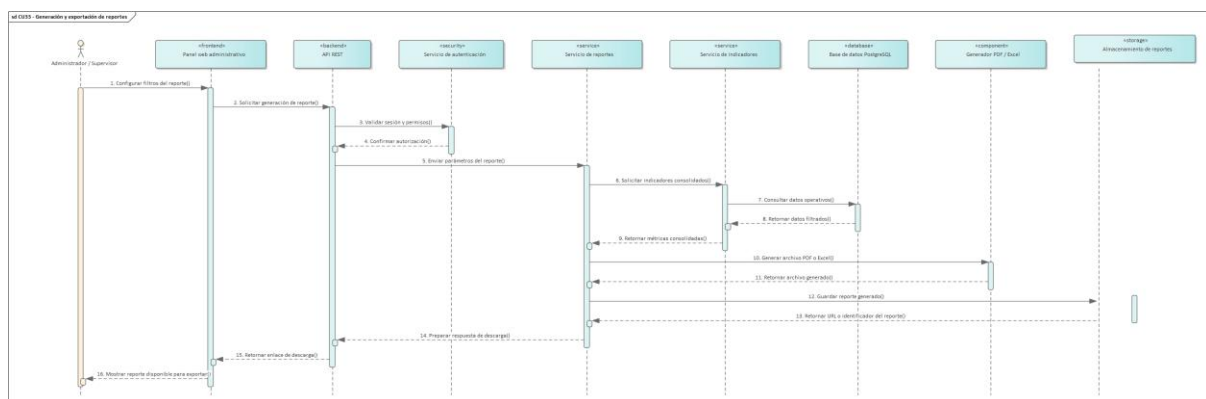
CU29 - Visualización de galería de evidencias



CU30 - Indicadores generales y dashboard operativo

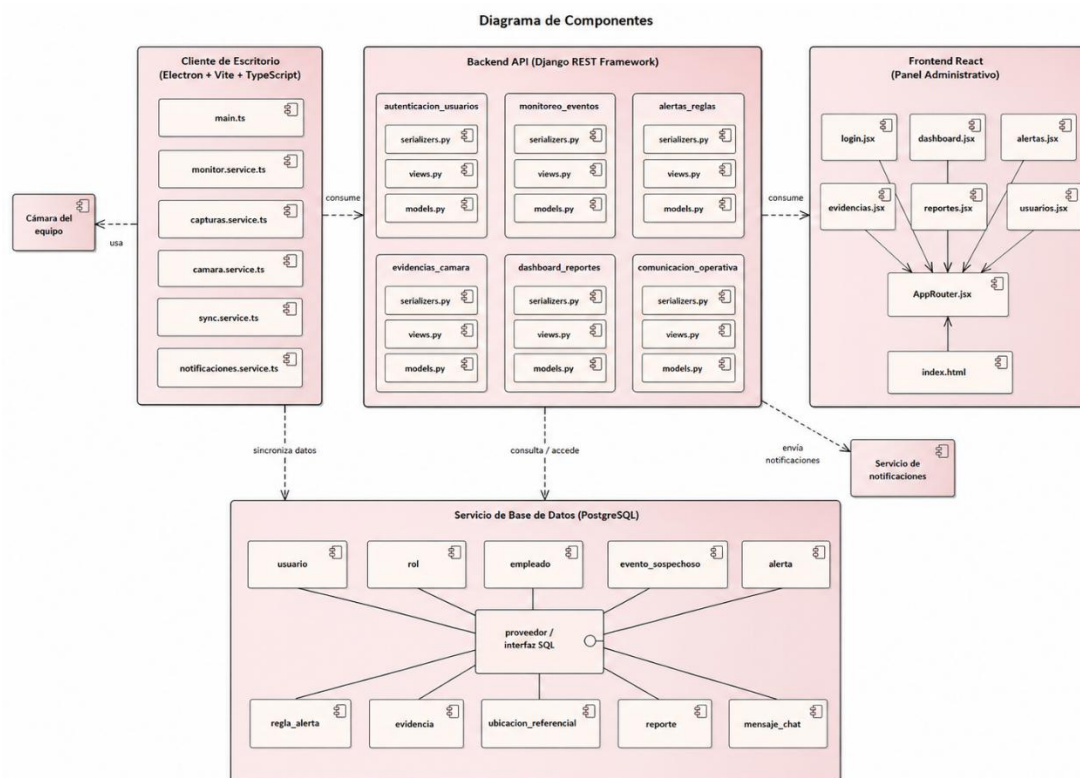


CU33 - Generación y exportación de reportes



2.1.4. Implementación

2.1.4.1. Diagrama de Componentes



2.1.5. Pruebas

2.1.5.1. Plan de pruebas

El plan de pruebas organiza las verificaciones realizadas sobre las historias de usuario más relevantes del Sprint 3, relacionando cada prueba con su Product Backlog, historia de usuario, funcionalidad, plataforma, responsable y resultado obtenido.

ID Prueba	PB	HU	Funcionalidad evaluada	Plataforma	Responsable	Estado
CP-31	PB-27	HU-27	Detección de eventos sospechosos	Desktop / Backend	Chumacero Miranda Nelson	Satisfactorio
CP-32	PB-28	HU-28	Captura de imagen mediante cámara web	Desktop / Backend	Calero Suyo Trevor Félix	Satisfactorio
CP-33	PB-30	HU-30	Subida y asociación de	Desktop / Backend	Jimenez Peña Marcelo	Satisfactorio

			captura al evento			
CP-34	PB-32	HU-32	Galería de capturas por trabajador	Web / Backend	Guzman Rojas Luis David	Satisfactorio
CP-35	PB-34	HU-34	Visualización de indicadores mediante widgets	Web / Backend	Ardaya Campos Nathalia	Satisfactorio
CP-36	PB-36	HU-36	Notificaciones visuales de alerta	Web / Backend	Mendieta Albán Letizia	Satisfactorio
CP-37	PB-37	HU-37	Configuración de reglas y umbrales de alerta	Web / Backend	Chumacero Miranda Nelson	Satisfactorio
CP-38	PB-38	HU-38	Generación de reporte de productividad en PDF	Web / Backend	Guzman Rojas Luis David	Satisfactorio

2.1.5.2. Casos de prueba funcionales de caja negra

Prueba de Historia de Usuario HU-27: Detección de eventos sospechosos

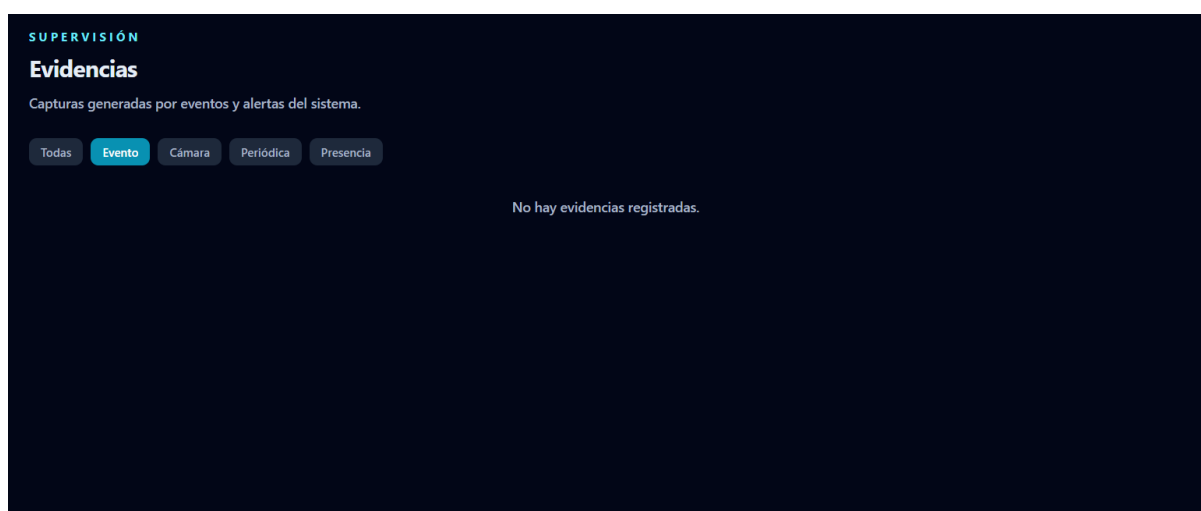
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-31
Product Backlog relacionado	PB-27 Detectar evento sospechoso según reglas de inactividad y aplicación no laboral
Descripción	Verificar que la aplicación de escritorio detecte un evento sospechoso cuando el trabajador supera el tiempo permitido de inactividad o utiliza una aplicación clasificada como no laboral.
Precondiciones	El trabajador debe haber iniciado sesión, tener una jornada activa y contar con las reglas de supervisión configuradas. La aplicación de escritorio y el backend deben estar disponibles.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Iniciar sesión en la aplicación de escritorio.	El sistema permite el acceso y muestra el panel de jornada.	Satisfactorio
2	Iniciar la jornada laboral.	La jornada cambia al estado activo y comienza el monitoreo.	Satisfactorio
3	Permanecer inactivo durante el tiempo establecido en la regla.	El sistema identifica que se superó el umbral de inactividad.	Satisfactorio
4	Abrir una aplicación clasificada como no laboral.	El sistema reconoce el uso de una aplicación restringida o no productiva.	Satisfactorio
5	Consultar los eventos generados.	Se registra un evento sospechoso con trabajador, fecha, hora, tipo y motivo.	Satisfactorio
6	Realizar actividad normal sin superar los umbrales.	El sistema continúa monitoreando y no genera una alerta incorrecta.	Satisfactorio

Responsable: Chumacero Miranda Nelson

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:



Prueba de Historia de Usuario HU-28: Captura de imagen mediante cámara web

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-32
Product Backlog relacionado	PB-28 Activar cámara web y capturar imagen del trabajador en el evento
Descripción	Verificar que la aplicación de escritorio active la cámara web y obtenga una captura cuando se genere un evento sospechoso.
Precondiciones	El trabajador debe tener una jornada activa, la cámara debe estar conectada y se debe haber otorgado consentimiento y permiso para utilizarla.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Iniciar la aplicación de escritorio.	La aplicación se ejecuta correctamente.	Satisfactorio
2	Conceder permiso para utilizar la cámara web.	El sistema reconoce la cámara y guarda la autorización.	Satisfactorio
3	Generar un evento sospechoso.	El sistema activa el procedimiento de captura de evidencia.	Satisfactorio
4	Activar la cámara web.	La cámara se inicia únicamente durante el evento configurado.	Satisfactorio
5	Capturar la imagen.	El sistema obtiene una imagen válida del trabajador.	Satisfactorio
6	Ejecutar la prueba con la cámara deshabilitada.	El sistema registra el error y continúa funcionando sin cerrarse inesperadamente.	Satisfactorio

Responsable: Calero Suyo Trevor Félix

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:



Prueba de Historia de Usuario HU-30: Subida y asociación de captura al evento

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-33
Product Backlog relacionado	PB-30 Subir captura al servidor y asociarla al evento en base de datos
Descripción	Verificar que una imagen obtenida durante un evento sospechoso sea enviada al servidor y quede relacionada correctamente con el evento correspondiente.
Precondiciones	Debe existir una captura almacenada localmente, un evento sospechoso registrado y conexión disponible con el backend.

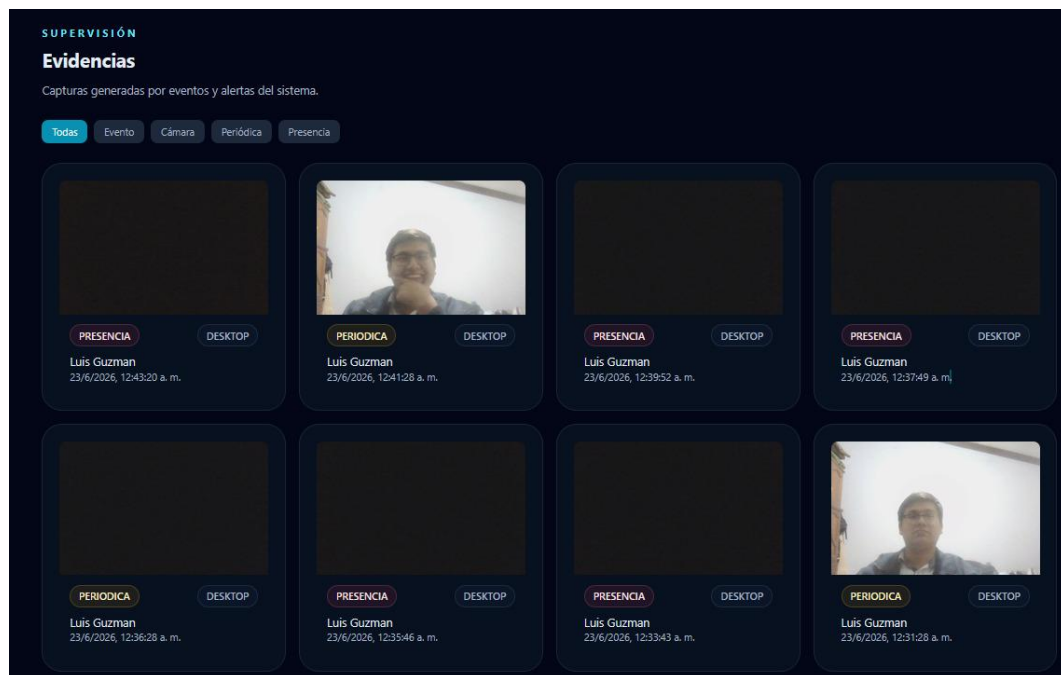
PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Generar un evento sospechoso con captura.	El sistema crea el evento y obtiene la imagen correspondiente.	Satisfactorio
2	Preparar la información de la captura.	Se incluyen el identificador del trabajador, evento, fecha, hora y archivo.	Satisfactorio
3	Enviar la captura al servidor.	El backend recibe y valida el archivo correctamente.	Satisfactorio

4	Consultar el evento desde el sistema.	La captura aparece asociada únicamente al evento que la originó.	Satisfactorio
5	Verificar la información registrada.	Los metadatos coinciden con el trabajador, la fecha y el evento.	Satisfactorio
6	Intentar subir un archivo inválido.	El sistema rechaza el archivo y muestra o registra el error correspondiente.	Satisfactorio

Responsable: Jimenez Peña Marcelo

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:



Prueba de Historia de Usuario HU-32: Galería de capturas por trabajador

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-34
Product Backlog relacionado	PB-32 Mostrar galería de capturas por trabajador con filtros
Descripción	Verificar que el supervisor pueda consultar las evidencias visuales registradas y filtrarlas por trabajador, fecha o tipo de evento.

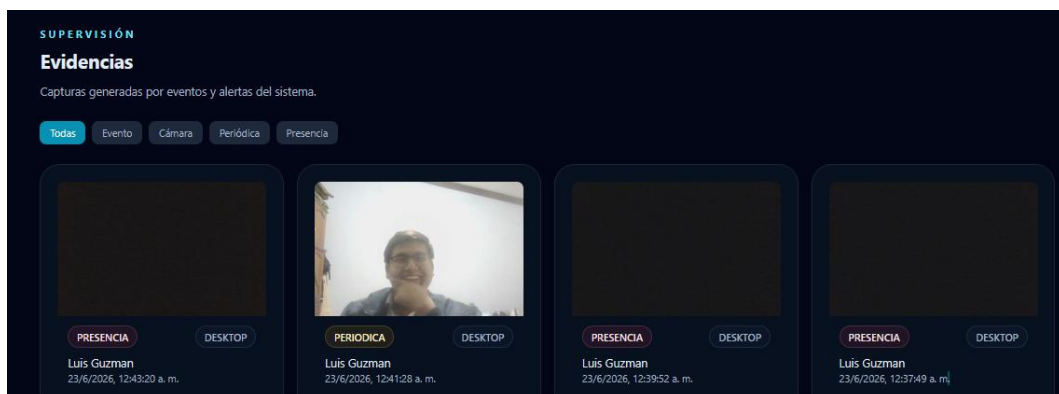
Precondiciones	El supervisor debe haber iniciado sesión y deben existir capturas asociadas a eventos sospechosos.
----------------	--

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Ingresar al módulo de galería de evidencias.	El sistema muestra las capturas registradas.	Satisfactorio
2	Seleccionar un trabajador.	Se muestran únicamente las capturas del trabajador seleccionado.	Satisfactorio
3	Aplicar un rango de fechas.	Se muestran las capturas obtenidas dentro del periodo indicado.	Satisfactorio
4	Filtrar por tipo de evento.	La galería presenta las evidencias correspondientes al tipo seleccionado.	Satisfactorio
5	Seleccionar una captura.	El sistema muestra la imagen y la información relacionada con el evento.	Satisfactorio
6	Aplicar un filtro sin coincidencias.	El sistema muestra un mensaje indicando que no existen registros.	Satisfactorio

Responsable: Guzman Rojas Luis David

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:



Prueba de Historia de Usuario HU-36: Notificaciones visuales de alerta

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-36
Product Backlog relacionado	PB-36 Mostrar notificaciones visuales en el panel web al supervisor
Descripción	Verificar que el supervisor reciba una notificación visual cuando el sistema detecte una situación que cumpla las reglas de alerta.
Precondiciones	Debe existir una regla de alerta activa, un supervisor autenticado y un trabajador con jornada activa.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Iniciar sesión como supervisor.	El sistema permite el acceso al panel de supervisión.	Satisfactorio
2	Generar un evento que supere un umbral configurado.	El motor de alertas identifica la condición configurada.	Satisfactorio
3	Consultar el panel web.	El sistema muestra una notificación visual al supervisor.	Satisfactorio
4	Revisar la información de la alerta.	Se muestra el trabajador, motivo, fecha, hora y nivel de alerta.	Satisfactorio
5	Seleccionar la notificación.	El sistema muestra el detalle del evento relacionado.	Satisfactorio
6	Marcar la notificación como revisada.	El sistema actualiza el estado de la notificación.	Satisfactorio

Responsable: Mendieta Albán Letizia

Resultado de la prueba: Satisfactorio

ALERTAS ACTIVAS								Ejecutar motor
TRABAJADOR	TIPO	PUNTAJE	SEVERIDAD	DETALLE	FECHA	ESTADO	ACCIÓN	
luisg	AUSENCIA_VISUAL	20	MEDIA	Ausencia 32s	23/6/2026, 12:43:19 a. m.	ACTIVA	Revisar	Resolver
trabajador1	DOMINIO_NO_PRODUCTIVO	40	MEDIA	Navegacion repetitiva: 20 visitas a d2jfdgzoe2hzjy.cl...	22/6/2026, 10:33:52 p. m.	ACTIVA	Revisar	Resolver
trabajador1	DOMINIO_NO_PRODUCTIVO	40	MEDIA	Navegacion repetitiva: 20 visitas a d2jfdgzoe2hzjy.cl...	22/6/2026, 7:49:34 p. m.	ACTIVA	Revisar	Resolver

Prueba de Historia de Usuario HU-38: Generación de reporte de productividad en PDF

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Caso de prueba	CP-38
Product Backlog relacionado	PB-38 Generar reporte en PDF con actividad, inactividad y productividad
Descripción	Verificar que el supervisor pueda generar un reporte en formato PDF con los datos de actividad, inactividad y productividad de los trabajadores.
Precondiciones	El usuario debe tener permisos de supervisión y deben existir registros de actividad dentro del periodo seleccionado.

PASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
1	Ingresar al módulo de reportes.	El sistema muestra las opciones disponibles para generar reportes.	Satisfactorio
2	Seleccionar un trabajador.	El sistema prepara los datos del trabajador seleccionado.	Satisfactorio
3	Seleccionar un rango de fechas válido.	El sistema consulta los registros comprendidos en el periodo.	Satisfactorio
4	Presionar el botón de generar PDF.	El sistema genera el documento sin errores.	Satisfactorio
5	Abrir el documento generado.	El PDF contiene datos del trabajador, actividad, inactividad, productividad y periodo consultado.	Satisfactorio
6	Generar un reporte para un periodo sin información.	El sistema muestra un mensaje informativo o genera el reporte indicando que no existen registros.	Satisfactorio

Responsable: Guzman Rojas Luis David

Resultado de la prueba: Satisfactorio

Adjunto:

Reporte de productividad

Periodo: 2026-06-16 a 2026-06-23

Resumen

Trabajadores: 3
Dias totales: 3
Productividad: N/A%
Inactividad total: 0 min
Alertas: 8
Evidencias: 17

Apps mas usadas

App	Clasificacion	Tiempo (min)	Sesiones
firefox	NEUTRA	13	18
chrome	NEUTRA	10	27
SW1 Desktop Agent	NEUTRA	7	25
Code	NEUTRA	5	13
WhatsApp.Root	NEUTRA	5	22
explorer	NEUTRA	4	28
WINWORD	NEUTRA	3	12
opera	NEUTRA	3	5
Cursor	NEUTRA	3	6
ShellExperienceHost	NEUTRA	0	1
ApplicationFrameHost	NEUTRA	0	1
SnippingTool	NEUTRA	0	1
ShellHost	NEUTRA	0	1

Alertas

Tipo	Severidad	Total
AUSENCIA_VISUAL	MEDIA	3
AUSENCIA_VISUAL	ALTA	3
DOMINIO_NO_PRODUCTIVO	MEDIA	2

2.1.5.3. Reporte de prueba

Al finalizar la ejecución de las pruebas funcionales del Sprint 3, se verificó que las historias de usuario seleccionadas cumplen con los criterios de aceptación definidos.

Las funcionalidades fueron evaluadas mediante pruebas de caja negra, considerando acciones realizadas desde la aplicación de escritorio y el panel web, entradas válidas, entradas inválidas, permisos, filtros, reglas de negocio y resultados esperados.

RESULTADO GENERAL	VALOR
Total de historias de usuario probadas	6
Total de casos de prueba ejecutados	6
Casos satisfactorios	6

Casos fallidos	0
Porcentaje de cumplimiento	100%
Estado general del Sprint 1	Aprobado

Observaciones

- Las pruebas de detección confirmaron que el sistema puede identificar eventos sospechosos por inactividad prolongada y uso de aplicaciones no laborales.
- La prueba de cámara web verificó que la captura se realiza durante un evento configurado y que el sistema controla los errores cuando la cámara no está disponible.
- Las pruebas de almacenamiento confirmaron que las capturas quedan asociadas al trabajador y al evento correspondiente, manteniendo los datos necesarios para su consulta.
- La galería de evidencias permitió comprobar la visualización de capturas y el funcionamiento de los filtros por trabajador, fecha y tipo de evento.
- Los widgets del dashboard mostraron correctamente los indicadores generales de actividad, inactividad, productividad y alertas.
- Las notificaciones visuales permitieron informar al supervisor sobre los eventos que superaron los umbrales establecidos.
- Las pruebas de configuración confirmaron que las reglas de alerta pueden registrarse y modificarse, evitando el almacenamiento de valores inválidos.
- La generación del reporte en PDF presentó correctamente los datos correspondientes al trabajador y al periodo seleccionado.
- Para las pruebas relacionadas con la cámara se consideraron los permisos, el consentimiento del trabajador y la disponibilidad del dispositivo.
- No se incluyeron todas las historias de usuario del Sprint 3, debido a que se seleccionaron las funcionalidades más relevantes y sencillas de comprobar mediante evidencias visuales.

Conclusión de pruebas

Las pruebas funcionales del Sprint 3 fueron satisfactorias, debido a que las historias de usuario seleccionadas cumplieron con los criterios de aceptación definidos.

Se comprobó el funcionamiento de la detección de eventos sospechosos, captura de evidencias mediante cámara web, almacenamiento y asociación de capturas, galería de evidencias, visualización de indicadores, notificaciones de alerta, configuración de reglas y generación de reportes en PDF.

El incremento desarrollado permite contar con un módulo avanzado de supervisión capaz de registrar situaciones relevantes, presentar información al supervisor y generar evidencias y reportes para apoyar el seguimiento operativo de los trabajadores remotos.

3. Daily Scrum

SEMANA 1

01/06/2026 a 07/06/2026

Pregunta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Ardaya Campos Nathalia	¿Qué hiciste?	Revisé PB-32 y diseño de la galería por trabajador.	Construí vista inicial y tarjetas de capturas.	Añadí filtros y paginación.	Implementé modal de detalle y estados de carga.	Corregí visualización y validé PB-32.	Completé documentación y pruebas de interfaz.	Validé galería con capturas reales.
	¿Qué harás?	Crearé estructura del componente y consumo de API.	Implementaré filtros por trabajador y fecha.	Integraré vista previa y detalle de metadatos.	Mejoraré adaptación responsive y manejo de errores.	Documentaré componente, API usada y pruebas.	Haré pruebas con datos reales del servidor.	Prepararé evidencias y cierre semanal.

	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Faltaba acordar campos de filtros.	Datos de prueba insuficientes.	Algunas imágenes no tenían miniatura.	Tamaños de imagen muy variables.	Ninguno.	Dependencia de PB-30.	Ninguno.
--	--	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------	-----------------------	----------

Pregunta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Calero Suyo Trevor Félix	¿Qué hiciste ?	Revisé PB-28 y permisos de cámara en Electron .	Implementé acceso a webcam con consentimiento.	Implementé PB-28 y manejo de errores de captura.	Guardé capturas localmente con fecha, usuario y evento.	Corregí rutas y validé PB-29.	Completé documentación y pruebas locales.	Probé captura automática y registro de metadatos.
	¿Qué harás?	Implementaré solicitud de consentimiento y acceso a cámara.	Capturaré imagen al recibir un evento.	Desarrollaré PB-29 para guardar archivo y metadatos.	Validaré nombres, rutas y formatos de archivo.	Documentaré la implementación Desktop y permisos.	Haré pruebas integradas con eventos del backend .	Prepararé evidencias y cierre semanal .
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Permisos distintos según sistema operativo.	La cámara podía estar ocupada .	Variación en resoluciones de cámara.	Rutas diferentes en Windows.	Antivirus bloqueó una carpeta de prueba.	Dependencia de PB-27.	Sin bloqueo crítico.

Pregunta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Chumacero Miranda Nelson	¿Qué hiciste?	Revisé criterios de PB-27 y reglas de inactividad.	Modelé reglas para inactividad y aplicaciones no laborales.	Implementé validaciones y creación del evento sospechoso.	Integré PB-27 con los servicios existentes.	Probé reglas y corregí falsos positivos.	Actualicé documentación técnica de PB-27.	Ejecuté pruebas finales y registré resultados.
	¿Qué harás?	Diseñaré el flujo de detección de eventos sospechosos.	Implementaré la lógica base en backend.	Conectaré la detección con el registro de actividad.	Crearé pruebas unitarias y casos límite.	Documentaré endpoints, reglas y decisiones técnicas.	Haré pruebas de integración con Desktop y BD.	Prepararé evidencias y cierre semanal.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Ninguno.	Diferencias en el formato de eventos.	Datos de prueba todavía limitados.	Ajustes en tiempos de inactividad.	Algunas aplicaciones no estaban categorizadas.	Disponibilidad parcial de módulos externos.	Ninguno.

Pregunta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Guzman Rojas Luis David	¿Qué hiciste?	Revisé PB-33 y definí indicadores generales.	Implementé consultas de actividad e inactividad.	Añadí cálculos y manejo de valores faltantes.	Implementé endpoint y optimicé agregaciones.	Corregí fechas y validé PB-33.	Completé documentación y colección de pruebas.	Validé indicadores en el panel.

	¿Qué harás?	Diseñar é consultas y estructura de respuesta API.	Calcular é productividad y totales por periodo.	Expondré endpoint con filtros.	Crearé pruebas unitarias y validación de resultados.	Docuementaré fórmulas, endpoint y ejemplos.	Integraré API con widgets PB-34.	Prepararé evidencias y cierre semanal.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Había fórmulas de productividad por confirmar.	Ninguno.	Consultas lentas con rangos amplios.	Diferencias de zona horaria.	Ninguno.	Cambios menores solicitudes por frontend.	Ninguno.

Pregunta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Jimenez Peña Marcelo	¿Qué hiciste?	Revisé PB-40 y flujo supervisor-trabajador.	Implementé modelo y endpoint de envío.	Añadí permisos y validación de trabajador activo.	Agregué historial y estado pendiente/entregado.	Corregí estados y validé PB-40.	Completé documentación y pruebas.	Validé envío desde el panel.
	¿Qué harás?	Diseñaré endpoint y modelo de mensajes.	Agregaré validaciones, permisos y destinatario.	Implementaré consulta de historial básico.	Probaré API y manejo de errores.	Docuementaré endpoints y ejemplos de uso.	Coordinaré integración con aplicación Desktop.	Prepararé evidencias y cierre semanal.
	¿Qué obstáculos encontraste?	Faltaba definir estados de entrega.	Control de acceso por rol.	Usuarios desconectados en pruebas.	Sincronización de estados.	Sin bloqueo importante.	Dependencia de PB-41.	Sin bloqueo crítico.

	en el camino?							
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

	Pregunta	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Mendieta Albán Letizia	¿Qué hiciste?	Revisé PB-43 y alternativas IP pública/GPS.	Implementé obtención por IP pública y fallback.	Añadí manejo de errores y metadatos de ubicación.	Integré endpoint y persistencia de última ubicación.	Documenté carácter referencial y validé PB-43.	Completé pruebas y documentación.	Validé captura durante la jornada.
	¿Qué harás?	Diseñaré captura referencial con consentimiento.	Agregaré almacenamiento con fecha y precisión.	Integraré envío al backend.	Probaré permisos, desconexión y actualización.	Crearé pruebas y evidencias técnicas.	Coordinaré API para mapa PB-44.	Prepararé cierre semanal.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	GPS no siempre disponible en escritorio.	Servicios externos podían fallar.	Precisión variable por proveedor.	Datos diferentes usando VPN.	Sin bloqueo importante.	Dependencia de datos geográficos.	Sin bloqueo crítico.

SEMANA 2

08/06/2026 a 14/06/2026

	Pregunta	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Ardaya Campos Nathalia	¿Qué hiciste?	Analicé PB-34 y los indicadores disponibles.	Construí tarjetas de resumen y gráficos iniciales.	Integré datos y estados de carga.	Corregí valores nulos e implementé filtros.	Implementé notificaciones, contador y detalle.	Corregí duplicados y documenté PB-34/PB-36.	Validé dashboard y notificaciones integradas.
	¿Qué harás?	Diseñaré widgets del dashboard.	Conectaré widgets con PB-33.	Añadiré filtros y actualización automática.	Desarrollaré PB-36 para notificaciones visuales.	Integraré PB-36 con el motor PB-35.	Haré pruebas de usabilidad y responsive.	Cerraré incidencias y evidencias.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Algunos KPI aún estaban en ajuste.	Cambios en nombres de campos API.	Datos nulos afectaban gráficos.	Definir prioridad visual de alertas.	Eventos repetidos generaban avisos duplicados.	Dependencia del backend de alertas.	Sin bloqueo crítico.

Pregunta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Calero Suyo Trevor Félix	¿Qué hiciste?	Analicé PB-30 y contrato del endpoint de carga.	Implementé envío multipart con metadatos.	Añadí reintentos y estados de sincronización.	Integré asociación de captura con el evento.	Optimicé compresión y validé PB-30.	Redacté documentación y pruebas de integración.	Validé carga, asociación y visualización.
	¿Qué harás?	Implementaré cliente de subida desde Desktop.	Agregaré reintentos y control de errores.	Coordinaré asociación de captura con evento en BD.	Probaré cargas simultáneas y archivos grandes.	Documentaré flujo Desktop/Backend.	Haré pruebas con galería web PB-32.	Cerraré incidencias de la semana.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Faltaba definir tamaño máximo.	Cortes de red durante pruebas.	IDs de evento no siempre disponibles.	Tiempos altos en imágenes pesadas.	Pérdida leve de calidad al comprimir.	Dependencia de filtros del panel.	Sin bloqueo crítico.

Pregunta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Chumacero Miranda Nelson	¿Qué hiciste?	Analicé requisitos de PB-35 y flujo de alertas continuas.	Implementé el servicio de evaluación continua.	Añadí control de duplicados y severidad.	Integré PB-35 con PB-27 y persistencia.	Optimicé consultas y tiempos de evaluación.	Redacté documentación y casos de prueba.	Validé alertas de extremo a extremo.
	¿Qué harás?	Diseñaré el motor y su ejecución periódica.	Agregaré priorización y estados de alerta.	Integraré alertas con eventos sospechosos.	Probaré concurrencia y recuperación ante fallos.	Documentaré arquitectura y configuración del motor.	Haré pruebas integradas con notificaciones web.	Cerraré incidencias y prepararé demostración.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Se debía evitar duplicar alertas.	Carga de consultas en intervalos cortos.	Necesidad de sincronizar timestamps.	Resultados variables en pruebas simultáneas.	Ajustes menores de rendimiento.	Dependencia del módulo PB-36.	Sin bloqueo crítico.

Pregunta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Guzman Rojas Luis David	¿Qué hiciste?	Analicé PB-38 y estructura del reporte PDF.	Implementé generación del PDF y encabezados.	Añadí tablas, totales y filtros de fecha.	Corregí formato e integré descarga.	Optimicé generación y validé PB-38.	Completé documentación y evidencias.	Validé reporte PDF de extremo a extremo.
	¿Qué harás?	Diseñaré plantilla y fuentes de datos.	Añadiré tablas de actividad, inactividad y productividad.	Incorporaré gráficos/resumen y descarga web.	Probaré distintos trabajadores y periodos.	Documentaré endpoint, plantilla y pruebas.	Haré pruebas con datos reales y permisos.	Cerraré incidencias semanales.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Debía conservar legibilidad en varias páginas.	Saltos de página irregulares.	Algunos textos se desbordaban.	Reportes extensos tardaban más.	Sin bloqueo importante.	Dependencia de datos históricos.	Sin bloqueo crítico.

Pregunta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Jimenez Peña Marcelo	¿Qué hiciste?	Analicé PB-41 y mecanismo de recepción Desktop.	Implementé recepción y notificación emergente.	Agregué confirmación y control de duplicados.	Corregí permisos y comportamiento en segundo plano.	Validé PB-41 en distintos estados de la app.	Completé documentación y pruebas integradas.	Verifiqué recepción, lectura y persistencia.
	¿Qué harás?	Implementaré consulta/escucha de mensajes.	Añadiré confirmación de lectura.	Probaré mensajes con app minimizada.	Integraré historial con el backend.	Documentaré flujo y configuración Desktop.	Prepararé base de la ventana de chat PB-42.	Cerraré incidencias semanales.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Definir frecuencia sin sobrecargar backend.	Notificaciones duplicadas al reconectar.	Restricciones de notificación del sistema.	Diferencias entre Windows y entorno de prueba.	Sin bloqueo importante.	Dependencia del historial completo.	Sin bloqueo crítico.

Pregunta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Mendieta Albán Letizia	¿Qué hiciste?	Analicé PB-44 y librería de mapas del panel.	Implementé mapa y marcador por trabajador.	Añadí manejo de datos faltantes y fecha de actualización.	Agregué filtros y optimicé carga del mapa.	Corregí agrupación y validé PB-44.	Completé documentación y pruebas.	Validé mapa con trabajadores activos.
	¿Qué harás?	Diseñaré componente con última ubicación.	Conectaré datos del backend y estados vacíos.	Implementaré filtros y detalle del trabajador.	Probaré múltiples resoluciones y permisos.	Documentaré componente y criterios de privacidad.	Haré integración final con PB-43.	Cerraré incidencias semanales.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Debía evitar exponer datos innecesarios.	Coordenadas faltantes en algunos registros.	Carga inicial de la librería.	Marcadores superpuestos.	Sin bloqueo importante.	Dependencia de última ubicación válida.	Sin bloqueo crítico.

SEMANA 3

15/06/2026 a 22/06/2026

	Pregunta	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes
Ardaya Campos Nathalia	¿Qué hiciste?	Revisé pendientes visuales del dashboard y galería.	Ajusté estilos, accesibilidad y responsive.	Optimicé carga diferida y paginación.	Ejecuté pruebas y corregí mensajes de error.	Completé manual técnico y capturas de evidencia.	Participé en pruebas integrales y correcciones.	Validé experiencia final y criterios de aceptación.	Cerré PB-32, PB-34 y PB-36 con documentación.
	¿Qué harás?	Unificaré estilos y criterios de navegación.	Probaré filtros combinados y actualización en vivo.	Crearé pruebas de interfaz y casos de aceptación.	Actualizaré documentación de frontend.	Apoyaré integración general del Sprint 3.	Verificaré dashboard, galería y alertas.	Prepararé demostración del panel web.	Entregaré evidencias y apoyaré presentación.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Inconsistencias menores entre componentes.	Rendimiento con muchas capturas.	Algunas pruebas requerían más datos.	Sin bloqueo importante.	Incidenias menores del entorno.	Dependencias resueltas.	Sin bloqueo crítico.	Ninguno.

Pregunta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes
Calero Suyo Trevor Félix	¿Qué hiciste?	Revisé PB-45 y requisitos de consentimiento o explícito.	Implementé activación y revocación del consentimiento.	Implementé capturas periódicas y pausa automática.	Optimicé temporizador y uso de cámara.	Corregí reanudación segura y realicé pruebas.	Completé documentación y evidencias.	Probé integración completa de capturas periódicas.	Cerré PB-28, PB-29, PB-30 y PB-45.
	¿Qué harás?	Diseñaré configuración de captura periódica.	Agregaré temporizador configurable.	Integraré almacenamiento y cola de envío.	Probaré cierre, suspensión y pérdida de conexión.	Documentaré privacidad, permisos y funcionamiento.	Apoyaré pruebas con PB-46 y panel web.	Verificaré criterios de aceptación.	Entregaré evidencias y apoyaré la demostración.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Debía evitar capturas sin autorización.	Persistencia del consentimiento o por sesión.	Consumo de recursos en intervalos cortos.	La suspensión detenía la cámara sin aviso.	Sin bloqueo o importante.	Dependencia del almacenamiento del servidor.	Incidencias menores corregidas.	Ninguno.

Pregunta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes
Chumacero Miranda Nelson	¿Qué hiciste?	Revisé PB-37 y definí umbrales configurables.	Implementé modelo, serializadores y endpoints de reglas.	Añadí validaciones, permisos y actualización de umbrales.	Integré PB-37 con el motor de alertas.	Corregí actualización inmediata y realicé pruebas.	Completé documentación y evidencias técnicas.	Participé en pruebas finales y correcciones.	Validé PB-27, PB-35 y PB-37 y cerré documentación.
	¿Qué harás?	Diseñaré modelo y API de reglas de alerta.	Agregaré validaciones y permisos.	Conectaré reglas configuradas con PB-35.	Probaré cambios de umbral en tiempo real.	Documentaré API, reglas y escenarios.	Apoyaré pruebas generales del Sprint 3.	Verificaré criterios de aceptación.	Entregaré evidencias y apoyaré la presentación.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Había que validar rangos permitidos.	Ajustes de compatibilidad con reglas existentes.	Se detectaron valores nulos heredados.	La caché retrasaba algunos cambios.	Sin bloqueo importante.	Incidenias menores de integración.	Sin bloqueo crítico.	Ninguno.

Pregunta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes
Guzman Rojas Luis David	¿Qué hiciste?	Revisé PB-39 y equivalencia de datos con PDF.	Implementé exportación Excel con encabezados.	Añadí estilos, formatos y resumen operativo.	Corregí tipos de celda e integré endpoint.	Optimicé escritura y validé PB-39.	Completé documentación y evidencias.	Comparé consistencia entre PDF, Excel y dashboard.	Cerré PB-33, PB-38 y PB-39.
	¿Qué harás?	Diseñaré libro Excel y hojas necesarias.	Agregaré formatos, filtros y totales.	Integraré descarga desde el panel web.	Probaré grandes volúmenes y permisos.	Documentaré exportación y casos de prueba.	Apoyaré pruebas generales de reportes y KPI.	Verificaré criterios de aceptación.	Entregaré evidencias y apoyaré presentación.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Había que conservar tipos de fecha y número.	Diferencias entre librerías de exportación.	Algunas celdas mostraban fechas como texto.	Uso de memoria con muchos registros.	Ninguno.	Incidenias menores del entorno.	Sin bloqueo crítico.	Ninguno.

Pregunta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes
Jimenez Peña Marcelo	¿Qué hiciste?	Revisé PB-42 y diseñé ventana flotante de chat.	Implementé ventana flotante e historial.	Añadí respuesta y actualización del historial.	Corregí orden por timestamp y estados.	Implementé cola de reintento y validé PB-42.	Completé documentación y evidencias.	Validé conversación, historial y respuestas.	Cerré PB-40, PB-41 y PB-42.
	¿Qué harás?	Construiré interfaz y listado de mensajes.	Agregaré envío de respuestas.	Integraré notificaciones con chat abierto/cerrado.	Probaré reconexión, minimizado y cierre.	Documentaré arquitectura y uso del chat.	Haré pruebas de extremo a extremo con supervisor.	Verificaré criterios de aceptación.	Entregaré evidencias y apoyaré demostración.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Debía mantenerse visible sin bloquear trabajo.	Ajustes de foco y tamaño de ventana.	Mensajes podían aparecer fuera de orden.	Pérdida temporal de conexión.	Ninguno.	Dependencia de entorno integrado.	Inciden- cias menores corregidas.	Ninguno.

Pregunta		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes
Mendieta Albán Letizia	¿Qué hiciste?	Revisé PB-46 y flujo de capturas periódicas.	Implementé modelo y endpoint de almacenamiento.	Añadí paginación y metadatos de consentimiento.	Implementé vista de capturas periódicas y filtros.	Optimicé carga y validé PB-46.	Completé documentación y evidencias.	Validé almacenamiento y visualización integrados.	Cerré PB-43, PB-44 y PB-46.
	¿Qué harás?	Diseñaré almacenamiento y consulta desde panel.	Agregaré retención, paginación y asociación.	Integraré visualización en el panel.	Optimizaré miniaturas y carga diferida.	Documentaré backend, frontend y privacidad.	Haré pruebas con PB-45 y datos reales.	Verificaré criterios de aceptación.	Entregaré evidencias y apoyaré presentación.
	¿Qué obstáculos encontraste en el camino?	Volumen potencial de archivos.	Definir política de conservación.	Miniaturas tardaban en cargar.	Uso de ancho de banda.	Sin bloqueo importante.	Dependencia de capturas enviadas por Desktop.	Incidenias menores corregidas.	Ninguno.

4. Sprint Review

SPRINT REVIEW	
Objetivo de la revisión	Evaluar los entregables desarrollados en el Sprint 3 relacionados con la detección de eventos sospechosos, captura de evidencias, visualización de información operativa, dashboard y generación de reportes del sistema.
PARTICIPANTES	
Nombre	Rol
Chumacero Miranda Nelson	Product Owner
Guzman Rojas Luis David	Scrum Master
Ardaya Campos Nathalia	Developer
Calero Suyo Trevor Félix	Developer
Jimenez Peña Marcelo	Developer
Mendieta Albán Letizia	Developer
PRESENTACIÓN DEL INCREMENTO	
FUNCIÓN PRESENTADA	RETROALIMENTACIÓN
Detección de eventos sospechosos	El Product Owner valida que el sistema pueda registrar y evaluar eventos generados desde la aplicación de escritorio, identificando comportamientos sospechosos según reglas definidas. Se recomienda mantener criterios claros para evitar falsos positivos.
Captura de evidencia por cámara ante evento sospechoso	Se valida que, ante un evento sospechoso, el sistema pueda solicitar la captura de evidencia visual desde la cámara del equipo. Se recomienda que la evidencia quede asociada correctamente al evento detectado para facilitar su revisión posterior.
Registro de evidencias	Se verifica que las evidencias capturadas sean almacenadas con sus respectivos datos, como fecha, hora, usuario relacionado y evento asociado. Se considera importante conservar la trazabilidad de cada evidencia.

Visualización de galería de evidencias	Se valida que el administrador o supervisor pueda consultar las evidencias registradas desde el panel web. Se recomienda incluir filtros por trabajador, fecha, tipo de evento y estado para mejorar la búsqueda.
Indicadores generales del sistema	Se revisa la visualización de métricas generales relacionadas con eventos, alertas, evidencias y actividad operativa. Se considera útil para apoyar la supervisión del trabajo remoto.
Dashboard operativo	El Product Owner valida que el dashboard permita observar información resumida del comportamiento de los trabajadores y eventos relevantes del sistema. Se recomienda que los indicadores sean claros y fáciles de interpretar.
Generación de reportes	Se valida que el sistema pueda generar reportes operativos a partir de los datos registrados en la plataforma. Se recomienda que los reportes incluyan información organizada por fechas, usuarios, eventos y evidencias.
Exportación de reportes	Se revisa la funcionalidad de exportación de reportes en formatos utilizables para la gestión administrativa. Se recomienda mantener opciones como PDF o Excel para facilitar su análisis externo.
Gestión de alertas y reglas de alerta	Se valida que las reglas permitan definir condiciones para identificar eventos relevantes o sospechosos. Se recomienda que las alertas generadas sean visibles para el supervisor de manera oportuna.
Comunicación operativa, chat y ubicación referencial	Se revisa la funcionalidad de comunicación entre supervisores y trabajadores, además de la ubicación referencial como apoyo al seguimiento operativo. Se recomienda utilizar esta información solo como referencia dentro del proceso de supervisión.

TAREAS COMPLETADAS	
Tarea	Estado
PB-27 Detectar evento sospechoso según reglas de inactividad y aplicación no laboral	Terminada
PB-28 Activar cámara web y capturar imagen del trabajador en el evento	Terminada
PB-29 Guardar captura en disco local con metadatos	Terminada
PB-30 Subir captura al servidor y asociarla al evento en base de datos	Terminada
PB-32 Mostrar galería de capturas por trabajador con filtros	Terminada
PB-33 Calcular y exponer vía API los indicadores generales	Terminada
PB-34 Construir widgets visuales en el panel web	Terminada
PB-35 Implementar motor de alertas continuas	Terminada
PB-36 Mostrar notificaciones visuales en el panel web al supervisor	Terminada
PB-37 Configuración de reglas de alerta mediante umbrales	Terminada
PB-38 Generar reporte en PDF con actividad, inactividad y productividad	Terminada
PB-39 Generar reporte en Excel con los mismos datos operativos	Terminada
PB-40 Endpoint API para que el supervisor envíe mensajes a un trabajador	Terminada
PB-41 Recibir mensajes en la aplicación de escritorio como notificación emergente	Terminada
PB-42 Implementar ventana flotante de chat con historial y respuesta	Terminada

PB-43 Capturar ubicación referencial por IP pública o GPS durante la jornada	Terminada
PB-44 Mostrar en el panel web un mapa con la última ubicación del trabajador activo	Terminada
PB-45 Capturar imagen periódica por cámara con consentimiento explícito	Terminada
PB-46 Almacenar capturas periódicas de cámara y mostrarlas en el panel	Terminada

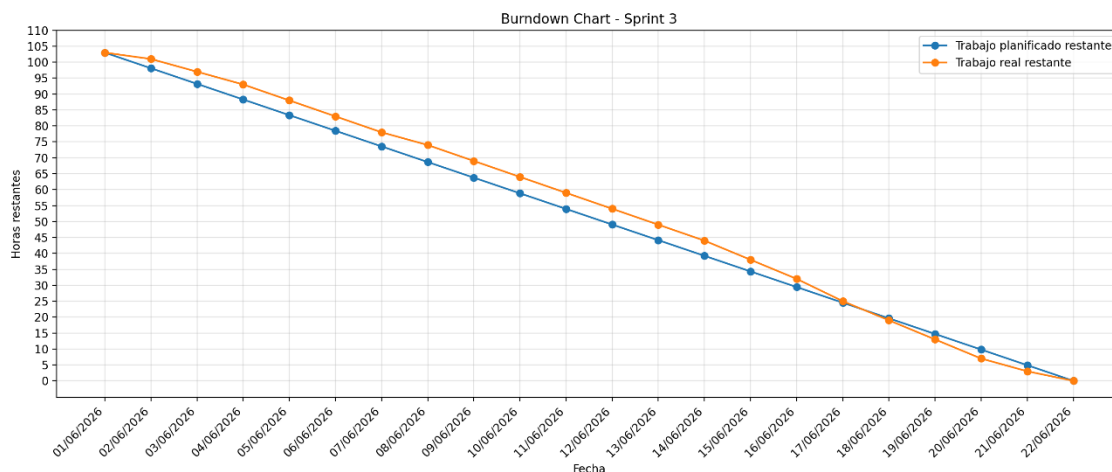
5. Sprint Retrospective

SPRINT RETROSPECTIVE		
Fecha: 22/06/26		
Objetivos de la retrospectiva: Analizar el trabajo realizado en el Sprint 3 para identificar los aspectos positivos, las dificultades presentadas y las oportunidades de mejora durante el desarrollo de funcionalidades relacionadas con la detección de eventos sospechosos, captura de evidencias, dashboard operativo, alertas, reportes, comunicación operativa y ubicación referencial.		
PARTICIPANTES		
Nombres	Rol	
Chumacero Miranda Nelson	Product Owner	
Guzman Rojas Luis David	Scrum Master	
Ardaya Campos Nathalia	Developer	
Calero Suyu Trevor Félix	Developer	
Jimenez Peña Marcelo	Developer	
Mendieta Albán Letizia	Developer	
Temas Para Tratar: Desarrollo e implementación de las historias de usuario del Sprint 3, enfocadas en el monitoreo avanzado, gestión de evidencias, indicadores operativos, reportes, alertas, comunicación y ubicación referencial.		
DISCUSIÓN		
¿Qué hicimos bien?	¿Qué debemos dejar de hacer?	¿Qué podemos mejorar?
Se logró avanzar con funcionalidades importantes para la	Dejar la integración de algunos módulos para el final del sprint.	Mejorar la planificación de tareas que dependen de varios módulos, como

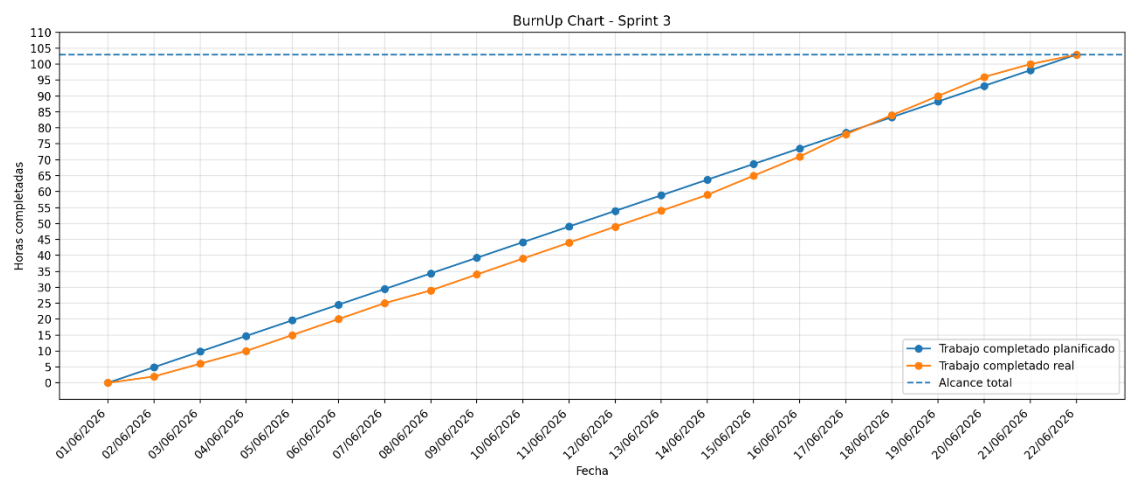
supervisión operativa del sistema.		backend, aplicación de escritorio y panel web.
Se consiguió integrar la captura de evidencia por cámara ante eventos sospechosos y asociarla al evento correspondiente.	Realizar pruebas solo al finalizar la implementación de cada funcionalidad.	Realizar pruebas parciales durante el desarrollo para detectar errores de integración con mayor anticipación.
Se avanzó con la generación de reportes en PDF y Excel, permitiendo exportar información operativa del sistema.	No documentar inmediatamente algunos cambios realizados durante la implementación.	Registrar mejor las decisiones técnicas tomadas durante el sprint.
Se incorporó comunicación operativa mediante mensajes y chat entre supervisor y trabajador.	Dejar validaciones de permisos y seguridad para etapas posteriores.	Revisar con más detalle los permisos de acceso a evidencias, reportes, mensajes y ubicación referencial.

6. Burndown y BurnUp

6.1. Grafica Burndown



6.2. Grafica BurnUp



7. Grafica de esfuerzo y Datos de esfuerzo

ESFUERZO			
CÓDIGO	TAREA	PREVISTO DE HORAS	REAL DE HORAS
PB-27	Detectar evento sospechoso según reglas de inactividad y aplicación no laboral	8 hrs	9 hrs
PB-28	Activar cámara web y capturar imagen del trabajador en el evento	5 hrs	6 hrs
PB-29	Guardar captura en disco local con metadatos	3 hrs	3 hrs
PB-30	Subir captura al servidor y asociarla al evento en base de datos	5 hrs	6 hrs
PB-32	Mostrar galería de capturas por trabajador con filtros	5 hrs	5 hrs

PB-33	Calcular y exponer vía API los indicadores generales	5 hrs	5 hrs
PB-34	Construir widgets visuales en el panel web	5 hrs	5 hrs
PB-35	Implementar motor de alertas continuas	8 hrs	9 hrs
PB-36	Mostrar notificaciones visuales en el panel web al supervisor	3 hrs	3 hrs
PB-37	Configuración de reglas de alerta mediante umbrales	5 hrs	6 hrs
PB-38	Generar reporte en PDF con actividad, inactividad y productividad	5 hrs	5 hrs
PB-39	Generar reporte en Excel con los mismos datos operativos	5 hrs	5 hrs
PB-40	Endpoint API para que el supervisor envíe mensajes a un trabajador	5 hrs	5 hrs
PB-41	Recibir mensajes en la aplicación de escritorio como notificación emergente	5 hrs	5 hrs
PB-42	Implementar ventana flotante de chat con historial y respuesta	8 hrs	9 hrs
PB-43	Capturar ubicación referencial por IP pública o GPS durante la jornada	5 hrs	5 hrs
PB-44	Mostrar en el panel web un mapa con la última ubicación del trabajador activo	5 hrs	5 hrs

PB-45	Capturar imagen periódica por cámara con consentimiento explícito	8 hrs	9 hrs
PB-46	Almacenar capturas periódicas de cámara y mostrarlas en el panel	5 hrs	6 hrs
Total	Esfuerzo total del Sprint 3	103 hrs	111 hrs

8. Scrum Taskboard

Nombre	Persona asignada	Objetivo del Sprint	Participantes del Sprint	Categoría del Sp...	Fecha de Inicio del Spt...	Fecha de Finalización d...	Estado
● Detectar evento sospechoso según reglas de inactividad y aplicación no ...	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Calcular y exponer via API los indicadores generales	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Endpoint API para que el supervisor envíe mensajes a un trabajador	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Capturar ubicación referencial por IP pública o GPS durante la jornada	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Activar cámara web y capturar imagen del trabajador en el evento	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Configuración de reglas de alerta mediante umbrales	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Guardar captura en disco local con metadatos	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Recibir mensajes en la aplicación de escritorio como notificación emerg...	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Subir captura al servidor y asociarla al evento en base de datos	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Mostrar en el panel web un mapa con la última ubicación del trabajador...	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Implementar motor de alertas continuas	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Generar reporte en PDF con actividad, inactividad y productividad	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Mostrar galería de capturas por trabajador con filtros	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Implementar ventana flotante de chat con historial y respuesta	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Construir widgets visuales en el panel web	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Capturar imagen periódica por cámara con consentimiento explícito	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Mostrar notificaciones visuales en el panel web al supervisor	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO
● Generar reporte en Excel con los mismos datos operativos	N	-	1	Desarrollo	-	-	COMPLETADO

BIBLIOGRAFIA

- Boehm, B. W., Abts, C., Brown, A. W., Chulani, S., Clark, B. K., Horowitz, E., Madachy, R., Reifer, D., & Steece, B. (2000). Software cost estimation with COCOMO II. Prentice Hall.
- IFPUG. (s. f.). Function Point Analysis (FPA). International Function Point Users Group. Recuperado el 23 de junio de 2026, de <https://ifpug.org/ifpug-standards/fpa>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. Scrum Guides.
<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>
- SlideShare. (2010, 17 de junio). La Ecuación del Software. SlideShare.
<https://es.slideshare.net/slideshow/la-ecuacion-del-software/4530381>

ANEXOS



Repositorio Backend



Repositorio Desktop



Repositorio Frontend



Web Desplegado



Drive con Instalador y tutoriales

Estándar de Codificación

El proyecto aplica un estándar de codificación consistente a lo largo de sus tres repositorios. Este estándar se sostiene sobre cuatro pilares que combinan mecanismos automáticos del compilador con convenciones documentadas y acordadas por el equipo, garantizando uniformidad estructural y legibilidad en todo el código.

- TypeScript en modo estricto — enforcement automático por el compilador
- Arquitectura en capas — patrón uniforme en las 12 apps del backend
- Type hints en Python — tipos explícitos en cada función
- Convenciones de nombres documentadas — guía en CONTRIBUTING.md

TypeScript en modo estricto está configurado en el frontend y el desktop con "strict": true, "noUnusedLocals": true y "noUnusedParameters": true. El compilador rechaza activamente cualquier código que no declare tipos correctamente, que deje variables sin usar o que tenga parámetros sin consumir. Si el código no cumple, simplemente no compila.

La arquitectura en capas replica exactamente el mismo patrón de cuatro archivos en cada una de las 12 apps del backend: views.py maneja el HTTP, repositories.py contiene el SQL, permissions.py define las reglas de acceso y serializers.py valida las entradas. Cualquier desarrollador del equipo sabe exactamente dónde buscar y dónde modificar cada pieza de lógica sin interferir con el resto del sistema.

Los type hints de Python hacen que cada función del backend declare explícitamente los tipos de sus parámetros y su valor de retorno, como `def list_alertas(tenant_id: int, solo_activas: bool = False) -> list[dict[str, Any]]`. El código se vuelve autodocumentado: al leer la firma de una función se sabe exactamente qué recibe y qué devuelve sin necesidad de leer su implementación completa.

Las convenciones de nombres documentadas en CONTRIBUTING.md establecen snake_case para funciones en Python, PascalCase para clases y componentes React, camelCase para variables en TypeScript, y el formato feature/PB-XX-descripcion para ramas junto con PB-XX: descripción breve para commits.

Firma Grupal

materia: Ingeniería de Software I - SC fecha: _____

Grupo # _____

Guzman	Rojas	Luis	David	222008601
Jimenez	Peña	Marcelo		222008751
Calero	Suyo	Trevor	Felix	222153555
Mendieta	Albán	Letizia		222009020

12

15/4

AEC

one

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES



Presentación de propuestas para el proyecto de la materia

Grupo #12

Integrantes	Registro
Calero Suyo Trevor Félix	222153555
Guzman Rojas Luis David	222008601
Jimenez Peña Marcelo	222008751
Mendieta Albán Letizia	222009020

Docente: Ing. Rolando Martínez

Materia: Ingeniería en Software I

Grupo: SC

Gestión: 1/2026

Tema:

N°

Fecha

Nelson Chumacero Miranda

22/04/2019

GRPO

12

24 - 3 - 24

WINNER

Nota:

N° Tema Fecha

Nathalia Ardaya Campos

5000
12
3-20
24